UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA

Dissertação de Mestrado

Geologia e geoquímica de rochas metamáficas e meta-ultramáficas da região de Alvarenga-MG e suas implicações geotectônicas

Autor: Vinícius José de Castro Paes
Orientadora: Dra. Lydia Maria Lobato

Belo Horizonte
Agosto/1999

Banca examinadora	Instituição
Profa. Dra. Lydia Maria Lobato	UFMG
Prof. Dr. Gergely Andres Julio Szabo	USP
Prof. Dr. Antônio Carlos Pedrosa Soares	UFMG
Geólogo MSc. Claiton Piva Pinto	CPRM

Dedico este trabalho aos meus pais,
José Theodósio Paes (in memoriam)
e Maria de Lourdes Castro Paes

SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS. ix

ABSTRACT. ..... x e xi

RESUMO. xii

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO. 1
1.1 - Apresentação e Objetivos. 1
1.2 - Localização da Área e Acessos. 2
1.3 - Métodos de Trabalho e Dados de Produção. 2

CAPÍTULO 2 - GEOLOGIA REGIONAL. 5
2.1 - Introdução. 5
2.2 - Estratigrafia. 5
2.2.1 - Introdução. 5
2.2.2 - Complexo Pocrane. 9
2.2.3 - Grupo Rio Doce. 13
2.2.4 - Granitóides. 17
2.2.4.1 - Magmatismo Sin-Deformacional. 17
2.2.4.2 - Magmatismo Sin- a Tardi-Deformacional. 18
2.2.4.3 - Magmatismo Tardi- a Pós-Deformacional. 20
2.3 - Geologia Estrutural. 21
2.4 - Metamorfismo. 25
2.4.1 - Complexo Pocrane. 25
2.4.2 - Grupo Rio Doce. 25

CAPÍTULO 3 - GEOLOGIA LOCAL. 27
3.1 - Introdução. 27
3.2 - Estratigrafia e Petrografia. 27
3.2.1 - Complexo Pocrane. 27
3.2.1.1 - Ortognaisses com Anfibolitos Associados e Metassedimentos Subordinados. 27
3.2.1.2 - Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho. 30
3.2.1.2.1 - Petrografia. 32
3.2.1.3 - Quartzito Sericítico. 47
3.2.2 - Grupo Rio Doce. 52
3.2.2.1 - Formação Palmital do Sul. 52
3.2.2.1.1 - Petrografia. 53
3.2.2.2 - Formação João Pinto. 55

3.2.2.2.1 - Petrografia. 55
3.2.3 - Rochas Graníticas. 56
3.2.3.1 - Magmatismo Sin-Deformacional. 56
3.2.3.2 - Magmatismo Sin- a Tardi-Deformacional. 56
3.2.3.2.1 - Tonalito Galiléia - Suíte Intrusiva Galiléia. 57
3.2.3.2.2 - Tonalito Cuieté Velho - Suíte Intrusiva Galiléia. 58
3.2.3.2.3 - Granito Córrego Seco. 59
3.2.3.3 - Magmatismo Tardi- a Pós-Deformacional. 60
3.2.3.3.1 - Plúton de Alvarenga. 60
3.2.3.3.2 - Quartzodiorito Alto Alvarenga. 62
3.3 - Geologia Estrutural. 63
3.3.1 - Complexo Pocrane. 63
3.3.2 - Grupo Rio Doce. 64
3.3.3 - Suíte Intrusiva Galiléia. 65
3.4 - Metamorfismo. 65
3.4.1 - Complexo Pocrane. 65
3.4.2 - Grupo Rio Doce. 65

CAPÍTULO 4 - GEOQUÍMICA. 68
4.1 - Introdução. 68
4.2 - Classificação e Mobilidade dos Elementos Químicos. 69
4.2.1 - Classificação dos Elementos Químicos. 69
4.2.2 - Mobilidade dos Elementos Químicos. 69
4.3 - Grupos Geoquímicos. 71
4.4 - Tratamento Geoquímico. 76
4.4.1 - Introdução. 76
4.4.2 - Grupo A. 76
4.4.2.1 - Diagrama de Multi-Elementos Normalizado a Condrito.76
4.4.2.2 - Diagrama de ETR Normalizado a Condrito. 82
4.4.2.3 - Classificação do Tipo de Rocha. 84
4.4.2.4 - Discriminação do Ambiente Tectônico. 84
4.4.2.5 - Discussões e Conclusões. 90
4.4.3 - Grupo B. 93
4.4.3.1 - Diagrama de Multi-Elementos Normalizado a Condrito.93
4.4.3.2 - Diagrama de ETR Normalizado a Condrito. 98
4.4.3.3 - Classificação do Tipo de Rocha. 100
4.4.3.4 - Discriminação do Ambiente Tectônico. 105
4.4.3.5 - Discussões e Conclusões. 110

4.4.4 - Grupo C. 111
4.4.4.1 - Diagrama de Multi-Elementos Normalizado a Condrito. 111
4.4.4.2 - Diagrama de ETR Normalizado a Condrito. 113
4.4.4.3 - Discussões e Conclusões. 115
4.4.4.4 - Correlações e Posicionamento Estratigráfico. 123
4.5 - Geoquímica Isotópica. 125
4.5.1 - Introdução. 125
4.5.2 – Rochas Metabásicas a Clinopiroxênio e Anfibolitos com Biotita....126
4.5.3 - Anfibolitos e Hornblenda Xistos. 126
4.5.4 - Tonalito Gnaissificado. 126

CAPÍTULO 5 - GEOLOGIA ECONÔMICA. 127

CAPÍTULO 6 - GEOTECTÔNICA. 130
6.1 - Introdução. 130
6.1.1 - Complexo Pocrane. 130
6.1.2 - Grupo Rio Doce. 132
6.1.3 - Granitóides. 133
6.2 - Geotectônica. 133

CAPÍTULO 7 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES. 138
7.1 - Conclusões. 138
7.1.1 - Geologia da Quadrícula Alvarenga. 138
7.1.2 - Geoquímica. 139
7.1.3 - Geotectônica. 140
7.1.4 - Geologia Econômica. 141
7.2 - Recomendações. 142

CAPÍTULO 8 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 144

ANEXOS
Tabela de Resultados das Análises Geoquímicas de Rocha
Mapa Geológico da Quadrícula Alvarenga

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1: Localização geográfica da área de trabalho. 3

Figura 1.2: Principais acessos à área de trabalho. 3

Figura 2.1: Contexto geotectônico da Quadrícula Alvarenga. 6

Figura 2.2: Mapa geológico da Quadrícula Alvarenga. .....7 e 8

Figura 2.3: Mapa geológico regional. 10

Figura 3.1: Fotografia mostrando estruturas presentes em anfibolito. 34

Figura 3.2: Fotomicrografia mostrando estruturas presentes em anfibolito. 34

Figura 3.3: Fotomicrografia mostrando estruturas presentes em anfibolito. 35

Figura 3.4: Fotomicrografia mostrando estruturas presentes em anfibolito. 35

Figura 3.5: Fotomicrografia mostrando estruturas presentes em anfibolito. 36

Figura 3.6: Fotomicrografia mostrando estruturas presentes em anfibolito. 36

Figura 3.7: Fotomicrografia mostrando estruturas presentes em hornblenda xisto. 39

Figura 3.8: Fotomicrografia mostrando estruturas presentes em hornblenda xisto. 39

Figura 3.9: Fotomicrografia mostrando estruturas presentes em hornblenda xisto. 40

Figura 3.10: Fotomicrografia mostrando estruturas presentes em hornblenda xisto. 40

Figura 3.11: Fotomicrografia mostrando feição textural de tremolita-actinolita xisto. 42

Figura 3.12: Fotomicrografia mostrando feição textural de tremolita-actinolita xisto. 42

Figura 3.13: Fotomicrografia mostrando feição textural de tremolita-actinolita xisto. 43

Figura 3.14: Fotomicrografia mostrando feição textural de tremolita-actinolita xisto. 43

Figura 3.15: Fotomicrografia mostrando associação mineral de rocha metabásica a clinopiroxênio. 48

Figura 3.16: Fotomicrografia mostrando associação mineral de rocha metabásica a clinopiroxênio. 48

Figura 3.17: Fotomicrografia mostrando associação mineral de rocha metabásica a clinopiroxênio. 49

Figura 3.18: Fotomicrografia mostrando associação mineral de rocha metabásica a clinopiroxênio. 49

Figura 3.19: Fotomicrografia mostrando evidências de hidrotermalismo em rocha metabásica a clinopiroxênio. 50

Figura 3.20: Fotomicrografia mostrando evidências de hidrotermalismo em rocha metabásica a clinopiroxênio. 50

Figura 3.21: Fotomicrografia mostrando evidências de hidrotermalismo em rocha metabásica a clinopiroxênio. 51

Figura 3.22: Fotomicrografia mostrando feição textural de anfibolito com biotita. 51

Figura 3.23: Diagrama de contornos de pólos da foliação dos metassedimentos do Grupo Rio Doce. 66

Figura 3.24: Diagrama de contornos de pólos da foliação dos tonalitos da Suíte Intrusiva Galiléia. 66

Figura 4.1: Diagramas de ETR dos grupos A, B e C, normalizados a condrito. 72

Figura 4.2: Diagramas de multi-elementos dos grupos A, B e C, normalizados a condrito. 73

Figura 4.3: Planta esquemática do domínio da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, com localização das amostras tratadas na geoquímica e delimitação aproximada das áreas de predominância dos três grupos geoquímicos. 74

Figura 4.4: Diagrama de multi-elementos do Grupo A, normalizado a condrito. 77

Figura 4.5: Diagramas binários do Grupo A: SrxPr, YxHo, YxTb, YxTi, SmxZr, SmxHf, HfxZr, TaxNb, TaxLa, TaxTh. .....80 e 81

Figura 4.6: Diagrama de ETR do Grupo A, normalizado a condrito. 83

Figura 4.7 - a e b: Diagramas Zr/TiO_2 - Nb/Y do Grupo A. 85

Figura 4.8 - a, b e c: Diagramas Ti-Zr-Y, Nb-Zr-Y e Hf-Th-Ta do Grupo A. 86

Figura 4.9: Diagrama reduzido (Th-Nb-Ce-Zr-Ti-Y) do Grupo A, normalizado a *N-MORB*. 88

Figura 4.10: Diagrama reduzido (Th-Nb-Ce-Zr-Ti-Y) normalizado a *N-MORB*, com o padrão de basaltos intraplaca. 88

Figura 4.11: Diagrama de ETR do Grupo A, normalizado a *N-MORB*. 89

Figura 4.12: Diagrama La-Y-Nb do Grupo A. 91

Figura 4.13: Diagrama de multi-elementos do Grupo B, normalizado a condrito. 94

Figura 4.14: Diagramas binários do Grupo B: HfxZr, HfxSm, SrxPr, TaxNb, TaxLa e ThxTa. 96

Figura 4.15: Diagrama de ETR do Grupo B, normalizado a condrito. 99

Figura 4.16: Diagrama Zr/TiO_2 - Nb/Y do Grupo B. 102

Figura 4.17: Diagrama FeOt-MgO-Na_2O + K_2O do Grupo B. 102

Figura 4.18: Diagrama Al_2O_3 x Mg# do Grupo B. 104

Figura 4.19: Diagrama de multi-elementos do Grupo B, normalizado a *N-MORB*. 106

Figura 4.20: Diagrama de ETR do Grupo B, normalizado a *P-MORB*. 109

Figura 4.21: Diagrama Th/Ta x La/Yb do Grupo B. 109

Figura 4.22: Diagrama de multi-elementos do Grupo C, normalizado a condrito. 112

Figura 4.23: Diagrama de ETR do Grupo C, normalizado a condrito. 114

Figura 4.24: Diagrama de multi-elementos do Grupo C, normalizado a manto primitivo. 117

Figura 4.25: Coeficientes de partição dos ETR entre alguns minerais comuns e uma fusão basáltica. 119

Figura 4.26: Diagramas binários do Grupo C: MgOxNi, MgOxAl_2O_3, MgOxCaO, MgOxSc, MgOxV e MgOxCr. 122

Figura 4.27: Diagramas de ETR e de multi-elementos da amostra 525-B, ambos normalizados a condrito. 124

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1: Diferentes colunas estratigráficas propostas para as rochas metassedimentares neoproterozóicas da região do médio Rio Doce. 14

Tabela 3.1: Composição modal dos anfibolitos. 33

Tabela 3.2: Composição modal dos hornblenda xistos. 38

Tabela 3.3: Composição modal dos tremolita-actinolita xistos. 41

Tabela 3.4: Composição modal dos leucognaisses tonalíticos. 44

Tabela 3.5: Composição modal dos plagioclásio-biotita-quartzo milonitos. 45

Tabela 3.6: Composição modal das rochas metabásicas a clinopiroxênio e dos anfibolitos com biotita. 47

Tabela 5.1: Concentrações de Au e S das amostras submetidas a tratamento geoquímico. 128

AGRADECIMENTOS

O autor agradece a todos que colaboraram na preparação deste trabalho, e em particular:

À Professora Lydia Maria Lobato, pelo acompanhamento, orientação e profissionalismo.

À Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), nas pessoas dos Srs. Osvaldo Castanheira, Superintendente Regional de Belo Horizonte, e Claiton Piva Pinto, Gerente de Recursos Minerais, pelo total apoio.

À minha mulher, Luana Duarte Santos, e à Tais, pelo apoio e paciência.

Ao geólogo Sérgio Lima da Silva (CPRM/BH), pela grande contribuição nos trabalhos de campo.

Aos colegas da CPRM/BH: Atahualpa Valença Padilha (*in memorian*), Ludmila Maria Motta Pereira, Márcia Zucchetti, Maria José Resende Oliveira, Nelson Baptista de Oliveira Resende Costa, Maria Madalena Costa Ferreira, Rosângela Gonçalves B. de Souza, Orivaldo Ferreira Baltazar, Deusdeth Coelho Menezes, Alba Martinho Coelho, Jodauro Nery da Silva, José Geraldo de Souza Barbosa e Márcio Ferreira Augusto.

À Rio Doce Geologia e Mineração S.A..

Ao geólogo Franciscus Jacobus Baars (DOCEGEO/CVRD).

Ao Centro de Pesquisa Manoel Teixeira da Costa, na pessoa do seu diretor, Friedrich Ewald Renger, e do Professor Antônio Gilberto Costa.

À Professora Stella Maris de Oliveira Pinheiro.

À FAPEMIG e ao CNPq.

ABSTRACT

This dissertation presents a detailed work realized on the Alvarenga Sheet area (1:50.000) with the purpose of improving the knowledge about the geology of the region, emphasizing its tectonic context, based on geological mapping, litochemistry and geochronology. The Alvarenga region (Doce River valley) is located at the eastern Minas Gerais State (southeastern Brazil), which is part of the Eastern Project (Projeto Leste), which has been executed by the Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM - Brazilian Geological Survey.

The investigated area includes rocks from the Archean age to the Cambrian/Ordovician ages. The Pocrane Complex is represented by an association of orthogneiss and amphibolites with some metasediments, a volcanosedimentary association, called the Metavolcanosedimentary Cuieté Velho Unit, formed by anphibolites, hornblende schists and tremolite-actinolite schists, with gneissic rocks and quartzites of lesser occurrence, and a domain formed by sericitic quartzites. The Rio Doce Group represents a metasedimentary unit formed on the Alvarenga Sheet, by the Palmital do Sul Formation and João Pinto Formation. The Palmital do Sul Formation is formed by peraluminous biotite schists and quartzites, with carbonatic portions, calcium-silicate rocks, and amphibolites of lesser occurrence. The João Pinto Formation is basically constituted by pure quartzites with some biotite schists. The Rio Doce Group is from the Neoproterozoic age and it is contemporary with the Macaúbas Group. The granitic rocks are divided into the following three groups: sin-deformational magmatism, represented by structured bodies of Gneissic Tonalite; sin- to tardi-deformational magmatism, represented by the Galiléia Intrusive Suit rocks, Galiléia Tonalite and Cuieté Velho Tonalite, and by the Córrego Seco Granite; tardi- to post-deformational magmatism, represented by the Alvarenga Pluton and by the Alto Alvarenga Quartzdiorite. They range in age from Neoproterozoic to Cambrian-Ordovician.

The main area's structure is a steep-dipping, NW-SE metamorphic foliation imprinted on the Rio Doce Group metasediments, that controls the syntectonic emplacement of Gneissic Tonalite bodies. This structure is affected by megafolds that also partially affect the Pocrane Complex rocks. A steep-dipping, NNE fault with an important dextral strike-slip component truncates the NW-SE structure of the Rio Doce Group, as well as it partially controls the Galiléia Tonalite emplacement. Reverse faults with minor sinistral component and movement from SE to NW affect the Pocrane Complex, the Rio Doce Group and the Galiléia Intrusive Suit rocks, as they are truncated by the tardi- to post-deformational magmatism.

Clinopyroxene-bearing metabasic rocks and amphibolites with biotite occur as scattered outcrops within the Archean Metavolcanosedimentary Cuieté Velho Unit. They represent alkali metabasic rocks formed in continental within plate environment and are understood to relate to the crustal extension events from the beginning of the Brasiliano Cycle. A cogenetic population displays a Sm-Nd isochron age of 1.035 ± 160 Ma. Amphibolites and hornblende schists of the Metavolcanosedimentary Cuieté Velho Unit display tholeiitic composition and geochemical characteristics compatible with greenstone belt Archean tholeiitic basalts. A cogenetic population displays a Sm-Nd isochron age of 3.099 ± 142 Ma. The Metavolcanosedimentary Cuieté Velho Unit is interpreted as an Archean, greenstone-belt-type fragment, partially preserved by the younger tectonic cycles. Tremolite-actinolite schists of the Metavolcanosedimentary Cuieté Velho Unit are interpreted as metamorphosed cumulate rocks formed by the fractionation and accumulation of olivine, pyroxene and plagioclase crystals.

The Rio Doce Group rocks in the area are interpreted as a probable register of a continental margin sedimentation of the São Francisco Paleocontinent.

The Metavolcanosedimentary Cuieté Velho Unit hosts small gold diggings and a massive sulfide occurrence. The small extension of the Metavolcanosedimentary Cuieté Velho Unit, the suggestion that the gold ore is controlled by a steep-dipping shear zone, the low concentrations of gold shown by the samples studied on the geochemistry, as well as the probable association of the ore with sedimentary rocks that represent petrographic types of lesser occurrence, suggest that the gold mineralization isn't significant enough to justify the implementation of a large scale exploitation. Pegmatitic bodies, genetically related to the Córrego Seco Granite are porter of aquamarine gems. On the past, they were objects of mining work.

RESUMO

Esta Dissertação apresenta um trabalho de detalhe realizado na área da Quadrícula Alvarenga (1:50.000) com o objetivo de se gerar um conhecimento mais apurado sobre a geologia da região, com destaque para o seu contexto tectônico, com base em cartografia geológica, análises litoquímicas e geocronologia.

A Quadrícula Alvarenga localiza-se no leste de Minas Gerais, na bacia do médio Rio Doce, na área do Projeto Leste cuja executora é a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM - Serviço Geológico do Brasil (SUREG-BH).

A área em estudo compreende associações de rochas com idades que vão do Arqueano ao Cambriano/Ordoviciano. O Complexo Pocrane abrange uma associação de ortognaisses e anfibolitos, com metassedimentos subordinados, uma associação de natureza vulcanossedimentar, a Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, constituída por anfibolitos, hornblenda xistos e tremolita-actinolita xistos, com rochas gnáissicas e quartzitos de ocorrência subordinada, e um domínio constituído por quartzitos sericíticos. O Grupo Rio Doce representa uma unidade metassedimentar constituída, na Quadrícula Alvarenga, pelas formações Palmital do Sul e João Pinto. A Formação Palmital do Sul é constituída por biotita xistos e quartzitos, com termos carbonáticos, rochas cálcio-silicáticas, e anfibolitos de ocorrência subordinada. A Formação João Pinto é constituída basicamente por quartzitos puros, com biotita xistos de ocorrência subordinada. O Grupo Rio Doce tem idade neoproterozóica e é correlacionado ao Grupo Macaúbas. As rochas graníticas presentes na área são divididas em três grupos denominados: magmatismo sin-deformacional, representado por corpos estruturados de Tonalito Gnaissificado; magmatismo sin- a tardi-deformacional, representado pelas rochas da Suíte Intrusiva Galiléia, Tonalito Galiléia e Tonalito Cuieté Velho, e pelo Granito Córrego Seco; magmatismo tardi- a pós-deformacional, representado pelo Plúton de Alvarenga e pelo Quartzodiorito Alto Alvarenga. Apresentam idades neoproterozóicas a cambrianas/ordovicianas.

A principal estruturação da área é dada por uma foliação metamórfica com direção em torno de N40W e valores altos de mergulho impressa nos metassedimentos do Grupo Rio Doce, à qual associam-se corpos de Tonalito Gnaissificado. Esta estrutura é afetada por megadobras que afetam também, de forma parcial, as rochas do Complexo Pocrane. Um falhamento com direção entre N10°-25°E e com alto ângulo de mergulho e significativo componente direcional dextral trunca e reorienta a estrutura NW do Grupo Rio Doce, bem como controla, parcialmente, o posicionamento do Tonalito Galiléia. Falhas reversas com algum componente sinistral e movimento de massa de SE para NW afetam as rochas do Complexo Pocrane, do Grupo Rio Doce e da Suíte Galiléia, sendo truncadas pelo magmatismo tardi- a pós-deformacional.

Rochas metabásicas a clinopiroxênio e anfibolitos com biotita ocorrem como afloramentos dispersos no domínio da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho. Representam rochas meta-ígneas básicas da série alcalina e de caráter intraplaca formadas em ambiente continental e relacionadas aos eventos extensionais do início do Ciclo Brasiliano. Apresentam idade isocrônica Sm-Nd de 1.035 ± 160 Ma. Anfibolitos e hornblenda xistos da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho mostram assinatura toleiítica e constituição geoquímica compatível à de basaltos toleiíticos arqueanos presentes em terrenos tipo *greenstone belt*. Apresentam idade isocrônica Sm-Nd de 3.099 ± 142 Ma. Tremolita-actinolita xistos da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho são interpretados como rochas de natureza cumulática formadas pelo fracionamento e acumulação de cristais de olivina, piroxênio e plagioclásio. A Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho é interpretada como um fragmento de um terreno tipo *greenstone belt* arqueano, parcialmente preservado pelos ciclos tectônicos mais novos.

As rochas do Grupo Rio Doce na região são interpretadas como um provável registro de sedimentação de margem continental do Paleocontinente São Francisco.

A antiga lavra de ouro de Cuieté Velho localiza-se no domínio da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho. A pequena extensão areal da unidade encaixante da mineralização, a sugestão de que o minério seja controlado por uma zona de cisalhamento com alto valor de mergulho, as baixas concentrações de ouro apresentadas pelas amostras tratadas na geoquímica, que constituem-se em uma boa amostragem dos tipos petrográficos predominantes da unidade, bem como a provável associação do minério com rochas de natureza sedimentar, que representam tipos petrográficos de ocorrência subordinada, sugerem que a mineralização de ouro em questão não apresenta potencial significativo que justifique a implementação de uma extração de grande porte. Corpos pegmatíticos relacionados geneticamente ao Granito Córrego Seco são portadores de gemas de água-marinha. No passado, já foram alvos de lavra garimpeira.

1 - INTRODUÇÃO

1.1 - Apresentação e Objetivos

Apesar do conhecido potencial econômico-geológico do leste de Minas Gerais, com destaque para a área de pedras coradas e pedras ornamentais, até pouco tempo, o conhecimento da geologia da região se resumia a mapas geológicos regionais em escala de reconhecimento, 1:250.000 e 1:1.000.000, confeccionados nas décadas de 70 e 80 pela CPRM-DNPM e pelo Projeto Radam e a alguns trabalhos localizados sem cunho regional.

No ano de 1996, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM - Serviço Geológico do Brasil, através de parceria com o governo do Estado de Minas Gerais-COMIG-SEME, deu início ao Projeto Leste de Minas Gerais, que compreende o mapeamento geológico na escala 1:100.000 de extensa área e o cadastramento de ocorrências, depósitos e jazidas minerais, objetivando-se um melhor entendimento da geologia da região e uma definição de áreas economicamente potenciais.

Inicialmente, tentou-se definir uma área tema para esta dissertação de mestrado que estivesse inserida na área do Projeto Leste, visando-se uma aglutinação de interesses, tendo em vista que o autor desta dissertação é funcionário da CPRM, empresa executora do projeto.

O aspecto econômico foi o primeiro a despertar algum interesse pela região de Alvarenga. A mina de ouro paralisada de Cuieté Velho, situada poucos quilômetros a norte de Alvarenga, foi objeto de estudo de Djalma Guimarães na década de 20 (Guimarães, 1925). O autor cita indícios na literatura da ocorrência de trabalhos prospectivos na região já no século XVII. Apesar da antigüidade dos relatos sobre a ocorrência de ouro, o potencial da região para o metal ainda não é conhecido.

Outro aspecto importante que influenciou na escolha da área diz respeito à tectônica e estratigrafia da região. Silva *et al.* (1987) sugerem um possível caráter vulcanossedimentar para a seqüência encaixante da mineralização de ouro. Pedrosa-Soares *et al.* (1994) a ela se referem como "Seqüência Vulcanossedimentar de Cuieté Velho". Entretanto, nenhum trabalho até o momento havia, de forma concreta, demonstrado o caráter vulcanossedimentar, bem como a ambiência tectônica e o posicionamento estratigráfico da seqüência.

O trabalho iniciou-se pela execução do mapeamento geológico da Quadrícula Alvarenga (1:50.000), em função da inexistência de uma base geológica adequada, indispensável para o cumprimento das metas desejadas.

Este trabalho tem como objetivos principais contribuir para um melhor entendimento da evolução geológica da região e definir seu potencial econômico, com base em mapeamento geológico básico, geoquímica de rocha e geocronologia.

1.2 - Localização da Área e Acessos

A Quadrícula Alvarenga localiza-se no leste do Estado de Minas Gerais, próxima à divisa com o Estado do Espírito Santo, na bacia do médio Rio Doce (Figura 1.1).

É limitada pelas coordenadas 19°15' e 19°30' de latitude sul e 41°30' e 41°45' de longitude oeste, compreendendo uma superfície com área de aproximadamente 730 km^2 e abrangendo partes dos municípios de Conselheiro Pena, Itanhomi, Tarumirim, Alvarenga, Inhapim, Pocrane e Santa Rita do Itueto. Os principais acessos são as rodovias federais BR-381 e BR-116 através de Governador Valadares, passando por Conselheiro Pena e a partir daí por aproximadamente 40 km de estrada não pavimentada; ou ainda a rodovia federal BR-262 através de Manhuaçu e a partir daí por 80 km de asfalto pela rodovia estadual MG-111 até Ipanema, acrescidos de, aproximadamente, 60 km de estrada não pavimentada até Alvarenga (Figura 1.2).

1.3 - Métodos de Trabalho e Dados de Produção

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida de forma sistemática no decorrer de todo o trabalho.

Um total de aproximadamente 730 km^2, correspondentes à área da Quadrícula Alvarenga, foram mapeados na escala 1:50.000. O mapa geológico (em anexo) é apresentado na escala 1:100.000, o que não implicou em nenhuma perda de detalhe. Foram realizados 44 dias efetivos de campo, descritos 279 afloramentos e coletadas 390 amostras de rocha. De um total de 123 lâminas delgadas confeccionadas, 50 foram descritas pelo autor desta dissertação e 73 descritas pela geóloga Ludmila Maria Motta Pereira do setor de petrografia da CPRM/BH. A base utilizada para a execução do mapeamento e confecção do mapa geológico foi o mapa plani-altimétrico da Folha Itanhomi-SE.24-Y-C-I na escala 1:100.000, editada pelo IBGE em 1979. Durante os trabalhos de campo foram utilizadas fotos aéreas na escala 1:40.000 e imagens de satélite LANDSAT-TM-5 na escala 1:100.000. Todos os afloramentos descritos tiveram suas coordenadas tomadas por meio de GPS.

As fotomicrografias de lâminas delgadas apresentadas neste trabalho foram obtidas em microscópio petrográfico.

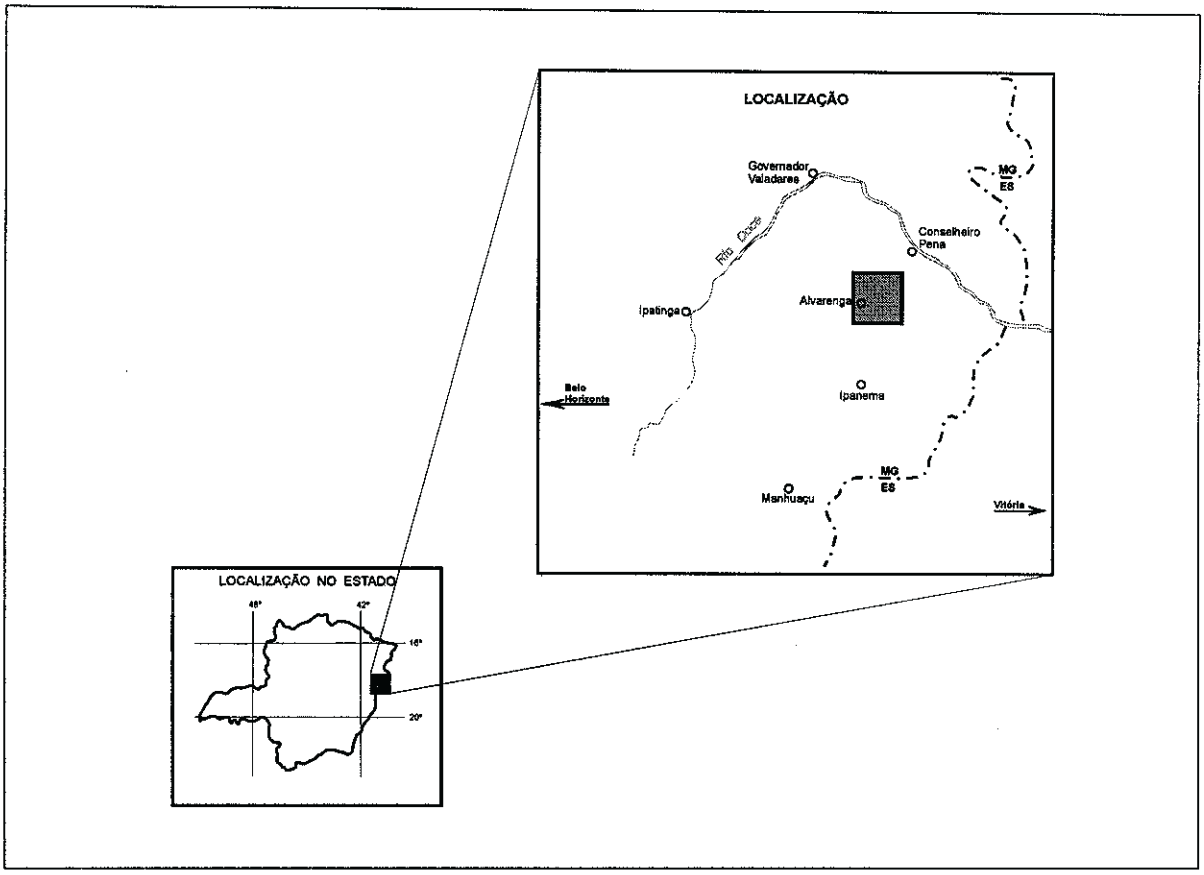


Figura 1.1 - Localização geográfica da área de trabalho

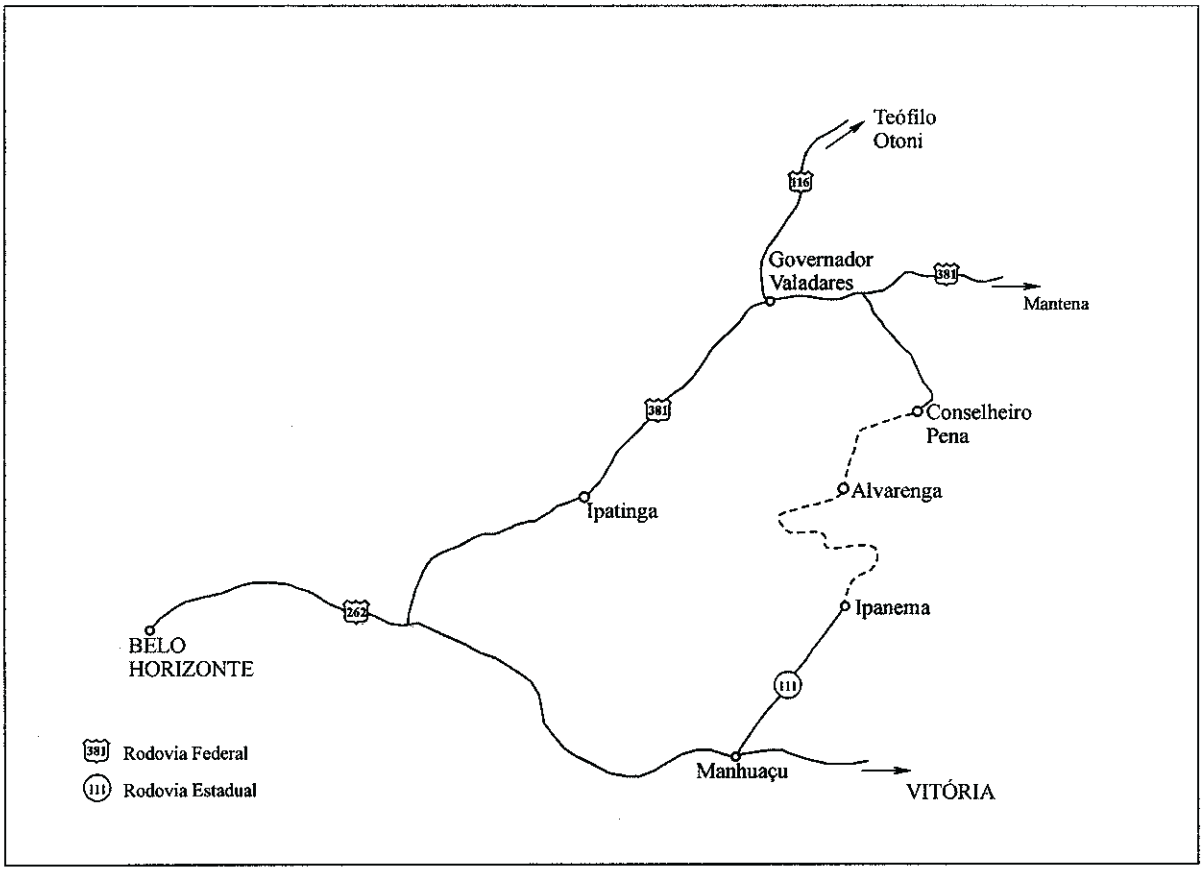


Figura 1.2 - Principais acessos à área de trabalho.

A pulverização das amostras para análise geoquímica foi efetuada pela GEOSOL/BH (Geologia e Sondagens Ltda.). As amostras passaram inicialmente por um britador de mandíbula para redução a 1 polegada. Posteriormente, foi utilizado um moinho de rolo para redução dos fragmentos a 2 milímetros. A pulverização foi efetuada com o uso de gral de ágata.

Um total de 30 amostras de rocha foi submetido a análise geoquímica de elementos maiores, traços e terras raras. As análises foram executadas pelo laboratório canadense ACTLABS. O método de análise foi ICP-MS, Plasma de Acoplamento Indutivo-Espectrômetro de Massa, que utiliza uma técnica na qual os íons são extraídos por ICP e analisados em um espectrômetro de massa quadropolo. A rápida leitura, alta sensibilidade e boa capacidade de resolução do espectrômetro de massa, associadas ao alto grau de ionização do plasma dão a esta técnica limites de detecção muito baixos (vide revisão em Zucchetti, 1998).

Para tratamento dos dados geoquímicos foi utilizado o MINPET GEOLOGICAL SOFTWARE, versão 2.02, desenvolvido por Linda R. Richard.

As 30 amostras submetidas à análise geoquímica de rocha total foram também analisadas para Au e S pela Companhia Vale do Rio Doce que, gentilmente, cedeu os resultados para fazerem parte desta dissertação. Estas análises foram executadas pelo Laboratório GAMIK da CVRD, Santa Luzia (MG), para a Rio Doce Geologia e Mineração S.A., dentro do seu Programa de Prospecção Geral. O Au foi analisado por leitura de ICP de uma solução em água régia. O S foi analisado por fluorescência de raio-x.

Os dados geocronológicos de rochas básicas apresentados nesta dissertação se constituem em dados inéditos que foram produzidos pelo Professor Márcio M. Pimentel no Laboratório de Geocronologia do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília.

Os dados geocronológicos de um corpo de tonalito apresentados nesta dissertação se constituem em dados inéditos que foram produzidos pelos professores Ivo A. Dossin e Moacir B. Macambira no Laboratório de Geologia Isotópica Pará-Iso-UFPA da Universidade Federal do Pará.

As descrições de afloramentos e de ocorrências minerais feitas no âmbito desta dissertação, bem como as descrições de lâminas delgadas estarão, em breve, disponíveis em arquivo digital na CPRM/BH.

2 - GEOLOGIA REGIONAL

2.1 – Introdução

Este capítulo destina-se à descrição da estratigrafia, geologia estrutural e metamorfismo das rochas ocorrentes na Quadrícula Alvarenga (1:50.000) e adjacências. As informações referentes à geocronologia e geotectônica serão abordadas com mais detalhe no Capítulo 6.

A Quadrícula Alvarenga enquadra-se no contexto da Província Estrutural Mantiqueira (Almeida *et al.* 1977), em domínios da Faixa Araçuaí (Almeida, 1977), gerada durante a orogenia brasiliana, relativa ao Cráton do São Francisco (Almeida, 1977) (Figura 2.1). A Figura 2.2 apresenta o mapa geológico da Quadrícula Alvarenga.

2.2 - Estratigrafia

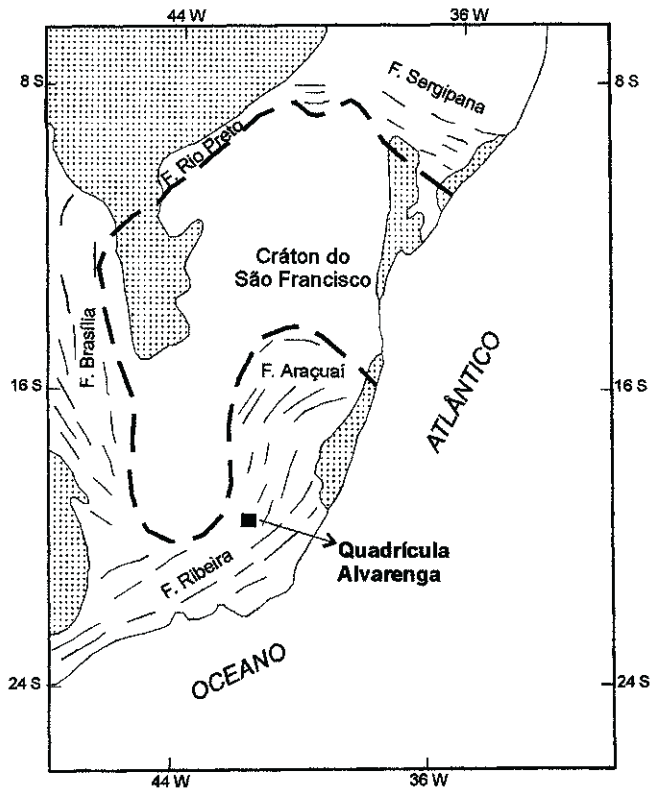
2.2.1 - Introdução

A Quadrícula Alvarenga pode ser, genericamente, dividida em três associações geológicas distintas, cada uma delas apresentando idade, associação de rochas e história evolutiva características.

O Complexo Pocrane compreende uma associação de ortognaisses e anfibolitos, com metassedimentos subordinados, de idade provável arqueana, conforme definido por Silva *et al.* (1987). Uma associação de rochas constituída por anfibolitos e hornblenda xistos, com tremolita-actinolita xistos, quartzitos e rochas gnáissicas associados de forma subordinada é definida nesta dissertação e denominada Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho. Juntamente com um domínio de quartzito sericítico, também definido nesta dissertação, a Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho é inserida no contexto do Complexo Pocrane. Neste trabalho, a idade do Complexo Pocrane é considerada como compreendida no intervalo Arqueano-Paleoproterozóico. Os dados geocronológicos referentes ao Complexo Pocrane são apresentados no Capítulo 6.

O Grupo Rio Doce constitui-se em uma seqüência metassedimentar de idade neoproterozóica. Na Quadrícula Alvarenga, é caracterizado por espessa sedimentação areno-argilosa representada por quartzitos, xistos e gnaisses peraluminosos, com termos carbonáticos subordinados. Anfibolitos associados aos metassedimentos do Grupo Rio Doce são interpretados como prováveis termos vulcânicos ou *sills*.

A terceira associação abrange uma vasta gama de granitóides de idades diversas, desde neoproterozóicos a cambriano-ordovicianos.



F. Faixas Móveis

Sedimentos fanerozóicos

Limites aproximados do Cráton

Figura 2.1 - Contexto geotectônico da Quadrícula Alvarenga. Modificado de Ussami (1993).

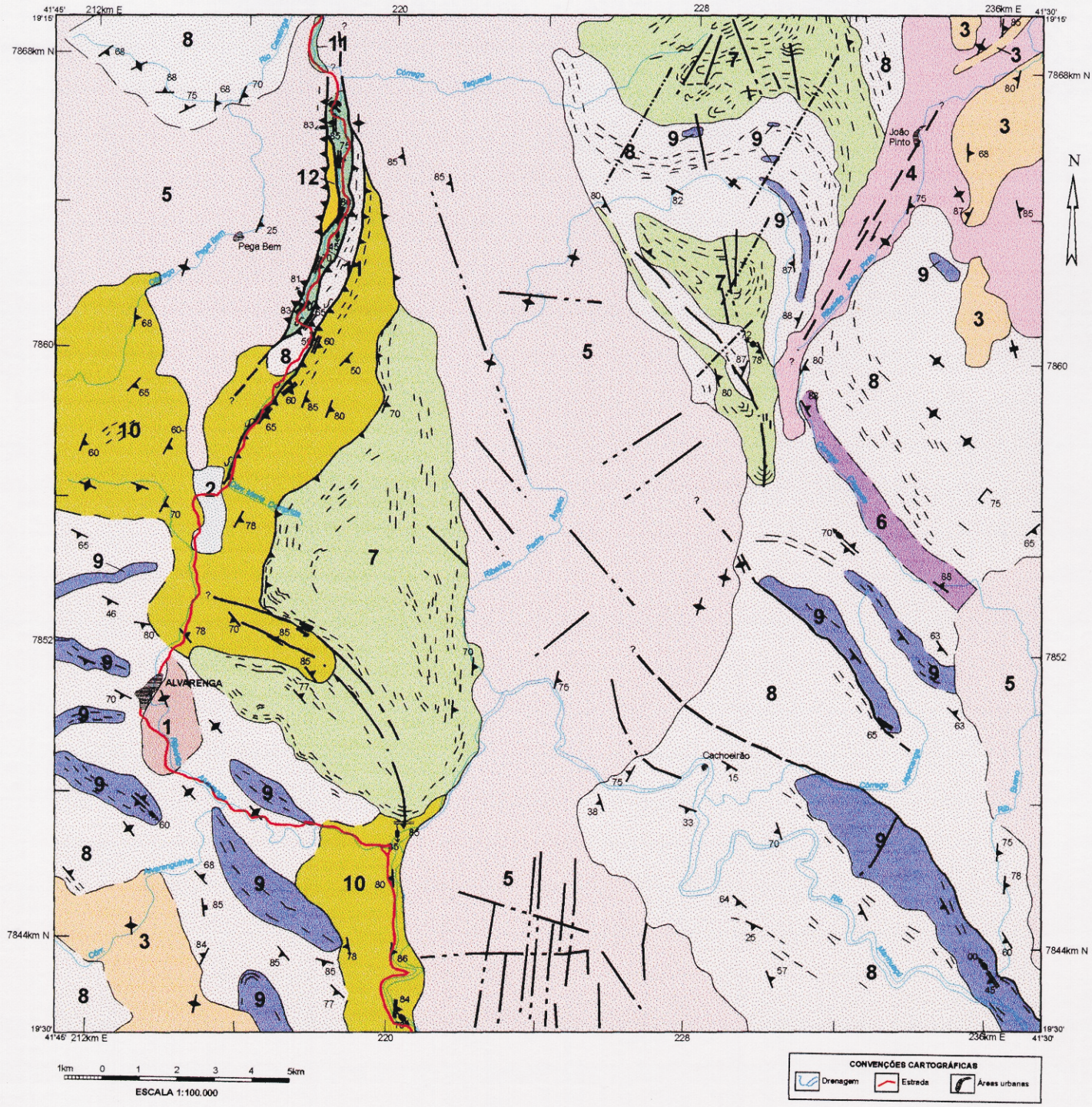


Figura 2.2. - Mapa Geológico da Quadrícula Alvarenga

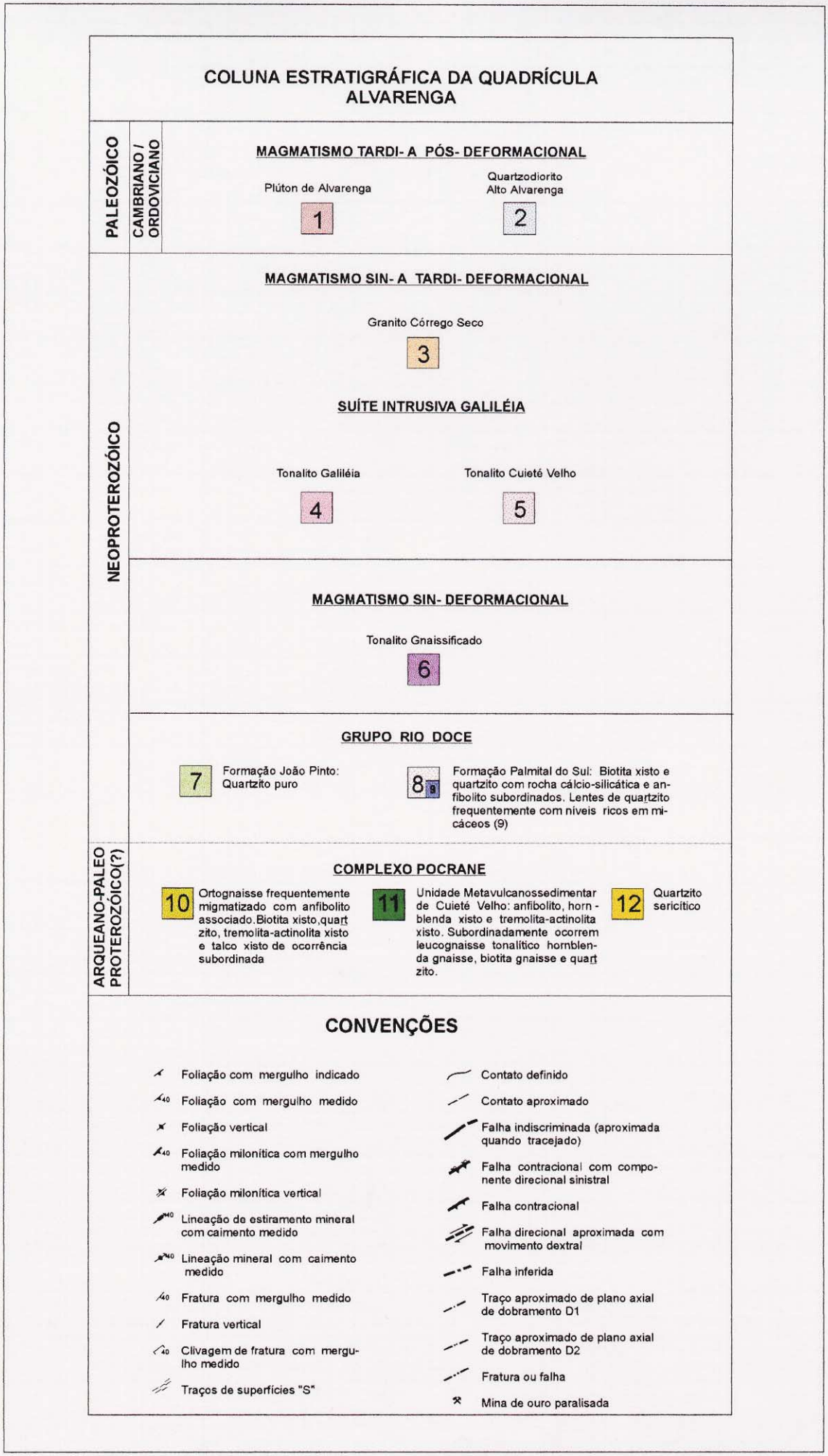


Figura 2.2 - (Continuação) Legenda do mapa geológico da Quadrícula Alvarenga

A Figura 2.3 apresenta um mapa geológico regional proposto por Pinto *et al.* (1998), modificado, com a localização da Quadrícula Alvarenga. Essa posiciona-se em um domínio neoproterozóico constituído por rochas do Grupo Rio Doce e da Suíte Intrusiva Galiléia. Esse domínio é limitado, a oeste, pelo Complexo Juiz de Fora, considerado pelos autores como parte integrante das associações de rochas que compõem o embasamento da região, cujas idades estão compreendidas entre o Arqueano e o Paleoproterozóico. A leste, esse domínio é limitado por rochas do Complexo Paraíba do Sul, considerado pelos autores como de idade neoproterozóica e com prováveis restos preservados de terrenos paleoproterozóicos associados, bem como por corpos graníticos intrusivos. A granitogênese relacionada ao Ciclo Brasiliano é representada por cinco suítes graníticas neoproterozóicas a eopaleozóicas denominadas: Suíte Montanha (granitóides tipo S gnaissificados) e Suíte Galiléia (granitóides tipo I), neoproterozóicas, Suíte Aimorés e Suíte Guaratinga (granitóides tipo I), neoproterozóicas/cambrianas, e Suíte Mangabeiras (granitóides tipo S), cambriana.

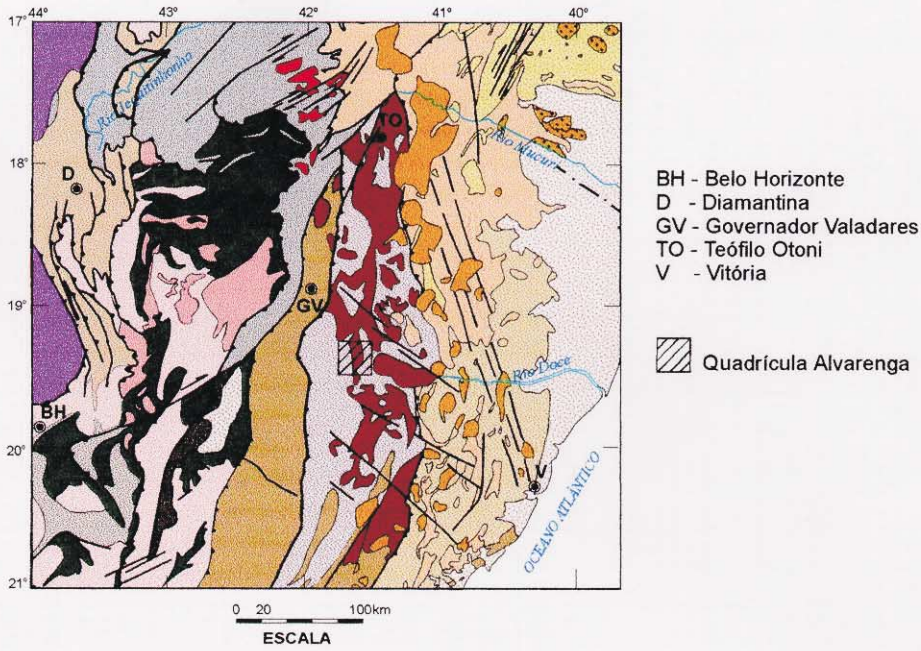
2.2.2 - Complexo Pocrane

O Complexo Pocrane é definido por Silva *et al.* (1987), no extremo sudoeste da Folha SE.24 - Rio Doce, como uma unidade constituída predominantemente por biotita e/ou hornblenda ortognaisses foliados ou bandados, localmente com a presença de mobilizados migmatíticos. Anfibolitos, ortognaisses de composição granodiorítica-tonalítica e gnaisses quartzo-feldspáticos também são comuns na unidade. Metassedimentos representados por xistos e quartzitos ocorrem em proporção subordinada. O Complexo Pocrane, em sua delimitação geográfica original, engloba boa parte do leste e oeste da Quadrícula Alvarenga.

Silva *et al.* (1987) admitem uma idade arqueana para o Complexo Pocrane que se enquadraria no contexto dos chamados "terrenos de alto grau arqueanos", com base em dados estruturais, relações de campo e associações de rochas. Entretanto, os mesmos autores questionam esta proposição devido aos dados radiométricos disponíveis para a unidade que referem-se ao Ciclo Transamazônico com retrabalhamento no Ciclo Brasiliano.

Fontes *et al.* (1978), em trabalho de mapeamento do leste de Minas Gerais (Projeto Jequitinhonha), englobam a área de ocorrência do Complexo Pocrane, conforme definido por Silva *et al.* (1987), no Complexo Gnáissico-Migmatítico de idade pré-cambriana.

Angeli (1988) usa o termo Associação Barbacena-Paraíba do Sul (Fontes *et al.*, 1978) para designar um conjunto de rochas ocorrentes na Folha Ipanema, ao sul da Quadrícula Alvarenga, constituído predominantemente por biotita e/ou hornblenda gnaisses ortoderivados de composição granítica a tonalítica e, subordinadamente, diorítica,



CENOZÓICO
Coberturas Cenozóicas

CAMBRIANO/NEOPROTEROZÓICO
Suíte Mangabeiras

Suíte Aimorés

Suíte Guaratinga

NEOPROTEROZÓICO
Suíte Galiléia

Complexo Montanha

Grupo Bambuí

Grupo Macaúbas

Grupo Rio Doce

Grupo Dom Silvério

Complexo Paraíba do Sul

Complexo Jequitinhonha

Restos de Paleoproterozóico?

MESOPROTEROZÓICO/PALEOPROTEROZÓICO TARDIO

Supergrupo Espinhaço

Suíte Borrachudos

PALEOPROTEROZÓICO
Supergrupo Minas

PALEOPROTEROZÓICO E ARQUEANO
Complexo Juiz de Fora

Gnaisses TTG e Granitóides Associados

Gnaisses e Seqüências Tipo *Greenstone Belt*

Figura 2.3 - Mapa geológico regional proposto por Pinto et al. (1998), modificado, com a localização aproximada da Quadrícula Alvarenga.

associados a gnaisses kinzigíticos mostrando passagem gradual a quartzitos, anfibolitos e, localizadamente, a rochas cálcio-silicáticas. O autor sugere uma idade pré-neoproterozóica para esta associação, que corresponde, em parte, à continuidade física do Complexo Pocrane definido por Silva *et al.* (1987) na Folha SE.24 - Rio Doce, a norte.

Em função da melhor definição do Complexo Pocrane dada por Silva *et al.* (1987), tanto em termos do seu enquadramento no contexto geológico regional quanto em termos de delimitação de sua área de ocorrência, bem como das similaridades entre a associação de rochas ocorrentes na Quadrícula Alvarenga e a descrita por Silva *et al.* (1987), decidiu-se pelo uso desta denominação estratigráfica para as rochas em questão.

O Complexo Pocrane, na Quadrícula Alvarenga, é dividido, nesta dissertação, em três unidades caracterizadas por associações de rochas distintas. A unidade correspondente ao número 10 no mapa geológico da Figura 2.2 é constituída predominantemente por hornblenda-biotita gnaisses ortoderivados de composição tonalítica e, subordinadamente, granodiorítica ou quartzo-diorítica, freqüentemente migmatizados, com mobilizados graníticos de texturas diversas. Anfibolitos associam-se a estas rochas comumente, com metassedimentos, representados por quartzitos e xistos, tendo um caráter localizado. Esta unidade corresponde à associação de rochas do Complexo Pocrane originalmente definida por Silva *et al.* (1987).

A unidade do Complexo Pocrane correspondente ao número 11 no mapa geológico da Figura 2.2, definida nesta dissertação, é denominada de Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho. É constituída por anfibolitos e hornblenda xistos. Subordinadamente ocorrem tremolita-actinolita xistos, leucognaisses de composição tonalítica, quartzitos, biotita granitóides gnaissificados, hornblenda e/ou biotita gnaisses e plagioclásio-biotita-quartzo milonitos. Um afloramento de rocha cálcio-silicática é observado. Em perfil de reconhecimento efetuado na Quadrícula Barra do Cuieté, a norte da Quadrícula Alvarenga, é observado um domínio com espessura aflorante em torno de um quilômetro, caracterizado pela associação de tremolita-actinolita xisto e anfibolito, correlacionável a esta unidade.

Silva *et al.* (1987) indicam um posicionamento estratigráfico duvidoso para esta associação de anfibolitos e tremolita-actinolita xistos da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho. Os autores sugerem um possível caráter vulcanossedimentar para a associação destas rochas com quartzitos por eles mapeados na área em questão. Pedrosa-Soares *et al.* (1994) sugerem uma idade provável arqueana para esta unidade. Paragnaisses, formações ferríferas, anfibolitos, meta-ultrabasitos, metadioritos e prováveis metachertes seriam os seus principais constituintes.

Os anfibolitos, hornblenda xistos e tremolita-actinolita xistos da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho foram objeto de estudos geoquímico e geocronológico que são relatados no Capítulo 4.

Anfibolitos com biotita e rochas metabásicas a clinopiroxênio ocorrem de maneira localizada no domínio da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, como afloramentos isolados, se constituindo em uma associação de rochas mais nova que essa última. Estas rochas foram objeto de estudos geoquímico e geocronológico que são relatados no Capítulo 4.

A unidade do Complexo Pocrane correspondente ao número 12 no mapa geológico da Figura 2.2, definida neste trabalho, é constituída por um domínio de quartzito sericítico, de pequena expressão areal, posicionado, através de contatos falhados, adjacente à Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho.

Angeli (1988) e Angeli *et al.* (1992) descrevem na Folha Ipanema (1:100.000), a sul da Quadrícula Alvarenga, vários pequenos corpos de rochas ígneas metamáficas-ultramáficas diferenciadas, hospedeiras de depósitos de níquel. Estes corpos se associam, principalmente, à porção metassedimentar, representada por gnaisses kinzigíticos, da Associação Barbacena–Paraíba do Sul, que corresponde, em parte, ao Complexo Pocrane definido por Silva *et al.* (1987) na Folha SE.24 - Rio Doce. Segundo Angeli (1988) e Angeli *et al.* (1992), estes corpos metamáficos-ultramáficos apresentam contatos bruscos com as encaixantes, na maior parte das vezes de natureza tectônica. Tentativamente são classificados como complexos do tipo estratiforme de "idade" pré-brasiliana. Os maciços de Santa Cruz e de Santa Maria são tidos como os mais importantes da área. O de Santa Cruz é composto por dunitos e peridotitos serpentinizados, metapiroxenitos, metagabros e meta-anortositos. O maciço de Santa Maria apresenta uma menor variedade de tipos petrográficos, com predominância de metaperidotitos e metapiroxenitos serpentinizados. Angeli *et al.* (1993) relatam a ocorrência de vários corpos metamáfico-ultramáficos na região do médio Rio Doce para sul, no leste de Minas Gerais. Além dos corpos da região de Ipanema, são descritos os de Virgolândia, Divinolândia de Minas, Tarumirim, Córrego Novo, Cataguases, Rio Pomba e Tocantins.

Costa *et al.* (1992 e 1993) relatam a existência de uma espessa faixa com orientação geral em torno de norte-sul, entre Manhuaçu e Ipanema no leste de Minas Gerais, distinta das unidades adjacentes e caracterizada pela predominância de gnaisses aluminosos paraderivados com ortognaisses subordinados e pela grande freqüência de rochas ígneas metabásicas-ultrabásicas associadas. Os termos presentes compreendem metagabros, metanoritos, meta-anortositos, metapiroxenitos, metahornblenditos e metadunitos, posicionados tectonicamente segundo os autores. Esta região representa a continuidade, a

sul, da área de ocorrência de rochas metamáficas-ultramáficas descrita por Angeli (1988) e relatada no parágrafo anterior.

No desenvolvimento desta dissertação foi descrito um afloramento de metapiroxenito serpentinizado, a menos de um quilômetro do limite oeste da Quadrícula Alvarenga, na estrada para a localidade de Bananal de Baixo. Este metapiroxenito ocorre no domínio de ortognaisses migmatizados do Complexo Pocrane (número 10 no mapa geológico da Figura 2.2) e sua relação de contato com essas rochas não é observada. Esta rocha provavelmente correlaciona-se às descritas por Angeli (1988) e Costa *et al.* (1992 e 1993), abordadas nos dois últimos parágrafos.

2.2.3 - Grupo Rio Doce

A denominação estratigráfica "Grupo Rio Doce" foi inicialmente usada por Barbosa *et al.* (1966) para definir um conjunto de metassedimentos ocorrentes na região do médio Rio Doce, leste de Minas Gerais. Em trabalho efetuado na mesma região, Barbosa *et al.* (1964) haviam definido o Grupo Crenaque e as formações São Tomé e Tumiritinga, constituídos basicamente por rochas metassedimentares. A partir destes trabalhos, a geologia da região foi reinterpretada por diversos autores e as unidades metassedimentares foram, ao longo do tempo, sendo posicionadas em uma única unidade estratigráfica denominada de Grupo Rio Doce. Nos parágrafos seguintes é apresentado um resumo da evolução dos conceitos referentes a esta unidade. A Tabela 2.1 apresenta as diferentes colunas estratigráficas propostas para as rochas metassedimentares neoproterozóicas da região do médio Rio Doce.

Barbosa *et al.* (1964) definem o Grupo Crenaque, de idade pré-cambriana, em trabalho de mapeamento geológico das quadrículas Barra do Cuieté e Conselheiro Pena (escala 1:50.000), situadas respectivamente a norte e nordeste da Quadrícula Alvarenga. O Grupo Crenaque é constituído, da base para o topo, pelas formações Palmital do Sul e João Pinto. A Formação Palmital do Sul é formada por uma sucessão de gnaisses, xistos e quartzitos, com alguns leitos de anfibolito, representando uma sedimentação areno-argilosa. A Formação João Pinto caracteriza-se por um espesso pacote de quartzitos, representando uma sedimentação predominantemente arenosa, comumente em contatos gradacionais com a formação inferior. Os autores definem ainda a Formação Córrego do Funil, segundo eles caracterizada de forma incompleta e que, tentativamente, tem sua idade de deposição atribuída a um ciclo tectônico posterior ao ciclo no qual as rochas do Grupo Crenaque teriam se depositado. Esta formação é constituída por uma seqüência de quartzitos, gnaisses e xistos, com anfibólio xistos interestratificados com os quartzitos.

Tabela 2.1: Diferentes colunas estratigráficas propostas para as rochas metassedimentares neoproterozóicas da região do médio Rio Doce.

<table>
<tr><th colspan="2">Barbosa et al. (1964)</th><th colspan="2">Barbosa et al. (1966)</th><th colspan="2">Silva et al. (1987)</th><th colspan="2">Pedrosa-Soares et al. (1994)</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>Grupo Itanhomi</td><td></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Formação Córrego do Funil</td><td rowspan="3">Grupo Crenaque</td><td>Formação Córrego do Funil</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Grupo Crenaque</td><td>Formação João Pinto</td><td>Formação João Pinto</td><td>Grupo Crenaque</td><td rowspan="3">Grupo Rio Doce</td><td>Formação João Pinto</td></tr>
<tr><td>Formação Palmital do Sul</td><td>Formação Palmital do Sul</td><td rowspan="3">Grupo São Tomé</td><td>Formação Palmital do Sul</td><td rowspan="3">Formação São Tomé e Formação Tumiritinga (lateralmente correlatas)</td></tr>
<tr><td>Formação São Tomé</td><td>Grupo Rio Doce</td><td>Formação São Tomé e Formação Figueira</td><td>Formação São Tomé</td></tr>
<tr><td></td><td>Formação Tumiritinga</td><td>Grupo Tumiritinga</td><td></td><td>Formação Tumiritinga</td></tr>
</table>

Barbosa *et al.* (1964) definem, adicionalmente, nas quadrículas Barra do Cuieté e Conselheiro Pena, as formações São Tomé e Tumiritinga. A Formação São Tomé é constituída basicamente por biotita xistos com raros níveis finos de quartzito e rochas anfibolíticas, representando uma sedimentação predominantemente argilo-siltosa. A Formação Tumiritinga tem como rocha característica um anfibólio gnaisse que é interpretado pelos autores como um metassedimento margoso. Biotita gnaisses são também importantes na formação e secundariamente ocorrem biotita xistos, quartzitos e metacalcáreos. A Formação Tumiritinga representa predominantemente uma sedimentação argilo-carbonática. Segundo os autores, estas duas formações se posicionam estratigraficamente abaixo do Grupo Crenaque.

Barbosa *et al.* (1966) definem os grupos Tumiritinga, Rio Doce e Itanhomi em trabalho de reconhecimento geológico na região do médio Rio Doce. Juntamente com o Grupo Crenaque, definido na mesma região por Barbosa *et al.* (1964), Barbosa *et al.* (1966)

propõem a seguinte sucessão estratigráfica, do mais antigo para o mais novo: Grupo Tumiritinga - Rio Doce - Crenaque - Itanhomi.

O Grupo Tumiritinga é constituído por anfibólio xistos, anfibólio gnaisses calcíticos e lentes quartzíticas e calcárias, correspondendo à Formação Tumiritinga definida por Barbosa *et al.* (1964). O Grupo Rio Doce é dividido nas formações São Tomé (Barbosa *et al.*, 1964) e Figueira. A Formação São Tomé é constituída principalmente por quartzo-biotita xistos moscovíticos e granatíferos, e a Formação Figueira por gnaisses bandados com finas camadas de quartzito e leitos de anfibolito associados. Barbosa *et al.* (1966) mantêm o termo Grupo Crenaque, proposto por Barbosa *et al.* (1964), para definir a associação de rochas composta quase que exclusivamente por quartzito na sua porção de topo, Formação João Pinto, a qual passa por transição para a unidade inferior, Formação Palmital do Sul, constituída basicamente por uma sucessão de quartzitos, xistos e gnaisses. A Formação Córrego do Funil permanece com um posicionamento estratigráfico duvidoso e é, tentativamente, inserida no Grupo Crenaque. No mapa geológico preliminar do médio Rio Doce, Barbosa *et al.* (1966) propõem a continuidade do Grupo Crenaque para sul das quadrículas Barra do Cuieté e Conselheiro Pena, se constituindo, juntamente com os granitóides da Suíte Intrusiva Galiléia, nas unidades ocorrentes na Quadrícula Alvarenga. Barbosa *et al.* (1966) definem, no topo da sequência estratigráfica, o Grupo Itanhomi, caracterizado pelo predomínio de gnaisses granatíferos e gnaisses facóides.

Silva *et al.* (1987) restringem a denominação de Grupo Crenaque, definido inicialmente por Barbosa *et al.* (1964), principalmente aos metassedimentos psamíticos da Folha SE.24 - Rio Doce, englobando a Formação Palmital do Sul e a unidade xistosa da Formação Córrego do Funil no Grupo São Tomé. Segundo os autores, o Grupo São Tomé compreenderia também as formações São Tomé e Tumiritinga, conforme definidas por Barbosa *et al.* (1964). Silva *et al.* (1987) consideram os grupos São Tomé e Crenaque como coberturas neoproterozóicas, metamorfizadas e deformadas no Ciclo Brasiliano.

Pedrosa-Soares *et al.* (1994) usam o termo Grupo Rio Doce, modificado da definição original de Barbosa *et al.* (1966), para definir uma megasseqüência dominantemente psamo-pelítica, sem termos conglomeráticos e vulcânicos conhecidos, de idade proterozóica, que se estende da região de Governador Valadares até as imediações de Teófilo Otoni, no nordeste de Minas Gerais. Na base estratigráfica do Grupo Rio Doce são descritas as formações São Tomé e Tumiritinga, lateralmente correlatas, constituídas por xistos e gnaisses com intercalações de quartzitos e mármores, e no topo estratigráfico, a Formação João Pinto, composta quase que exclusivamente de quartzitos.

Pinto *et al.* (1997) definem a Formação Concórdia do Mucuri que, juntamente com as formações São Tomé e Tumiritinga, compõe a estratigrafia do Grupo Rio Doce no leste de Minas Gerais. A Formação Concórdia do Mucuri ocorre nas folhas Teófilo Otoni e Novo

Cruzeiro (1:100.000), sendo constituída por uma seqüência de paragnaisses com intercalações de quartzito, rocha cálcio-silicática e raros níveis de anfibolito, apresentando contato através de falha com a Formação São Tomé.

O mapeamento geológico da Quadrícula Alvarenga efetuado no âmbito desta dissertação de mestrado revela a ocorrência das formações João Pinto e Palmital do Sul, consideradas na sua definição original como pertencentes ao Grupo Crenaque (Barbosa *et al.*, 1964).

No extremo noroeste da Quadrícula Alvarenga é delimitado um domínio que representa a continuidade física da Formação Córrego do Funil definida, a norte, por Barbosa *et al.* (1964). Este domínio é constituído pela mesma associação de rochas observada nos domínios da Formação Palmital do Sul na Quadrícula Alvarenga, apresentando apenas variações locais em função da predominância de um ou de outro tipo de rocha. Desta maneira, a denominação estratigráfica Formação Córrego do Funil não é utilizada neste trabalho e o conjunto de rochas originalmente nela inserido é englobado no contexto da Formação Palmital do Sul.

A inserção no Grupo Rio Doce das rochas originalmente descritas por Barbosa *et al.* (1964) como pertencentes ao Grupo Crenaque, conforme proposto por Pedrosa-Soares *et al.* (1994), é seguida, em parte, nesta dissertação. Com base na estratigrafia do Grupo Rio Doce apresentada no mapa geológico do Estado de Minas Gerais (Pedrosa-Soares *et al.*, 1994), com as formações São Tomé e Tumiritinga representando a base e a Formação João Pinto o topo estratigráfico, subentende-se que a Formação Palmital do Sul, originalmente posicionada estratigraficamente abaixo da Formação João Pinto através de contato gradacional (Barbosa *et al.*, 1964), tenha sido interpretada como equivalente à Formação São Tomé e/ou Tumiritinga, e que estas últimas denominações tenham sido adotadas em detrimento da denominação Palmital do Sul. Nesta dissertação, inclui-se a Formação Palmital do Sul como uma unidade estratigráfica do Grupo Rio Doce pelo fato dela representar uma associação de rochas distinta das apresentadas pelas formações São Tomé e Tumiritinga.

O Grupo Rio Doce é representado, na Quadrícula Alvarenga, pelas formações Palmital do Sul e João Pinto, que ocorrem de forma alternada como pode ser observado no nordeste da quadrícula (Figura 2.2). A Formação Palmital do Sul é constituída por uma sucessão de biotita xisto/gnaisse e quartzito com rocha cálcio-silicática e anfibolito subordinados. Em um perfil de reconhecimento efetuado na Quadrícula Conselheiro Pena, a nordeste da Quadrícula Alvarenga, é observado um afloramento de mármore associado a metassedimentos da Formação Palmital do Sul. A Formação João Pinto é constituída basicamente por quartzito puro.

De modo tentativo, as formações Palmital do Sul e João Pinto (Grupo Rio Doce) ocorrentes na Quadrícula Alvarenga podem ser comparadas com a associação de quartzitos, metapelitos e metacalcáreos do Grupo Rio Doce, que afloram a noroeste de Governador Valadares, leste de Minas Gerais, e que foram estudados por Pedreira e Silva (1998) e interpretados como uma sucessão litoestratigráfica supracrustal do tipo QPC (quartzito-pelito-calcáreo).

2.2.4 - Granitóides

A geração de rochas graníticas é um fenômeno marcante nas faixas móveis neoproterozóicas desenvolvidas a leste e sudeste do Cráton do São Francisco durante o Ciclo Brasiliano. Neste trabalho, os granitóides brasilianos presentes na Quadrícula Alvarenga são classificados em função da sua época de posicionamento em relação aos processos deformacionais neoproterozóicos observados na região. Eles são divididos em três grupos denominados "Magmatismo Sin-Deformacional", "Magmatismo Sin- a Tardi-Deformacional" e "Magmatismo Tardi- a Pós-Deformacional", que são descritos a seguir.

2.2.4.1 - Magmatismo Sin-Deformacional

É representado por corpos tabulares de rochas graníticas (*sensu lato*) gnaissificadas, com espessura variada, que associam-se aos metassedimentos do Grupo Rio Doce, preferencialmente às rochas da Formação Palmital do Sul. Os granitóides posicionam-se concordantemente à foliação metamórfica das rochas encaixantes, com as quais foram contemporaneamente deformados. No centro-leste da Quadrícula Alvarenga individualiza-se um corpo de tonalito alongado na direção noroeste-sudeste, com espessura aflorante em torno de seiscentos metros e mostrando textura gnáissica pronunciada. Esta rocha foi objeto de estudos geocronológicos que são relatados no Capítulo 4.

Granitóides gnaissificados associam-se também às rochas da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho-Complexo Pocrane. Estas rochas graníticas podem ter sido geradas no Ciclo Brasiliano ou podem representar testemunhos mais antigos da história geológica desta unidade.

Pinto *et al.* (1997) individualizam três corpos de rochas graníticas classificados como pré- a sin-tectônicos em relação ao Ciclo Brasiliano, na região leste de Minas Gerais limitada pelos paralelos 17° e 19°S. Estas rochas têm idade de posicionamento anterior à da Suíte Intrusiva Galiléia (discutida a seguir), a exemplo das rochas graníticas sin-deformacionais presentes na Quadrícula Alvarenga. Os corpos graníticos definidos por Pinto *et al.* (1997) são denominados "Granito Novo Cruzeiro", "Granito Brasilândia" e "Tonalito Derribadinha".

Wiedemann (1993) e Wiedemann *et al.* (1997) destacam a grande produção de magmas graníticos, principalmente de origem crustal, associada à fase deformacional principal do Ciclo Brasiliano no Estado do Espírito Santo. Estas rochas foram convertidas em ortognaisses e apresentam todas as fases deformacionais observadas nas suas encaixantes. Seidensticker e Wiedemann (1992) relatam a formação de gnaisses charnoquíticos originados pela fusão de rochas supracrustais, na região da Serra do Caparaó (MG – ES), também relacionada à fase de deformação principal do Ciclo Brasiliano. Vieira (1993) e Vieira (1997) delimita extensos corpos neoproterozóicos de rochas de composição tonalítica a granítica, gnaissificadas, da série cálcio-alcalina, bem como pequenos corpos de granitos gnaissificados de origem crustal, ambos com idade de posicionamento anterior à da Suíte Intrusiva Galiléia (discutida a seguir), no sul do Espírito Santo e na divisa deste estado com os de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

2.2.4.2 - Magmatismo Sin- a Tardi-Deformacional

É representado, na Quadrícula Alvarenga, pelos tonalitos Galiléia e Cuieté Velho (Barbosa *et al.* 1964) pertencentes à Suíte Intrusiva Galiléia (Silva *et al.* 1987) e pelo Granito Córrego Seco. São intrusivos tanto nas rochas do Grupo Rio Doce quanto nas do Complexo Pocrane, normalmente posicionados discordantemente à sua estruturação.

O Tonalito Galiléia é definido por Barbosa *et al.* (1964) em trabalho de mapeamento geológico nas quadrículas Barra do Cuieté e Conselheiro Pena, situadas respectivamente a norte e nordeste da Quadrícula Alvarenga. É descrito pelos autores como a rocha de mais ampla distribuição na região do médio Rio Doce. Trata-se de um tonalito normalmente foliado, por vezes com um caráter gnáissico pronunciado, tendo a biotita como seu principal mineral máfico e a hornblenda, geralmente em menor proporção que essa, mostrando uma distribuição não uniforme ao longo dos corpos. Os tipos sem hornblenda podem apresentar proporções consideráveis de microclina, gerando termos de composição granodiorítica ou granítica. Dentre os minerais acessórios são citados granada, epidoto, apatita, zirconita e titanita. Uma característica marcante desta rocha é a abundância de enclaves máficos que apresentam a mesma constituição mineral principal do tonalito envolvente, entretanto, em proporções diferentes, com a fração máfica sempre em maior quantidade. Estes enclaves são interpretados pelos autores como porções de rochas cristalizadas precocemente do mesmo magma que originou o tonalito, sendo assim caracterizados como autólitos.

Silva *et al.* (1987) propõem a denominação de Suíte Intrusiva Galiléia para as rochas de composição tonalítica-granodiorítica, diorítica a quartzo-diorítica e granítica, geralmente de granulação média, ricas em autólitos microgranulares, ocorrentes na folha SE.24 - Rio Doce. Os autores atribuem uma idade neoproterozóica para estas rochas e propõem que a

sua origem provável esteja relacionada ao retrabalhamento de material com vida crustal anterior, que constitui o embasamento da região.

Pinto *et al.* (1997) expandem a área de ocorrência da Suíte Intrusiva Galiléia, delimitando vários corpos graníticos pertencentes a esta suíte, intrusivos nos metassedimentos do Grupo Rio Doce, em extensa área no leste de Minas Gerais.

A Suíte Intrusiva Galiléia na região de Conselheiro Pena - Galiléia, leste de Minas Gerais, é constituída por tonalitos, granodioritos, granitos e microgranitos. Estas rochas são metaluminosas a levemente peraluminosas e têm afinidade cálcio-alcalina (Nalini, 1997). Estudos de isótopos de Rb-Sr e Sm-Nd indicam uma importante contribuição crustal na gênese destas rochas e de seus enclaves, através de fusão de crosta inferior transamazônica (Nalini, 1997). Estes granitóides teriam sua evolução geológica associada a um regime tectônico transpressivo ocorrido no final do Ciclo Brasiliano durante o Neoproterozóico (Nalini, 1997; Nalini *et al.*, 1998; Bilal *et al.*, 1998; Nalini *et al.*, 1996; Nalini *et al.*, 1997; Nalini *et al.*, 1995). Nalini (1997) ressalta o caráter híbrido dos granitóides Galiléia indicado pelos processos de mistura mecânica e de reequilíbrio químico entre os enclaves e estas rochas. Nalini *et al.* (1998) sugerem um processo de interação entre magmas máficos gerados no manto e material de crosta continental na gênese das rochas da Suíte Galiléia para explicar resultados anômalos de química mineral e de rocha. Os enclaves poderiam representar os membros máficos e sua afinidade crustal indicada pelos resultados isotópicos poderia ser explicada pela homogeneização isotópica (difusão de elementos) entre estes e os granitóides hospedeiros ou, ainda, por uma fonte crustal (crosta inferior) envolvida na sua geração.

O Tonalito Cuieté Velho é descrito por Barbosa *et al.* (1964) nas quadrículas Barra do Cuieté e Conselheiro Pena, na região do médio Rio Doce. A unidade é definida como um maciço possivelmente correlacionável ao Tonalito Galiléia, tendo como principal diferença a ausência ou a freqüência muito baixa de autólitos no seu corpo. Fontes *et al.* (1978) englobam a área de ocorrência do Tonalito Cuieté Velho na Quadrícula Alvarenga no domínio informalmente denominado por "gr4", o qual abrange também o Tonalito Galiléia. Estas rochas são incluídas pelos autores no Complexo Granitóide da Associação Barbacena-Paraíba do Sul de idade pré-cambriana.

No presente trabalho, o Tonalito Cuieté Velho é incluído, juntamente com o Tonalito Galiléia, na Suíte Intrusiva Galiléia de idade neoproterozóica, com base em similaridades na relação com as encaixantes, além de composicionais e texturais entre as duas unidades.

O Tonalito Cuieté Velho provavelmente se correlaciona ao Tonalito São Vítor, definido por Pinto *et al.* (1997) como um conjunto de extensos corpos intrusivos nos metassedimentos do Grupo Rio Doce, ocorrendo desde a região de Governador Valadares

até Teófilo Otoni, no leste de Minas Gerais. O Tonalito São Vítor é incluído na Suíte Intrusiva Galiléia e se diferencia do Tonalito Galiléia por não apresentar autólitos e por mostrar abundantes xenólitos dos metassedimentos encaixantes (Pinto *et al.*, 1997).

Angeli (1988) define a Suíte Intrusiva Santa Rita do Mutum, em mapeamento efetuado na Folha Ipanema (1:100.000), a sul da Quadrícula Alvarenga. Esta suíte é constituída por rochas com composição predominantemente tonalítica e granodiorítica, com estrutura isotrópica. Freqüentemente são observados autólitos de composição similar à da rocha hospedeira, porém de granulação mais fina. O corpo delimitado no extremo norte da Folha Ipanema corresponde ao prolongamento sul do domínio do Tonalito Cuieté Velho delimitado na Quadrícula Alvarenga.

O Granito Córrego Seco corresponde, no nordeste da Quadrícula Alvarenga, à continuidade de um corpo de granito mapeado por Barbosa *et al.* (1964) na Quadrícula Barra do Cuieté e denominado Microgranito Ibituruna. A denominação "Microgranito Ibituruna" foi utilizada em função da semelhança desta rocha com rochas ocorrentes na região do Pico do Ibituruna em Governador Valadares (Barbosa *et al.*, 1964). Nesta dissertação, optou-se por renomear este corpo de granito devido ao fato de que o nome "Ibituruna" é usado na literatura para designar uma associação de granitos alcalinos e sieníticos que ocorrem nas redondezas de Governador Valadares (Pedrosa-Soares *et al.*, 1994).

Na Quadrícula Alvarenga, o Granito Córrego Seco ocorre como vários corpos intrusivos nos metassedimentos do Grupo Rio Doce e no Tonalito Galiléia.

2.2.4.3 - Magmatismo Tardi- a Pós-Deformacional

É representado, na Quadrícula Alvarenga, pelo Plúton de Alvarenga e pelo Quartzodiorito Alto Alvarenga, ambos definidos nesta dissertação (Figura 2.2).

O Plúton de Alvarenga ocorre logo a leste de Alvarenga, constituindo-se em um corpo intrusivo na Formação Palmital do Sul do Grupo Rio Doce, discordantemente à sua estruturação. É caracterizado pela predominância de rochas de composição granítica (*sensu lato*) e, localizadamente, por porções anelares de rochas de composição quartzo-diorítica observadas em sua borda noroeste.

Diversos autores, dentre eles Schmidt-Thomé e Weber-Diefenbach (1987), Junho *et al.* (1987), Wiedemann *et al.* (1990), Horn e Weber-Diefenbach (1987), Mendes *et al.* (1994), Wiedemann *et al.* (1994), Wiedemann *et al.* (1986), Wiedemann *et al.* (1997), Wiedemann (1992) e Wiedemann (1993), relatam a ocorrência de um magmatismo tardi a pós-deformacional relativo ao Ciclo Brasiliano, nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Este é caracterizado por corpos diapíricos com formas arredondadas ou elipsoidais, com estrutura interna complexa geralmente mostrando um zoneamento inverso, com rochas básicas a intermediárias no centro e graníticas nos bordos e com extensiva mistura mecânica e química entre os diferentes magmas. A maioria dos autores concorda no modelo genético para a formação destes plútons, sendo a geração de magma ácido a intermediário atribuída à fusão parcial de crosta continental, induzida pela presença de magmas basálticos (*underplating*) gerados no manto. Os dois contrastantes magmas ascenderiam a níveis crustais mais elevados passando por processos de mistura, cristalização fracionada e contaminação, gerando rochas petrologicamente híbridas. Segundo Wiedemann (1993), estudos de química de rocha total destas intrusões tardias apontam para a existência de três séries de magmas: toleiítica, cálcio-alcalina e alcalina. Dentre os diversos corpos ígneos relacionados a este magmatismo tardio do Ciclo Brasiliano destacam-se os de Venda Nova, Santa Angélica, Castelo, Várzea Alegre e Jacutinga-Torre, no Estado do Espírito Santo, e o Pedra Branca no do Rio de Janeiro.

As feições de campo observadas nas rochas do Plúton de Alvarenga somadas à forma de posicionamento do corpo, discordantemente à estruturação regional das encaixantes, permitem correlacioná-lo temporal e geneticamente com o magmatismo do final do Ciclo Brasiliano nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, descrito no parágrafo anterior.

Pinto *et al.* (1997) definem vários corpos de rochas graníticas agrupadas em dois conjuntos denominados "granitos tardi- a pós-tectônicos" e "granitos pós-tectônicos", com base em mapeamento geológico efetuado no leste de Minas Gerais. No conjunto dos granitos tardi- a pós-tectônicos se incluem as rochas da Suíte Intrusiva Aimorés que foi definida por Silva *et al.* (1987) e teve sua área de ocorrência expandida por Pinto *et al.* (1997). Estas rochas graníticas, a exemplo do Plúton de Alvarenga, se constituem nas manifestações magmáticas finais do Ciclo Brasiliano na região.

O Quartzodiorito Alto Alvarenga é representado por um pequeno corpo intrusivo em domínios do Complexo Pocrane, ocorrendo seis quilômetros a norte de Alvarenga. Correlaciona-se temporal e geneticamente com o magmatismo do Plúton de Alvarenga.

2.3 - Geologia Estrutural

A principal estrutura na Quadrícula Alvarenga é uma foliação metamórfica desenvolvida paralelamente à estratificação das rochas do Grupo Rio Doce, com direção geral variando em torno de N40W e valores de mergulho altos, maiores que 75°, tanto para NE quanto para SW. Lineações minerais associadas a esta foliação apresentam caimentos maiores que 60°. No SW e NE da quadrícula esta foliação de alto ângulo é afetada por megadobramentos apertados com eixos de caimento em torno de 65^0 para SSE (item 3.3 - Capítulo 3) e com traço de plano axial orientado aproximadamente em torno de N40W.

A nordeste de Alvarenga, os traços de superfícies "S" definidos com base em foto-interpretação aparecem cortando a zona de contato entre os quartzitos da Formação João Pinto e as rochas do Complexo Pocrane, na região de charneira de megadobramento (ver mapa geológico em anexo), sugerindo tratar-se de foliação plano axial dessa estrutura, o que implica na participação das rochas do Complexo Pocrane neste evento de formação de megadobras que afeta as rochas do Grupo Rio Doce. Na área de ocorrência no SW da Quadrícula Alvarenga, as rochas do Complexo Pocrane (número 10 no mapa geológico em anexo), contrariamente, apresentam uma estruturação discordante da estruturação N40W de alto ângulo apresentada pelos metassedimentos do Grupo Rio Doce.

Esta estruturação de alto ângulo apresentada pelas rochas do Grupo Rio Doce, com dobras apertadas associadas, somada à ocorrência de lineações minerais de alto ângulo de caimento (maior que 60°), sugerem o seu enquadramento dentro de um contexto maior de um sistema deformacional transpressivo. Wiedemann *et al.* (1997), Heilbron *et al.* (1994) e Ebert *et al.* (1993), dentre outros, relacionam dobramentos apertados a isoclinais e empinados, a sistemas tectônicos transpressivos nas faixas móveis brasilianas a sul e sudeste do Cráton do São Francisco.

No extremo SE da Quadrícula Alvarenga, os metassedimentos do Grupo Rio Doce mostram um comportamento distinto, caracterizado por uma foliação com direção em torno de NW e valores de mergulho médios a baixos, normalmente para SW.

Um segundo padrão de megadobramento, mais novo, é observado nas rochas do Grupo Rio Doce no NE da Quadrícula Alvarenga, se superpondo ao primeiro. É caracterizado por dobras abertas com eixos de alto caimento, tanto para NE quanto para SW (estimados em fotos aéreas), e com traços de planos axiais orientados em torno de N45E. Tentativamente, esta estrutura é relacionada aos esforços compressivos que geraram as falhas reversas observadas no NW da quadrícula (descritas adiante).

No NE da Quadrícula Alvarenga, o Tonalito Galiléia tem seu posicionamento parcialmente balizado por um falhamento de alto ângulo de mergulho, maior que 75°, com direção aproximada entre $N10^0$-25^0E, que apresenta importante componente direcional dextral. Este falhamento, bem como o corpo do Tonalito Galiléia, nitidamente corta e reorienta a estrutura N40W de alto ângulo apresentada pelos metassedimentos do Grupo Rio Doce, descrita no primeiro parágrafo do item 2.3 deste capítulo. Esta relação de corte pode ser observada ao longo do Ribeirão João Pinto (ver mapa geológico em anexo).

Vieira (1997) atribui uma idade relativa sin- a tardi-transcorrências dextrais de direção $N20^0$-30^0E e alto ângulo de mergulho, para as rochas da Suíte Intrusiva Galiléia na Folha Cachoeiro do Itapemirim (1:250.000), a sul da área de estudo. Esta proposta condiz com os dados estruturais observados na Quadrícula Alvarenga.

Logo a norte da Quadrícula Alvarenga, na estrada de Cuieté Velho para Conselheiro Pena, na confluência entre o Córrego do Sapé e o Rio Caratinga, é observado um extenso afloramento do Tonalito Galiléia. O tonalito apresenta uma foliação com atitude variando em torno de N10E/80SE e apresenta autólitos abundantes. Estes autólitos mostram, freqüentemente, um alongamento (lenticularização) paralelo à foliação em direções próximas da horizontal e, em alguns casos, adicionalmente da vertical e com pronunciado achatamento na direção horizontal, ortogonal à primeira, caracterizando um elipsóide de *strain* finito do tipo oblato ($k < 1$) que, segundo Sanderson e Marchini (1984), é diagnóstico de zonas transpressivas.

Nalini (1997) e Nalini *et al.* (1995) destacam a importância de estruturas planares de alto ângulo e com importante componente direcional dextral na evolução geológica da Suíte Intrusiva Galiléia, na região de Conselheiro Pena e Galiléia, a norte da Quadrícula Alvarenga. Nalini (1997) acredita que, pelo menos em parte, o posicionamento das rochas desta unidade é balizado por uma estruturação planar de alto ângulo de mergulho e direção em torno de N30W, interpretada como plano axial de dobramento de rochas do Grupo Rio Doce na região. Esta proposta, embora incompatível com as observações efetuadas na Quadrícula Alvarenga e relatadas nos dois últimos parágrafos, pode ser indicativa de que as rochas da Suíte Galiléia correspondam a vários corpos graníticos com diferentes idades de posicionamento.

Após (ou durante) o posicionamento das rochas da Suíte Intrusiva Galiléia, a região é submetida a uma deformação compressional caracterizada por falhas reversas com algum componente sinistral e movimento de massa no geral de SE para NW, conforme se observa no NW da Quadrícula Alvarenga. Estas falhas afetam as rochas do Complexo Pocrane, do Grupo Rio Doce e da Suíte Intrusiva Galiléia, sendo truncadas pelo magmatismo tardi- a pós-deformacional (Figura 2.2). Retro-empurrões com lineações de estiramento mineral próximas da posição *down dip* com respeito à foliação milonítica associada relacionam-se a estes falhamentos.

Barbosa *et al.* (1964) assumem uma tectônica regional caracterizada essencialmente por dobramentos, tendo as falhas um papel subordinado, com base em mapeamento geológico das quadrículas Barra do Cuieté e Conselheiro Pena, a norte e nordeste da Quadrícula Alvarenga, respectivamente. Diagramas de freqüência de pólos da foliação metamórfica dos metassedimentos e de alguns corpos de granito da área apresentados por esses autores mostram, preferencialmente, mergulhos de altos valores com sentidos variados.

Cunningham *et al.* (1996) propõem uma sucessão de eventos deformacionais coerente com o observado na Quadrícula Alvarenga, com base em perfis realizados na região de Governador Valadares. Segundo os autores, a ocorrência nos granitóides da Suíte Galiléia de grandes inclusões e *roof pendants* de metassedimentos intensamente dobrados da

Formação São Tomé, que é a encaixante destas rochas plutônicas, demonstra a ocorrência de deformação anterior à intrusão destas rochas. Posteriormente à intrusão, todo o pacote teria experimentado uma movimentação vergente para oeste através de falhas reversas, com componente de deslocamento sinistral de menor importância associado.

Vieira (1993) e Vieira (1997) descreve uma sucessão de eventos deformacionais diferente àquela interpretada na Quadrícula Alvarenga. Este autor relata um sistema de deformação precoce, de caráter tangencial, com escamas de cavalgamento de baixo ângulo e com transporte de massa de E para W e de SE para NW, sucedido por uma fase transcorrente dextral caracterizada por extensas zonas de cisalhamento com direção $N20^0$-30^0 E, afetando os metassedimentos e granitóides das folhas Baixo Gandu (1:100.000) e Cachoeiro do Itapemirim (1:250.000), a sudeste e sul da Quadrícula Alvarenga, durante o Ciclo Brasiliano. Segundo o autor, esta fase transcorrente dextral teria balizado a intrusão dos granitóides da Suíte Galiléia.

Costa *et al.* (1998) definem um sistema tangencial precoce, de baixo ângulo, com vergência para oeste e um posterior de alto ângulo, transcorrente-transpressional, normalmente com movimentação dextral, para a região de Manhuaçu, leste de Minas Gerais, em concordância com Vieira (1993) e Vieira (1997).

Através de dados coletados em mapeamento geológico de extensa área correspondente a doze folhas na escala 1:100.000 no extremo leste de Minas Gerais, limitada pelos paralelos 17^0 e 19^0S, a norte da Quadrícula Alvarenga, Pinto *et al.* (1997) e Oliveira *et al.* (1997) definem um estilo de deformação caracterizado por empurrões oblíquos e frontais com movimentação de massa aproximadamente de E para W. Esse afeta as rochas do Grupo Rio Doce e granitóides associados, bem como o embasamento da região, durante o Ciclo Brasiliano. Falhamentos transcorrentes dextrais de direção NE têm papel secundário na geração do arcabouço estrutural da área. Ocorrem como falhas de rasgamento interligando diferentes frentes de empurrão ou em agrupamentos paralelos de caráter localizado.

Os dados de Cunningham *et al.* (1996), Nalini (1997), Nalini *et al.* (1995), Costa *et al.* (1998), Vieira (1993) e Vieira (1997) aqui relatados, somados aos dados obtidos nesta dissertação permitem concluir que o Ciclo Brasiliano na região foi caracterizado por uma sucessão de sistemas deformacionais tangenciais e transcorrentes/transpressivos, ao longo do tempo. Os sistemas transcorrentes/transpressivos desta área foram mais atuantes que nas áreas situadas mais a norte, já que, segundo os dados de Pinto *et al.* (1997) e Oliveira *et al.* (1997), as estruturas direcionais de alto ângulo não desempenharam um papel importante na evolução geológica neoproterozóica da região leste de Minas Gerais limitada pelos paralelos 17° e 19°S.

2.4 - Metamorfismo

Os dados obtidos nesta dissertação referentes ao metamorfismo das rochas presentes na Quadrícula Alvarenga são relatados no Capítulo 3.

2.4.1 - Complexo Pocrane

Silva *et al.* (1987) admitem um metamorfismo da fácies anfibolito para os ortognaisses do Complexo Pocrane ocorrentes na Folha SE.24-Rio Doce, baseados no aparente equilíbrio termodinâmico entre a hornblenda e plagioclásio destas rochas, haja vista a presença de contatos retilíneos entre estes minerais.

Angeli (1988) identifica nas rochas gnáissicas da Associação Barbacena-Paraíba do Sul da Folha Ipanema, a sul da Quadrícula Alvarenga, feições texturais e associações minerais indicadoras de metamorfismo de grau alto, da fácies anfibolito alto a granulito. O autor cita como exemplos a ocorrência de rochas migmatíticas e também a associação silimanita-feldspato potássico de baixa triclinicidade em presença de quartzo e plagioclásio e ausência de moscovita, observada nos paragnaisses. As rochas meta-ultramáficas da Folha Ipanema também apresentam registros deste alto grau de metamorfismo, como por exemplo, a presença, por vezes abundante, de espinélio verde associado a olivina, ortopiroxênio e clinopiroxênio observada nos metapiroxenitos (Angeli, 1988). A Associação Barbacena-Paraíba do Sul na Folha Ipanema corresponde, em parte, à continuidade física do Complexo Pocrane conforme definido por Silva *et al.* (1987) na Folha SE.24 - Rio Doce.

2.4.2 - Grupo Rio Doce

Silva *et al.* (1987) propõem que as rochas do Grupo São Tomé na Folha SE.24 - Rio Doce estão metamorfisadas na fácies albita-epidoto-anfibolito e anfibolito de Turner e Verhoogen (1975, *in* Silva *et al.*, 1987), correspondentes ao grau metamórfico de baixo a médio no sentido de Winkler (1977, *in* Silva *et al.*, 1987). Estas rochas apresentam como minerais-índice de metamorfismo a biotita, granada e, eventualmente, estaurolita e silimanita. Segundo os autores, o metamorfismo que atingiu estas rochas é de âmbito regional e mostra uma variação espacial. Na região de São Tomé, mais ao sul da Folha Rio Doce, a ocorrência nos xistos do par quartzo-moscovita associado a granada e biotita leva a admitir condições da fácies anfibolito no sentido de Turner (1981, *in* Silva *et al.*, 1987). Entretanto, na região de Teófilo Otoni, mais ao norte da Folha Rio Doce, a presença de feldspato potássico e fibrolita somada à não ocorrência do par quartzo-moscovita é compatível com a reação moscovita + quartzo = K-feldspato + silimanita + H_2O, correspondente à temperatura do extremo superior da fácies anfibolito ou ao grau metamórfico alto no sentido de Winkler (1977, *in* Silva *et al.*, 1987). Na definição de Silva *et al.* (1987), o Grupo São Tomé compreende as formações São Tomé, Tumiritinga e

Palmital do Sul, bem como a parte xistosa da Formação Córrego do Funil, conforme definidas por Barbosa *et al.* (1964). Todo este conjunto se insere no contexto do Grupo Rio Doce.

Os biotita xistos que se intercalam aos quartzitos da Formação João Pinto ocorrem na Folha SE.24 - Rio Doce apresentando como minerais principais o quartzo, biotita e granada, por vezes moscovita, sendo que, eventualmente, estaurolita, silimanita e cianita são observadas (Silva *et al.*, 1987). A presença de estaurolita é sugestiva de que as condições do metamorfismo alcançaram a fácies anfibolito (Turner, 1981, *in* Silva *et al.*, 1987) ou o grau médio no sentido de Winkler (1977, *in* Silva *et al.*, 1987). Outrossim, a associação de moscovita mais quartzo e quartzo mais estaurolita indica que as citadas condições metamórficas não atingiram a parte superior da fácies anfibolito (Silva *et al.*, 1987).

3 - GEOLOGIA LOCAL

3.1 - Introdução

Este capítulo destina-se à descrição da estratigrafia e petrografia, geologia estrutural e metamorfismo das rochas da Quadrícula Alvarenga. As unidades presentes na área em estudo, Complexo Pocrane, Grupo Rio Doce e granitóides diversos, são descritas seguindo-se uma ordem cronológica, da mais antiga para a mais nova.

3.2 - Estratigrafia e Petrografia

3.2.1 - Complexo Pocrane

O Complexo Pocrane, na Quadrícula Alvarenga, é dividido em três unidades sem conotação estratigráfica entre si. A unidade correspondente ao número 10 no mapa geológico em anexo compreende um conjunto de ortognaisses freqüentemente migmatizados, por vezes mostrando uma estrutura bandada, com anfibolitos associados e, subordinadamente, biotita xistos, quartzitos, tremolita-actinolita xistos e talco xistos. A unidade correspondente ao número 11 no mapa geológico em anexo compreende, basicamente, um conjunto de anfibolitos e hornblenda xistos, com tremolita-actinolita xistos e leucognaisses tonalíticos ocorrendo em menor proporção e, subordinadamente, biotita e/ou hornblenda gnaisses, quartzitos, biotita granitóides gnaissificados e plagioclásio-biotita-quartzo milonitos. É denominada nesta dissertação como Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho. Os anfibolitos e hornblenda xistos desta unidade foram objeto de estudos geoquímico e geocronológico, e os tremolita-actinolita xistos foram objeto de estudo geoquímico (Capítulo 4). A unidade correspondente ao número 12 no mapa geológico em anexo representa um domínio de quartzito sericítico posicionado adjacente à Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, através de contato por falha. Estas unidades são descritas em detalhe a seguir.

3.2.1.1 - Ortognaisses com Anfibolitos Associados e Metassedimentos Subordinados

Esta unidade tem duas áreas de ocorrência na Quadrícula Alvarenga, localizadas nas suas porções centro-oeste e sudoeste.

No norte da área de ocorrência no centro-oeste da quadrícula, esta unidade tem relação de contato através de falhas reversas com as formações João Pinto e Palmital do Sul, do Grupo Rio Doce. No restante desta área de ocorrência, o contato com estas rochas é estruturalmente concordante, não apresentando evidências de falhamentos.

Na área de ocorrência no sudoeste da quadrícula, esta unidade apresenta um padrão estrutural diverso do apresentado pelos metassedimentos do Grupo Rio Doce. Não são observadas evidências de contato por falha entre as duas unidades.

Esta unidade é composta, principalmente, por ortognaisses com anfibolitos associados. Metassedimentos, representados por xistos e quartzitos, são de ocorrência localizada, sendo mais freqüentes no sudoeste da quadrícula. Níveis de tremolita-actinolita xisto são raros, ocorrendo preferencialmente associados aos metassedimentos no sudoeste da quadrícula. Gnaisses quartzo-feldspáticos ocorrem localmente. Raros blocos de talco xisto são observados no sudoeste da quadrícula.

No extremo oeste e no sudoeste da quadrícula, os ortognaisses apresentam comumente uma estrutura bandada, dada por níveis de espessura milimétrica a centimétrica, claros e escuros.

Na área de ocorrência no centro-oeste da quadrícula, os ortognaisses estão freqüentemente afetados por processos de migmatização em variados graus, gerando mobilizados graníticos de composição e textura diversas. Intensa blastese de feldspato associada à migmatização é observada tanto nos ortognaisses quanto nos mobilizados. Estruturas estromática, agmática e *schlieren* são observadas. Os anfibolitos e quartzitos associados aos ortognaisses são mais resistentes à migmatização, apresentando-se mais preservados com respeito à sua textura e composição originais.

Os **ortognaisses** são cinzas, têm granulação variando de média a fina e são foliados. Sua composição é tonalítica ou, secundariamente, granodiorítica ou diorítica. Seus minerais principais são quartzo, plagioclásio, biotita e hornblenda. Os minerais acessórios são apatita, titanita, opacos e epidoto. Granada e mica branca são raras. Com frações modais menores que 1% ocorrem zircão, alanita e turmalina. Epidotização associada a cisalhamento é importante em algumas amostras. A textura é granoblástica a lepidoblástica ou granoblástica a nematoblástica. Textura milonítica é comum, por vezes mostrando um bandamento fino associado.

Os **anfibolitos** são comuns em toda a unidade. Ocorrem como níveis de espessura centimétrica a métrica, comumente na forma de *boudins*, posicionados concordantemente à foliação dos ortognaisses. Ocorrem também associados aos metassedimentos da unidade, no sudoeste da quadrícula. Os minerais principais dos anfibolitos são hornblenda e plagioclásio. Os acessórios são titanita, quartzo, biotita, minerais opacos e granada. Com freqüências menores que 1% ocorrem apatita, epidoto e clorita. A textura é granoblástica ou nematoblástica.

Os **mobilizados graníticos** associados à migmatização dos ortognaisses ocorrem como níveis de espessura centimétrica a métrica, concordantes à estruturação das rochas da unidade ou como corpos estruturados de espessura aflorante decamétrica a hectométrica.

São foliados, têm cor variando do cinza ao branco e granulação variando de média a pegmatóide. Apresentam freqüentemente blastos de feldspato disseminados, em proporções altas.

Estas rochas apresentam, comumente, níveis estruturados, ricos em biotita, com espessura de fração de milímetro a poucos centímetros, interpretados como resíduo das rochas a partir das quais elas foram geradas por processos de anatexia. Em alguns afloramentos observam-se ainda alguns níveis de ortognaisses parcialmente preservados, mostrando pronunciada blastese de feldspato.

A análise de três lâminas delgadas destas rochas revela composição granítica. Os minerais principais são quartzo, plagioclásio, microclina e biotita. Mica branca ocorre com proporções de 12, 10 e 2%. Apatita é o mineral acessório presente. Com proporções modais menores que 1% ocorrem zircão, minerais opacos e epidoto. Alanita, titanita e monazita ocorrem em apenas uma amostra. A textura é granoblástica bem orientada.

Os **quartzitos** são raros e ocorrem como níveis de espessura decimétrica a métrica posicionados concordantemente à estruturação dos ortognaisses. São brancos, têm granulação média e apresentam diferentes proporções de biotita.

Os **biotita xistos** ocorrem no sudoeste da quadrícula, apresentando uma estruturação concordante à dos ortognaisses da região. Têm cor cinza, granulação fina e apresentam, muito comumente, uma foliação de caráter milonítico. Porfiroblastos milimétricos de plagioclásio, com formas lenticulares, são observados em proporções consideráveis em todos os afloramentos destas rochas. Um fato importante é a ocorrência freqüente de níveis centimétricos de anfibolito e tremolita-actinolita xisto, normalmente na forma de *boudins*, posicionados concordantemente à foliação dos biotita xistos.

A análise de cinco lâminas delgadas de biotita xisto mostra quartzo, plagioclásio, biotita e granada como minerais principais. Os minerais acessórios são apatita e opacos. Com proporções menores que 1% ocorrem alanita, apatita, zircão, monazita, clinozoisita, turmalina, sericita e clorita. Estaurolita ocorre em duas amostras com proporção de 2 e 1%, sendo que em uma delas, associa-se a cianita com proporção de 2%. Moscovita, pelo menos em parte de origem secundária, ocorre em algumas amostras com freqüência de até 15%. A textura destas rochas é granoblástica a lepidoblástica, bem orientada, ou milonítica.

Tremolita-actinolita xisto é observado em um afloramento no centro-oeste da quadrícula, ocorrendo como um nível concordante à foliação dos ortognaisses e anfibolitos, e em três afloramentos na sua porção sudoeste, como finos níveis na forma de *boudins*, concordantes à foliação dos biotita xistos. A análise de uma lâmina delgada de tremolita-actinolita xisto associado aos biotita xistos mostra a seguinte composição modal: tremolita-actinolita (93%); plagioclásio (3%); epidoto (2%); titanita (1%); quartzo, minerais opacos, apatita e carbonato (<1%). A textura da amostra é nematoblástica.

3.2.1.2 - Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho

Ocorre no noroeste da Quadrícula Alvarenga como duas estreitas faixas alongadas na direção norte-sul ou nordeste (ver mapa geológico em anexo). Mostra contato através de falha com o domínio de quartzito sericítico do Complexo Pocrane e com os xistos e quartzitos da Formação Palmital do Sul - Grupo Rio Doce. As melhores exposições podem ser observadas na calha do ribeirão Maria Comprida.

Constitui-se em um domínio bastante heterogêneo do ponto de vista de tipos petrográficos presentes, que se intercalam segundo a foliação metamórfica e, não raro, através de contatos falhados. Anfibolitos e hornblenda xistos são os termos mais freqüentes, ocorrendo ao longo de todo o domínio. Em menor proporção ocorrem tremolita-actinolita xistos e leucognaisses tonalíticos. Subordinadamente ocorrem biotita e/ou hornblenda gnaisses, quartzitos, biotita granitóides gnaissificados e plagioclásio-biotita-quartzo milonitos. Pequenos blocos de talco xisto são observados, muito raramente, no domínio da unidade. Um único afloramento de rocha cálcio-silicática é observado.

A associação de anfibolitos, caracterizados pela presença de biotita em todas as amostras, por vezes em proporções elevadas, e rochas metabásicas a clinopiroxênio aflora no domínio da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, entretanto, constitui-se em uma associação distinta dessa última, tanto em termos de assinatura geoquímica quanto de idade de formação (Capítulo 4). Esta associação de rochas não é individualizada em mapa e será tratada juntamente com as rochas da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, após a descrição destas.

Os **anfibolitos** da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho ocorrem como níveis de espessura aflorante que varia desde centimétrica, chegando a atingir até 15 metros mais ao sul do domínio. Comumente, leucognaisses tonalíticos e/ou tremolita-actinolita xistos associam-se a estas rochas como níveis centimétricos a métricos encaixados paralelamente à sua foliação, não raro através de contatos cisalhados. A associação com biotita granitóides gnaissificados é comum na porção norte do domínio.

Os **hornblenda xistos** ocorrem associados aos anfibolitos da unidade, formando uma textura bandada fina, ou em afloramentos isolados. A associação com leucognaisses tonalíticos é observada em um afloramento.

Os **tremolita-actinolita xistos** são observados em um afloramento isolado no extremo sul do domínio da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, com espessura aflorante em torno de vinte metros e com faixas métricas cisalhadas. Estas rochas ocorrem também como níveis de espessura centimétrica a métrica, normalmente cisalhados, encaixados concordantemente à foliação dos anfibolitos da unidade, ao longo de todo o domínio. Em alguns destes afloramentos, próximo ao contato com os níveis de tremolita-actinolita xisto, os anfibolitos apresentam uma coloração esverdeada, semelhante à dos tremolita-actinolita xistos, sugerindo a ocorrência de metassomatismo de contato quando do posicionamento desses últimos. Associações com hornblenda gnaisses e biotita gnaisses, como finos níveis na forma de *boudins* e concordantes, ocorrem raramente.

Os **leucognaisses tonalíticos** ocorrem como níveis tabulares de espessura centimétrica a métrica associados aos anfibolitos da unidade e, secundariamente, aos hornblenda xistos. Os leucognaisses posicionam-se concordantemente à estruturação destas rochas, normalmente através de contatos cisalhados.

Os **plagioclásio-biotita-quartzo milonitos** ocorrem, preferencialmente, na porção central do domínio. Ocasionais níveis milimétricos a centimétricos de anfibolito, por vezes na forma de *boudins*, associam-se a estas rochas, posicionados concordantemente à sua foliação. A intensa recristalização dinâmica sofrida por essas rochas impede a identificação dos seus protólitos.

Os afloramentos de **quartzito** são raros neste domínio e sua relação de contato com os demais tipos petrográficos da unidade não é observada. Um afloramento isolado de **rocha cálcio-silicática** é observado no extremo norte da unidade, com relação de contato não observada.

Biotita gnaisses e hornblenda gnaisses são observados em apenas dois afloramentos na porção sul do domínio. Níveis de anfibolito ocorrem posicionados concordantemente à foliação dessas rochas.

Biotita granitóides gnaissificados ocorrem ocasionalmente, na forma de níveis intemperizados de poucos metros de espessura, posicionados concordantemente à foliação dos anfibolitos e hornblenda xistos da unidade.

A associação de **rochas metabásicas a clinopiroxênio e anfibolitos com biotita** ocorre como afloramentos isolados e concentrados nas porções central e norte do domínio da

Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho. Em apenas um afloramento observa-se sua relação de contato com as rochas desta unidade, onde um nível decimétrico de anfibolito com biotita posiciona-se concordantemente à foliação de plagioclásio-biotita-quartzo milonito, através de contato cisalhado.

3.2.1.2.1 - Petrografia

Os **anfibolitos** da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho são pretos a cinza-escuros, apresentam granulação fina e foliação variando de fraca a bem marcante em função da intensidade da deformação a que foram submetidos. Com certa freqüência, estes anfibolitos apresentam uma intercalação de finos níveis de hornblenda xistos caracterizados por menores proporções de minerais félsicos, gerando um bandamento sutil, fino ou com até cerca de um centímetro de espessura. Os hornblenda xistos são interpretados como prováveis diques ou *sills*.

Em cerca de 50% dos afloramentos de anfibolito descritos é observada a presença de pirita/calcopirita, na forma de finos pontos disseminados pela rocha ou, localmente, concentrados, formando manchas disformes de poucos centímetros. Secundariamente, os sulfetos associam-se a finas vênulas quartzosas encaixadas nos anfibolitos ou ocorrem como porções lenticulares discretas de espessura milimétrica.

Os anfibolitos têm como minerais principais a hornblenda e o plagioclásio. Entre os acessórios destacam-se minerais opacos, granada, titanita e quartzo. Biotita ocorre em apenas uma amostra. Com frações modais menores que 1% ocorrem epidoto, apatita, carbonato e sericita (Tabela 3.1).

As principais feições microscópicas observadas nos anfibolitos são citadas a seguir: apresentam textura nematoblástica ou por vezes milonítica; os cristais de hornblenda apresentam pleocroísmo verde-acastanhado ou, secundariamente, verde-azulado e, comumente, mostram uma textura poiquiloblástica, envolvendo quartzo, minerais opacos e plagioclásio; a biotita ocorre apenas na amostra 519-A, como alteração da hornblenda; consumo de hornblenda com formação de titanita + opaco, epidoto e, localizadamente, carbonato + titanita e clorita + titanita; sericitização, epidotização e, secundariamente, carbonatação de plagioclásio; ocorrência comum de quartzo em finos veios e filetes ou preenchendo interstícios.

Uma feição comum nos anfibolitos desta unidade, observada tanto na macro quanto na microescala, é a presença de estruturas arredondadas, lenticulares ou com formas irregulares, com dimensões submilimétricas a até cerca de um centímetro, de tonalidade mais clara que a matriz anfibolítica envolvente, com a qual apresentam limites bem

Tabela 3.1: Composição modal dos anfibolitos (%)

Amostra	485-K	515-A	515-D	516-A	518-A	519-A
Hornb	68	66	65	64	61	65
Plag	28	26	22	20	27	20
Qz	1	4	8	8	5	5
Bott	-	-	-	-	-	3
Opc	1	3	4	4	1	2
Grnd	<1	-	<1	3	2	-
Aptt	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Ttnt	1	1	<1	<1	3	4
Epdt	-	<1	<1	<1	<1	<1
Carb	-	-	-	<1	-	-
Srct	<1	<1	-	<1	<1	-
Clrt	-	-	-	-	-	<1

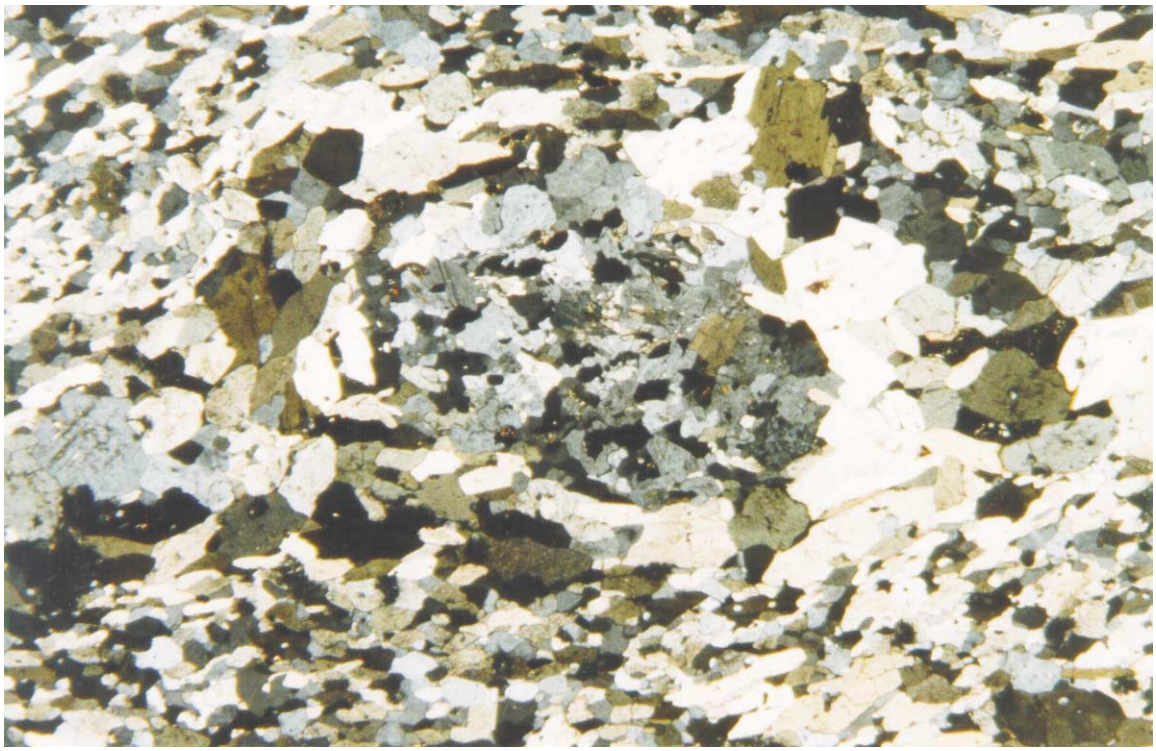
Hornb: hornblenda; Plag: plagioclásio; Qz: quartzo; Bott: biotita; Opc: opacos; Grnd: granada; Aptt: apatita; Ttnt: titanita; Epdt: epidoto; Carb: carbonato; Srct: sericita; Clrt: clorita.

definidos. São constituídas por cristais de plagioclásio apresentando sinais de cominuição, com quartzo em subgrãos, hornblenda e minerais opacos normalmente associados. Epidoto e apatita são de ocorrência ocasional. A granada presente nos anfibolitos ocorre, quase invariavelmente, associada a estas estruturas, como cristais com faces retas e comumente englobando cristais de anfibólio, quartzo, plagioclásio e minerais opacos. Estas estruturas ocorrem por vezes formando alinhamentos, sugerindo uma estratificação pretérita (Figuras 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6).

Estas estruturas presentes nos anfibolitos se assemelham a *ocelli*, conforme definições de Arndt *et al.* (1997), Sylvester *et al.* (1997), De Wit e Ashwal (1997): *Ocelli*, algumas vezes referidas como varíolas, são estruturas esféricas, milimétricas a centimétricas, de composição mais félsica que a rocha que as envolve, de ocorrência freqüente em seqüências de lavas basálticas toleiíticas e komatiíticas, bem como nas rochas subvulcânicas máficas e ultramáficas da maioria dos *greenstone belts* arqueanos. Segundo os autores, as propostas de gênese para estas estruturas são diversas, incluindo processos de imiscibilidade de líquidos, nucleação heterogênea e rápido crescimento de cristais,

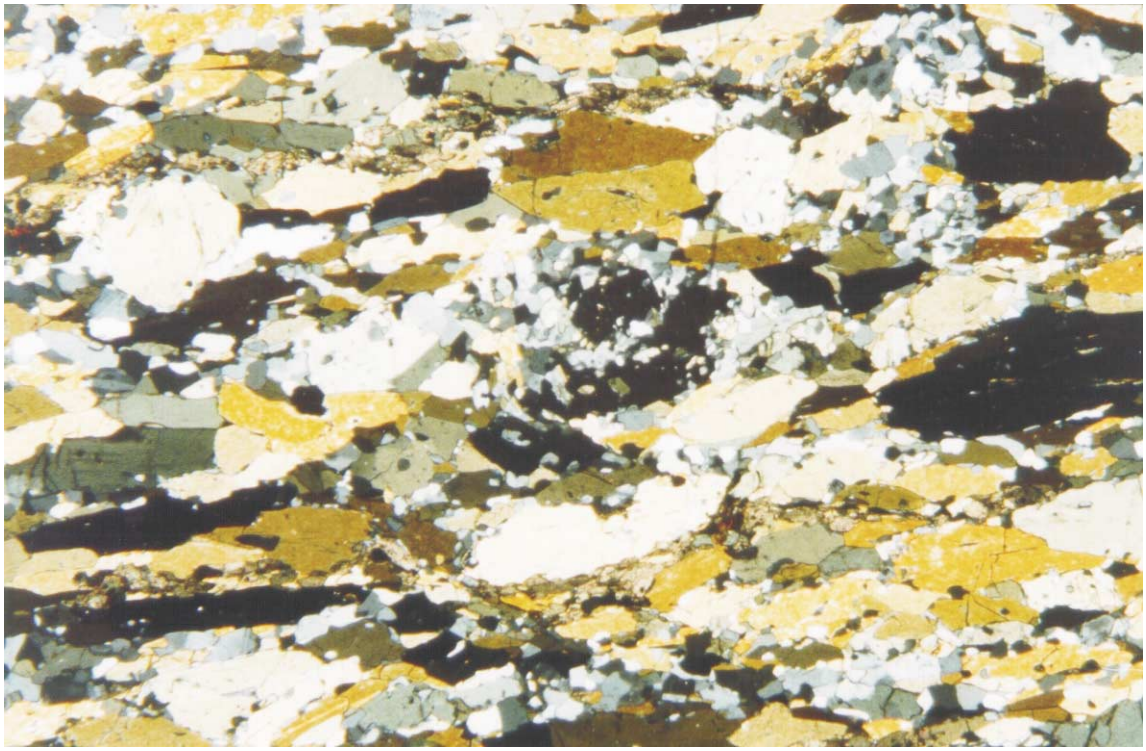


Figura 3.1 - Fotografia de anfibolito com estruturas arredondadas, de composição mais félsica que a rocha envolvente, formando alinhamentos que sugerem uma estratificação pretérita. Afloramento 515-D.



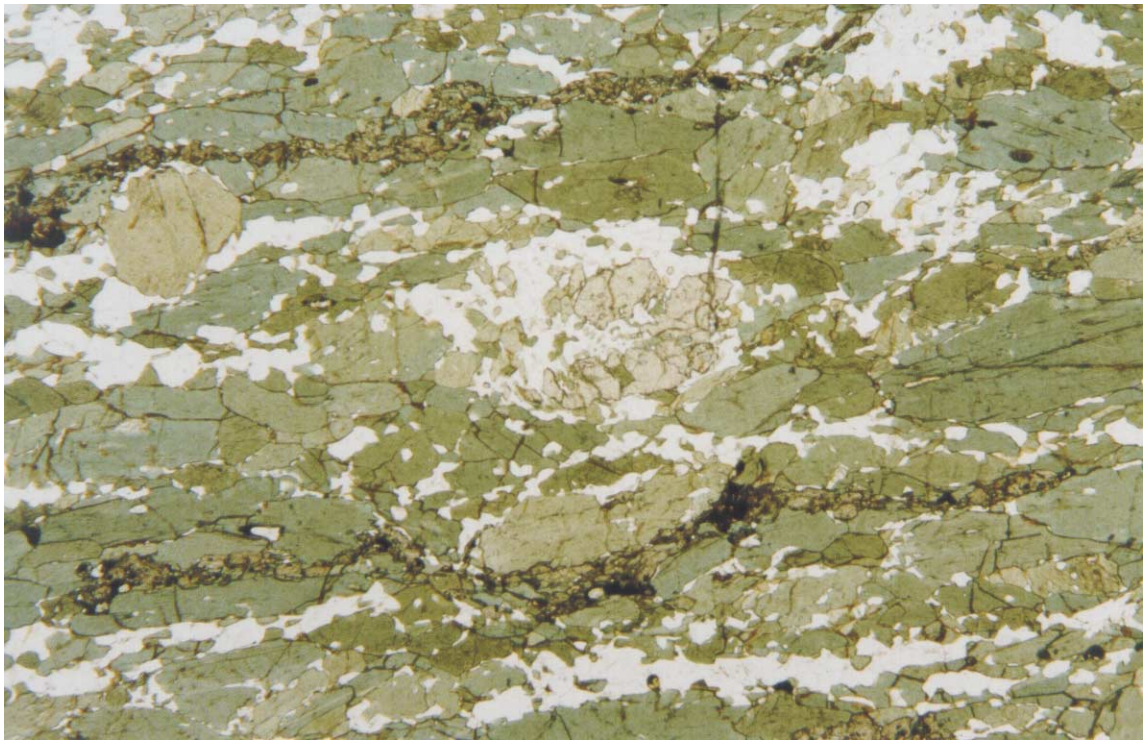
Aumento 25X 800 μm

Figura 3.2 - Fotomicrografia mostrando estruturas arredondadas presentes em anfibolito, constituídas por plagioclásio, quartzo, anfibólio e alguma granada. Amostra 485-K. Lp (luz polarizada), Nc (nicóis cruzados).



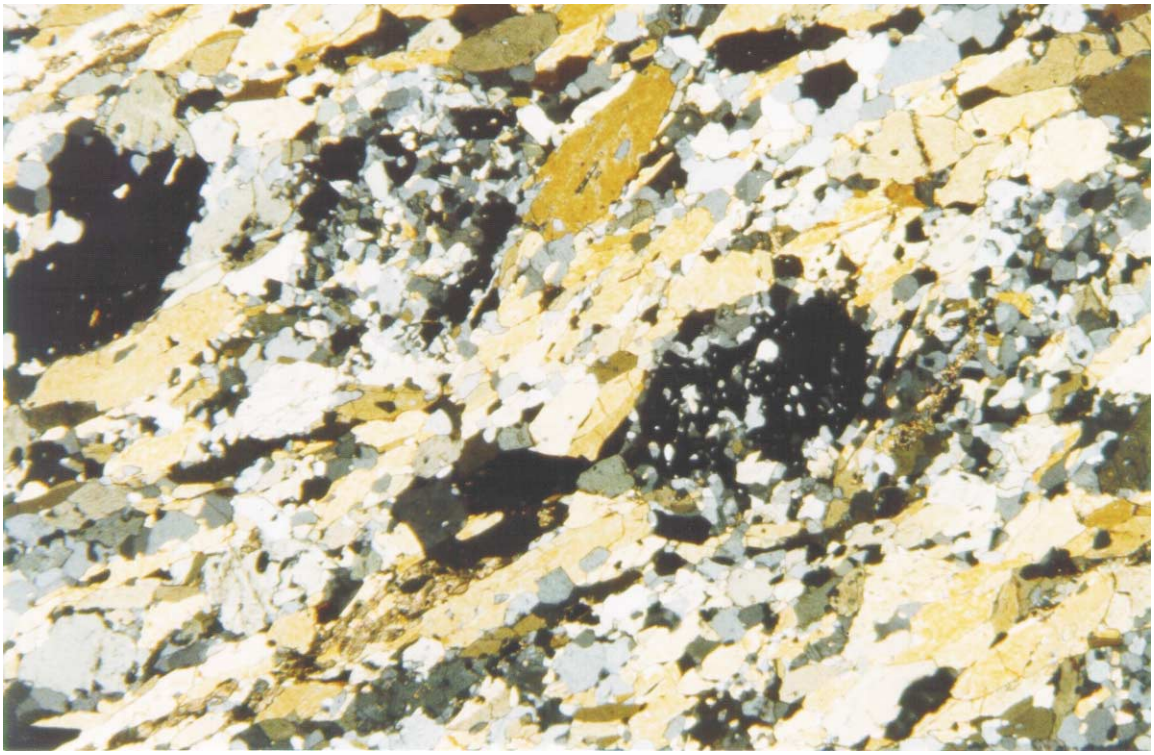
Aumento 25X 800 μm

Figura 3.3 - Fotomicrografia mostrando estrutura arredondada em anfibolito, constituída por quartzo, plagioclásio e anfibólio com granulação fina e por granada com granulação mais grossa. Amostra 518-A. Lp, Nc.



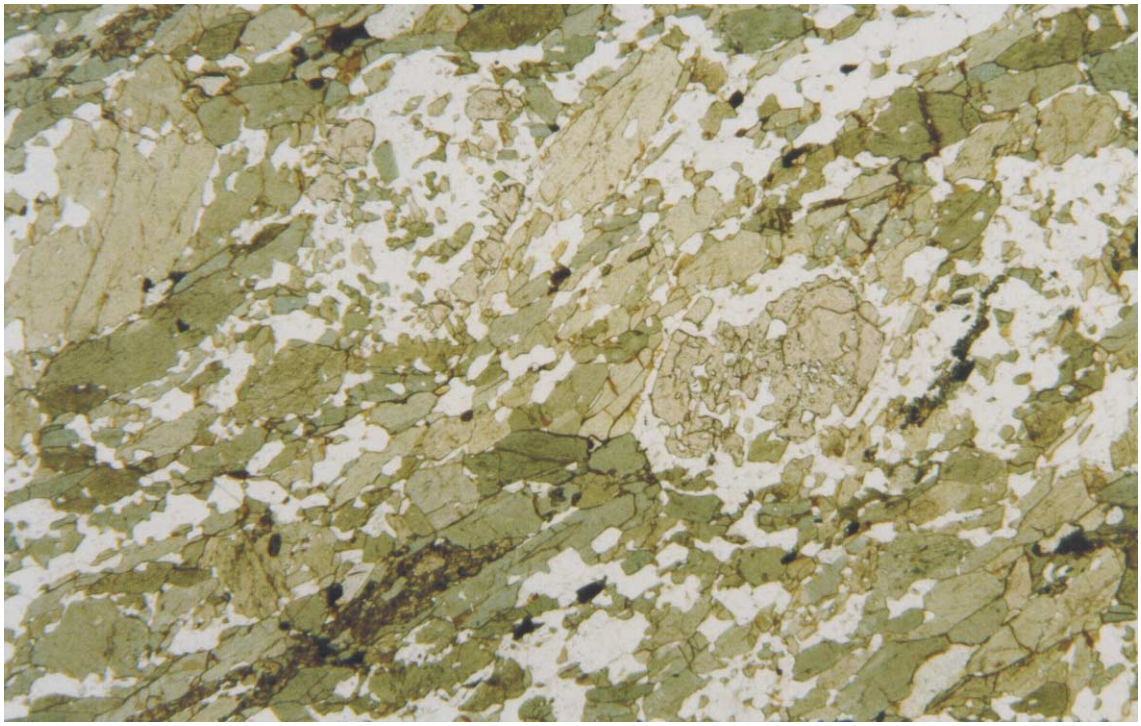
Aumento 25X 800 μm

Figura 3.4 - Fotomicrografia mostrando a mesma área da Figura 3.3 com nicóis descruzados (Nd). Lp, Nd.



Aumento 25X — 800 μm

Figura 3.5 - Fotomicrografia mostrando estruturas arredondadas em anfibolito, ricas em granada, com quartzo, plagioclásio e anfibólio de granulação fina em menor proporção. Amostra 518-A. Lp, Nc.



Aumento 25X — 800 μm

Figura 3.6 - Fotomicrografia mostrando a mesma área da Figura 3.5 com nicóis descruzados. Lp, Nd.

desvitrificação, metassomatismo, mistura de magmas, exsolução volátil, crescimento esferulítico, dentre outras. Segundo Condie (1981), estas estruturas são constituídas principalmente por minerais secundários como quartzo, plagioclásio, anfibólio, clorita, carbonato e epidoto.

Em algumas amostras, as feições texturais observadas nessas estruturas esféricas presentes nos anfibolitos sugerem que essas representem megacristais de plagioclásio dos protólitos máficos, submetidos a recristalização metamórfica. Silva *et al.* (1987) se referem a estas estruturas como "núcleos félsicos representados por plagioclásio granoblástico, que sugerem possível estrutura variolítica". A caracterização genética destas estruturas fica reservada para trabalhos futuros.

Os **hornblenda xistos** apresentam cores que variam do cinza-escuro ao preto em função da quantidade de plagioclásio presente. Têm granulação fina e orientação mineral variando em função da intensidade da deformação, chegando a formar termos miloníticos. Os níveis aflorantes possuem espessura de poucos metros ou ocorrem como camadas milimétricas a centimétricas intercaladas concordantemente com os anfibolitos, gerando uma estrutura bandada sutil. Os hornblenda xistos são interpretados como prováveis diques ou *sills* encaixados nos anfibolitos da unidade.

Têm como minerais principais a hornblenda e o plagioclásio (plagioclásio ausente em uma amostra) e caracterizam-se por altas razões hornblenda/plagioclásio. Os minerais acessórios são quartzo e opacos. Em frações modais normalmente menores que 1% ocorrem biotita e granada, além de apatita, epidoto, titanita e carbonato. Clorita, talco e sericita são de ocorrência ocasional (Tabela 3.2).

As principais feições microscópicas observadas nos hornblenda xistos são citadas a seguir: apresentam textura nematoblástica a milonítica; a hornblenda apresenta pleocroísmo em tom de verde bem fraco; hornblenda poiquiloblástica é comum, envolvendo cristais de quartzo e plagioclásio; consumo de hornblenda com geração de carbonato + opaco ou epidoto + titanita + opaco ou biotita + carbonato; consumo de hornblenda com geração de clorita + biotita + opaco (apenas amostra 485-A); geração de talco a partir de anfibólio, associada a cisalhamento (apenas amostra 489-B).

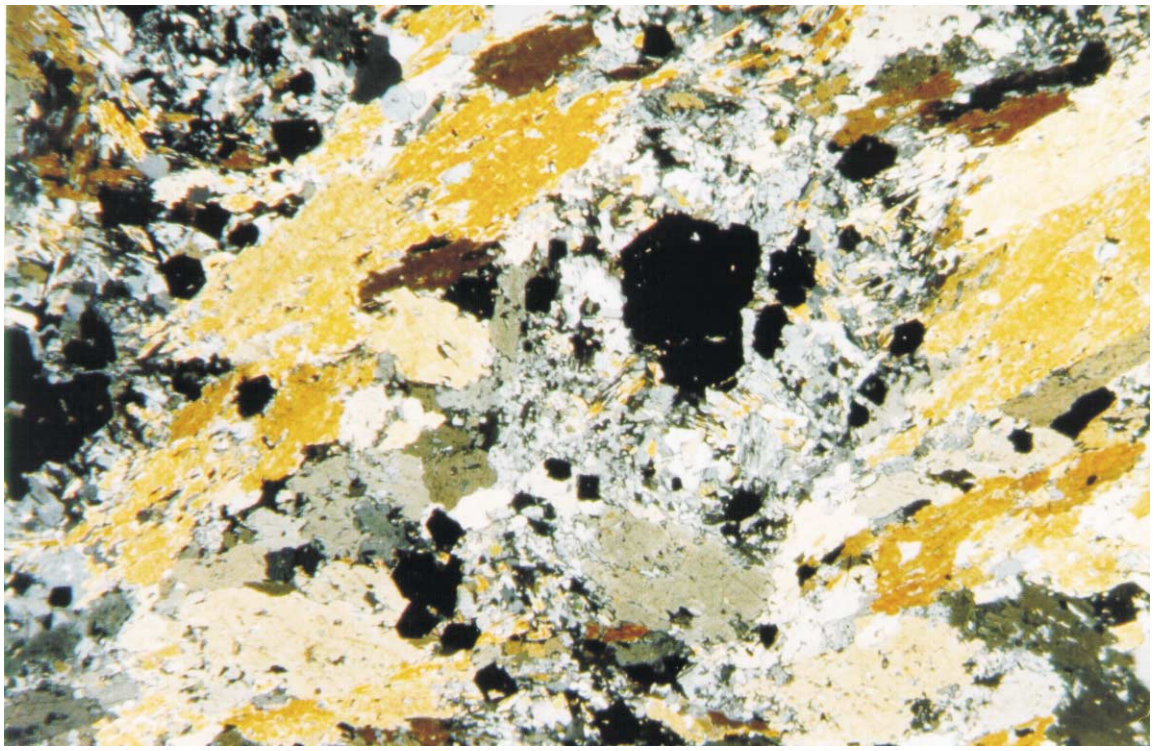
Os hornblenda xistos apresentam as mesmas estruturas observadas nos anfibolitos da unidade. Estas estruturas são arredondadas, lenticulares ou irregulares, de dimensões milimétricas ou de fração de milímetro, de tonalidades claras e composição mais félsica que a rocha envolvente e ocorrem disseminadas em diferentes proporções na rocha ou, localmente, em grupos, formando alinhamentos que em alguns casos são paralelos entre si, sugerindo uma estratificação pretérita.

Todo o plagioclásio da amostra 515-C ocorre nestas estruturas arredondadas, associado com quartzo, comumente em subgrãos, hornblenda, raros minerais opacos e biotita. Todos estes minerais ocorrem com granulação mais fina que na rocha hospedeira e, em alguns casos, o plagioclásio apresenta finos cristais de anfibólio inclusos. A granada da amostra 515-C ocorre, quase em sua totalidade, associada a estas estruturas (Figuras 3.7 e 3.8). Na amostra 515-G, estas estruturas são constituídas basicamente por cristais de plagioclásio associados com algum quartzo de granulação mais fina e com granada, sendo que a granada, quase invariavelmente, ocorre associada a estas estruturas. Na amostra 485-A, estas estruturas são constituídas principalmente por cristais de clorita com orientação caótica, por vezes em agregados formando feixes ou molhos. Esta clorita é produto de transformação da hornblenda e associa-se comumente a cristais de quartzo, hornblenda, plagioclásio, minerais opacos, titanita e carbonato (Figuras 3.9 e 3.10). Estas estruturas da amostra 485-A, tentativamente, podem ser interpretadas como correspondentes a varíolas, que Hughes (1982) define como estruturas presentes em lavas básicas, constituídas por plagioclásio e piroxênio, que se formam pela cristalização de porções vítreas destas lavas, em temperaturas abaixo da temperatura de solidificação das mesmas. São constituídas por agregados radiais de material fino ou por agregados na forma de feixes (*sheaf-like aggregates*), posicionados entre ou ao redor de micrólitos de plagioclásio.

Tabela 3.2: Composição modal dos hornblenda xistos (%).

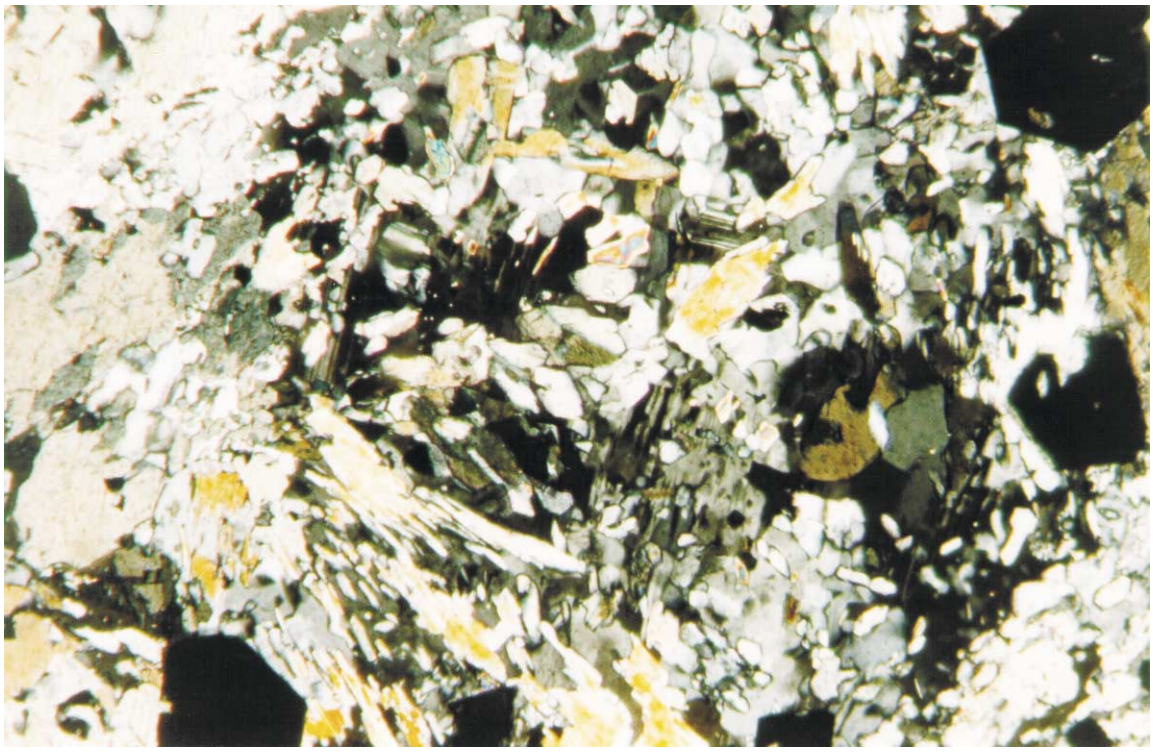
Amostra	485-A	489-B	515-C	515-G
Hornb	77	98	73	72
Plag	16	-	8	17
Qz	2	-	5	5
Grnd	-	-	4	<1
Opc	2	1	4	3
Bott	<1	-	3	<1
Carb	<1	<1	1	1
Aptt	<1	<1	1	<1
Epdt	-	<1	<1	1
Ttnt	<1	-	-	<1
Srct	-	-	-	<1
Clrt	2	-	-	-
Talco	-	<1	-	-

Hornb: hornblenda; Plag: plagioclásio; Qz: quartzo; Bott: biotita; Opc: opacos; Grnd: granada; Aptt: apatita; Ttnt: titanita; Epdt: epidoto; Carb: carbonato; Srct: sericita; Clrt: clorita; Talco.



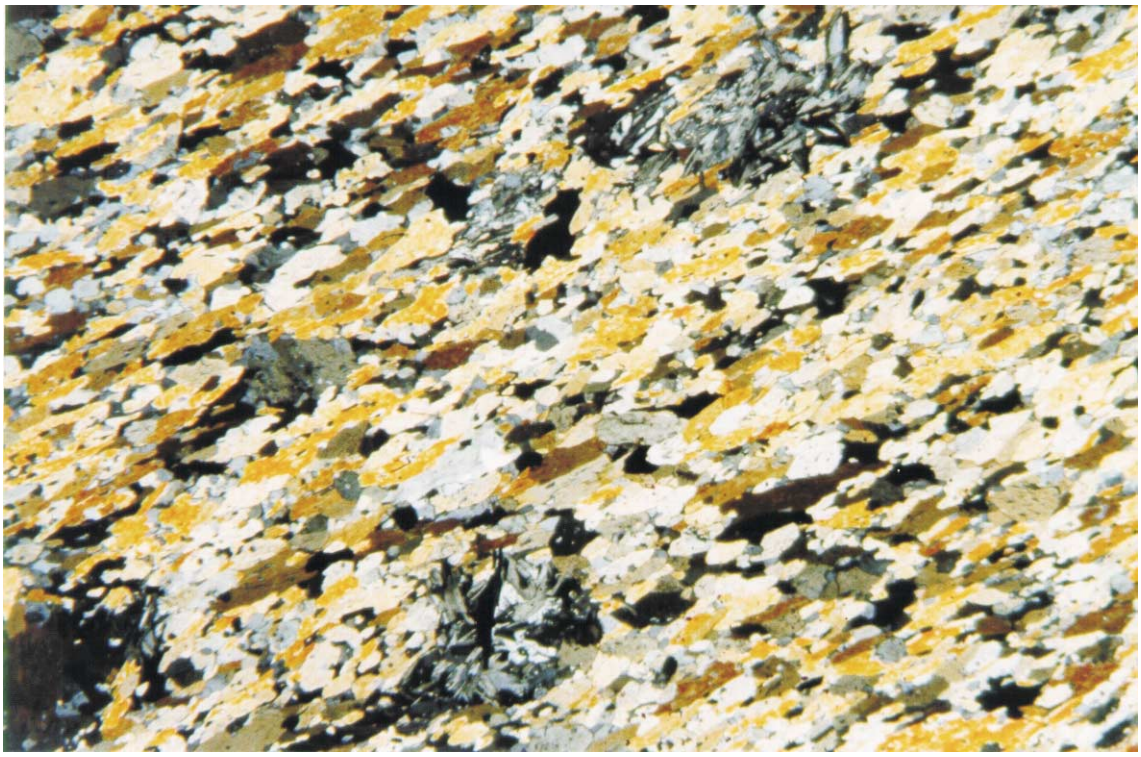
Aumento 25X 800 μm

Figura 3.7 - Fotomicrografia mostrando estrutura arredondada de composição mais félsica e granulação mais fina que o hornblenda xisto envolvente, constituída por quartzo, plagioclásio, hornblenda e granada. Amostra 515-C. Lp, Nc.



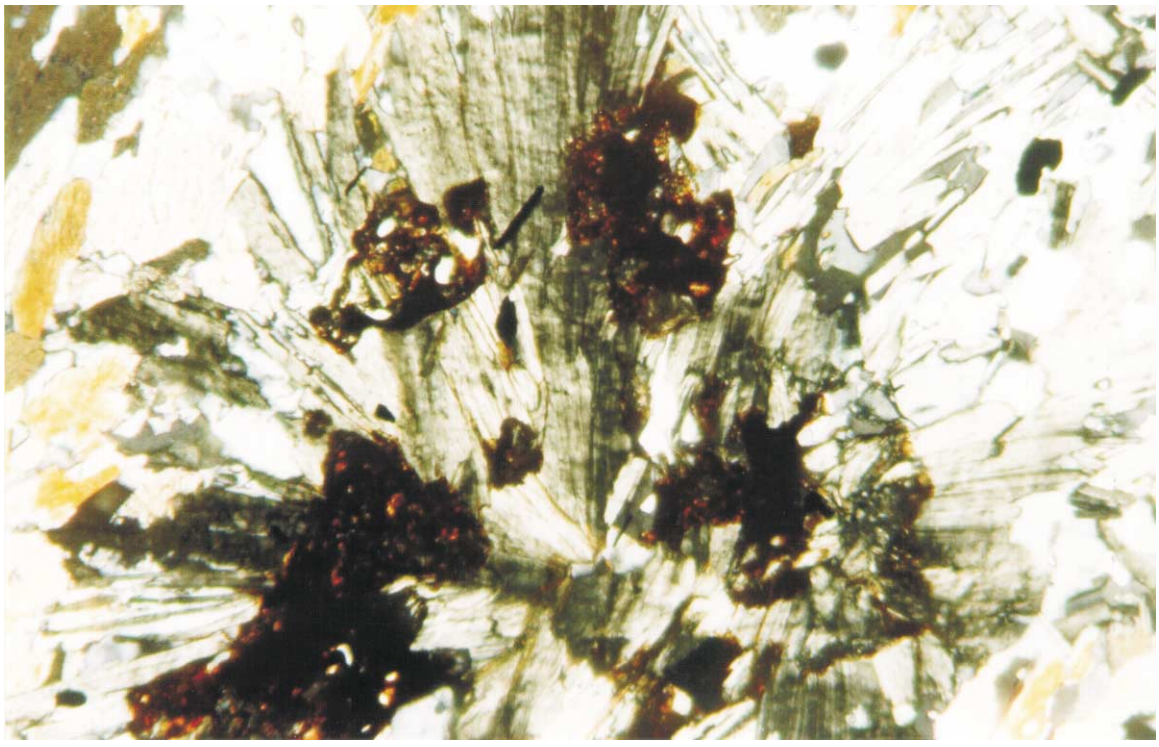
Aumento 100X 200 μm

Figura 3.8 - Fotomicrografia mostrando a estrutura da Figura 3.7 em maior detalhe. Amostra 515-C. Lp, Nc.



Aumento 25X — 800 μm

Figura 3.9 - Fotomicrografia mostrando estruturas arredondadas presentes em hornblenda xisto, constituídas principalmente por cristais de clorita com disposição aleatória. Amostra 485-A. Lp, Nc.



Aumento 100X — 200 μm

Figura 3.10 - Fotomicrografia mostrando cristais de clorita com disposição radiada presentes em hornblenda xisto. Amostra 485-A. Lp, Nc.

Os **tremolita-actinolita xistos** apresentam grandes variações em suas propriedades físicas em função da intensidade da deformação a que foram submetidos. Os termos não cisalhados têm cor cinza-esverdeada e são pouco foliados. Macroscopicamente, observam-se prismas de anfibólio de granulação média, com uma matriz fina e de tonalidade escura. Os termos cisalhados têm cor verde-limão, granulação fina e mostram foliação milonítica pronunciada. Macroscopicamente observam-se finos prismas e agulhas de anfibólio.

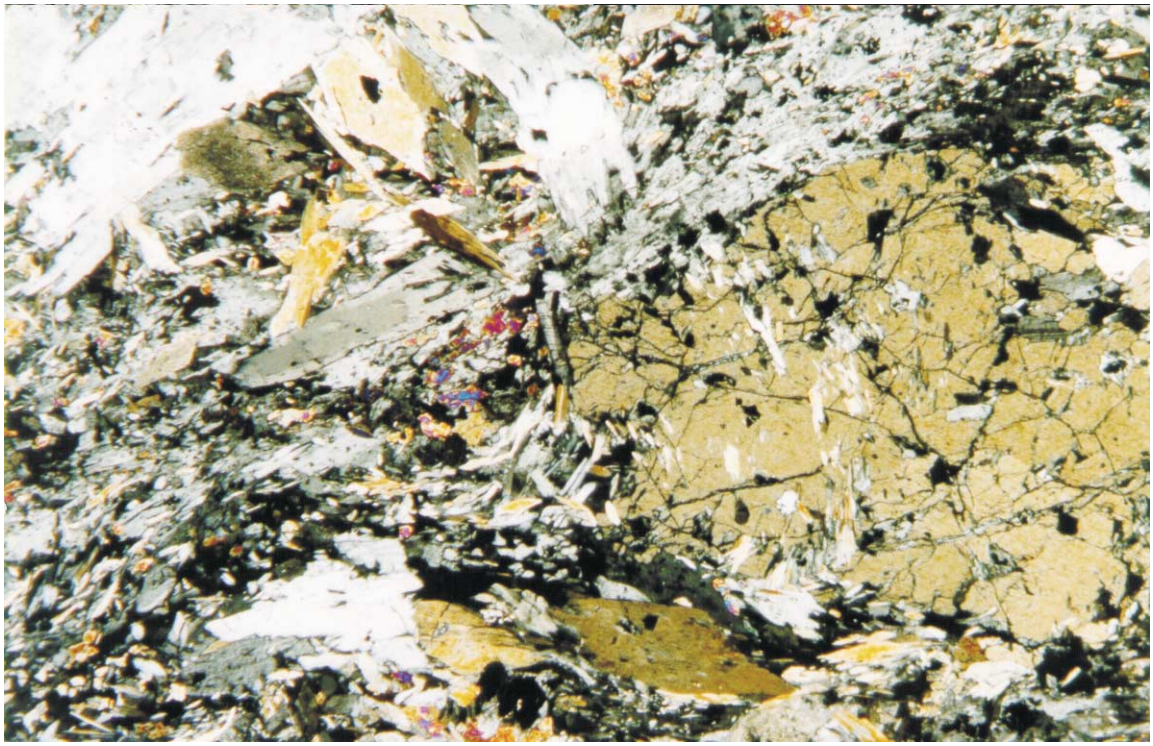
Têm como minerais principais a tremolita-actinolita e a olivina, sendo que a olivina ocorre em apenas três das seis amostras analisadas. Minerais opacos ocorrem em porcentagens menores que 3%. Clorita, talco, espinélio e carbonato normalmente não ultrapassam 1% na composição modal (Tabela 3.3).

Tabela 3.3: Composição modal dos tremolita-actinolita xistos (%).

Amostra	485-J	513-A	513-B	513-C	513-D	516-B
Tr-Act	92	90	89	67	97	98
Olvn	-	6	8	30	<1	-
Opc	<1	3	3	2	3	<1
Espnl	-	-	-	<1	<1	-
Epdt	-	<1	-	-	-	-
Aptt	-	-	-	-	-	<1
Carb	-	<1	<1	-	-	<1
Talco	-	-	-	1	-	<1
Clrt	8	<1	-	-	-	1

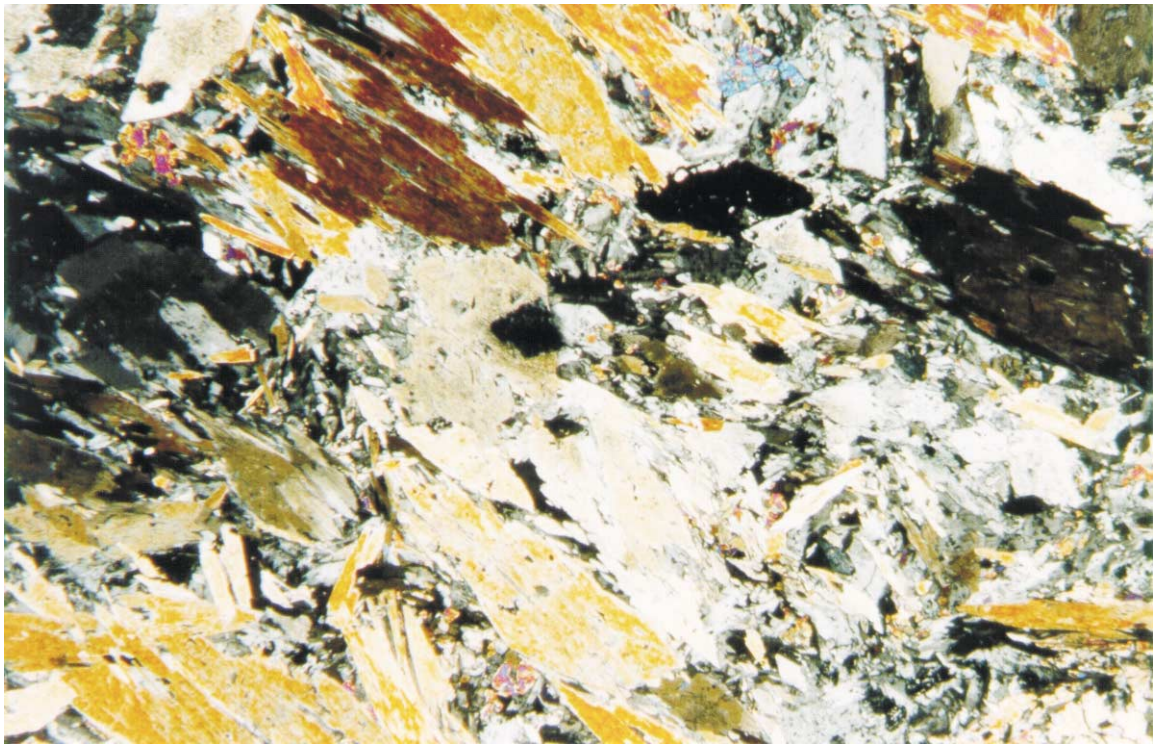
Tr-Act: tremolita-actinolita; Olvn: olivina; Opc: opacos;
Espnl: espinélio; Aptt: apatita; Epdt: epidoto; Carb: carbonato;
Clrt: clorita; Talco.

As principais feições microscópicas destas rochas são descritas a seguir: apresentam textura nematoblástica a milonítica; os termos não cisalhados são constituídos por prismas de anfibólio envoltos por uma matriz formada por fibras de anfibólio e finos cristais de olivina; a olivina mostra uma textura esponjosa e por vezes apresenta inclusões de anfibólio; talco e clorita se formam preferencialmente pelo consumo de anfibólio nas zonas mais cisalhadas da rocha; carbonato e clorita se formam pelo consumo do anfibólio; o anfibólio, ocasionalmente, apresenta inclusões de espinélio; o espinélio apresenta cor verde-clara (Figuras 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14).



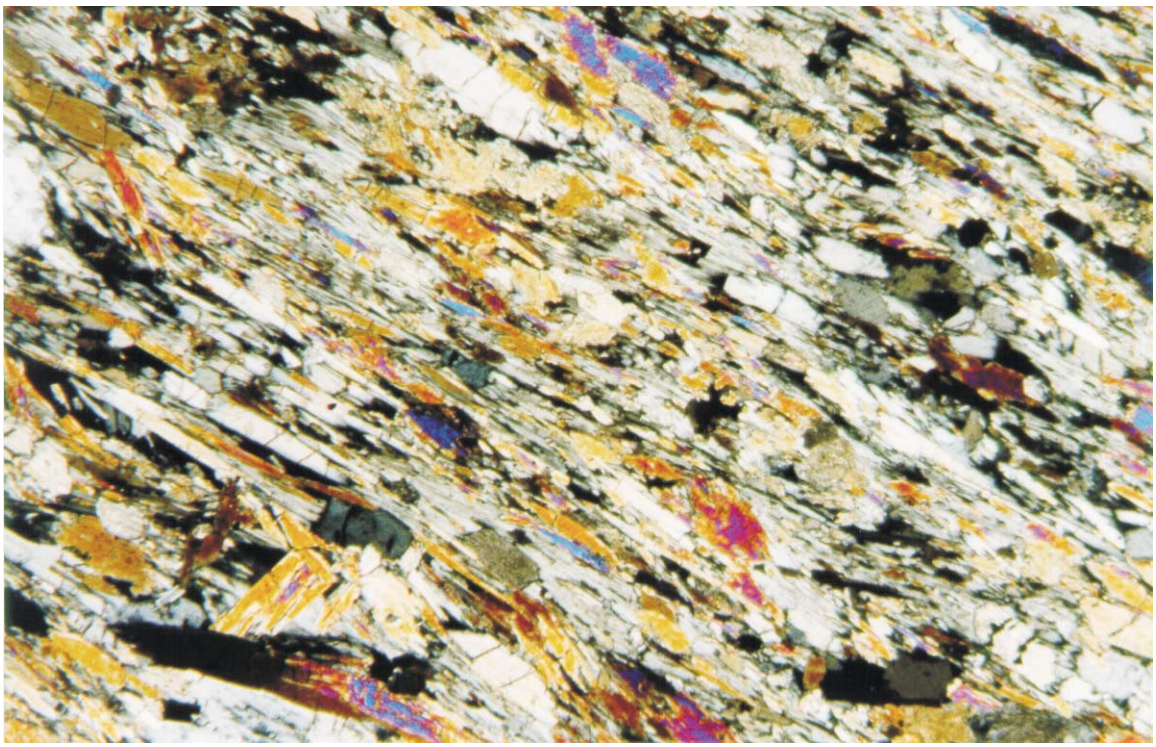
Aumento 25X 800 μm

Figura 3.9 - Fotomicrografia mostrando estruturas arredondadas presentes em hornblenda xisto, constituídas principalmente por cristais de clorita com disposição aleatória. Amostra 485-A. Lp, Nc.



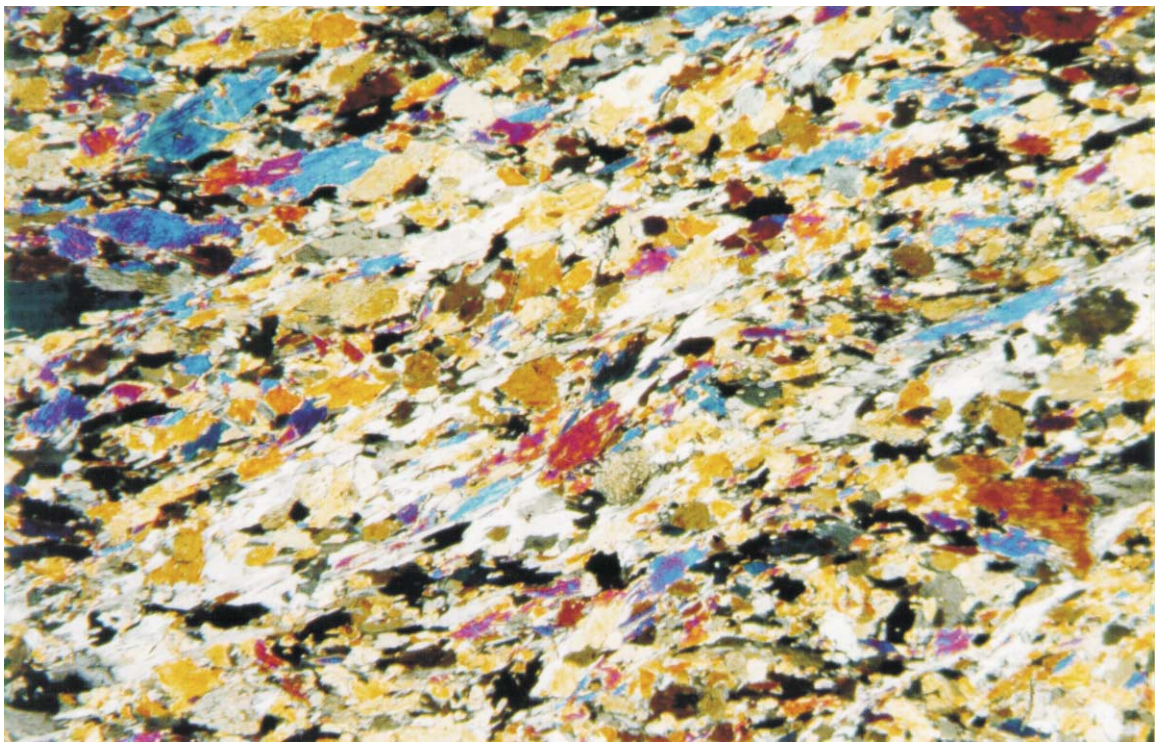
Aumento 100X 200 μm

Figura 3.10 - Fotomicrografia mostrando cristais de clorita com disposição radiada presentes em hornblenda xisto. Amostra 485-A. Lp, Nc.



Aumento 25X 800 μm

Figura 3.13 - Fotomicrografia de tremolita-actinolita xisto com textura milonítica, mostrando forte orientação mineral. Amostra 513-D. Lp, Nc.



Aumento 25X 800 μm

Figura 3.14 - Fotomicrografia de tremolita-actinolita xisto com textura milonítica. Amostra 485-J. Lp, Nc.

Os **leucognaisses tonalíticos** são brancos, por vezes cinza-claros, com granulação fina ou, secundariamente, média. Caracteristicamente apresentam filmes descontínuos de biotita bem orientada que, quando finamente espaçados, dão um aspecto bandado à rocha. Quando cisalhados costumam apresentar um desplacamento pronunciado.

A microscopia mostra plagioclásio e quartzo como minerais principais, e biotita, microclina (em apenas uma amostra), mica branca e clorita como minerais acessórios. Em frações modais menores que 1% ocorrem minerais opacos, zircão, apatita, carbonato, epidoto e granada (Tabela 3.4).

Tabela 3.4: Composição modal dos leucognaisses tonalíticos (%).

Amostra	485-F	489-C	515-B	516-C
Plag	30	52	52	50
Qz	40	32	35	36
Micr	-	6	-	-
Mib	24	6	5	6
Bott	4	3	6	5
Clrt	1	-	1	2
Opc	<1	<1	<1	<1
Aptt	-	<1	<1	-
Zir	-	<1	<1	<1
Carb	-	<1	-	<1
Epdt	-	-	-	<1
Grnd	1	-	-	-

Plag: plagioclásio; Qz: quartzo; Micr: microclina; Mib: mica branca; Bott: biotita; Clrt: clorita; Opc: opacos; Aptt: apatita; Zir: zircão; Carb: carbonato; Epdt: epidoto; Grnd: granada.

As principais feições microscópicas destas rochas são descritas a seguir: apresentam textura granoblástica fina, bem orientada a milonítica; clorita + opaco são gerados a partir do consumo de biotita; mica branca ocorre em níveis preferenciais, orientadas ou não, substituindo indiscriminadamente plagioclásio, microclina, biotita e clorita.

Os **plagioclásio-biotita-quartzo milonitos** apresentam uma recristalização acentuada que impede a identificação do seu protólito. Têm cor cinza, granulação fina e apresentam forte orientação mineral. Mostram um bandamento dado por níveis normalmente descontínuos, de espessura milimétrica a decimétrica, mais ricos em minerais félsicos ou em biotita.

A deformação é mais concentrada nos níveis mais ricos em biotita. Em algumas porções ocorrem concentrações de agregados e cristais de granada milimétricos a centimétricos.

Os minerais principais são plagioclásio, biotita e quartzo. Os acessórios são titanita, apatita, opacos e granada. Com frações modais menores que 1% ocorrem carbonato, epidoto, clorita e zircão (Tabela 3.5).

Tabela 3.5: Composição modal dos plagioclásio-biotita-quartzo milonitos (%).

Amostra	483-A	517-B
Qz	52	54
Bott	21	29
Plag	15	16
Ttnt	4	<1
Aptt	3	<1
Opc	2	<1
Grnd	2	-
Carb	<1	<1
Epdt	<1	-
Zir	<1	-
Clrt	<1	-

Qz: quartzo; Bott: biotita; Plag: plagioclásio; Ttnt: titanita; Aptt: apatita; Opc: opacos; Grnd: granada; Carb: carbonato; Epdt: epidoto; Zir: zircão; Clrt: clorita.

Os **quartzitos** são brancos e puros. Ocorrem recristalizados, com grãos de quartzo milimétricos e angulosos, localmente preservando ainda formas subarredondadas. Apresentam uma clivagem de fratura bem desenvolvida. Apenas um afloramento de rocha **cálcio-silicática** é observado. Estas rochas são cinza-claras e têm granulação fina. A textura é granoblástica com orientação média. A análise de uma lâmina delgada mostra composição modal dada por quartzo (81%), vesuvianita (9%), tremolita-actinolita (6%), cordierita (3%), titanita (< 1%) e minerais opacos (< 1%). A vesuvianita apresenta um caráter poiquiloblástico envolvendo grãos de quartzo. A paragênese mineral desta rocha reflete a ocorrência de metamorfismo de contato causado, provavelmente, pela intrusão do Tonalito Cuieté Velho.

Os **biotita e/ou hornblenda gnaisses** caracterizam-se por bandas de espessura milimétrica a centimétrica mais ricas em minerais félsicos ou em minerais máficos. Têm textura granoblástica e granulação média a fina. Pelo menos em parte, a biotita é produto de

transformação do anfibólio. Mica branca de origem secundária ocorre com freqüência nestas rochas, em variadas proporções.

Os **biotita granitóides gnaissificados** são cinza-claros a brancos, têm granulação média, por vezes grossa, e mesoscopicamente apresentam quartzo, feldspato e biotita, com granada ocorrendo ocasionalmente. Caracterizam-se por uma foliação bem marcada.

As **rochas metabásicas a clinopiroxênio** têm cor cinza-escura e granulação fina. Sua foliação varia de fraca a bem marcada em função da intensidade da deformação a que foram submetidas.

Os seus minerais principais são clinopiroxênio (diopsídio/augita), plagioclásio e hornblenda. Os acessórios são titanita, quartzo, opacos e epidoto. Com frações modais menores que 1% ocorrem apatita, carbonato e mica branca. A biotita ocorre em proporções variadas. A amostra 481-C contém 2% de K-feldspato e 1% de ortopiroxênio (Tabela 3.6).

As principais feições microscópicas destas rochas são descritas a seguir: sua textura varia de nematoblástica a milonítica; apresentam formação intensa de anfibólio, com titanita + opaco + raro carbonato associados, a partir do consumo de clinopiroxênio; as hornblendas ocorrem comumente recobrindo cristais de clinopiroxênio; intensa geração de biotita a partir do consumo de anfibólio em zonas cisalhadas; consumo de anfibólio com geração de epidoto + titanita + minerais opacos; sericitização e carbonatação incipientes de plagioclásio; presença comum de plagioclásio com zonamento composicional (Figuras 3.15, 3.16, 3.17 e 3.18).

A amostra 478-A apresenta faixas cisalhadas com granulação mais fina e com maiores concentrações de minerais félsicos e epidoto que no restante da rocha, indicando a presença de fluidos hidrotermais. Macroscopicamente, a ocorrência de processos hidrotermais é evidenciada pela presença de porções lenticulares finas, ricas em epidoto, posicionadas concordantemente ou não à foliação da rocha. A proximidade do afloramento onde esta amostra foi coletada, com um corpo intrusivo do Tonalito Cuieté Velho sugere que este último seja a fonte dos fluidos hidrotermais (Figuras 3.19, 3.20 e 3.21).

Os **anfibolitos com biotita** são cinza-escuros e têm granulação fina. Sua foliação varia de fraca a bem marcada em função da intensidade da deformação a que foram submetidos.

Seus minerais principais são hornblenda e plagioclásio. A biotita tem freqüência igual a 2% nas amostras 483-B e 485-I, e 19% na amostra 517-A. Os minerais acessórios são quartzo, titanita e minerais opacos. Apatita, epidoto e sericita ocorrem com freqüências menores que 1% (Tabela 3.6).

As principais feições microscópicas destas rochas são descritas a seguir: sua textura varia de nematoblástica a milonítica; a hornblenda, por vezes, tem um caráter poiquiloblástico, envolvendo grãos de plagioclásio e minerais opacos; geração de biotita + titanita + minerais opacos através do consumo de hornblenda; geração de biotita + minerais opacos através do consumo de hornblenda em faixas cisalhadas; sericitização incipiente de plagioclásio (Figura 3.22).

Tabela 3.6: Composição modal das rochas metabásicas a clinopiroxênio e dos anfibolitos com biotita (%).

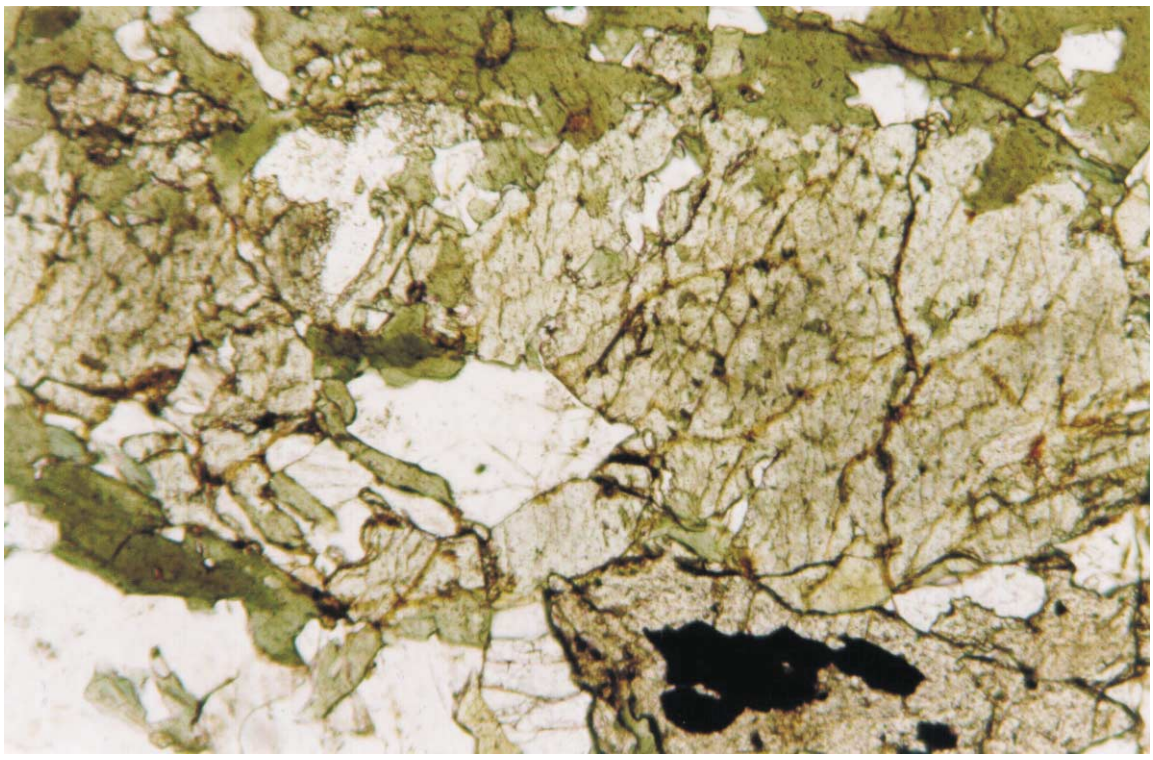
Amostra	478-A	481	481-C	483-B	485-I	517-A
Hornb	17	72	22	61	58	38
Plag	7	8	21	28	31	32
Cpx	63	6	11	-	-	-
Bott	-	-	36	2	2	19
Ttnt	4	6	5	<1	3	6
Opc	2	1	1	3	3	1
Qz	4	2	<1	4	2	3
K-feld	-	-	2	-	-	-
Opx	-	-	1	-	-	-
Carb	<1	<1	<1	-	-	-
Aptt	<1	<1	1	1	<1	<1
Srct	-	-	-	<1	<1	-
Epdt	2	4	-	-	-	<1

Hornb: hornblenda; Plag: plagioclásio; Cpx: clinopiroxênio; Bott: biotita; Ttnt: titanita; Opc: opacos; Qz: quartzo; K-feld: feldspato potássico; Opx: ortopiroxênio; Carb: carbonato; Aptt: apatita; Srct: sericita; Epdt: epidoto.

3.2.1.3 - Quartzito Sericítico

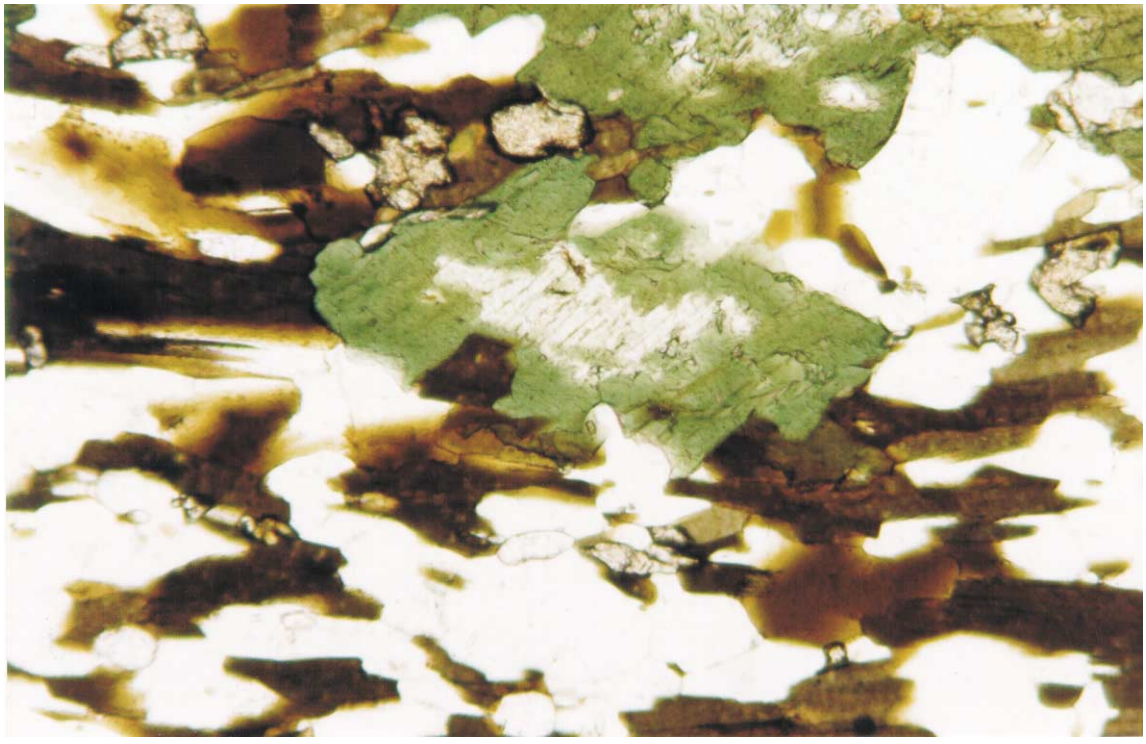
Esta unidade ocorre como uma estreita faixa de direção geral norte-sul posicionada no noroeste da Quadrícula Alvarenga. Mostra contato através de falhas com a Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho.

É constituída por quartzitos sericíticos brancos ou, por vezes, avermelhados, com granulação fina. Feldspato, parcialmente transformado em argila, ocorre com freqüência, em proporções menores que 10%. A proporção de sericita é variável. A recristalização é comum nas rochas desta unidade, gerando termos com grãos de quartzo milimétricos e



Aumento 100X 200 μm

Figura 3.15 - Fotomicrografia mostrando substituição parcial de clinopiroxênio por hornblenda (verde), com titanita e mineral opaco associados (canto inferior direito). Amostra 481-C. Lp, Nd.



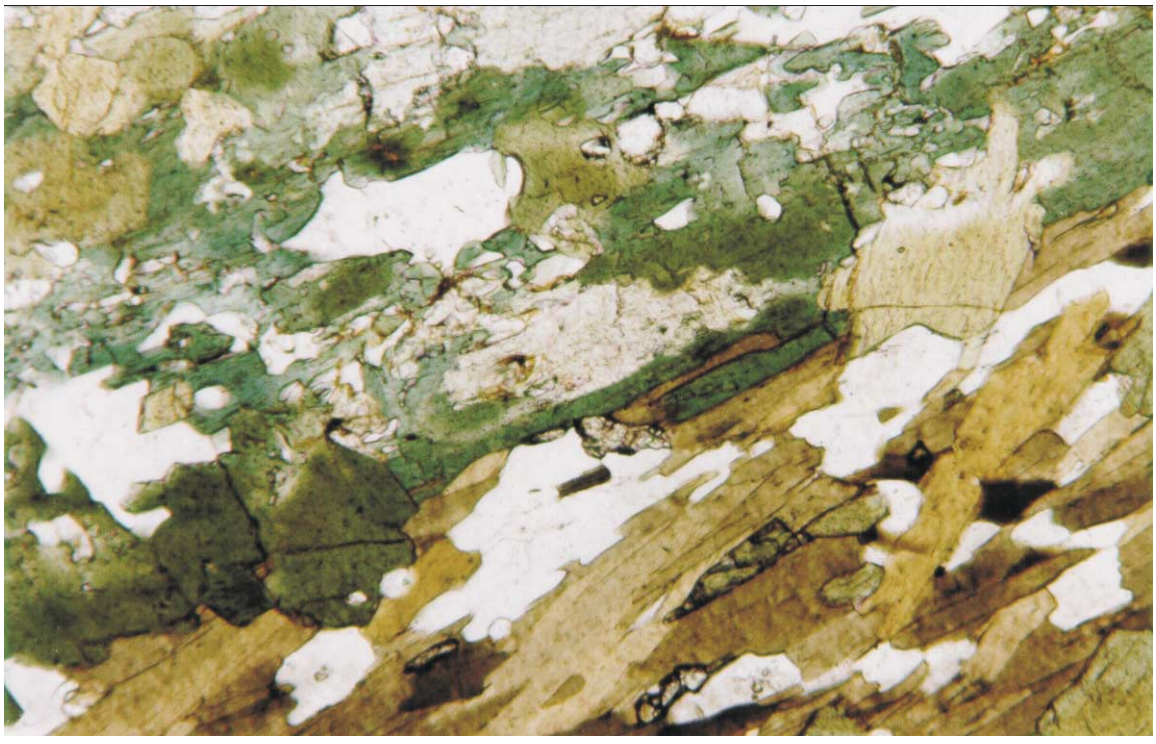
Aumento 100X 200 μm

Figura 3.16 - Fotomicrografia mostrando a geração de hornblenda a partir do consumo de clinopiroxênio. A hornblenda recobre o cristal de clinopiroxênio (centro). Amostra 481-C. Lp, Nd.



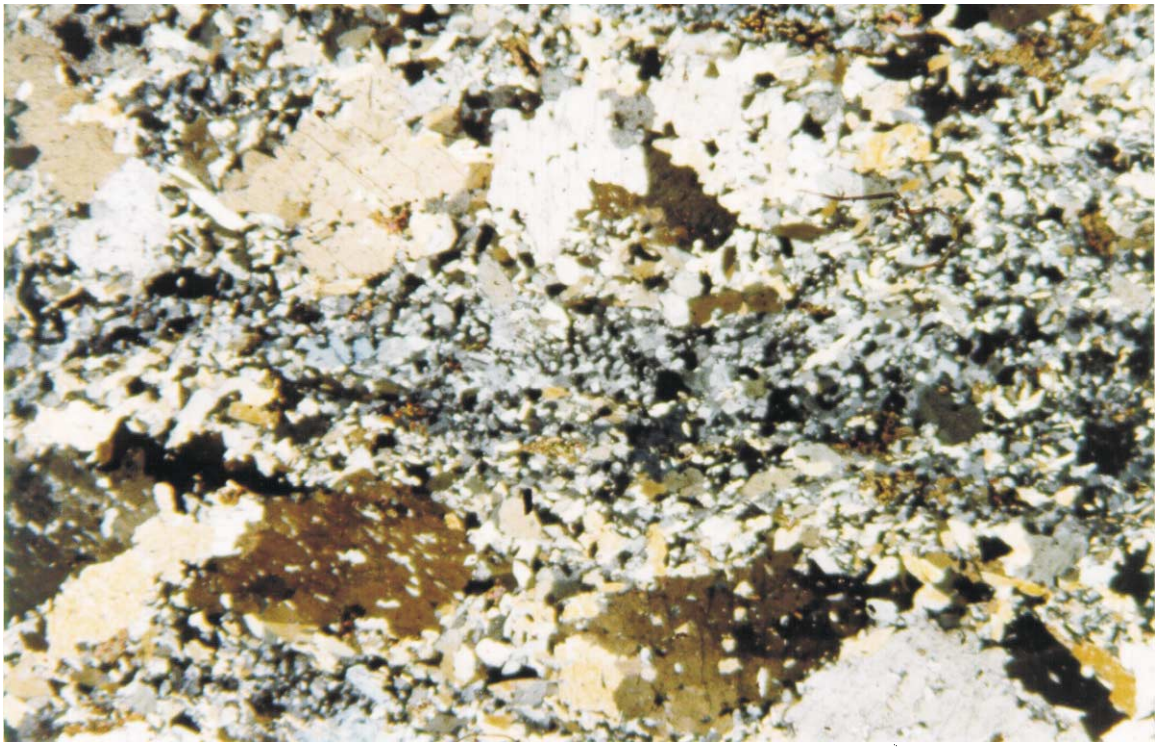
Aumento 25X — 800 μm

Figura 3.17 - Fotomicrografia mostrando clinopiroxênio parcialmente substituído por hornblenda e geração de biotita orientada a partir do consumo de hornblenda. Amostra 481-C. Lp, Nd.



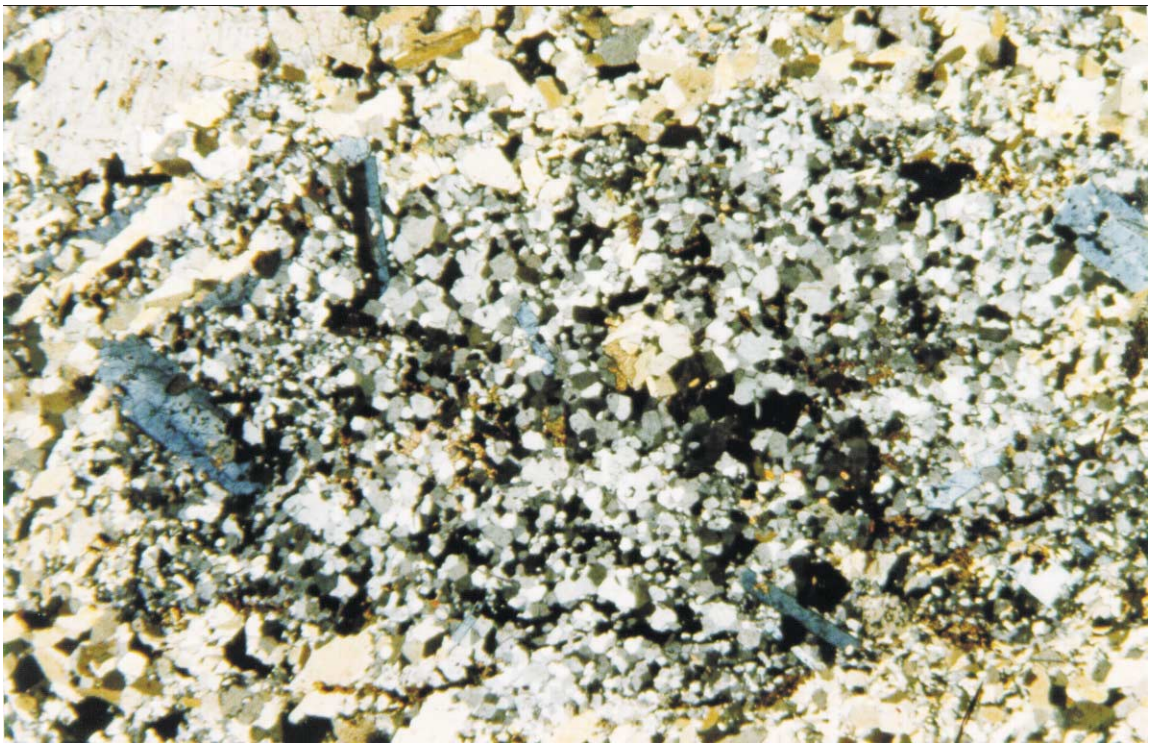
Aumento 100X — 200 μm

Figura 3.18 - Fotomicrografia mostrando clinopiroxênio parcialmente substituído por hornblenda e geração de biotita orientada. Amostra 481-C. Lp, Nd.



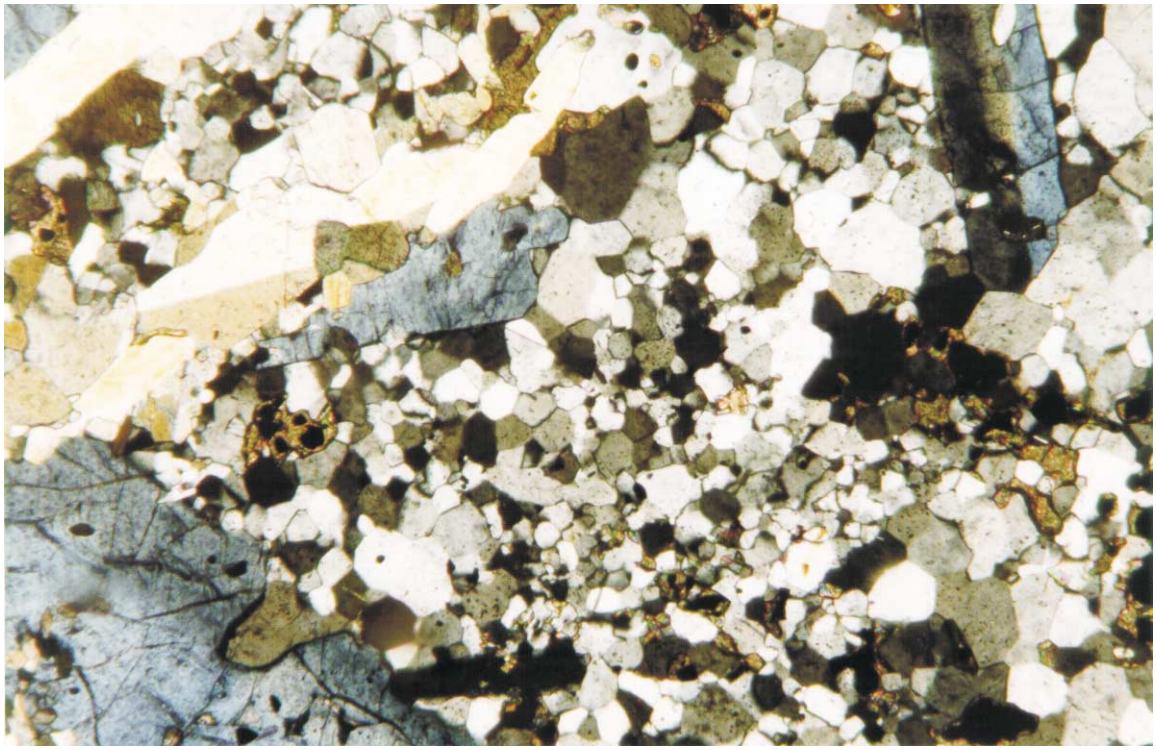
Aumento 25X 800 μm

Figura 3.19 - Fotomicrografia mostrando faixas ricas em minerais félsicos e epidoto presentes na amostra 478-A. Lp, Nc.



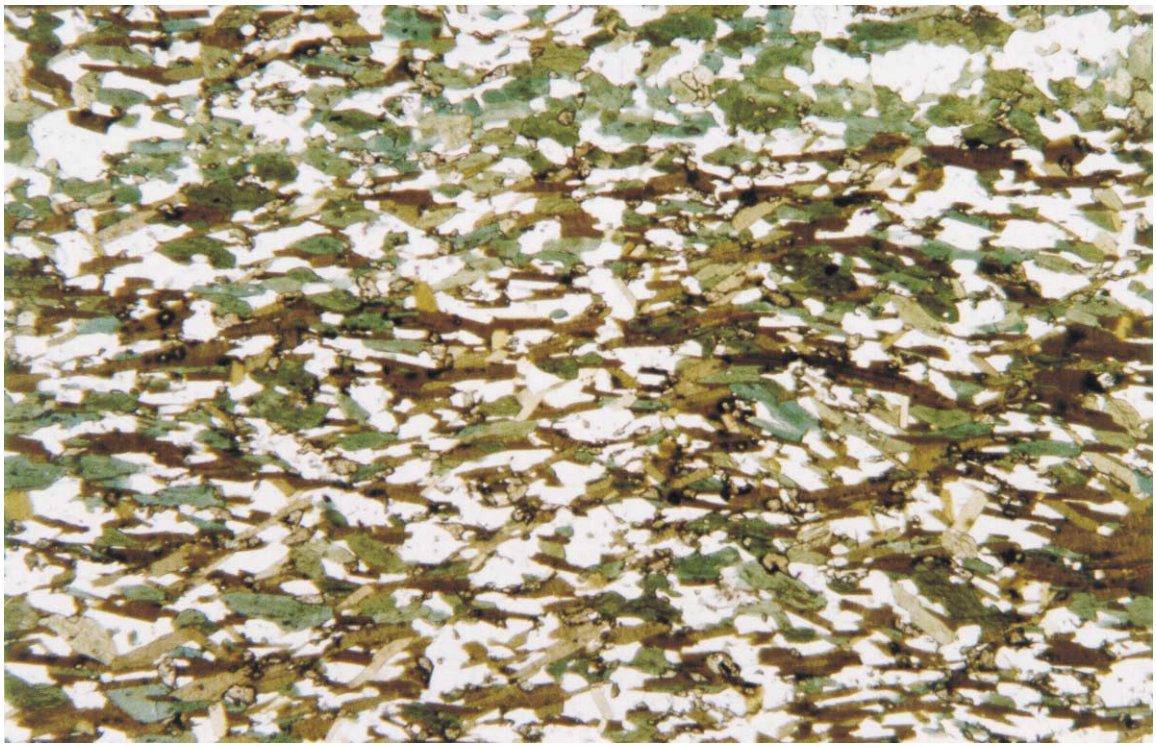
Aumento 25X 800 μm

Figura 3.20 - Fotomicrografia mostrando faixas ricas em minerais félsicos e epidoto (azul) presentes na amostra 478-A. Lp, Nc.



Aumento 100X 200 μm

Figura 3.21 - Fotomicrografia mostrando a Figura 3.20 em maior detalhe. Lp, Nc.



Aumento 25X 800 μm

Figura 3.22 - Fotomicrografia mostrando a formação de biotita orientada a partir do consumo de hornblenda. Amostra 517-A. Lp, Nd.

angulosos. Os quartzitos normalmente apresentam uma foliação milonítica.

3.2.2 - Grupo Rio Doce

O Grupo Rio Doce compreende, na Quadrícula Alvarenga, as formações Palmital do Sul e João Pinto, que são descritas a seguir.

3.2.2.1 - Formação Palmital do Sul

A Formação Palmital do Sul ocorre em duas extensas áreas no leste e sudoeste da Quadrícula Alvarenga e em duas áreas de extensão reduzida, na sua porção noroeste (mapa geológico anexo).

No centro-oeste da quadrícula, tem relação de contato estruturalmente concordante com as rochas do Complexo Pocrane, enquanto que no sudoeste da quadrícula, a relação de contato é estruturalmente discordante. Na estreita faixa de ocorrência no noroeste da quadrícula, o contato com o Complexo Pocrane se dá através de falhas reversas.

Barbosa *et. al* (1964) definem o contato entre as formações Palmital do Sul e João Pinto como sendo de natureza transicional, nas quadrículas Barra do Cuieté e Conselheiro Pena, respectivamente a norte e nordeste da Quadrícula Alvarenga. Nos trabalhos de mapeamento da Quadrícula Alvarenga, esta natureza transicional não é observada. O contato entre as duas formações é estruturalmente concordante e não apresenta evidências de movimentação expressiva de material, o que caracterizaria um contato por falha.

A Formação Palmital do Sul caracteriza-se, basicamente, pela associação de níveis de quartzito e biotita xisto/gnaisse, com espessuras normalmente métricas a decamétricas, intercalados através de contatos bruscos. Lentes de quartzito com freqüentes e finos níveis ricos em minerais micáceos, com espessura aflorante chegando a atingir até dois quilômetros são individualizadas em mapa. Níveis de espessura centimétrica a até poucos metros de rochas cálcio-silicáticas, ocasionalmente, se intercalam tanto aos biotita xistos quanto aos quartzitos. Raramente são observados níveis de anfibolito de poucos centímetros a poucos metros de espessura ocorrendo em afloramentos isolados ou posicionados concordantemente à foliação dos metassedimentos. Um afloramento de talco xisto é observado no extremo sudeste da Quadrícula Alvarenga, na área de ocorrência da Formação Palmital do Sul. Sua relação de contato com os metassedimentos da unidade não é observada.

Algumas áreas apresentam franca predominância de quartzitos, como por exemplo no extremo centro-leste da quadrícula. Entretanto, normalmente, quartzito e biotita xisto se associam em freqüências similares, gerando um domínio misto.

A abundância de granitos de idades diversas é marcante na área de ocorrência desta formação. Estas rochas e os pegmatitos a elas associados ocorrem como injeções nos metassedimentos, preferencialmente nos xistos, imprimindo-lhes, não raro, mudanças mineralógicas e texturais tais como formação de mica branca hidrotermal, desenvolvimento de brechas intrusivas e cristalização de feldspato.

3.2.2.1.1 - Petrografia

Os **quartzitos** são brancos, secundariamente avermelhados ou apresentam diferentes tons de cinza. Não raramente ocorrem recristalizados mostrando uma textura sacaróide com grãos de quartzo milimétricos a até poucos centímetros, angulosos e com formas irregulares.

Quando preservadas dos processos de recristalização, estas rochas apresentam granulação média a fina, grãos subangulosos por vezes tendendo a subarredondados e seleção boa a regular. São normalmente puros, sendo os termos impuros de freqüência subordinada.

Quando cisalhados, os quartzitos mostram pronunciado estiramento de grãos de quartzo e normalmente apresentam sericita associada, chegando a formar níveis de quartzo-sericita milonito.

Ocasionalmente, os quartzitos contêm biotita distribuída de forma heterogênea, formando níveis de espessura milimétrica a centimétrica com diferentes tons de cinza e contatos bruscos entre si. Em apenas um afloramento descrito, o contato entre estes níveis com diferentes proporções de biotita se dá de maneira gradacional. Em alguns afloramentos, a freqüência da biotita é alta o suficiente para formar níveis de biotita xisto intercalados no quartzito, marcando bem o aleitamento sedimentar destas rochas.

Os quartzitos das lentes individualizadas em mapa apresentam, normalmente, intercalações de níveis ricos em biotita ou moscovita.

Em três afloramentos na área leste de ocorrência da formação, os quartzitos apresentam uma alternância de camadas/lâminas de granulação média e média a fina, com espessura de até um centímetro, caracterizando uma granulometria bimodal.

A análise de sete lâminas delgadas de quartzito impuro revela, além do quartzo, a presença de microclina, biotita e plagioclásio como minerais principais. O quartzo tem freqüência variando entre 40 e 65% da amostra. A microclina varia entre 10 e 20%, sendo ausente em duas amostras e o plagioclásio entre 1 e 15%, sendo ausente em uma amostra. Em algumas lâminas os feldspatos têm formas arredondadas, sugerindo um caráter detrítico. A biotita varia entre 5 e 25%. Clinozoisita ocorre em quatro amostras com freqüência entre 5 e 20%,

em alguns casos relacionando-se a níveis de rochas cálcio-silicáticas intercalados nos quartzitos. Mica branca secundária ocorre com proporções entre 10 e 15% em quatro amostras. Turmalina, alanita, titanita, apatita, zircão, minerais opacos e clorita são comuns com freqüências próximas de 1%. A textura dos quartzitos é granoblástica ou granoblástica a lepidoblástica.

Os **biotita xistos/gnaisses** têm cores em diferentes tons de cinza em função das variações nas proporções minerais. Algumas variedades são cinza-azuladas. Freqüentemente estão intemperizados mostrando cores avermelhadas. A granulação é fina ou, secundariamente, média.

Em alguns afloramentos, estas rochas apresentam consideráveis variações nas proporções minerais com o desenvolvimento de níveis milimétricos a centimétricos de xisto quartzoso ou quartzito xistoso intercalados através de contatos bruscos. Em apenas um afloramento, são observados níveis centimétricos de xisto com diferentes proporções de biotita, se intercalando através de contatos gradacionais.

A granada é abundante, tendo formas arredondadas e até um centímetro de diâmetro, imprimindo um aspecto pintalgado aos xistos. Cianita é observada em alguns afloramentos.

Um total de quinze lâminas delgadas de amostras de xisto/gnaisse foram analisadas. Quartzo é o mineral mais abundante, variando entre 20 e 40% da amostra. O segundo mineral mais abundante ora é a biotita, ora é o plagioclásio. A biotita varia entre 10 e 28% e o plagioclásio entre 5 e 40%, sendo ausente em três amostras. Granada ocorre na maioria das amostras com freqüência variando entre 1 e 22%. Moscovita, em parte secundária, ocorre em doze amostras com freqüência entre 10 e 30%. Microclina ocorre em duas amostras representando 15 e 20% da rocha. Cianita ocorre em duas amostras com proporção de 10 e 15%. Fibrolita ocorre em três amostras com freqüência menor que 1% e em uma amostra com freqüência de 10%. Estaurolita ocorre em cinco amostras com proporção próxima de 1%, normalmente associada com fibrolita. Minerais opacos variam entre 1 e 8% e ocorrem em todas as amostras analisadas. Com freqüência próxima de 1% ocorrem, comumente, apatita, titanita, zircão, alanita, turmalina, clinozoisita e clorita. A textura dos biotita xistos/gnaisses varia de lepidoblástica a granoblástica.

As duas amostras de xisto que contêm microclina apresentam moscovita hidrotermal abundante, são cortadas por injeções graníticas e foram coletadas em afloramentos muito próximos de corpos graníticos, sugerindo uma vinculação entre a ocorrência de feldspato potássico e o magmatismo granítico.

As **rochas cálcio-silicáticas** são verde-claras e têm granulação fina a média. Ocasionalmente apresentam um bandamento sutil e descontínuo dado por níveis

milimétricos verdes e brancos. A análise de quatro lâminas delgadas mostra quartzo, plagioclásio, microclina, clinozoisita e tremolita como minerais principais. Diopsídio ocorre em duas amostras com freqüência de 5 e 8%. Biotita ocorre em duas amostras com proporção de 5 e 10%. Hornblenda corresponde a 20% em uma amostra. Com proporções próximas de 1% ocorrem titanita, apatita, minerais opacos, turmalina e alanita. Zircão, carbonato e vesuvianita ocorrem em uma amostra com freqüências menores que 1%. A textura varia de granoblástica a nematoblástica.

Os **anfibolitos** são cinza-escuros, têm granulação fina e foliação bem desenvolvida. A análise de duas lâminas delgadas mostra o plagioclásio e a hornblenda como minerais principais. Os minerais acessórios são clinozoisita, titanita e minerais opacos. Com fração modal próxima de 1% ocorrem quartzo, alanita, apatita, biotita e zircão.

3.2.2.2 - Formação João Pinto

A Formação João Pinto ocorre em uma extensa área no centro-oeste da Quadrícula Alvarenga e em duas áreas de menor expressão na sua porção nordeste. Os quartzitos da formação sustentam o relevo e apresentam as maiores altitudes da região.

Tem relação de contato por falha com as rochas do Complexo Pocrane.

É constituída basicamente por quartzitos. Intercalações de espessura milimétrica a métrica de biotita xisto ou moscovita xisto são de ocorrência localizada.

Em um afloramento no centro-oeste da quadrícula, os quartzitos apresentam porções lenticulares compostas de hematita da variedade especularita, com alguma magnetita associada, posicionadas paralelamente à sua foliação ou em planos de fratura. Estas lentes têm o comprimento maior de até quarenta centímetros e a espessura atinge cerca de dez centímetros. A hematita ocorre também como finos pontos disseminados no quartzito, conferindo-lhe uma tonalidade avermelhada. Estas porções ricas em ferro estão comumente transformadas em laterita.

3.2.2.2.1 - Petrografia

Os quartzitos são brancos, têm granulação média ou, secundariamente, fina, grãos subangulosos a subarredondados, seleção boa a média e são normalmente puros. Ocasionalmente ocorrem recristalizados, sendo constituídos por grãos de quartzo milimétricos e angulosos.

Apresentam com freqüência uma estrutura planar penetrativa que, em alguns casos, com base em variações granulométricas observadas na rocha, posiciona-se paralelamente ao seu

aleitamento sedimentar. Os quartzitos apresentam, em dois afloramentos, uma alternância de camadas/lâminas de granulação média e média a fina, com espessura de até um centímetro, caracterizando uma granulometria bimodal. Estratificações cruzadas de médio porte, tabulares e acanaladas, são observadas em dois afloramentos.

3.2.3 - Rochas Graníticas

O magmatismo granítico na Quadrícula Alvarenga é dividido em três grupos denominados "Magmatismo Sin-Deformacional", "Magmatismo Sin- a Tardi-Deformacional" e "Magmatismo Tardi- a Pós-Deformacional", que são descritos a seguir. Um corpo de tonalito gnaissificado associado ao magmatismo sin-deformacional foi objeto de estudo geocronológico que é tratado no Capítulo 4.

3.2.3.1 - Magmatismo Sin-Deformacional

É representado por um corpo de **Tonalito Gnaissificado** que ocorre como uma faixa de direção geral noroeste, com espessura aflorante em torno de oitocentos metros e comprimento de sete quilômetros, no centro-leste da Quadrícula Alvarenga. Ocorrências de menor expressão areal, não mapeáveis na escala deste trabalho, são comuns na região.

O corpo de tonalito gnaissificado posiciona-se concordantemente à estruturação dos metassedimentos encaixantes da Formação Palmital do Sul.

O tonalito é cinza e tem granulação média. Apresenta uma foliação conspícua dada pela forte orientação de seus minerais, chegando, comumente, a desenvolver um bandamento gnáissico fino e descontínuo, dado por níveis mais ricos em minerais félsicos e níveis mais ricos em máficos.

A análise de duas lâminas delgadas revela composição tonalítica. Os minerais principais são quartzo, plagioclásio, biotita e clinozoisita. Titanita ocorre em uma amostra com freqüência igual a 10%. Com proporções próximas de 1% ocorrem microclina e ortoclásio, alanita, titanita, apatita, zircão, minerais opacos, carbonato, clorita, mica branca e turmalina. A textura é granoblástica, bem orientada, com bandamento difuso.

3.2.3.2 - Magmatismo Sin- a Tardi-Deformacional

É representado pelos tonalitos Galiléia e Cuieté Velho da Suíte Intrusiva Galiléia e pelo Granito Córrego Seco.

3.2.3.2.1 - Tonalito Galiléia - Suíte Intrusiva Galiléia

O Tonalito Galiléia tem área de ocorrência de extensão limitada, no extremo nordeste da Quadrícula Alvarenga. Afloramentos correlacionáveis a esta unidade são observados no domínio dos ortognaisses migmatizados do Complexo Pocrane, no centro-oeste da quadrícula.

O Tonalito Galiléia é intrusivo nos metassedimentos do Grupo Rio Doce, dos quais, por vezes, porta xenólitos. O tonalito trunca a estruturação pré-existente destas rochas.

As rochas deste domínio têm cor cinza, por vezes com tonalidades mais claras, próximas do branco, e a sua granulação varia de média a grossa. Normalmente mostram uma foliação bem marcada, dada, principalmente, pela orientação da biotita.

Macroscopicamente, os minerais observados são quartzo, feldspato e biotita, sendo que a granada, quase que invariavelmente, ocorre em pequena proporção como grãos finos e com distribuição heterogênea na rocha. Anfibólio, em prismas de até um centímetro, é observado em apenas um afloramento. Raramente, o feldspato ocorre como megacristais euédricos a anédricos de até três centímetros.

Os autólitos são freqüentes, apresentando formas lenticulares, alongadas segundo a foliação do tonalito, ou formas tendendo ao arredondamento. Suas dimensões variam de centimétricas a até poucos decímetros. São cinza-escuros e têm granulação fina a média, sempre mais fina que a do tonalito hospedeiro. Macroscopicamente são identificados os minerais quartzo, feldspato, biotita e, ocasionalmente, alguma granada.

A análise de duas lâminas delgadas do Tonalito Galiléia revela composições tonalítica e granítica. O tonalito tem como minerais principais o quartzo, plagioclásio, biotita, hornblenda e titanita. Com freqüências modais próximas de 1% ocorrem apatita, zircão, minerais opacos, clorita e sericita. A textura é granular hipidiomórfica, bem orientada. O granito tem como minerais principais o quartzo, plagioclásio, microclina e biotita. Mica branca secundária ocorre com freqüência igual a 10%. Com proporções próximas de 1% ocorrem granada, alanita, titanita, zircão, epidoto e clorita. A textura é granular a granoblástica, bem orientada.

A análise de duas lâminas delgadas de rochas correlacionáveis a esta unidade, ocorrentes no domínio do Complexo Pocrane, revela composições diorítica e tonalítica. Os minerais principais são quartzo, plagioclásio, biotita e hornblenda. Com freqüências próximas de 1% ocorrem alanita, apatita, titanita, zircão, minerais opacos e monazita. Epidoto ocorre em proporções de 5 e 10%. A textura é granoblástica, bem orientada.

3.2.3.2.2 - Tonalito Cuieté Velho - Suíte Intrusiva Galiléia

O Tonalito Cuieté Velho ocorre como uma faixa submeridiana com espessura aflorante de até oito quilômetros, que corta toda a Quadrícula Alvarenga em sua porção central, apresentando um prolongamento para a sua porção noroeste. Uma área com extensão limitada ocorre no sudeste da quadrícula.

Tem relação de contato intrusivo com as rochas do Grupo Rio Doce, normalmente discordante à sua estruturação, e intrusivo ou através de falha com as rochas do Complexo Pocrane. Próximo às zonas de contato, o tonalito ocorre, por vezes, como apófises geralmente concordantes à estruturação das encaixantes. A presença de xenólitos é observada freqüentemente, em alguns casos com evidências de assimilação parcial.

As rochas deste domínio apresentam feições texturais bastante variadas. Diferenças nas proporções minerais, na granulação e na intensidade da orientação mineral devido à deformação geram tipos petrográficos diversos.

Apresentam cores em diferentes tons de cinza, desde cinza-claro a escuro, em função da variação na proporção de minerais máficos. A granulação varia de grossa a média. Normalmente são isotrópicos ou mostram uma tênue foliação dada pela orientação da biotita, entretanto, principalmente nas porções norte e central da faixa submeridiana que corta a Quadrícula Alvarenga, apresentam, comumente, uma foliação bem marcada e caráter gnáissico pronunciado. Em alguns raros casos, desenvolvem uma textura milonítica.

Macroscopicamente, os minerais principais observados são quartzo, feldspato e biotita. A granada ocorre, na grande maioria dos afloramentos descritos, como grãos ou agregados, desde finos a até poucos centímetros, com formas arredondadas, alongadas ou irregulares, e em proporções variadas, ocasionalmente se constituindo em um mineral principal. A ocorrência de hornblenda é rara, sendo observada em poucos afloramentos no noroeste da quadrícula e na porção central da faixa submeridiana. Este mineral ocorre como prismas subédricos de até um centímetro, ou com formas anédricas, sempre em menor proporção que a biotita. Megacristais de feldspato são raros, apresentando distribuição irregular na rocha. Entretanto, no extremo sul da faixa submeridiana, o caráter porfirítico é bastante acentuado, com megacristais de feldspato de até cinco centímetros em proporções consideráveis na rocha, mostrando, por vezes, orientação de fluxo magmático. Autólitos são incomuns nestas rochas e, quando presentes, têm dimensões centimétricas, formas ovaladas ou arredondadas, ou alongadas quando deformados. São cinza-escuros, têm granulação média a fina e por vezes apresentam megacristais de feldspato.

Uma feição textural distinta observada no noroeste da quadrícula é a ocorrência de biotita e, ocasionalmente, anfibólio, com granulação nitidamente maior que a dos minerais félsicos. Comum também nesta região é a ocorrência de agregados de biotita ou biotita e anfibólio, com formas tendendo ao arredondamento e dimensões próximas de um centímetro, associados com minerais félsicos com granulação de poucos milímetros, dando um aspecto inequigranular à rocha. Esta textura do Tonalito Cuieté Velho é descrita por Barbosa *et al.* (1964) na Quadrícula Barra do Cuieté, a norte da Quadrícula Alvarenga. Uma outra feição textural distinta observada no noroeste da quadrícula é a ocorrência de porções lenticulares alongadas, com espessura milimétrica a centimétrica, caracterizadas por uma maior concentração de minerais máficos que o tonalito envolvente, dando um aspecto listrado à rocha. A foliação do tonalito é concordante ou levemente discordante a este listramento. Barbosa *et al.* (1964) descrevem, na região, feições semelhantes observadas no Tonalito Galiléia.

A análise de oito lâminas delgadas de rochas desta unidade revela composição tonalítica em quatro amostras, granítica em três e granodiorítica em uma amostra. Os termos graníticos e granodioríticos predominam nas porções sul e central da faixa submeridiana de ocorrência da unidade.

Os minerais principais determinados pela microscopia são quartzo, plagioclásio e biotita. Microclina é o feldspato potássico dos granitos e do granodiorito. Hornblenda ocorre normalmente em todos os tipos petrográficos, com frações modais variando entre 1 e 7%. Granada está presente em todas as amostras analisadas, com proporções entre 1 e 10%. Com freqüências próximas de 1% ocorrem alanita, titanita, apatita, zircão, monazita, clorita, carbonato e sericita. Algumas amostras apresentam epidotização pronunciada associada a áreas de maior deformação. A textura varia de granular hipidiomórfica a granoblástica.

3.2.3.2.3 - Granito Córrego Seco

O Granito Córrego Seco ocorre como quatro pequenos corpos no nordeste da Quadrícula Alvarenga e como um corpo de maior extensão, no seu extremo sudoeste.

Apresenta contato intrusivo com os metassedimentos da Formação Palmital do Sul - Grupo Rio Doce e com o Tonalito Galiléia, normalmente com posicionamento discordante à sua estruturação. Xenólitos do Tonalito Galiléia e de biotita xisto da Formação Palmital do Sul são comuns nesta unidade, com os biotita xistos apresentando, comumente, sinais de assimilação parcial. A tonalidade mais clara dos produtos intempéricos do Granito Córrego Seco em relação aos de suas encaixantes, facilita a delimitação dos seus corpos no campo. Próximo das zonas de contato é comum a ocorrência de pegmatitos, tanto nas encaixantes quanto no granito. Os pegmatitos ocorrem como níveis centimétricos a decimétricos,

concordantes ou não à estruturação das encaixantes, sendo constituídos por quartzo, feldspato, moscovita, biotita e, ocasionalmente, afrisitas anédricas/subédricas. Veios de quartzo leitoso associam-se raramente aos pegmatitos. No nordeste da Quadrícula Alvarenga, o Tonalito Galiléia é comumente injetado por faixas do Granito Córrego Seco, com geometrias tabulares, acunhadas, sinuosas ou apresentando bifurcações. Estas faixas têm espessura centimétrica a métrica e são concordantes ou discordantes à foliação do tonalito.

O Granito Córrego Seco é cinza-claro, tem granulação média a fina e apresenta uma foliação normalmente tênue.

Macroscopicamente são identificados quartzo, feldspato, biotita e moscovita. Granada é observada em apenas um afloramento. O caráter secundário de pelo menos parte da moscovita é dado pelo seu posicionamento aleatório, normalmente discordante da foliação do granito.

A análise de quatro lâminas delgadas revela composição granítica para três amostras e tonalítica para uma amostra. Os minerais principais são quartzo, microclina e plagioclásio. Os minerais acessórios são biotita e moscovita. Com frações modais próximas de 1% ocorrem apatita, minerais opacos, zircão, titanita, epidoto, alanita e clorita. Granada é observada em apenas uma amostra com proporção menor que 1%. A textura é granular hipidiomórfica, isotrópica ou levemente orientada.

3.2.3.3 - Magmatismo Tardi- a Pós-Deformacional

É representado pelo Plúton de Alvarenga e pelo Quartzodiorito Alto Alvarenga.

3.2.3.3.1 - Plúton de Alvarenga

O Plúton de Alvarenga, definido nesta dissertação, ocorre logo a leste da cidade de Alvarenga, no sudoeste da quadrícula. Afloramentos correlacionáveis a esta unidade são observados no noroeste e nordeste da quadrícula.

O plúton apresenta uma forma ovalada e é intrusivo na Formação Palmital do Sul - Grupo Rio Doce, discordantemente à sua estruturação. Pegmatitos nas zonas de contato são presentes.

O corpo é constituído por rochas de composição granítica (*sensu lato*), apresentando, localizadamente, porções anelares de composição quartzo-diorítica, observadas em sua borda noroeste.

Os granitos têm cor variando do cinza ao branco e a granulação varia de média a grossa. Normalmente apresentam uma tênue foliação. Macroscopicamente são observados quartzo, feldspato e biotita. Ocasionalmente ocorrem granada, anfibólio e epidoto.

A análise de duas lâminas delgadas revela composição tonalítica e granodiorítica. O tonalito tem como minerais principais o quartzo, plagioclásio, biotita e clinozoisita. Granada representa 6% e hornblenda 5% da amostra. Com proporções próximas de 1% ocorrem alanita, titanita, apatita, zircão, minerais opacos, carbonato e mica branca. A textura é granular hipidiomórfica. O granodiorito tem como minerais principais o quartzo, plagioclásio, biotita e epidoto. Microclina e ortoclásio representam 5% da amostra. Mica branca tem proporção equivalente a 5%. Com freqüências próximas de 1% ocorrem alanita, apatita, titanita, zircão, minerais opacos e clorita. A textura é granular hipidiomórfica.

No interior do plúton observa-se, comumente, uma estrutura bandada, dada pela alternância de faixas centimétricas a decimétricas de diferentes rochas graníticas. O contato entre estas faixas é retilíneo ou ondulado, por vezes apresentando reentrâncias, bem definido ou difuso, sugerindo a ocorrência de processos de mistura mecânica e química entre diferentes magmas na geração do corpo.

No noroeste e nordeste da Quadrícula Alvarenga são descritos afloramentos correlacionáveis a esta unidade, caracterizados por porções de rochas graníticas de dimensões centimétricas a métricas, com formas irregulares ou amebóides, com contornos sinuosos, envolvidas por granitos petrograficamente diferentes, sugerindo que os dois magmas se interagiram antes de sua solidificação completa. Corpos decamétricos de tonalito isotrópico que ocorrem no extremo sul do domínio da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, com posicionamento discordante à sua estruturação, provavelmente se correlacionam ao magmatismo do Plúton de Alvarenga.

Autólitos de rochas de composição granítica, mais ricos em minerais máficos e de granulação mais fina que os granitos envolventes, são observados com freqüência nesta unidade. Xenólitos de metassedimentos parcialmente consumidos são também comuns.

O quartzodiorito que ocorre na borda noroeste do plúton é cinza-escuro, tem granulação média ou, secundariamente, grossa e mostra uma tênue foliação. Macroscopicamente observam-se plagioclásio e anfibólio como minerais principais, com biotita, granada e quartzo ocorrendo em proporções relativamente baixas. A análise de uma lâmina delgada revela composição quartzo-diorítica. Os minerais presentes são: hornblenda (40%); plagioclásio (25%); biotita (10%), pelo menos em parte substituindo a hornblenda; minerais opacos (10%); quartzo (9%); com frações modais próximas de 1% ocorrem alanita, apatita, zircão, granada, clinozoisita, clorita e carbonato. A textura é granular

hipidiomórfica a, localmente, granoblástica. A rocha é classificada como um quartzodiorito.

Apresenta autólitos centimétricos a decimétricos de rocha composta aparentemente pelos mesmos minerais nele observados, porém, com maior proporção de minerais máficos e com granulação mais fina. O quartzodiorito engloba porções mais félsicas com formas irregulares, mostrando contatos difusos.

3.2.3.3.2 - Quartzodiorito Alto Alvarenga

O corpo de quartzodiorito, definido nesta dissertação, ocorre a poucos quilômetros a norte da cidade de Alvarenga, no centro-leste da quadrícula.

É intrusivo nos ortognaisses do Complexo Pocrane, discordantemente à sua estruturação. Afloramentos correlacionáveis ao Quartzodiorito Alto Alvarenga são descritos a nordeste do corpo, sendo intrusivos nos ortognaisses do Complexo Pocrane, dos quais portam xenólitos. No nordeste da Quadrícula Alvarenga, no domínio da Formação Palmital do Sul - Grupo Rio Doce, um afloramento correlacionado a esta unidade é também observado.

Rochas de composição granítica (*sensu lato*) ocorrem, raramente, no interior do corpo. Sua relação de contato com o quartzodiorito não é observada.

O quartzodiorito é cinza-escuro, tem granulação média, mostra uma tênue foliação ou é isotrópico. Macroscopicamente são observados anfibólio, plagioclásio, biotita, e quartzo em pequena proporção. A análise de uma lâmina delgada revela a presença de plagioclásio (40%), hornblenda (25%), minerais opacos (11%), biotita (10%) e quartzo (5%). Com proporções modais próximas de 1% ocorrem titanita, apatita, zircão, clinozoisita e clorita. A biotita, pelo menos em parte, é produto de transformação da hornblenda. A textura é granular a, localmente, granoblástica. A análise de duas lâminas delgadas de afloramentos correlacionáveis a esta unidade revela composições modais gabróica e diorítica.

As similaridades petrográficas entre as rochas desta unidade e o quartzodiorito da borda do Plúton de Alvarenga, bem como as similaridades com respeito à forma de posicionamento das duas unidades, permitem correlacioná-las com respeito à sua gênese e época de posicionamento.

3.3 - Geologia Estrutural

3.3.1 - Complexo Pocrane

As rochas da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho (número 11 no mapa geológico em anexo) apresentam uma foliação metamórfica posicionada paralelamente ao contato entre os diferentes tipos petrográficos. Esta foliação freqüentemente tem um caráter milonítico, sendo amplamente condicionada por falhamentos reversos que afetam também os metassedimentos do Grupo Rio Doce e os tonalitos da Suíte Intrusiva Galiléia. Apresenta direção variando preferencialmente em torno de NNE, com valores altos de mergulho, maiores que 70°, para ESE. Lineações de estiramento mineral, estruturas sigmoidais e dobras assimétricas indicam movimento de massa de SE para NW, com pequeno componente direcional sinistral associado. Retroempurrões, com lineação de estiramento mineral próxima da posição *down dip* em relação à foliação milonítica associada, relacionam-se a estes falhamentos.

Na área de ocorrência no centro-oeste da Quadrícula Alvarenga, a associação de ortognaisse, anfibolito e metassedimento do Complexo Pocrane (número 10 no mapa geológico em anexo) apresenta uma foliação metamórfica que posiciona-se paralelamente aos planos de intercalações dos diferentes tipos petrográficos. A foliação tem direção variando preferencialmente entre NE e NNE, com valores de mergulho normalmente entre 60 e 80° para SE. Encontra-se muito perturbada por processos de migmatização, aos quais se associam mobilizados graníticos. Estruturas estromática, agmática e *schlieren* são observadas com freqüência. Nas zonas migmatizadas, a foliação do conjunto comumente apresenta-se em ondulações irregulares e desarmônicas formando "estruturas dobradas" com estilo, dimensão e orientação diversos, denotando um caráter plástico quando da sua formação. Próximo dos contatos falhados, tanto com os metassedimentos do Grupo Rio Doce quanto com os tonalitos da Suíte Intrusiva Galiléia, os ortognaisses desenvolvem uma foliação milonítica pronunciada e os porfiroclastos de feldspato presentes nos mobilizados graníticos apresentam comumente formas sigmoidais. Indicadores cinemáticos observados nestas zonas falhadas mostram uma movimentação de massa de SE para NW.

A nordeste de Alvarenga, os ortognaisses do Complexo Pocrane apresentam uma foliação com direção em torno de NW e valores de mergulho altos, tanto para NE quanto para SW, concordante com a estruturação das rochas do Grupo Rio Doce na região.

Na área de ocorrência no sudoeste da Quadrícula Alvarenga, a associação de ortognaisse, anfibolito e metassedimento do Complexo Pocrane (número 10 no mapa geológico em anexo) apresenta uma deformação de alta intensidade caracterizada por uma foliação milonítica bem marcada. Esta estrutura tem um comportamento bastante variado ao longo do domínio. Apresenta direção variando em torno de N-S com valores altos de mergulho,

maiores que 75°, tanto para E quanto para W, bem como direção variando em torno de E-W com valores altos de mergulho, maiores que 75°, para S ou N. É definida por uma marcante orientação mineral, comumente mostrando lineação de biotita posicionada próxima à sua linha de mergulho. Dobras em bainha são observadas em um afloramento, associadas a estas zonas de alta deformação.

Esta foliação milonítica apresenta-se comumente dobrada de forma intrafolial e isoclinal. Todo o conjunto é afetado por mesodobras amplas e abertas, com dimensões variadas, normalmente simétricas e com dobras parasíticas em seus flancos. Este dobramento apresenta eixos com caimentos de 75° a subverticais preferencialmente para S ou SSE, paralelamente aos quais se desenvolvem barras de quartzo.

Esta estruturação impressa no domínio de ortognaisses, anfibolitos e metassedimentos do Complexo Pocrane, no sudoeste da Quadrícula Alvarenga é, nitidamente, discordante da estruturação NW de alto ângulo dos metassedimentos do Grupo Rio Doce na região, podendo ser interpretada como uma estruturação antiga parcialmente preservada pelos processos deformacionais do Ciclo Brasiliano.

3.3.2 - Grupo Rio Doce

Os metassedimentos do Grupo Rio Doce apresentam uma foliação metamórfica que se desenvolve paralelamente ao contato entre os diferentes tipos petrográficos. Esta estrutura corresponde à xistosidade nos biotita xistos. Nos quartzitos, ela ocorre com diferentes graus de penetratividade, apresentando-se normalmente como uma superfície planar finamente espaçada ou, secundariamente, com um espaçamento de poucos centímetros.

A Figura 3.23 apresenta o diagrama de contornos de pólos da foliação metamórfica dos metassedimentos do Grupo Rio Doce. A orientação desta estrutura mostra uma concentração em torno de NW com mergulhos preferencialmente de alto ângulo, tanto para SW quanto para NE. A distribuição das medidas da foliação indica a existência de dobramento com eixo (b) orientado em torno de S21E/64. Este dobramento está registrado no mapa geológico da Quadrícula Alvarenga (em anexo). As lineações minerais associadas a esta foliação têm caimentos maiores que 60°, tanto para o quadrante NW quanto para o SE.

Esta estruturação NW de alto ângulo, com megadobramento apertado associado, apresentada pelos metassedimentos do Grupo Rio Doce é, principalmente no nordeste da Quadrícula Alvarenga, perturbada por um segundo evento de megadobramento, mais novo, com geometria aberta, eixos de alto caimento e traços de plano axial orientados em torno de N45E.

3.3.3 - Suíte Intrusiva Galiléia

Os tonalitos da Suíte Intrusiva Galiléia são isotrópicos ou mostram uma foliação dada principalmente pela orientação da biotita. Esta foliação tem um caráter variando de tênue a conspícuo e, localmente, milonítico.

A Figura 3.24 apresenta o diagrama de contorno de pólos da foliação dos tonalitos da Suíte Galiléia. Esta estrutura mostra uma orientação concentrada em torno de N10E com mergulhos de alto ângulo tanto para ESE quanto para WNW, o que fortalece a proposta da importância de falhamentos NNE de alto ângulo de mergulho na evolução geológica das rochas desta suíte, conforme relatado no Capítulo 2.

3.4 - Metamorfismo

3.4.1 - Complexo Pocrane

Conforme já apontado no Capítulo 2 (item 2.4.1), Silva *et al.* (1987) admitem um metamorfismo da fácies anfibolito para os ortognaisses do Complexo Pocrane na Folha SE.24 - Rio Doce, baseados no aparente equilíbrio termodinâmico entre a hornblenda e o plagioclásio destas rochas, haja vista a presença de contatos retilíneos entre estes minerais. Na Quadrícula Alvarenga, os ortognaisses do Complexo Pocrane apresentam estruturas reliquiares que se constituem em registros da ocorrência de processos de anatexia com geração de mobilizados graníticos, indicando que estas rochas foram submetidas a condições de metamorfismo da fácies anfibolito alto-granulito, em alguma fase da sua história geológica.

Para o caso do presente estudo, algumas amostras de biotita xisto do Complexo Pocrane ocorrentes no sudoeste da Quadrícula Alvarenga apresentam assembléia mineral formada por estaurolita, granada, biotita, moscovita, quartzo e plagioclásio, característica da zona metamórfica da estaurolita que corresponde ao grau baixo da fácies anfibolito (Yardley, 1989). A presença adicional da cianita em uma destas amostras pode ser indicativa de uma condição de pressão mais elevada e de caráter localizado.

A associação de hornblenda e plagioclásio nos anfibolitos e hornblenda xistos da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho indica condições de metamorfismo da fácies anfibolito.

3.4.2 - Grupo Rio Doce

Algumas amostras de biotita xisto da Formação Palmital do Sul contêm uma assembléia mineral formada por estaurolita, granada, biotita, moscovita, quartzo e plagioclásio, típica

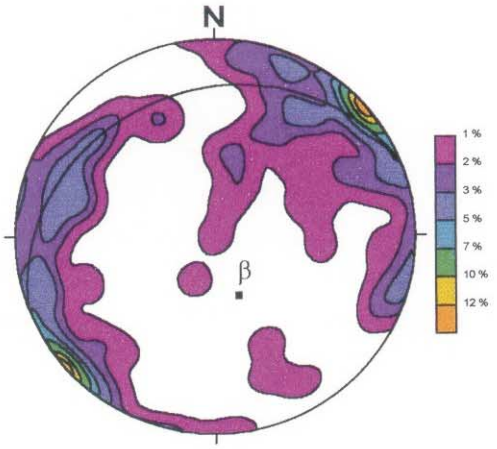


Figura 3.23 - Diagrama de contornos de pólos da foliação dos metassedimentos do Grupo Rio Doce. N: 100; β: S21E/64; máximos aproximados: N41W/85 a 90 NE - 87 a 90 SW.

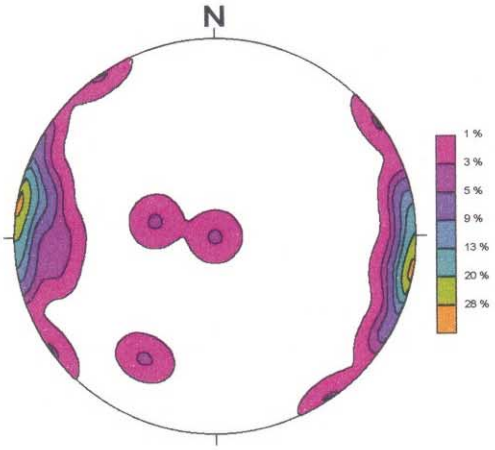


Figura 3.24 - Diagrama de contornos de pólos da foliação dos tonalitos da Suíte Intrusiva Galiléia. N: 34; máximos aproximados: N10E/87 a 90 SE - 86 a 90 NW.

de metapelitos da zona metamórfica da estaurolita (Yardley, 1989), correspondente à fácies anfibolito de grau baixo. A presença de silimanita fibrolítica em algumas destas amostras indica condições de temperatura um pouco maiores, entretanto, ainda abaixo das condições de grau alto da fácies anfibolito conforme evidenciado pela presença do par moscovita-quartzo e pela ausência de feldspato potássico. A assembléia mineral cianita + granada + biotita + moscovita + quartzo observada em duas amostras indica condições metamórficas da zona da cianita.

4 - GEOQUÍMICA

4.1 - Introdução

Trinta amostras de rocha foram submetidas a análises geoquímicas de elementos maiores, traços e terras raras. Um total de 22 amostras, incluindo anfibolitos, hornblenda xistos e tremolita-actinolita xistos da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, de idade arqueana, bem como rochas metabásicas a clinopiroxênio e anfibolitos com biotita, de idade meso-neoproterozóica, foram tratadas. O conjunto de amostras foi dividido em 3 grupos geoquímicos distintos que são tratados em detalhe neste capítulo.

Das 8 amostras descartadas, 5 correspondem a anfibolitos e ortognaisses tonalíticos, 1 amostra corresponde a um tremolita-actinolita xisto e 1 amostra corresponde a um talco xisto, todas elas pertencentes à Unidade de Ortognaisses com Anfibolitos Associados e Metassedimentos Subordinados do Complexo Pocrane. Essas amostras foram submetidas a análise geoquímica com o objetivo de se testar o seu caráter cogenético/comagmático com as demais amostras analisadas da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho. Entretanto, apresentaram padrões geoquímicos anômalos, tanto entre si quanto com respeito às demais amostras da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, o que inviabilizou a realização de tal estudo, com exceção da amostra de tremolita-actinolita xisto (525-B), que é tratada no sub-item 4.4.4.4 deste capítulo. A oitava amostra descartada corresponde a um anfibolito da Formação Palmital do Sul - Grupo Rio Doce, tendo sido descartada por se constituir em um dado único.

As amostras da área estão metamorfisadas na fácies anfibolito e deformadas. A seleção de amostras para estudos geoquímicos se deu de forma criteriosa, evitando-se termos modificados pelo magmatismo granítico da região, bem como termos intemperisados. A descrição micro-petrográfica deu suporte a esta seleção.

O item 4.5 deste capítulo trata de dados geocronológicos inéditos referentes a algumas amostras de anfibolito e hornblenda xisto da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, bem como a algumas amostras de rocha metabásica a clinopiroxênio e anfibolito com biotita. Todas estas amostras são objeto de estudo geoquímico. Dados geocronológicos referentes ao corpo de tonalito gnaissificado associado ao magmatismo sin-deformacional da Quadrícula Alvarenga são também relatados neste item.

4.2 - Classificação e Mobilidade dos Elementos Químicos

4.2.1 - Classificação dos Elementos Químicos

Em função de suas abundâncias nas rochas, os elementos podem ser classificados em: elementos maiores - aqueles com concentrações maiores que 1%; elementos menores - aqueles com concentrações entre 0,1 e 1%; e elementos traços - aqueles com concentrações menores que 0,1% ou 1.000 ppm. A referência aos elementos maiores e menores simplesmente como elementos maiores, bem como a representação de suas abundâncias na forma de óxidos são artifícios comuns. Os elementos traços são reportados na forma elemental e suas abundâncias são normalmente expressas em partes por milhão (ppm). Nem sempre os elementos seguem esta simples divisão e particularmente o K, P e Ti podem ocorrer como elementos maiores ou traços (Jenner, 1996).

Com base no seu comportamento durante processos de fusão parcial do manto e cristalização mineral, os elementos traços são classificados como compatíveis ou incompatíveis. Elementos compatíveis são os que se concentram mais nas fases sólidas, tanto no processo de fusão quanto de cristalização, enquanto os incompatíveis se concentram mais na fase líquida.

Uma outra maneira de se classificar os elementos baseia-se na razão raio iônico/carga iônica. De elementos com razões similares espera-se um comportamento geoquímico similar (Rollinson, 1993). Saunders *et al.* (1980, *in* Jenner, 1996) propõem uma definição baseada na razão raio iônico/carga iônica (ri/ci). Os elementos com ri/ci > 0,2 são chamados de elementos de baixo campo de força e aqueles com ri/ci < 0,2, de elementos de alto campo de força. O grupo dos elementos terras raras (ETR) é também individualizado nesta classificação, com base no seu comportamento geoquímico similar.

Um outro grupo comumente citado na literatura é o dos elementos litófilos de íon grande, que inclui elementos com raio iônico variando entre 0,94 e 1,67 *angstrons*. A definição original deste grupo inclui os elementos de baixo campo de força (ri/ci > 0,2) e os elementos terras raras La e Ce (Saunders *et al.*, 1980, *in* Jenner, 1996).

4.2.2 - Mobilidade dos Elementos Químicos

Uma limitação no tratamento de dados geoquímicos de rochas magmáticas metamorfisadas, alteradas hidrotermalmente ou intemperisadas é a possibilidade de mobilização de alguns elementos químicos no decorrer destes processos. Tal fato dificulta ou até impossibilita a identificação de feições geoquímicas primárias destas rochas, de processos geológicos envolvidos em sua evolução e de características da fonte geradora. A maior parte dos diagramas para tratamento geoquímico de rochas ígneas, de uso corrente

na literatura, foi construída a partir de amostras de idade recente que não passaram por nenhum destes processos de alteração química. O tratamento geoquímico de rochas pré-cambrianas demanda uma definição criteriosa de quais elementos não foram mobilizados. Os elementos considerados mais móveis são os álcalis e a sílica, devendo, desta maneira, ser evitados em tratamentos geoquímicos (Condie, 1982, *in* Zucchetti, 1998).

Segundo Jenner (1996), em sistemas de interação basalto-água do mar, se as amostras mais intensamente alteradas hidrotermalmente forem evitadas, especialmente aquelas com veios de carbonato, os elementos de alto campo de força Ti, Zr, Hf, Nb, Ta e Y mostrarão um comportamento imóvel, tanto em sistemas dominados por fluido quanto dominados por rocha. Já o elemento P pode se comportar de forma ligeiramente móvel em sistemas dominados pelo fluido, com razão fluido/rocha > 50. Os elementos de baixo campo de força K, Rb, Cs, U, Pb, Ba e Sr são normalmente móveis, sendo que em sistemas dominados pela rocha, com razão fluido/rocha < 50, o Ba e o Sr podem ainda ser indicadores petrogenéticos úteis. Apesar de potencialmente móvel, o elemento de baixo campo de força Th, em geral, se mantém imóvel nestes sistemas. Os ETR La, Ce, Nd e Sm podem ser móveis, mas em amostras muito alteradas, normalmente ainda se comportam como imóveis. O Eu é o menos confiável dos ETR para interpretação petrogenética de basaltos que interagiram com água do mar, sendo ligeiramente móvel em sistemas com razão fluido/rocha < 50, a móvel em sistemas com razão > 50. Os ETR Gd, Tb, Dy, Er, Yb e Lu são geralmente imóveis em sistemas onde a água é o fluido dominante. Em sistemas com razão fluido/rocha > 50 podem ser ligeiramente móveis. A adição de carbonato no fluido pode torná-los móveis. Os elementos de transição Cr, Ni, Sc e V são imóveis tanto em sistemas dominados pela rocha, com razão fluido/rocha < 50, quanto em sistemas dominados pelo fluido, com razão fluido/rocha > 50 (Jenner, 1996).

Com base em dados existentes na literatura, Pearce (1996) sugere que os limites superiores de imobilidade de muitos elementos tradicionalmente considerados como imóveis em seqüências vulcânicas antigas sejam as fácies metamórficas anfibolito alto e granulito. Segundo o autor, durante intemperismo e metamorfismo da fácies xisto verde ou de graus mais altos, os elementos Ti, Zr, Hf, Nb, Ta e Y são normalmente imóveis. Igualmente, os ETR (com exceção do La), o elemento Th, os elementos Cr, Sc e V, bem como os elementos Al e Ga se comportam como imóveis. O elemento P, os elementos Co, Ni e o ETR La apresentam comportamento variável ou intermediário, sendo, entretanto, freqüentemente imóveis. Os elementos K, Rb, Cs, Pb, Ba e Sr, mais os elementos Na, Mg e Ca são usualmente móveis.

Os diagramas de multi-elementos normalizados a condrito, manto primitivo e basaltos de cadeias meso-oceânicas (*MORB*) são normalmente utilizados para investigar a mobilidade dos elementos em função dos processos de metamorfismo, alteração hidrotermal e intemperismo. Segundo Thompson (1982, *in* Zucchetti, 1998), a normalização a condritos

é preferível à de mantos primitivos pois, nos primeiros, os valores são medidos, enquanto nos segundos, os valores são estimados.

4.3 - Grupos Geoquímicos

Inicialmente são usados os diagramas de elementos terras raras (ETR) e de multi-elementos, ambos normalizados a condrito, para a definição dos diferentes agrupamentos de rochas. Para os ETR, optou-se pelo fator de normalização a condrito de Boynton (1984, *in* Rollinson, 1993), por este apresentar um conjunto de valores aproximadamente medianos com respeito aos diversos conjuntos correntemente em uso na literatura. Os diagramas de multi-elementos são montados usando-se elementos incompatíveis distribuídos em ordem crescente de incompatibilidade, da direita para a esquerda. O fator de normalização a condrito utilizado é o de Taylor e McLennan (1985, *in* Rollinson, 1993).

Com base nos padrões apresentados nos diagramas de ETR e de multi-elementos normalizados a condrito, o conjunto de amostras é dividido em três agrupamentos geoquímicos. As Figuras 4.1 e 4.2 mostram, respectivamente, os diagramas de ETR e de multi-elementos dos grupos A, B e C definidos. Os diagramas são apresentados em uma mesma escala para efeito de comparação.

A Figura 4.3 apresenta uma planta esquemática da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho com a localização de cada amostra tratada e uma divisão aproximada das áreas de predominância de ocorrência de cada grupo.

As amostras do Grupo A apresentam idade isocrônica Sm-Nd de 1.035 ± 160 Ma. As amostras do Grupo B apresentam idade isocrônica Sm-Nd de 3.099 ± 142 Ma. Juntamente com as amostras do Grupo B, as amostras do Grupo C pertencem à Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho. As amostras do Grupo A afloram na área de ocorrência desta unidade, entretanto, são mais novas que ela. Os dados geocronológicos referentes a estas amostras são apresentados no item 4.5 deste capítulo.

O Grupo A é constituído por 3 amostras de rochas metabásicas a clinopiroxênio (478-A, 481 e 481-C) e 3 de anfibolito com biotita (483-B, 485-I e 517-A). Apresenta um padrão de ETR fracionado e aproximadamente linear, mostrando um enriquecimento progressivo interelemento com a diminuição do número atômico (Figura 4.1). Os elementos terras raras pesadas (ETRP) mostram um enriquecimento interamostra menor que os elementos terras raras leves (ETRL), formando um padrão em leque. O elemento Lu tem abundâncias relativas variando aproximadamente entre 8 e 10 vezes a norma, enquanto o La varia entre 90 e 300 vezes a norma. A amostra inferior no diagrama, 478-A, apresenta um padrão anômalo. Ela ocorre intimamente associada a granitos e tem a sua composição química alterada por fluidos hidrotermais provenientes destas rochas. A Figura 4.2 mostra o

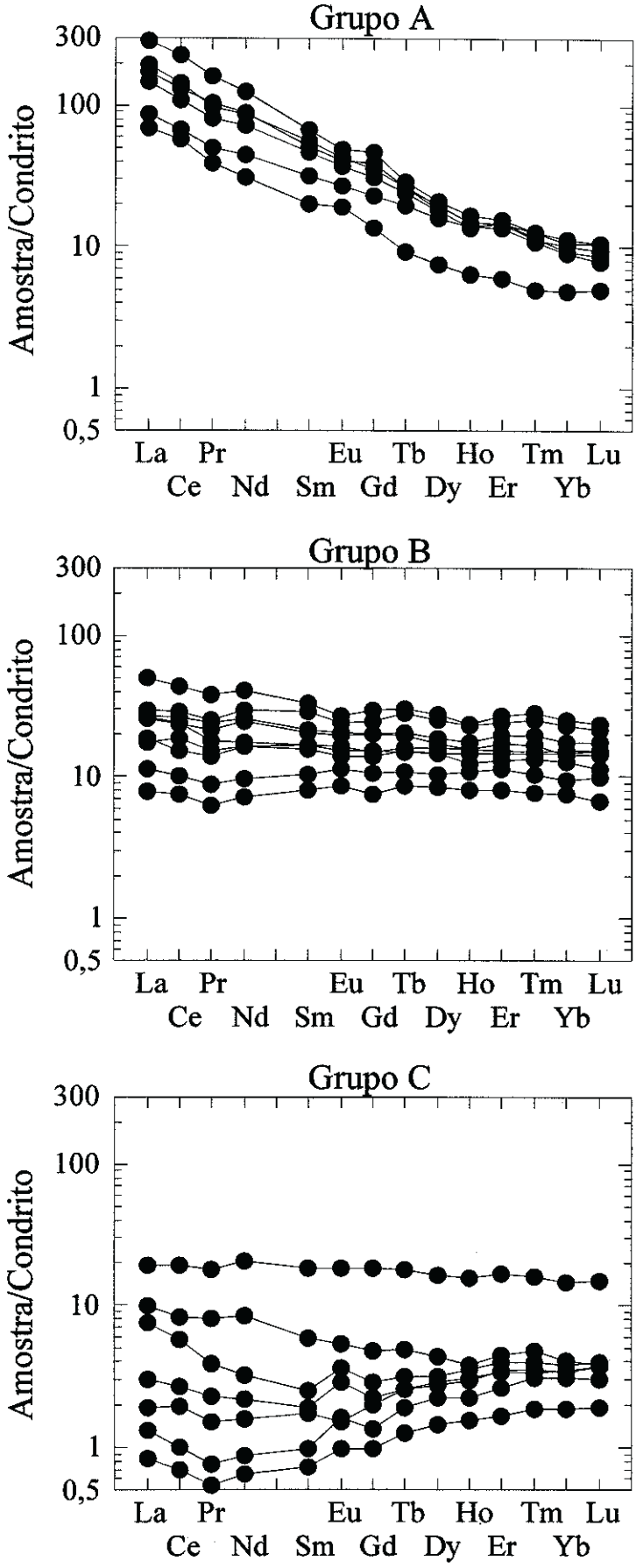


Figura 4.1 - Diagramas de ETR das amostras dos grupos A, B e C, normalizados a condrito. Normalização segundo Boynton (1984).

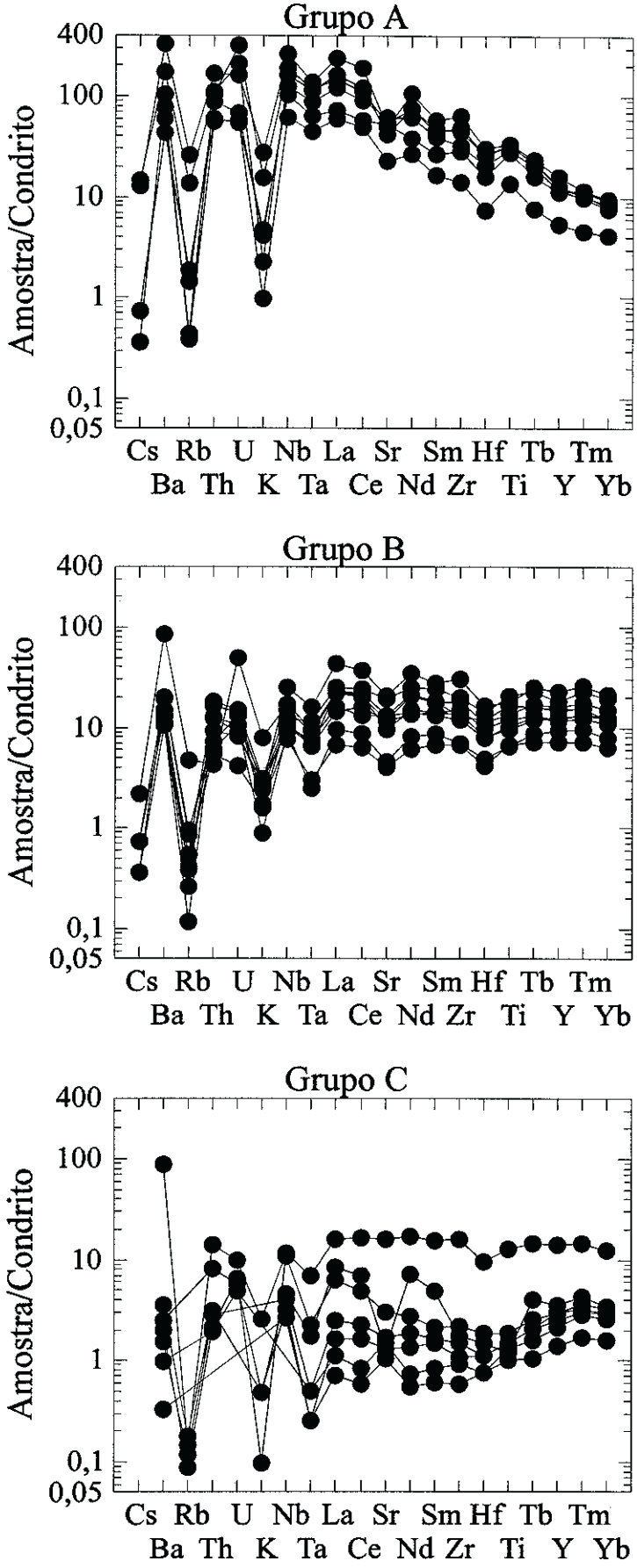


Figura 4.2 - Diagramas de multi-elementos das amostras dos grupos A, B e C, normalizados a condrito. Normalização segundo Taylor e McLennan (1985).

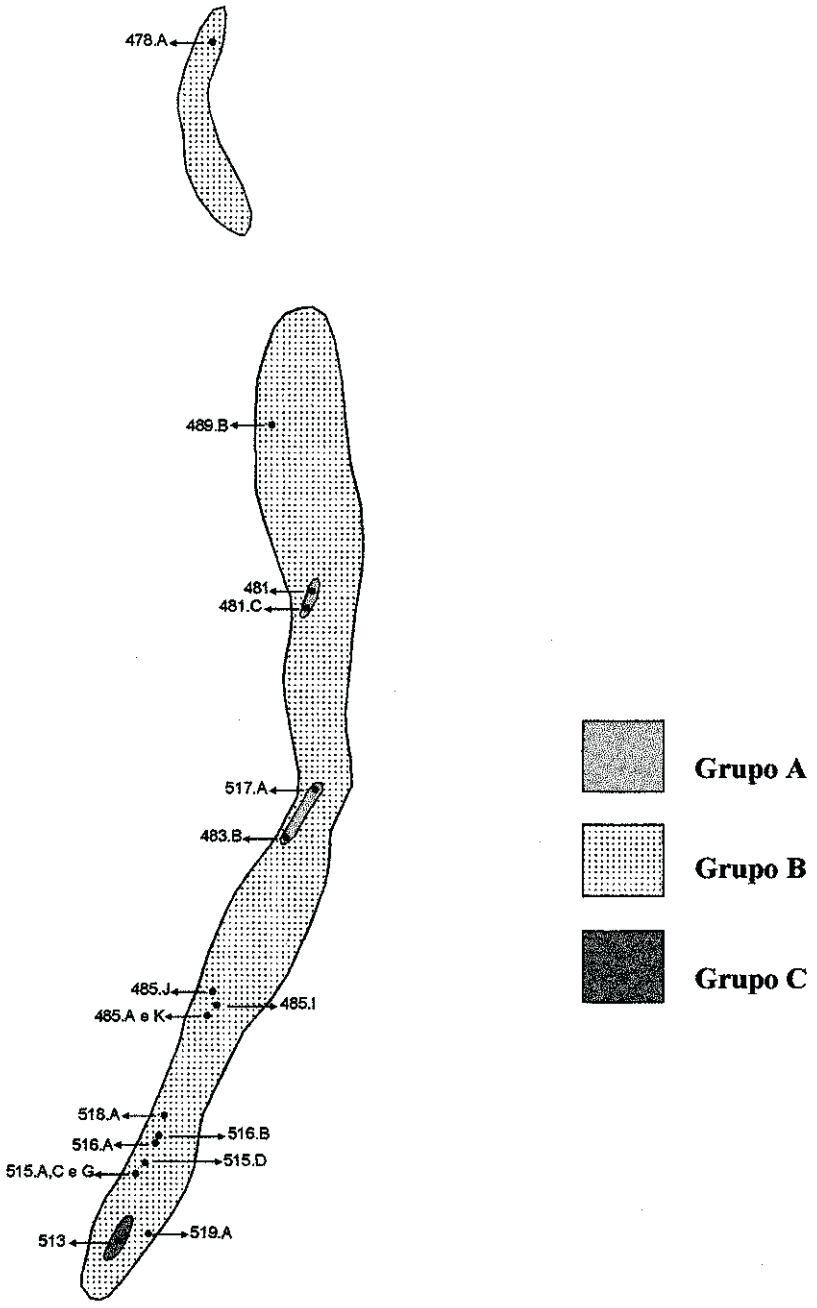


Figura 4.3 - Planta esquemática do domínio da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, com localização das amostras tratadas geoquimicamente e delimitação aproximada das áreas de predominância dos 3 grupos geoquímicos definidos.

diagrama de multi-elementos para as amostras do Grupo A. Do elemento Yb ao Nb, o conjunto apresenta um padrão inclinado com abundância relativa dos elementos crescente com o aumento da incompatibilidade. O Yb tem abundâncias variando aproximadamente entre 7 e 10 vezes a norma e o Nb entre 100 e 300 vezes a norma, formando um padrão em leque. Do elemento K ao Cs, as amostras apresentam normalmente grande espalhamento, saindo fora do padrão dos demais elementos.

O Grupo B é constituído por 5 amostras de anfibolito (485-K, 515-A, 516-A, 518-A e 519-A) e 4 de hornblenda xisto (485-A, 489-B, 515-C e 515-G), totalizando 9 amostras. Estas amostras têm um padrão de ETR, no geral, aproximadamente paralelo à norma, com abundâncias relativas variando de aproximadamente 8 a até 30 vezes os valores de normalização. Algumas amostras apresentam leve enriquecimento de ETRL com respeito aos ETRP, com destaque para a amostra 515-A, superior no diagrama (Figura 4.1). A Figura 4.2 mostra o diagrama de multi-elementos para as amostras do Grupo B. No geral, do elemento Yb ao La, tem-se um padrão próximo do paralelismo à norma, com abundâncias relativas variando de aproximadamente 6 a 25 vezes a norma. Do elemento Ta ao Cs, o padrão é caracterizado por picos e depressões bem marcados que tendem a se acentuar para a esquerda do diagrama.

O Grupo C é constituído por 6 amostras de tremolita-actinolita xisto com diferentes proporções de olivina (485-J, 513-A, 513-B, 513-C, 513-D e 516-B) e uma de anfibolito (515-D). Além dos padrões dos diagramas de ETR e de multi-elementos, as altas concentrações de Ni, Cr e Mg das amostras foram importantes na definição do grupo. Apesar de sua constituição química diversa, a amostra 513-D foi incluída neste grupo por apresentar uma vinculação genética com as demais amostras (item 4.4.4.3 deste capítulo). O diagrama de ETR mostra padrões heterogêneos que, para a maioria das amostras, podem ser classificados como padrões em "V" assimétricos (Figura 4.1). O ponto de inflexão das curvas se dá no elemento Pr, para as 3 amostras inferiores do diagrama, ou no elemento Sm, para as 2 amostras posicionadas logo acima dessas 3. A amostra 516-B, segunda de cima para baixo no diagrama, comporta-se diferentemente das demais, mostrando um enriquecimento progressivo com a diminuição do número atômico a partir do elemento Ho. A amostra 513-D, superior no diagrama, tem um padrão de ETR diverso do grupo, caracterizado por um leve fracionamento e com abundâncias relativas dos elementos variando aproximadamente entre 15 e 20 vezes a norma. O diagrama de multi-elementos do Grupo C mostra padrões heterogêneos (Figura 4.2). De uma maneira geral, as curvas têm um caráter descendente do elemento Yb até o Nd (para as 2 amostras inferiores no diagrama) ou até o Zr, Hf ou Ti para as demais amostras e, a partir daí, um caráter ascendente até o La. Do Ta ao Ba, as curvas não apresentam um padrão bem definido e caracterizam-se por picos e depressões bem marcados. A amostra 513-D, superior no diagrama, tem um padrão diverso do grupo, caracterizado por um leve fracionamento do Yb ao La, com abundâncias relativas aproximadamente entre 10 e 20 vezes a norma e com

depressões dos elementos Hf e Ta. Do K ao Ba, o seu padrão caracteriza-se por picos e depressões bem marcados.

4.4 - Tratamento Geoquímico

4.4.1 - Introdução

Este item tem como objetivo uma abordagem detalhada da composição geoquímica das amostras dos grupos A, B e C.

4.4.2 - Grupo A

Este grupo é constituído por 3 amostras de rochas metabásicas a clinopiroxênio (478-A, 481 e 481-C) e 3 de anfibolito com biotita (483-B, 485-I e 517-A). A presença de clinopiroxênio em 3 amostras, a ocorrência comum de biotita, por vezes com freqüências modais elevadas, como nas amostras 481-C e 517-A, respectivamente com 36 e 19%, o plagioclásio zonado em algumas amostras e a presença de K-feldspato (2%) na amostra 481-C são algumas das singularidades do grupo. A amostra 478-A ocorre intimamente associada a granitos da Suíte Intrusiva Galiléia e tem feições inequívocas de interação com fluidos hidrotermais, com formação de epidoto (Capítulo 3).

4.4.2.1 - Diagrama de Multi-Elementos Normalizado a Condrito

As normalizações de Taylor e McLennan (1985, *in* Rollinson, 1993) e Sun e McDonough (1989, *in* Rollinson, 1993) foram testadas. De maneira geral, ambas resultaram em diagramas semelhantes. Optou-se pela de Taylor e McLennan (1985) por esta ter gerado um conjunto mais homogêneo. O diagrama para as amostras do Grupo A é apresentado na Figura 4.4. São usados elementos incompatíveis distribuídos em ordem crescente de incompatibilidade, da direita para a esquerda. Os elementos compatíveis Ni e Cr são acrescentados. As amostras 478-A e 483-B têm concentrações de Cs abaixo do limite de detecção do método de análise utilizado.

O diagrama da Figura 4.4 apresenta setores heterogêneos. Do Yb ao Nb, o conjunto tem um padrão fracionado, no geral mostrando um enriquecimento progressivo relativo à norma, com o aumento da incompatibilidade do elemento. Um enriquecimento seletivo dos elementos, interamostras, é também observado, com o Yb apresentando abundâncias variando aproximadamente entre 7 e 10 vezes a norma, o que corresponde a uma variação bruta de 1,89 a 2,34 ppm, e o Nb entre 100 e 300 vezes a norma, correspondente à variação de 47 a 98 ppm, desconsiderando-se a amostra 478-A, inferior no diagrama. O resultado desta distribuição é um padrão em leque, que é característico de uma associação magmática que teve sua evolução controlada por processos de cristalização fracionada.

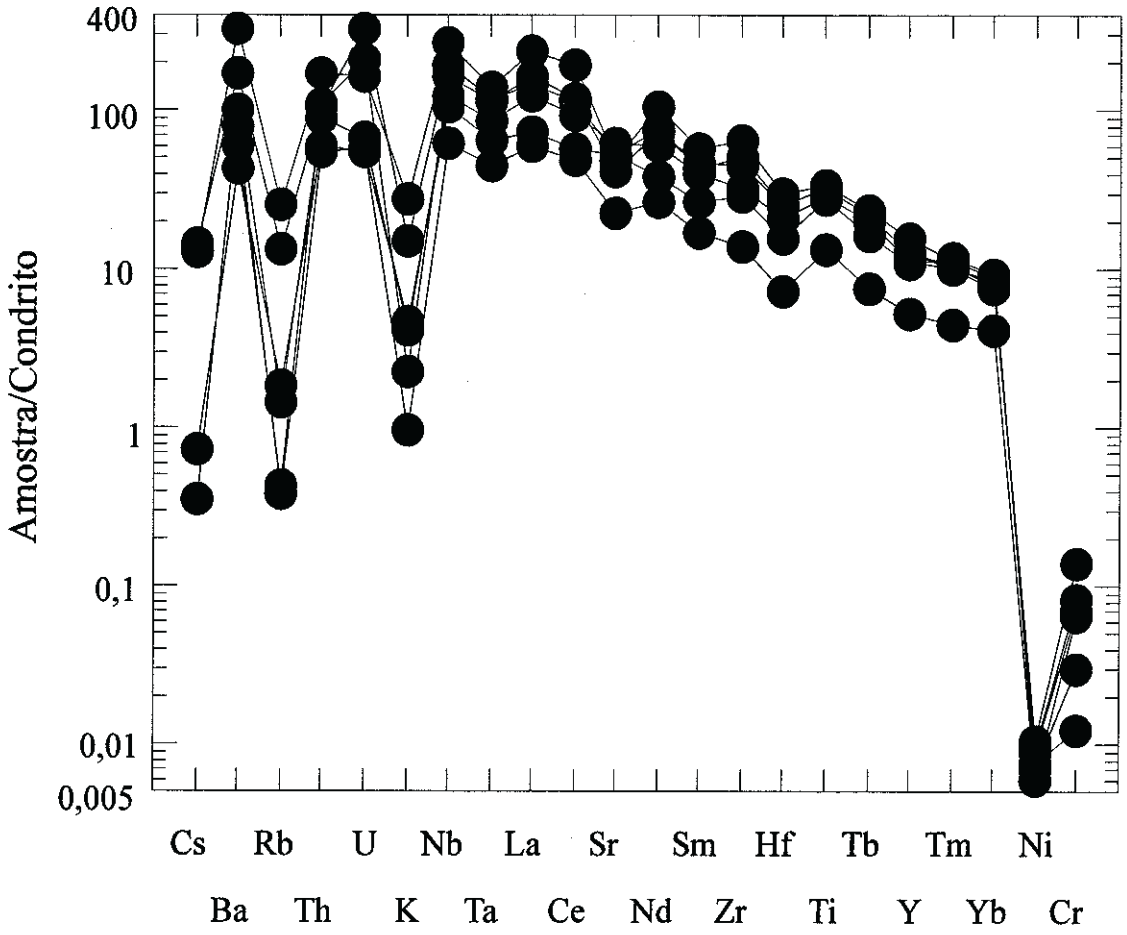


Figura 4.4 - Diagrama de multi-elementos das amostras do Grupo A, normalizado a condrito. Normalização segundo Taylor e McLennan (1985).

A amostra 478-A, inferior no diagrama, tem um comportamento que não se encaixa neste padrão em leque. Como já mencionado anteriormente, esta amostra foi alterada hidrotermalmente.

Tomando-se o elemento Nb como referência, a ordem das amostras de cima para baixo no diagrama da Figura 4.4 é 481-C, 517-A, 483-B, 481, 485-I e 478-A. A amostra 485-I tem um leve empobrecimento em Y, quase imperceptível no diagrama, em relação ao padrão geral. O Sm é ligeiramente empobrecido nas amostras 481-C, 485-I e 517-A, e o Sr nas amostras 481, 481-C, 483-B e 517-A. O Hf e o Ta são ligeiramente empobrecidos em todas as amostras.

As amostras em estudo estão metamorfisadas na fácies anfibolito e deformadas em diferentes intensidades. Com exceção da amostra 478-A, nenhuma das demais apresenta evidências de alteração hidrotermal. O elemento Sr normalmente é mobilizado durante metamorfismo e deformação de seqüências vulcânicas basálticas antigas. Os elementos Hf, Ta, Sm e Y são usualmente imóveis (item 4.2.2 deste capítulo). O empobrecimento em Sm apresentado por algumas amostras do grupo pode ser, tentativamente, atribuído a processo de cisalhamento com formação de biotita, tendo em vista que este ocorre de forma mais acentuada nas amostras 481-C e 517-A. Estas amostras apresentam finas bandas de cisalhamento com intensa formação de biotita através do consumo de hornblenda (Capítulo 3). Na amostra 485-I, que também apresenta um empobrecimento em Sm, porém menos acentuado que nas amostras 481-C e 517-A, o cisalhamento com geração de biotita se dá de forma menos acentuada que nestas duas amostras. O empobrecimento do Hf e do Ta não tem nenhuma vinculação com a intensidade da deformação ou com qualquer outra característica exclusiva de alguma amostra, tendo em vista que ele se dá em todas as amostras do conjunto. Tal feição poderia representar uma característica primária da fonte geradora destas rochas.

Segundo Rollinson (1993) e Pearce (1996), a razão entre um par de elementos altamente incompatíveis, cujos coeficientes de partição total sejam muito similares não varia no decorrer da cristalização fracionada e varia pouco durante processos de fusão parcial de equilíbrio, ou seja, quando a fusão parcial formada reage continuamente e se equilibra com o resíduo cristalino até o momento de sua segregação. Desta maneira, o declive da linha de correlação em um diagrama binário com dois destes elementos altamente incompatíveis dá a razão aproximada destes elementos na fonte. Qualquer perda de correlação pode indicar heterogeneidade da fonte ou que, no mínimo, um dos elementos envolvidos foi mobilizado por processos secundários, como metamorfismo, hidrotermalismo ou intemperismo. Se o coeficiente de correlação para 2 destes elementos é alto, é improvável que a sua razão tenha sido modificada por algum destes processos secundários (Pearce, 1996). Em sistemas que envolvem graus de fusão muito baixos ou em suítes graníticas, o comportamento dos elementos incompatíveis é diverso do exposto acima (Rollinson, 1993).

Os conceitos propostos por Rollinson (1993) e Pearce (1996) no parágrafo anterior serão usados para se testar a possível mobilização dos elementos Sr, Y, Sm, Hf e Ta conforme sugere o diagrama de multi-elementos da Figura 4.4. Com base nos grupos de elementos incompatíveis com coeficientes de partição total muito semelhantes durante fusão mantélica propostos por Rollinson (1993), são definidos os seguintes pares de elementos para serem testados: Sr e Pr; Y e Ho; Y e Tb; Y e Ti; Sm e Zr; Sm e Hf; Hf e Zr; Ta e Nb; Ta e La, e Ta e Th. Os coeficientes de correlação calculados para estes pares de elementos são respectivamente 0,37, 0,97, 0,97, 0,96, 0,96, 0,98, 0,97, 0,97, 0,96 e 0,94. A Figura 4.5 mostra os diagramas binários destes pares de elementos, com suas linhas de correlação. Com exceção do par Sr-Pr, todos os demais apresentam forte correlação, sugerindo a não ocorrência de mobilização importante destes elementos por metamorfismo, deformação, hidrotermalismo ou intemperismo. O baixo índice de correlação do par Sr-Pr sugere que pelo menos um dos dois elementos foi mobilizado.

A Figura 4.4 apresenta, além do setor entre o Yb e o Nb discutido acima, um outro setor distinto compreendido entre os elementos K e Cs, que é caracterizado por picos e depressões bem marcados. O K, Rb e Cs são muito empobrecidos em relação ao padrão geral do diagrama e apresentam grande espalhamento, sugerindo que estes elementos foram mobilizados por algum processo secundário. A seqüência de enriquecimento progressivo em elementos incompatíveis apresentada pelas amostras no intervalo entre o Yb e o Nb no diagrama da Figura 4.4, começando com a 478-A, inferior no diagrama e menos enriquecida, até a 481-C, superior no diagrama e mais enriquecida, não é seguida pelos elementos Ba e U, apontando para uma mobilização secundária destes elementos. Os baixos coeficientes de correlação entre os elementos U-Nb e U-Ta, respectivamente 0,63 e 0,72, fortalecem esta proposição. O Th tem um padrão consistente, com baixo espalhamento dos pontos. Apenas na amostra 517-A, este elemento não segue o *trend* de evolução do grupo, observado no intervalo Yb-Nb. O coeficiente de correlação do par Th-Ta, igual a 0,94, fortalece a proposição de um comportamento imóvel deste elemento frente aos processos de metamorfismo e deformação que afetaram as rochas do grupo.

A Figura 4.4 mostra o comportamento compatível do Ni e do Cr. Estes elementos são extremamente empobrecidos com relação à norma. O Ni tem abundâncias variando entre aproximadamente 0,006 e 0,001 vezes a norma, o que equivale a uma variação de 97 a 171 ppm. O Cr apresenta um espalhamento maior, com abundâncias variando aproximadamente entre 0,01 e 0,2 vezes a norma, o que equivale a uma variação de 49 a 542 ppm.

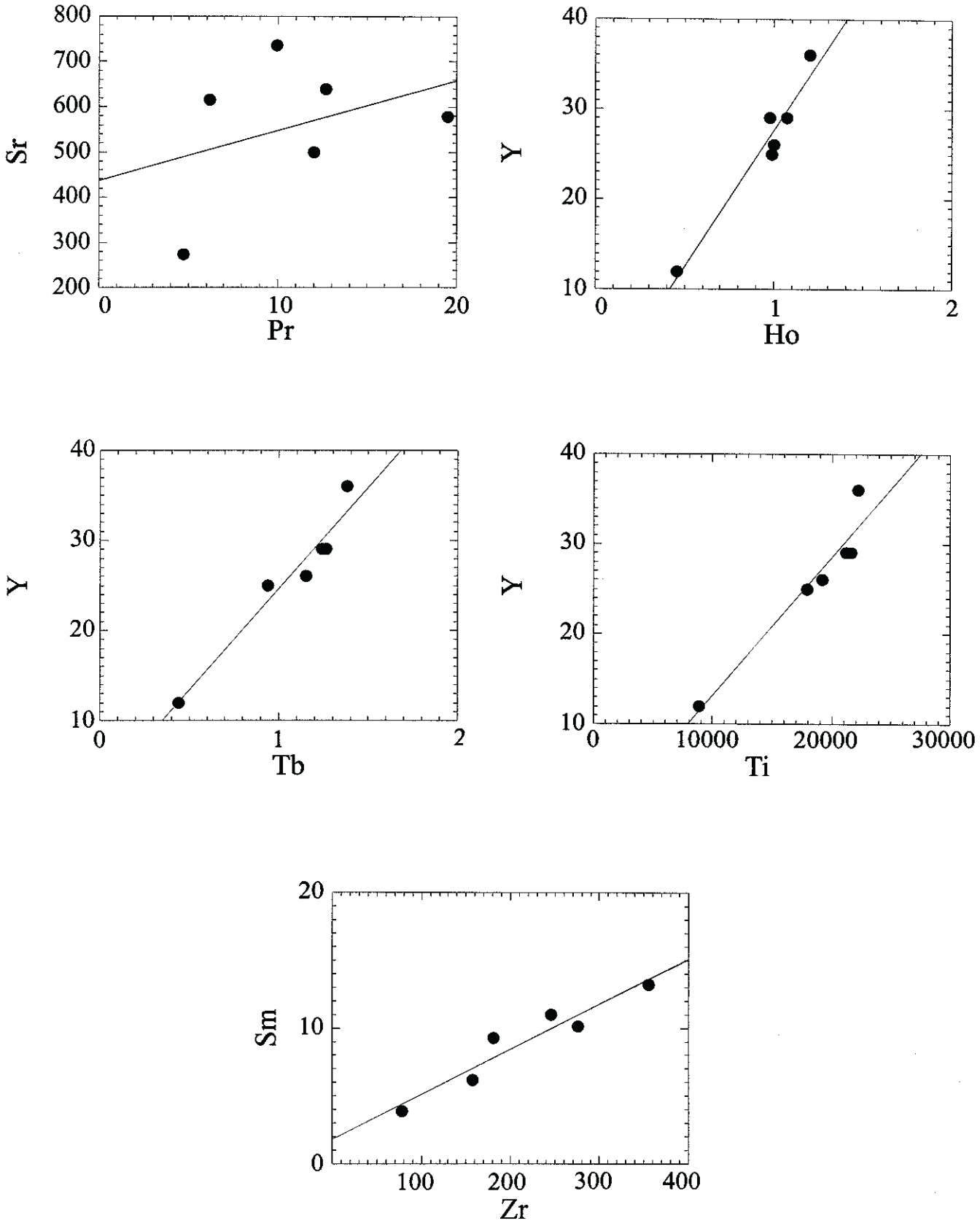


Figura 4.5 - Diagramas binários das amostras do Grupo A: SrxPr, YxHo, YxTb, YxTi e SmxZr (ppm).

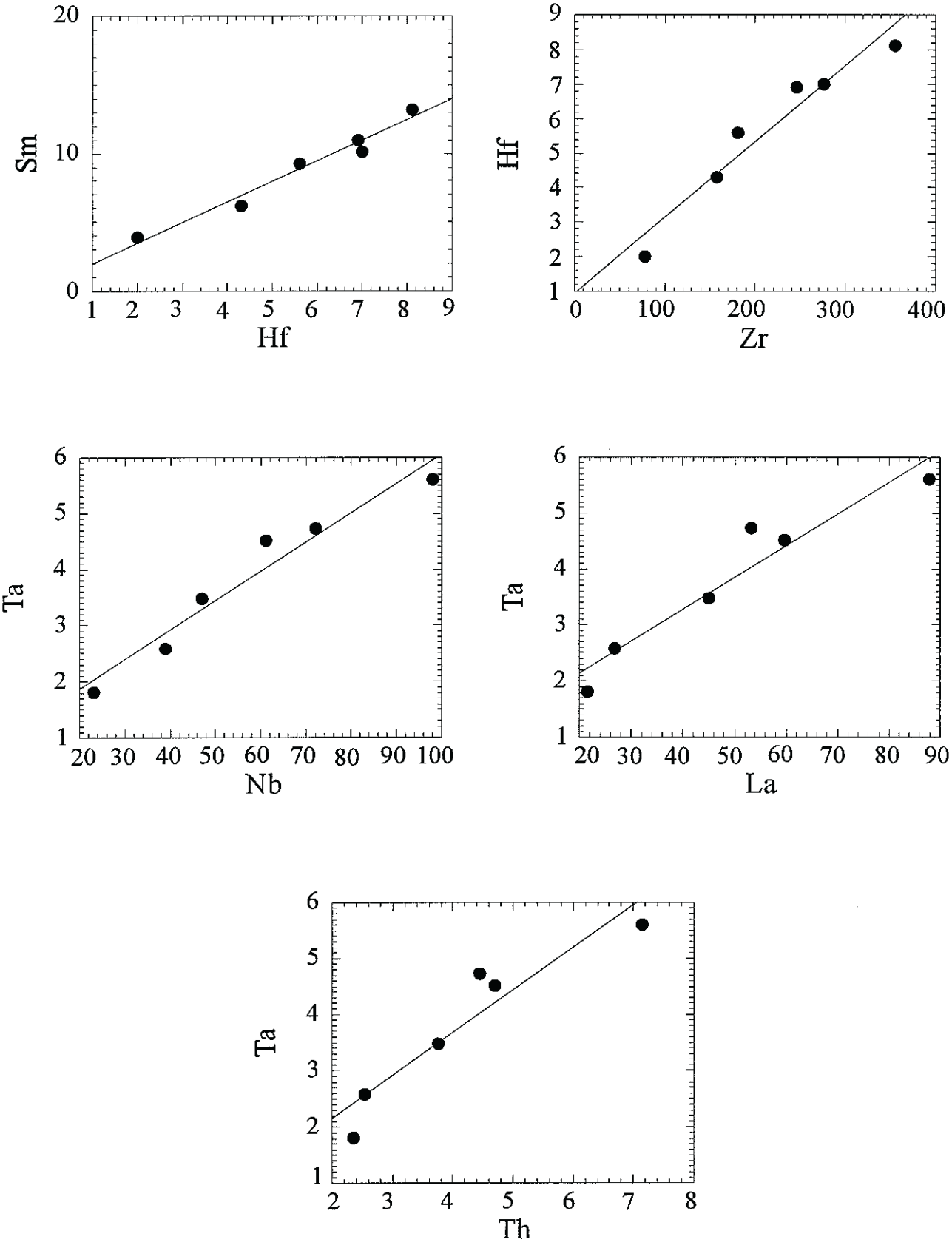


Figura 4.5 - Continuação. Diagramas binários das amostras do Grupo A: SmxHf, HfxZr, TaxNb, TaxLa e TaxTh (ppm).

4.4.2.2 - Diagrama de Elementos Terras Raras (ETR) Normalizado a Condrito

A Figura 4.6 apresenta o diagrama de ETR para o Grupo A. A normalização é a condrito e os valores utilizados são os de Boynton (1984, *in* Rollinson, 1993). Usando o elemento La como referência, a ordem das amostras de cima para baixo no diagrama é 481-C, 483-B, 517-A, 481, 485-I e 478-A.

O diagrama de ETR mostra um padrão fracionado com um marcante enriquecimento interelemento com a diminuição do número atômico. A razão entre os elementos La e Lu normalizados a condrito, $(La/Lu)_N$, mede a extensão do fracionamento dos elementos terras raras leves (ETRL) em relação aos terras raras pesadas (ETRP). De cima para baixo no diagrama, as amostras apresentam as seguintes razões $(La/Lu)_N$: 27,06, 20,63, 20,17, 18,66, 8,22 e 14,20. O conjunto apresenta uma relação direta entre o valor da razão $(La/Lu)_N$ e as abundâncias dos ETRL, com exceção da amostra 478-A.

O diagrama de ETR revela também um enriquecimento seletivo interamostras, com os ETRP apresentando menor enriquecimento quando comparados com os ETRL, gerando um padrão em leque. As razões $(La/Sm)_N$, que medem a extensão do fracionamento entre os ETRL para as amostras do grupo, quantificam bem este padrão em leque, sendo as seguintes: amostra 481-C: 4,18; 483-B: 3,40; 517-A: 3,31; 481: 3,08; 485-I: 2,74; 478-A: 3,51. A amostra 478-A, mais uma vez, destoa do conjunto.

Padrões em leque como o observado na Figura 4.6 podem ser gerados por processos de cristalização fracionada. O fracionamento de cristais em sistemas magmáticos gera magmas enriquecidos em elementos incompatíveis à assembléia mineral fracionante. Quanto maior for a incompatibilidade de um elemento, maior será a sua taxa de enriquecimento com a evolução do magma. Como os ETR têm incompatibilidade crescente com a diminuição do número atômico para a maioria dos minerais que comumente se cristalizam em fusões basálticas, o padrão em leque da Figura 4.6 pode ser um reflexo da importância de processos de cristalização fracionada na evolução das amostras do conjunto. Segundo Rollinson (1993), a cristalização de olivina e piroxênios em fusões basálticas gera apenas um leve fracionamento dos ETRL relativo aos ETRP em função do caráter incompatível de todos estes elementos.

Padrões coerentes e suaves de ETR, tal qual os apresentados pelas amostras do Grupo A, são sugestivos da não mobilização destes elementos por processos secundários como metamorfismo, deformação, hidrotermalismo e intemperismo (Kerrich e Wyman, 1996). Os altos coeficientes de correlação dos pares de elementos Y-Ho, Y-Tb, Sm-Zr, Sm-Hf e Ta-La, respectivamente 0,97, 0,96, 0,96, 0,98 e 0,96, apresentados no item 4.4.2.1 deste capítulo, também apontam para um comportamento imóvel dos ETR deste grupo (ver Figura 4.5). Como exceção, a amostra 478-A apresenta padrão distinto do restante do

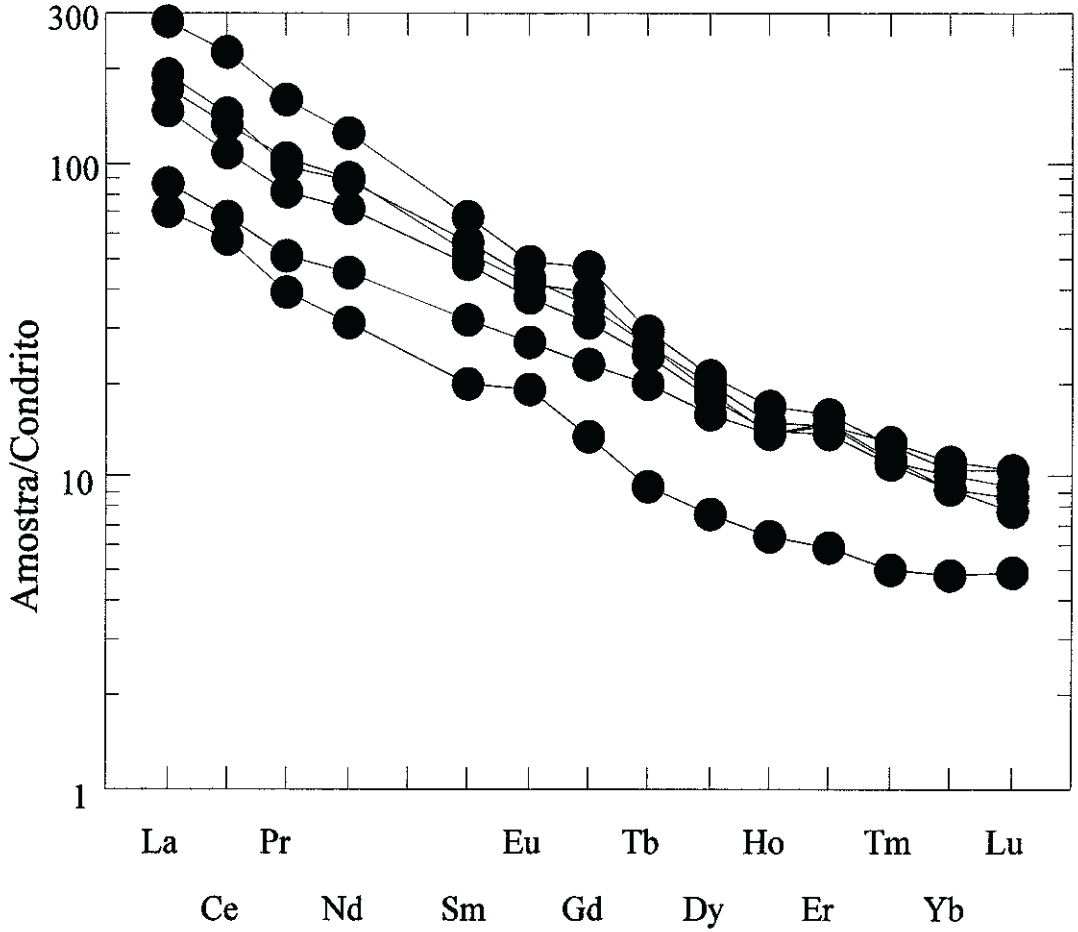


Figura 4.6 - Diagrama de ETR das amostras do Grupo A, normalizado a condrito. Normalização segundo Boynton (1984).

grupo. Conforme já salientado anteriormente, a ação de fluidos hidrotermais associados a granitos é, provavelmente, a responsável por este desvio.

4.4.2.3 - Classificação do Tipo de Rocha

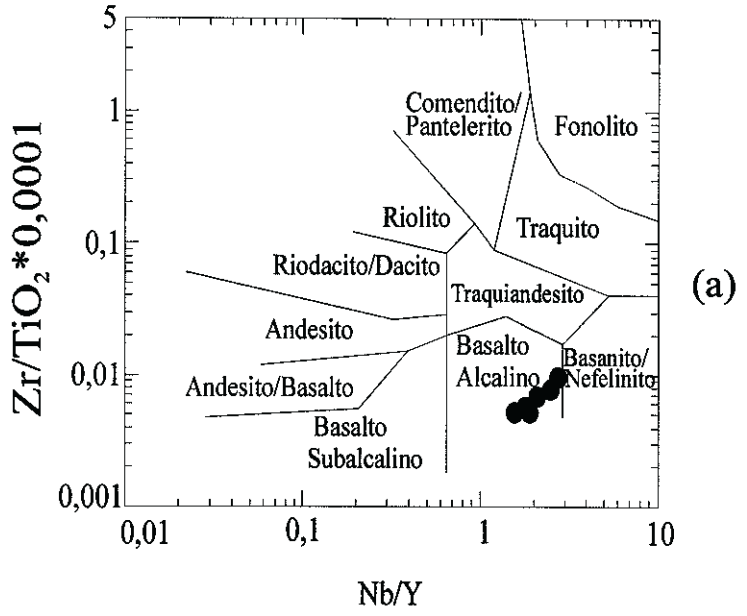
Em se tratando de rochas frescas e modernas, o diagrama normalmente usado para identificar o tipo de rocha é o TAS (total de álcalis x sílica), que tem o índice de alcalinidade representado por $Na_2O + K_2O$ e o índice de fracionamento ou evolução do magma representado por SiO_2. Tendo em vista o caráter móvel do K nas rochas deste grupo, conforme demonstrado no item 4.4.2.1 deste capítulo, o uso deste diagrama não é aconselhável. Nestes casos, normalmente, faz-se uso da projeção Zr/Ti x Nb/Y (Winchester e Floyd, 1977, *in* Pearce, 1996) em substituição ao primeiro. A razão Nb/Y, na abcissa, mede o índice de alcalinidade e Zr/Ti mede o fracionamento do magma. O caráter imóvel destes elementos, conforme demonstrado no item 4.4.2.1, torna válida a sua utilização.

A Figura 4.7-a apresenta o diagrama Zr/Ti x Nb/Y para o Grupo A. As amostras se distribuem no campo de basaltos alcalinos e mostram um nítido *trend* dado pela relação direta e aproximadamente linear entre alcalinidade e fracionamento do magma. Os termos mais evoluídos se posicionam próximos do limite com o campo de basanitos. A Figura 4.7-b permite uma melhor visualização deste *trend* de evolução magmática, indicativo do caráter comagmático do conjunto. A amostra 478-A tem comportamento discordante do padrão geral do grupo.

4.4.2.4 - Discriminação do Ambiente Tectônico

Existem na literatura diversos diagramas para discriminação do ambiente tectônico de formação de seqüências vulcânicas básicas. Estes diagramas são construídos com base em dados geoquímicos de rochas modernas. Alguns autores questionam a validade de sua aplicação para rochas pré-cambrianas (Wilson, 1989), tendo em vista que, nesta época, as condições envolvidas na geração de magmas eram, provavelmente, diferentes das atuais. Entretanto, diagramas baseados em elementos incompatíveis usualmente imóveis frente aos processos de metamorfismo, deformação, hidrotermalismo e intemperismo são, comumente, usados para seqüências de rochas antigas.

As Figuras 4.8-a e b apresentam os diagramas triangulares discriminantes Ti-Zr-Y (Pearce e Cann, 1973, *in* Pearce, 1996) e Nb-Zr-Y (Meschede, 1986, *in* Pearce, 1996) para as amostras do Grupo A. O diagrama Nb-Zr-Y é similar ao Ti-Zr-Y, sendo que o uso do Nb no lugar do Ti cria um índice de alcalinidade que permite a separação entre magmas enriquecidos e normais de cadeias meso-oceânicas (*E-MORB* e *N-MORB*), o que não é possível no diagrama Ti-Zr-Y (Pearce, 1996).



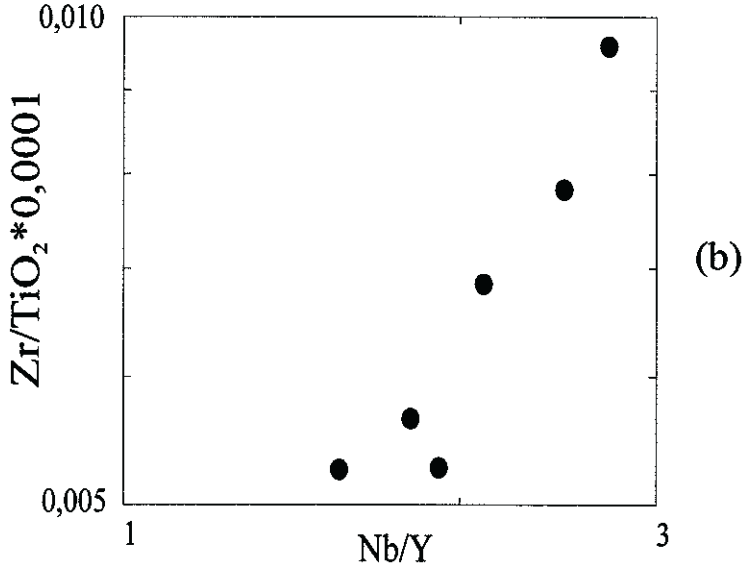
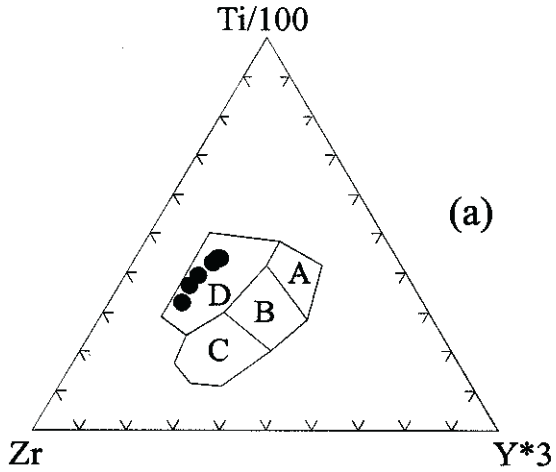
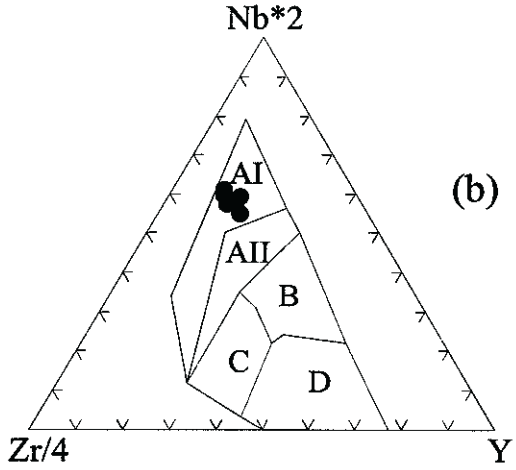


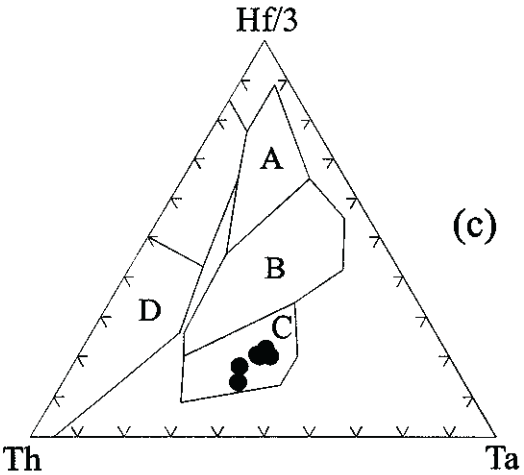
Figura 4.7 - Diagrama Zr/TiO_2 - Nb/Y (Winchester e Floyd, 1977) das amostras do Grupo A (a). Diagrama Zr/TiO_2 - Nb/Y ampliado, das amostras do Grupo A (b).



A - Toleiítos de arco de ilha
B - *MORB*, toleiítos de arco de ilha, basaltos cálcio-alcalinos
C - Basaltos cálcio-alcalinos
D - Basaltos intraplaca



AI - Basaltos alcalinos intraplaca
AII - basaltos alcalinos e toleiítos intraplaca
B - *E - MORB*
C - Toleiítos intraplaca e basaltos de arco vulcânico
D - *N-MORB* e basaltos de arco vulcânico



A - *N-MORB*
B - *E-MORB* e toleiítos intraplaca
C - Basaltos alcalinos intraplaca
D - Toleiítos de arco de ilha e basaltos cálcio-alcalinos.

Figura 4.8 - Diagramas de discriminação tectônica. Amostras do Grupo A.
Ti-Zr-Y (Pearce e Cann,1973) (a); Nb-Zr-Y (Meschede, 1986) (b);
Hf-Th-Ta (Wood, 1980) (c).

No diagrama Ti-Zr-Y as amostras se distribuem no campo de basaltos intraplaca. Este diagrama separa mais de 95% dos basaltos intraplaca dos basaltos dos demais ambientes tectônicos (Pearce, 1996).

No diagrama Nb-Zr-Y (Figura 4.8-b) as amostras posicionam-se no campo de basaltos alcalinos intraplaca.

No diagrama Hf-Th-Ta (Wood, 1980, *in* Pearce, 1996), apresentado na Figura 4.8-c, as amostras deste grupo posicionam-se no campo de basaltos alcalinos intraplaca. Segundo Pearce (1996), este diagrama é mais adequado para distinguir basaltos de arco vulcânico.

Pearce (1996) propõe o uso de um diagrama reduzido de discriminação tectônica baseado em apenas seis elementos incompatíveis com alto poder discriminante. Os elementos Th, Nb, Ce, Zr, Ti e Y são posicionados no diagrama em ordem crescente de incompatibilidade, da direita para a esquerda. Para comparar basaltos de diferentes ambientes tectônicos, o autor usa uma média de basaltos toleiíticos do tipo *N-MORB* como fator de normalização. A Figura 4.9 apresenta o comportamento das amostras do Grupo A neste diagrama. O padrão resultante, no geral, coincide com o de basaltos intraplaca proposto pelo autor, que é apresentado na Figura 4.10 para efeito de comparação.

O padrão de basaltos intraplaca (Figura 4.10) é caracterizado por uma inclinação negativa e por um enriquecimento seletivo com respeito à norma, que aumenta com a incompatibilidade do elemento, a partir do Y, não enriquecido, até o Nb e Th, significativamente enriquecidos, gerando razões Ti/Y relativamente altas (Pearce, 1996). Com base nas abundâncias relativas dos elementos, o conjunto em estudo enquadra-se em um magmatismo do tipo intraplaca de caráter alcalino, com os termos petrográficos variando aproximadamente entre basaltos alcalinos e basanitos. A amostra 478-A, inferior no diagrama, mais uma vez mostra um comportamento anômalo em relação ao grupo (Figura 4.9).

A principal feição petrogenética de basaltos intraplaca é o fato de que os únicos elementos incompatíveis que não apresentam enriquecimento com respeito a uma normalização a basaltos de cadeias meso-oceânicas tipo *N-MORB* são aqueles que se acomodam em granada, como por exemplo o Y (Pearce, 1996). A Figura 4.9 mostra este comportamento do Y para a maioria das amostras do Grupo A. Os coeficientes de partição granada/fusão maiores que 1 e crescentes com o aumento do número atômico, apresentados pelos ETRP para líquidos basálticos (Rollinson, 1993), criam a expectativa de um comportamento semelhante ao do Y para estes elementos, pelo menos para os de maior número atômico. No diagrama de ETR normalizado a *N-MORB* para as amostras do Grupo A, os elementos Lu, Yb e Tm mostram esse comportamento (Figura 4.11). Segundo Pearce e Parkinson (1993, *in* Pearce, 1996), Ti e Y têm coeficientes de distribuição total muito próximos

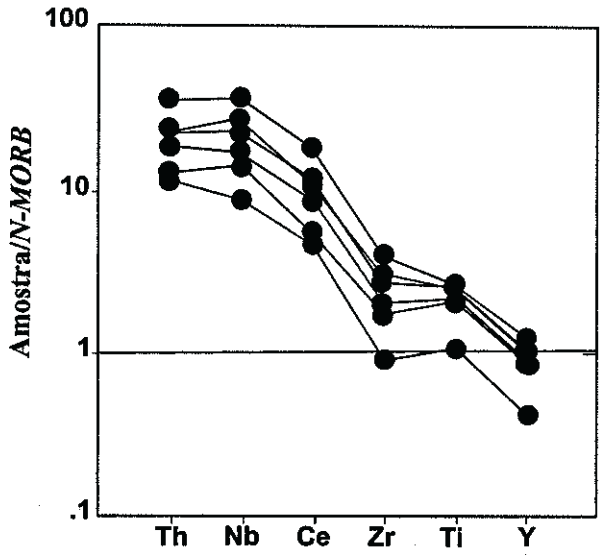


Figura 4.9 - Diagrama reduzido de discriminação tectônica, normalizado a *N-MORB* (Pearce, 1996) para as amostras do Grupo A.

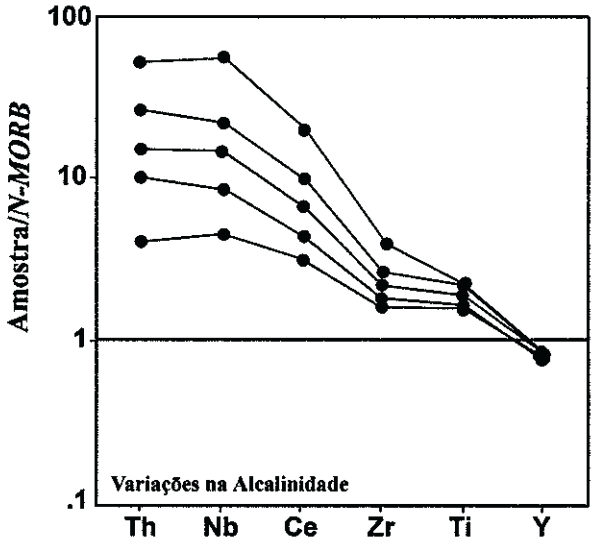


Figura 4.10 - Diagrama reduzido de discriminação tectônica, normalizado a *N-MORB* (Pearce, 1996), com o padrão dos basaltos intra-placa, proposto por Pearce (1996).

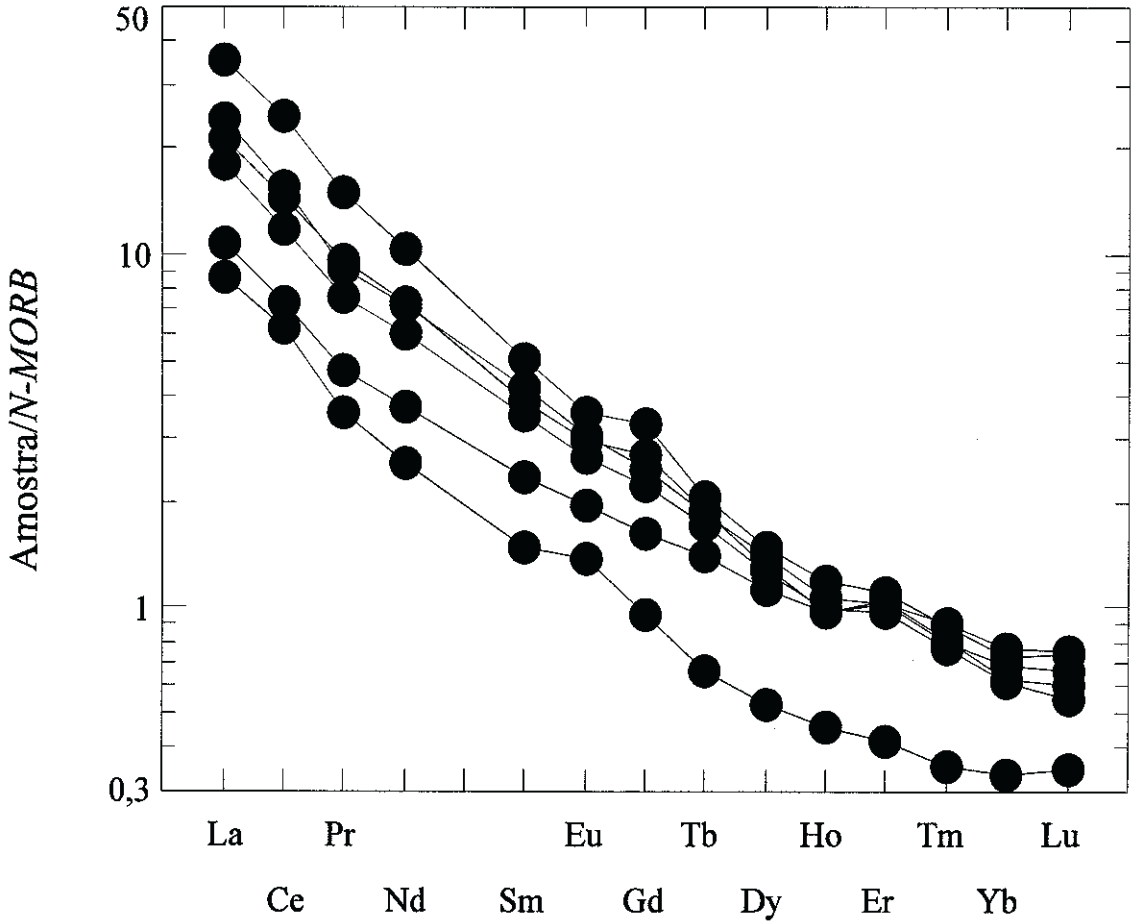


Figura 4.11 - Diagrama de ETR das amostras do Grupo A, normalizado a *N-MORB*. Normalização segundo Sun e McDonough (1989).

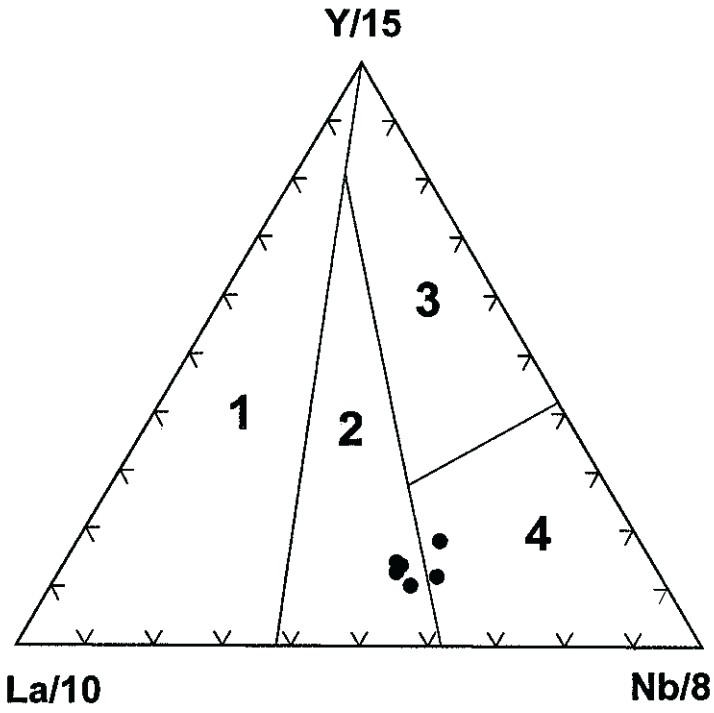
durante a fusão parcial de um espinélio lherzolito, enquanto que na fusão parcial de um granada lherzolito, o Y apresenta coeficiente de distribuição total bem maior que o Ti. Daí, a presença de granada residual na fonte produzirá fusões com altas razões Ti/Y. A Figura 4.9 mostra este caráter para as amostras do Grupo A. Os próprios valores relativamente altos das razões La/Lu normalizados a condrito, que variam entre 8 e 27 para as amostras do grupo, conforme apresentado no item 4.4.2.2 (Figura 4.6) deste capítulo, são consistentes com a sua derivação a partir de fusão parcial de uma fonte na qual a granada tenha se mantido como uma fase residual (Wilson, 1989).

Basaltos alcalinos com assinatura intraplaca ocorrem em ilhas oceânicas e em zonas de tectônica extensional dentro dos continentes. O diagrama La-Y-Nb (Cabanis e Lecolle, 1989, *in* Rollinson, 1993) foi construído com um número relativamente pequeno de amostras e ainda não foi suficientemente testado (Rollinson, 1993). Ele é constituído basicamente por um campo definido com amostras de basaltos alcalinos do *rift* do Quênia, um campo que discrimina genericamente basaltos continentais, um campo que discrimina basaltos de cadeias meso-oceânicas e um campo para basaltos de arco vulcânico. A Figura 4.12 apresenta a distribuição das amostras do Grupo A neste diagrama. As amostras 485-I e 517-A posicionam-se no campo dos basaltos alcalinos do *rift* do Quênia, enquanto as demais amostras posicionam-se no campo de basaltos continentais. Esta distribuição sugere um caráter continental para as amostras do conjunto em estudo.

Basaltic Volcanism Study Project (1981) e Wilson (1989) salientam que, convencionalmente, *rifts* continentais e o seu vulcanismo característico associado são vistos como processos associados à fragmentação continental incipiente ou abortiva, tendo como exemplos os *rifts* do Leste Africano e Keweenawan - Lago Superior (América do Norte), respectivamente. Entretanto, segundo os autores, tectônica extensional e o seu magmatismo associado não são restritos a estes ambientes. Bacias estruturais vulcanicamente ativas podem se desenvolver dentro dos continentes como resultado de uma colisão continente-continente, como na Província Vulcânica Européia Central, incluindo Rhinegraben, bem como atrás ou dentro de arcos vulcânicos de margem continental - *back-arc basins* -, associadas a subducção, como por exemplo na Província do Rio Colúmbia nos Estados Unidos da América.

4.4.2.5 - Discussões e Conclusões

As amostras do Grupo A representam uma associação de rochas ígneas com características geoquímicas compatíveis com as de basaltos alcalinos. Estas rochas foram deformadas e metamorfisadas na fácies anfibolito. Elementos tradicionalmente considerados como móveis durante processos secundários, como por exemplo K, Rb, Cs, Ba, U e Sr, apresentam evidências de mobilização (ver item 4.4.2.1). Os ETR e outros elementos incompatíveis, como Zr, Ti, Nb, Y, Hf, Ta e Th, que são indicadores petrogenéticos



1- Basaltos de arco vulcânico.
2- Basaltos continentais.
3- Basaltos de cadeias meso-oceânicas.
4- Basaltos alcalinos do *rift* do Quênia.

Figura 4.12 - Diagrama La-Y-Nb (Cabanis e Lecolle, 1989, *in* Rollinson, 1993) para as amostras do Grupo A.

importantes, tiveram um comportamento essencialmente imóvel frente a estes processos secundários (ítens 4.4.2.1 e 4.4.2.2).

Os padrões consistentes e em forma de leque dos diagramas de multi-elementos e de ETR normalizados a condrito (Figuras 4.4 e 4.6) apontam para o caráter comagmático do conjunto e para a importância de processos de cristalização fracionada na sua evolução. Estas proposições são corroboradas pelo nítido *trend* formado pelas amostras nos diagramas Zr/Ti x Nb/Y das figuras 4.7-a e b, bem como pelos altos coeficientes de correlação entre alguns pares de elementos com coeficientes de partição total semelhantes (Figura 4.5 e item 4.4.2.1). Alteração hidrotermal com formação de epidoto é, provavelmente, a responsável pela mudança na constituição química original da amostra 478-A, que apresenta padrões distintos do grupo.

Os diagramas ternários de discriminação tectônica Ti-Zr-Y, Nb-Zr-Y e Hf-Th-Ta apresentados nas figuras 4.8-a, b e c respectivamente, indicam que as rochas do Grupo A foram geradas em ambiente tectônico do tipo intraplaca. O padrão do conjunto de amostras no diagrama discriminante reduzido de Pearce (1996), apresentado na Figura 4.9, quando comparado com os padrões de basaltos intraplaca da Figura 4.10, sugeridos pelo mesmo autor, fortalece esta proposta.

O não enriquecimento em elementos incompatíveis que se acomodam na granada apresentado pela maioria das amostras do grupo quando normalizadas a *N-MORB*, se constitui na feição petrogenética mais importante de basaltos intraplaca (Pearce, 1996). As Figuras 4.9 e 4.11 mostram esse comportamento do elemento Y e dos ETRP Lu, Yb e Tm, que apresentam coeficientes de partição granada/líquido relativamente altos em fusões basálticas (Rollinson, 1993). Esta feição aponta para a derivação do conjunto a partir de fusão parcial de uma fonte na qual a granada permaneceu como fase residual, ou seja, de um manto lherzolítico a granada que, segundo Pearce (1996), é estável em profundidades maiores que 50 quilômetros.

O diagrama La-Y-Nb da Figura 4.12 sugere uma origem continental para as amostras do Grupo A. Os dados de geologia regional e local, de tectônica e geocronologia consubstanciam esta proposta e indicam para o conjunto uma gênese associada a fragmentação continental, sem nenhuma vinculação com processos de colisão continente-continente ou de subducção com desenvolvimento de bacias de retro-arco (Capítulo 6).

A distribuição das amostras do Grupo A em afloramentos dispersos, inseridos em um domínio de rochas mais antigas, sugere que o seu posicionamento primário tenha se dado na forma de diques ou *sills*.

4.4.3 - Grupo B

Este grupo é constituído por 5 amostras de anfibolito (485-K, 515-A, 516-A, 518-A e 519-A) e 4 de hornblenda xisto (485-A, 489-B, 515-C e 515-G), totalizando 9 amostras, pertencentes à Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho - Complexo Pocrane.

4.4.3.1 - Diagrama de Multi-Elementos Normalizado a Condrito

As normalizações de Sun e McDonough (1989, *in* Rollinson , 1993) e Taylor e McLennan (1985, *in* Rollinson, 1993) foram testadas. De maneira geral, ambas resultaram em diagramas semelhantes. Optou-se pelos valores de Taylor e McLennan (1985) por estes terem gerado um conjunto mais homogêneo. O diagrama para as amostras do Grupo B é apresentado na Figura 4.13. São usados elementos incompatíveis distribuídos em ordem crescente de incompatibilidade, da direita para a esquerda. Os elementos compatíveis Ni e Cr são acrescentados. As amostras 515-A, 515-G, 516-A e 518-A têm concentrações de Cs abaixo do limite de detecção do método de análise utilizado. Tomando-se o La como referência, a ordem das amostras de cima para baixo no diagrama é 515-A, 516-A, 519-A, 515-C, 515-G, 485-K, 518-A, 489-B e 485-A.

Do elemento Yb ao La, o conjunto apresenta um padrão suave com espalhamento dos pontos relativamente pequeno e com depressões visíveis nos elementos Hf e Sr. Do elemento Ta ao Cs, o padrão é caracterizado por um maior espalhamento dos pontos e por picos e depressões bem marcados que tendem a se acentuar mais para a esquerda do diagrama.

Com exceção das 2 amostras inferiores no diagrama, 485-A e 489-B, que do Yb ao La apresentam padrões bem próximos do paralelismo à norma, as demais apresentam, no geral, um leve fracionamento dado pelo enriquecimento progressivo dos elementos em relação à norma, com o aumento da incompatibilidade, com destaque para a amostra 515-A, superior no diagrama. Este conjunto fracionado tem abundâncias relativas de Yb variando aproximadamente entre 10 e 20 vezes a norma, o que corresponde a uma variação bruta de 2,68 a 5,27 ppm, e entre 15 e 40 vezes a norma para o La, o que corresponde a 5,40 a 15,7 ppm.

As depressões dos elementos Hf, Sr e Ta observadas no diagrama da Figura 4.13 ocorrem em todas as amostras do conjunto, podendo refletir uma característica geoquímica da fonte geradora destas rochas ou a mobilização destes elementos durante algum processo secundário, como por exemplo metamorfismo, deformação ou hidrotermalismo.

Os conceitos propostos por Rollinson (1993) e Pearce (1996), relatados no item 4.4.2.1 deste capítulo, para se testar o possível comportamento imóvel de elementos incompatíveis

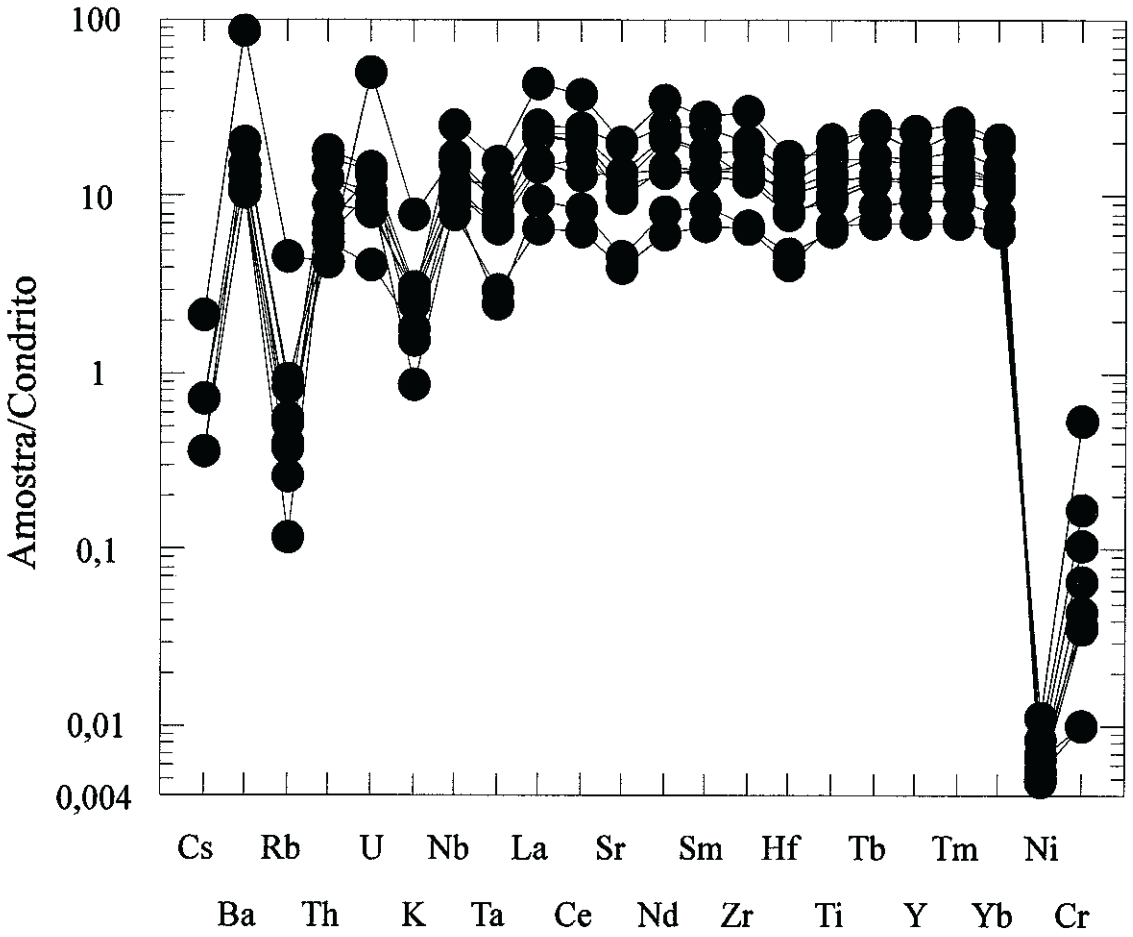


Figura 4.13 - Diagrama de multi-elementos das amostras do Grupo B, normalizado a condrito. Normalização segundo Taylor e McLennan (1985).

durante processos secundários, baseado na relativa constância da razão entre 2 elementos cujos coeficientes de partição total sejam similares, serão usados para se testar a possível mobilização dos elementos Hf, Sr e Ta, conforme sugere o diagrama de multi-elementos normalizado a condrito das amostras do Grupo B, na Figura 4.13. Com base nos grupos de elementos incompatíveis com coeficientes de partição total semelhantes durante fusão mantélica propostos por Rollinson (1993), são definidos os seguintes pares de elementos para serem testados: Hf e Zr; Hf e Sm; Sr e Pr; Ta e Nb; Ta e La. Os coeficientes de correlação calculados para estes pares de elementos são respectivamente 0,93, 0,98, 0,89, 0,87 e 0,95. A Figura 4.14 mostra os diagramas binários para estes pares de elementos com suas linhas de correlação. Os diagramas Hf-Zr e Hf-Sm apresentam boa correlação sugerindo a não ocorrência de mobilização importante destes elementos por algum processo secundário. Conseqüentemente, a depressão do elemento Hf no diagrama de multi-elementos da Figura 4.13 pode ser interpretada como reflexo de características originais da rocha fonte da suíte em estudo ou, ainda, como associada a algum processo magmático primário. O par Sr-Pr mostra uma correlação apenas regular, com algumas amostras se posicionando relativamente distantes da linha de correlação (Figura 4.14), portanto, o uso de um destes dois elementos para interpretações petrogenéticas deve ser feito com cautela. A baixa correlação entre os elementos Ta e Nb se dá muito em função das amostras 516-A e 489-B que, conforme se observa no diagrama da Figura 4.13, apresentam empobrecimento marcante, respectivamente em Nb e Ta, em relação ao padrão do conjunto. Excluindo-se estas amostras, o grupo apresenta coeficiente de correlação Ta-Nb igual a 0,97. O uso do Nb ou do Ta no tratamento geoquímico do conjunto deve levar este fato em consideração. O par Ta-La tem coeficiente de correlação igual a 0,95, sugerindo a não mobilização significativa de algum destes elementos por processos secundários.

No diagrama da Figura 4.13, o elemento Th tem, à primeira vista, um padrão consistente, caracterizado por baixo espalhamento dos pontos. Entretanto, um exame mais minucioso do diagrama revela que as amostras 515-A, 515-C, 516-A e 519-A têm concentrações de Th relativamente baixas quando comparadas com o padrão geral do conjunto, configurando-se então, anomalias negativas deste elemento. A amostra 489-B, contrariamente, apresenta concentração de Th relativamente alta quando comparada com o padrão geral do grupo. Estas observações sugerem que o Th teve suas concentrações originais modificadas por algum processo secundário ocorrido durante a evolução desta suíte de rochas. O baixo coeficiente de correlação entre os elementos Th e Ta, igual a 0,06, ratifica esta proposta. O diagrama Th-Ta apresentado na Figura 4.14 permite uma melhor visualização da baixa correlação entre estes 2 elementos.

Depressões de Th no padrão de diagramas de multi-elementos de rochas básicas, tal qual as apresentadas pelas amostras 515-A, 515-C, 516-A e 519-A, quando associadas a depressões em Nb e Ta, como observado nas amostras 516-A e 489-B, respectivamente,

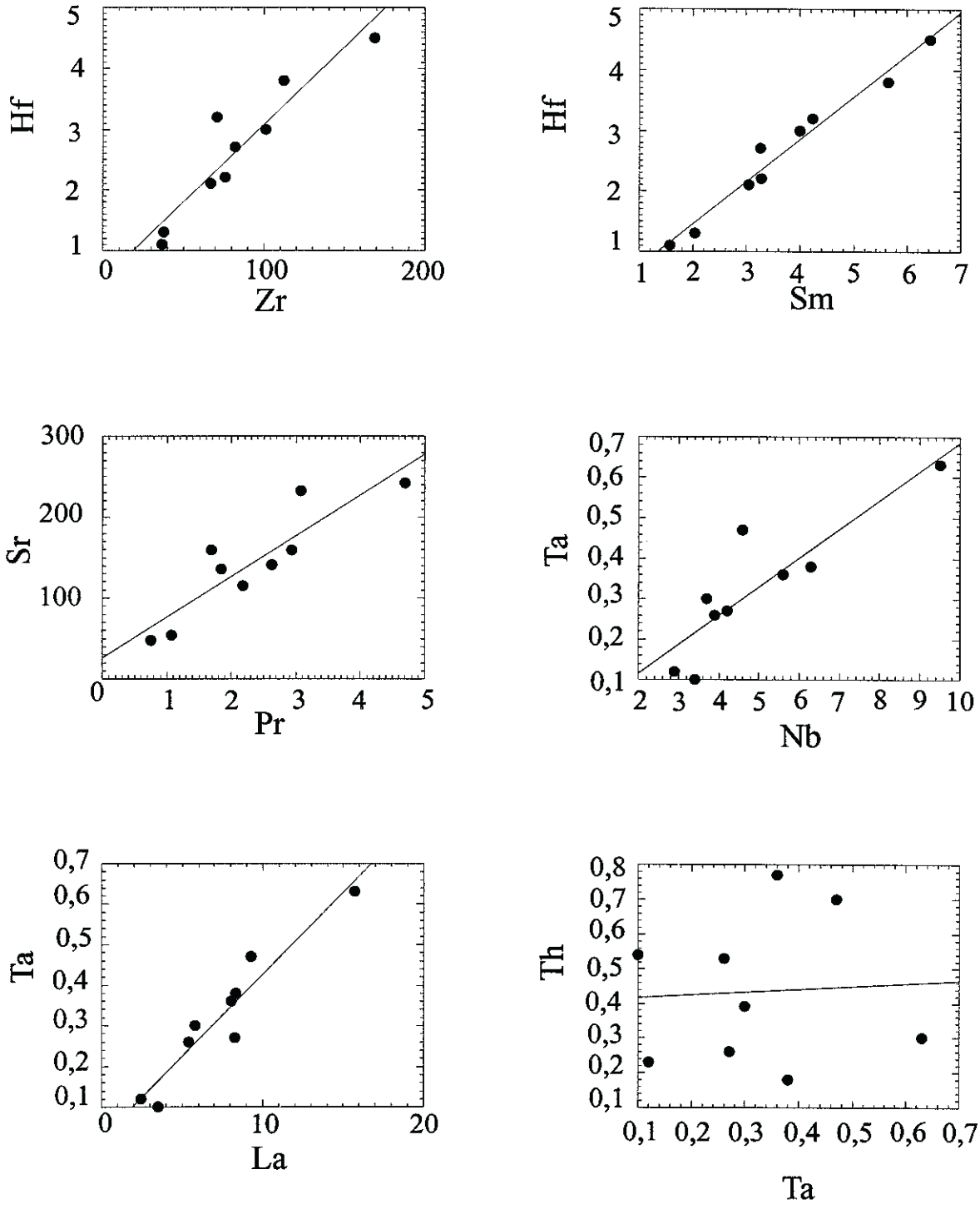


Figura 4.14 - Diagramas binários das amostras do Grupo B: HfxZr, HfxSm, SrxPr, TaxNb, TaxLa, ThxTa (ppm).

podem ser indicativas da ocorrência de processos de contaminação por rochas da crosta continental inferior (Wilson, 1989). Rochas gnáissicas na fácies granulito seriam as rochas típicas desta porção da crosta continental e se caracterizariam por empobrecimentos relativos marcantes destes elementos (Wilson, 1989).

Os elementos Cs, Ba, Rb e K têm raio iônico grande e normalmente são mobilizados por processos secundários de alteração. O elemento U tem um comportamento intermediário, podendo ou não ser mobilizado (Pearce, 1996). No diagrama de multi-elementos da Figura 4.13, estes elementos apresentam um padrão interrompido, marcado por picos e depressões bem acentuados e, no geral, por um grande espalhamento dos pontos, o que é sugestivo de mobilização por algum processo secundário. Os coeficientes de correlação dos pares de elementos U-Nb, U-Ta, K-Nb e K-Ta que, segundo Rollinson (1993), apresentam coeficientes de partição total similares, são respectivamente 0,39, 0,29, 0,37 e 0,27, o que fortalece a proposta de mobilização secundária destes elementos.

Os elementos compatíveis Ni e Cr mostram um comportamento no diagrama da Figura 4.13 que caracteriza-se por um empobrecimento brusco em relação à norma condrítica. O Ni tem um padrão pouco espalhado com abundâncias relativas variando em torno de 0,005 a 0,01 vezes a norma, o que equivale a uma variação bruta de 80 a 186 ppm. O Cr tem um espalhamento maior, variando entre aproximadamente 0,01 e 0,6 vezes a norma, o que equivale a uma variação bruta de 40 a 2140 ppm.

As concentrações de MgO, Ni e Cr das amostras 485-A e 489-B, respectivamente 11,96 e 16,55%, 138 e 186 ppm, 682 e 2140 ppm, são altas quando comparadas com as demais amostras do grupo. A associação destas altas concentrações de elementos compatíveis com concentrações relativamente baixas de elementos incompatíveis, conforme se observa no diagrama da Figura 4.13, indica o caráter mais primitivo destas duas amostras.

Em resumo, o diagrama de multi-elementos normalizado a condrito para as amostras do Grupo B, apresentado na Figura 4.13, revela um padrão consistente para a maior parte dos elementos. Com exceção do Cs, Ba, Rb, Th, U, K e Sr, os demais elementos não apresentam evidências de mobilização importante por algum processo secundário. As amostras 516-A e 489-B apresentam empobrecimento anômalo com respeito ao conjunto, respectivamente nos elementos Nb e Ta. O uso de algum destes dois elementos para interpretações petrogenéticas deve considerar esta observação.

O padrão geral do diagrama da Figura 4.13 não apresenta evidências de que as rochas em estudo tenham se desenvolvido a partir de processos de cristalização fracionada de um único magma. Enriquecimento progressivo dos elementos mais incompatíveis, com a evolução do conjunto, não é observado.

4.4.3.2 - Diagrama de Elementos Terras Raras (ETR) Normalizado a Condrito

A Figura 4.15 apresenta o diagrama de ETR para o Grupo B. A normalização é a condrito e os valores utilizados são os de Boynton (1984, *in* Rollinson, 1993). Usando o elemento Pr como referência, a ordem das amostras de cima para baixo no diagrama é 515-A, 516-A, 519-A, 515-G, 515-C, 518-A, 485-K, 489-B e 485-A.

As amostras do Grupo B apresentam padrões de ETR heterogêneos. A variação não regular dos graus de fracionamento das diferentes amostras faz com que as curvas se cruzem com certa frequência no diagrama. As abundâncias relativas dos elementos variam aproximadamente entre 8 e 30 vezes a norma condrítica (Figura 4.15).

As amostras 485-A e 489-B, inferiores no diagrama, têm padrões de ETR muito próximos do paralelismo à norma. Suas razões entre os elementos La e Lu normalizados a condrito, $(La/Lu)_N$, que medem a extensão do fracionamento dos elementos terras raras leves (ETRL) em relação aos terras raras pesadas (ETRP), são iguais a 1,16 e 1,15, respectivamente. Suas razões $(La/Sm)_N$ e $(Gd/Lu)_N$ são respectivamente 0,97 e 1,09, 1,28 e 1,07. Vale ressaltar que no cálculo da razão $(Gd/Lu)_N$ da amostra 485-A, a concentração de Gd foi obtida pela interpolação linear das concentrações normalizadas do Eu e Tb, em virtude da anomalia negativa deste elemento apresentada pela amostra.

As amostras 515-A e 516-A, superiores no diagrama, têm valores $(La/Lu)_N$ iguais a 2,16 e 1,38, respectivamente, refletindo um caráter mais fracionado que as amostras 485-A e 489-B. A amostra 515-A tem um fracionamento dos ETRL visivelmente mais acentuado que o dos ETRP como é demonstrado pelas suas razões $(La/Sm)_N$ e $(Gd/Lu)_N$, iguais a 1,53 e 1,27, respectivamente. Esta diferença no fracionamento dos ETRL e ETRP é menos marcante na amostra 516-A que tem razões $(La/Sm)_N$ e $(Gd/Lu)_N$ iguais a 1,03 e 1,14.

As amostras 519-A, 515-G, 515-C, 518-A e 485-K ocupam uma posição intermediária no diagrama da Figura 4.15 e apresentam padrões de ETR bem próximos entre si, que se cruzam com certa freqüência, o que dificulta a sua distinção. Na ordem citada acima, as amostras correspondem à 3^a, 4^a, 5^a, 6^a, e 7ª posições de cima para baixo no diagrama, tomando-se o elemento Pr como referência. Estas amostras têm razões $(La/Lu)_N$ variando entre 1,87 e 1,14, caracterizando, no geral, um conjunto pouco fracionado. As razões $(La/Sm)_N$ variam entre 1,53 e 1,04 e as razões $(Gd/Lu)_N$ entre 1,39 e 0,98.

Com exceção da amostra 515-C, todas as demais amostras do grupo apresentam anomalias negativas de Pr. Esta feição pode representar uma característica original da fonte mantélica geradora destas rochas ou a mobilização deste elemento por algum processo secundário. A

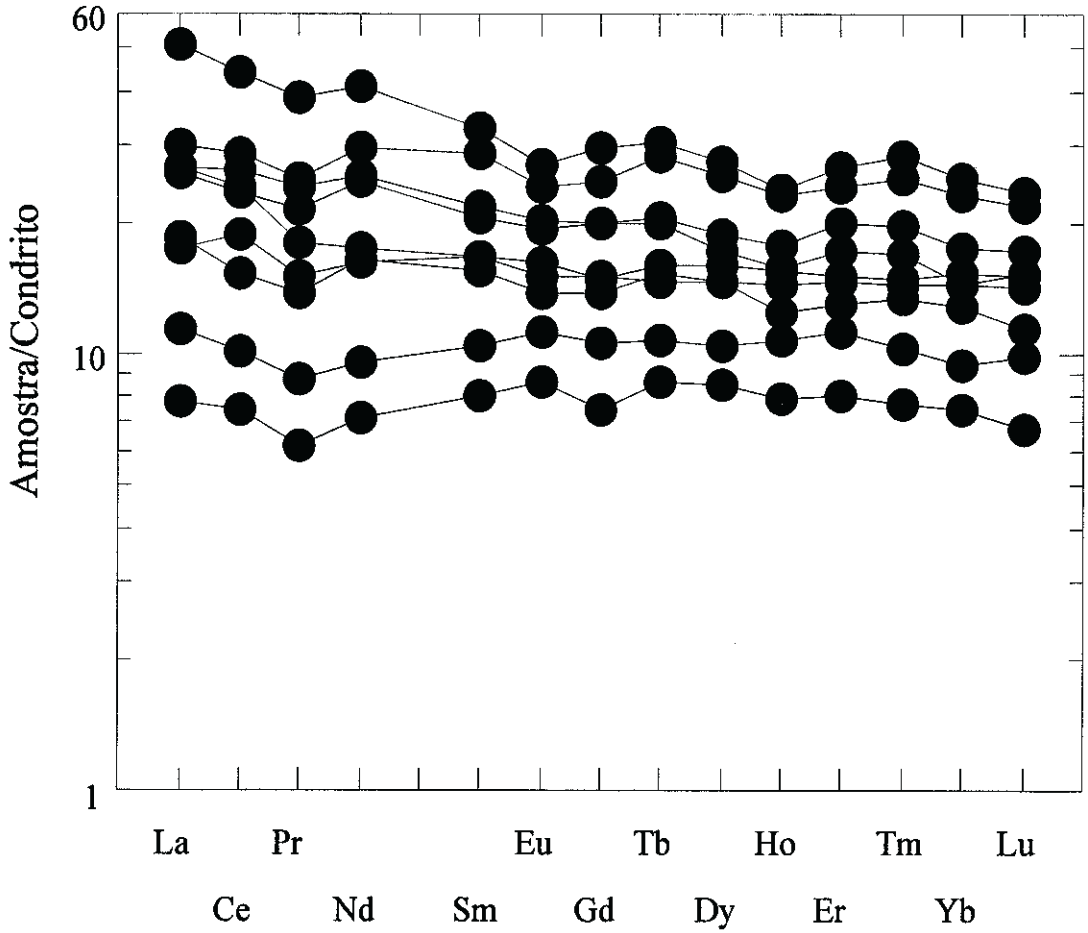


Figura 4.15 - Diagrama de ETR das amostras do Grupo B, normalizado a condrito. Normalização segundo Boynton (1984).

amostra 515-C, por sua vez, mostra um acentuado enriquecimento em La e Ce. O elemento La é o mais propício entre os ETR a se mobilizar durante metamorfismo (Pearce, 1996). No diagrama binário Ta-La da Figura 4.14, a amostra 515-C é a que mais se afasta da linha de correlação em função da sua concentração de La relativamente alta, o que pode ser indicativo de mobilização deste elemento.

Anomalias de Eu são definidas pela relação [Eu/Eu*], onde Eu é a concentração normalizada do európio e Eu* é o valor obtido por interpolação linear entre as concentrações normalizadas do Sm e Gd. A amostra 515-A, superior no diagrama da Figura 4.15, tem [Eu/Eu*] igual a 0,86 caracterizando uma anomalia negativa moderada do elemento, o que, associado ao seu caráter fracionado, sugere a ocorrência de cristalização fracionada de cristais de plagioclásio e posterior separação destes cristais do magma gerador desta amostra. A amostra 489-B, oitava de cima para baixo no diagrama da Figura 4.15, tem [Eu/Eu*] igual a 1,06 caracterizando uma leve anomalia positiva do elemento, sugerindo a presença de algum plagioclásio cristalizado precocemente e acumulado, em sua constituição. A amostra 485-A, inferior no diagrama, apresenta concentração normalizada de Eu maior que as concentrações normalizadas de Gd e Sm. Entretanto, a anomalia negativa de Gd apresentada por esta amostra não permite a caracterização inequívoca de uma anomalia positiva de Eu. O alto coeficiente de distribuição do Eu entre plagioclásio e fusão basáltica justifica a importância deste mineral no controle das concentrações do elemento.

As amostras do Grupo B não apresentam uma variação consistente das concentrações e razões de elementos terras raras que se espera de uma suíte que teve sua evolução controlada por processos de cristalização fracionada de um único magma parental. A freqüência com que os padrões de ETR das diferentes amostras se cruzam no diagrama da Figura 4.15 inviabiliza esta proposta de evolução para o conjunto. Segundo Wilson (1989), este comportamento dos elementos terras raras e dos elementos traços não é raro no registro geológico, podendo ser explicado pela geração de magmas a partir de uma fonte mantélica heterogênea e pelo fato de que a maioria das suítes de rochas vulcânicas não representa a evolução de uma única porção de magma, mas sim, de uma série de magmas primários similares evoluindo de forma semelhante.

4.4.3.3 - Classificação do Tipo de Rocha

Tendo em vista o caráter móvel do K nas rochas deste grupo, conforme demonstrado no item 4.4.3.1 deste capítulo, o uso do diagrama TAS (total de álcalis x sílica) não é adequado para a classificação do tipo de rocha.

A Figura 4.16 apresenta o diagrama Zr/Ti x Nb/Y para o Grupo B. As amostras se distribuem no campo das rochas subalcalinas. As de número 519-A, 485-A, 489-B e 516-A posicionam-se no campo de basaltos subalcalinos, próximo da interface com o campo de basaltos andesíticos subalcalinos, enquanto que as amostras 485-K, 518-A, 515-C, 515-G e 515-A posicionam-se no campo de basaltos andesíticos subalcalinos, próximo ao limite com o campo de basaltos subalcalinos. A amostra 516-A tem a menor razão Nb/Y do grupo, refletindo a sua concentração anômala de Nb, extremamente baixa em relação ao conjunto, conforme demonstrado no item 4.4.3.1 deste capítulo.

Para se testar a filiação química das amostras do Grupo B, se toleiítica ou cálcio-alcalina, faz-se uso do diagrama triangular FeOt-MgO-Na_2O + K_2O (Irvine e Baragar, 1971), apresentado na Figura 4.17. Apesar da impropriedade do uso deste diagrama quando se tratando de rochas alteradas, tendo em vista a condição altamente móvel dos elementos alcalinos frente aos processos secundários de alteração, optou-se pela sua apresentação em função da distribuição apresentada pelas amostras, posicionando-se no campo das rochas toleiíticas e mostrando o seu *trend* típico, com enriquecimento em Fe e empobrecimento em Mg, associado à evolução do magma. Segundo Wilson (1989), uma diferença marcante entre os termos mais básicos das séries toleiítica e cálcio-alcalina é a porcentagem em peso de Al_2O_3. Na série toleiítica, o Al_2O_3 varia entre 12 e 16%, já na série cálcio-alcalina, entre 16 e 20%. Tomando-se então como base a freqüência do elemento Al, as rochas deste grupo se enquadram dentro da série toleiítica, com exceção da amostra 489-B, que tem 6,44% de Al_2O_3.

Com base nos elementos maiores, a maioria das amostras do Grupo B se encaixa na larga faixa de composição dos toleiítos arqueanos, conforme descrito por Arndt *et al.* (1997): MgO entre 4 e 15%, SiO_2 entre 46 e 56%, Al_2O_3 entre 11 e 15% e FeOt entre 9 e 17%. Como exceção, a amostra 485-A tem 10,33% de Al_2O_3, a amostra 489-B tem 16,55% de MgO e 6,44% de Al_2O_3 e a amostra 516-A tem 17,87% de FeOt.

Sylvester *et al.* (1997) apresentam uma classificação de basaltos de *greenstone belts* arqueanos baseada na concentração de MgO e na razão La/Sm normalizada a condrito. Com base nesta classificação, as amostras 485-K, 515-C, 515-G, 516-A, 518-A e 519-A correspondem a basaltos toleiíticos de baixo Mg, que apresentam concentração de MgO menor que 9% e $(La/Sm)_N$ menor que 1,5. A amostra 515-A corresponde a um basalto toleiítico de baixo Mg e enriquecido, que se caracteriza por concentração de MgO menor que 9% e $(La/Sm)_N$ maior que 1,5. As amostras 485-A e 489-B correspondem a basaltos de alto Mg, que apresentam concentração de MgO entre 9 e 18% e $(La/Sm)_N$ menor que 1,5.

Segundo Arndt *et al.* (1997, Figura 3.2.8, p. 245), toleiítos arqueanos apresentam dois *trends* distintos quando se analisa o comportamento do Al em relação ao número de magnésio Mg# (razão 100 x (Mg/Mg+Fe). No primeiro *trend*, definido por picritos e outras

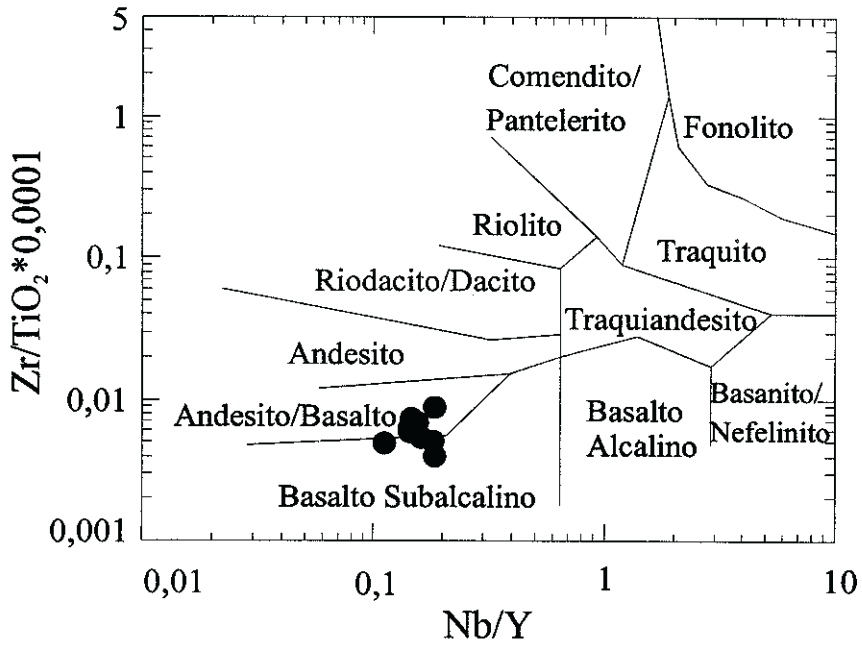


Figura 4.16 - Diagrama Zr/TiO2 - Nb/Y (Winchester e Floyd, 1977) das amostras do Grupo B.

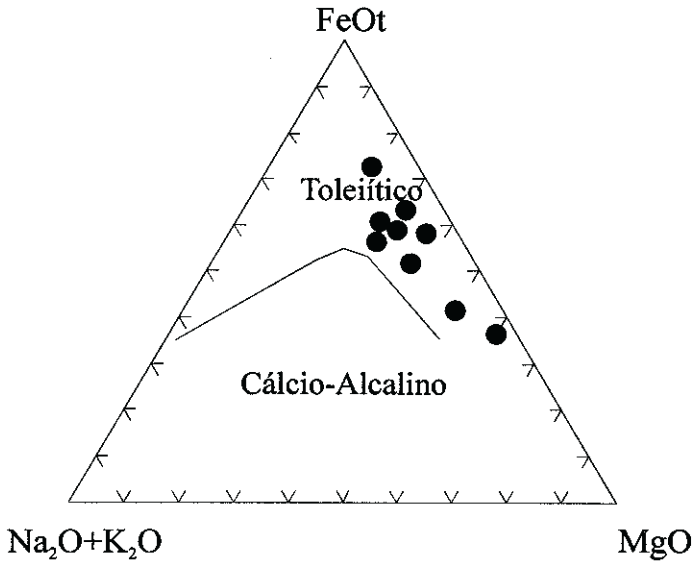


Figura 4.17 - Diagrama FeOt - MgO - Na_2O+K_2O (Irvine e Baragar, 1971) das amostras do Grupo B.

lavas magnesianas, o aumento do Al_2O_3 acompanhado pela diminuição do Mg# pode ser atribuído a variações na composição da fonte ou nas condições de fusão do manto, ou ao fracionamento de olivina. No segundo *trend*, definido por basaltos mais evoluídos, Al_2O_3 permanece constante ou diminui, enquanto o Mg# diminui, o que, segundo os autores, é atribuído à cristalização fracionada de uma assembléia mineral contendo plagioclásio.

A Figura 4.18 apresenta a distribuição das amostras do Grupo B no diagrama Al_2O_3 versus Mg#, com a demarcação do campo de toleiítos arqueanos proposto por Arndt *et al.* (1997). As amostras 485-K, 515-A, 515-C, 515-G, 518-A e 519-A posicionam-se no campo dos toleiítos arqueanos mais evoluídos, caracterizados por baixos valores de Mg#, e não apresentam um *trend* bem definido. As baixas variações nas porcentagens de Al_2O_3 destas amostras apontam para um comportamento equivalente ao dos toleiítos arqueanos evoluídos. As amostras 489-B e 485-A posicionam-se fora do campo dos toleiítos arqueanos em função das suas baixas concentrações de Al_2O_3, conforme já mencionado nos parágrafos anteriores. Esta característica somada às altas concentrações de Ni e Cr, respectivamente 186 e 2140 ppm para a amostra 489-B e 138 e 682 ppm para a amostra 485-A, bem como às baixas concentrações de elementos traços e ETR, como se observa nos diagramas das figuras 4.13 e 4.15, sugerem a existência de frações cumuláticas de olivina e algum mineral rico em Cr nestas amostras. A amostra 516-A também posiciona-se fora do campo dos toleiítos arqueanos no diagrama da Figura 4.18, apresentando um valor de Mg# extremamente baixo. O seu alto valor de FeOt, 17,87%, combinado com a sua concentração relativamente baixa de MgO, 4,43%, resulta em um Mg# baixo, igual a 16,12. Segundo Sylvester *et al.* (1997), alguns basaltos de baixo Mg de *greenstone belts* arqueanos, incluindo aqueles com razões $(La/Sm)_N$ tanto altas quanto baixas, têm concentrações de FeOt extremamente altas sugerindo a ocorrência de cristalização fracionada extensiva na sua evolução. Estes basaltos ricos em Fe são invariavelmente toleiíticos e são denominados de toleiítos ricos em ferro (Arndt *et al.*, 1977, *in* Sylvester *et al.*, 1997). O baixo MgO combinado com o alto FeOt da amostra 516-A, somado às suas concentrações relativamente altas de elementos incompatíveis e ETR, conforme se observa nos diagramas das figuras 4.13 e 4.15, provavelmente indicam um caráter evoluído desta amostra em relação ao magma primário que a originou, podendo ser classificada como um toleiíto rico em Fe, conforme definido por Sylvester *et al.* (1997) e Arndt *et al.* (1977, *in* Sylvester *et al.* 1997).

Os toleiítos arqueanos caracterizam-se por concentrações de elementos incompatíveis relativamente baixas, razões entre elementos imóveis normalmente próximas das razões condríticas e padrões de ETR geralmente planos ou levemente enriquecidos ou empobrecidos em ETRL (Arndt *et al.*, 1997). Os diagramas de multi-elementos e de ETR apresentados nas figuras 4.13 e 4.15 revelam, no geral, este caráter para as amostras do Grupo B.

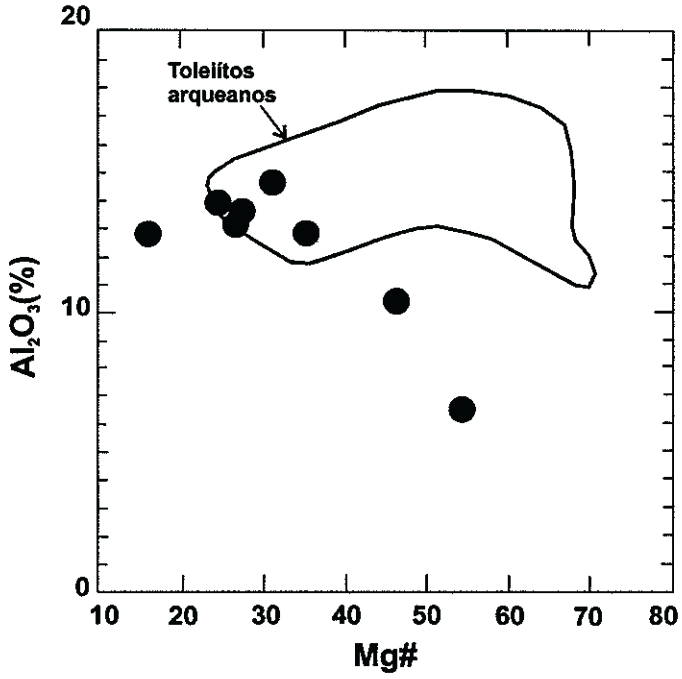


Figura 4.18 - Diagrama Al_2O_3 x Mg# para as amostras do Grupo B, com o campo de basaltos toleiíticos arqueanos delimitado. (Arndt *et al.* 1997)

Segundo Condie (1997), os basaltos de *greenstone belts* arqueanos têm distribuição de elementos incompatíveis que apresenta afinidades, preferencialmente, com basaltos toleiíticos modernos de ambientes de arcos de ilhas e de platôs submarinos, enquanto os de *greenstone belts* de idade pós-arqueana apresentam afinidade, preferencialmente, com basaltos cálcio-alcalinos de arcos de margem continental modernos.

A Figura 4.19 apresenta o diagrama de multi-elementos normalizado a *N-MORB* para as amostras do Grupo B. Os valores de normalização são de Sun e McDonough (1989, *in* Rollinson, 1993) e o diagrama é construído com os elementos móveis Sr, K, Rb e Ba posicionados em ordem crescente de incompatibilidade, da esquerda para a direita, e com os elementos imóveis posicionados em ordem crescente de incompatibilidade, da direita para a esquerda. Do elemento Yb ao Zr, o padrão mostra certa similaridade com a norma, caracterizando-se por um comportamento relativamente plano e com abundâncias relativas variando aproximadamente entre 0,5 e 2 vezes a norma. A partir do elemento Zr até o Th, o padrão toma um caráter inclinado com enriquecimento progressivo relativo à norma, com o aumento da incompatibilidade do elemento. De maneira geral, o padrão resultante reflete para as amostras do Grupo B um comportamento semelhante ao de basaltos de platôs oceânicos modernos que, segundo Condie (1997), caracterizam-se por enriquecimento sutil de elementos incompatíveis, que aumenta progressivamente com o aumento da incompatibilidade do elemento, quando comparados a basaltos tipo *N-MORB*. Tal fato será discutido em maior detalhe no próximo item deste capítulo que trata do ambiente tectônico de formação das rochas em estudo.

Em resumo, as amostras do Grupo B têm características geoquímicas, tanto em termos de elementos maiores quanto de elementos traços e terras raras, compatíveis com basaltos toleiíticos arqueanos presentes em terrenos tipo *greenstone belt*. As amostras apresentam, no geral, um caráter evoluído, como indicado pelos baixos valores de Mg# (Figura 4.18) e pelo posicionamento de algumas delas no campo de basaltos andesíticos do diagrama Zr/Ti x Nb/Y na Figura 4.16. As baixas concentrações de Al e de elementos traços e terras raras das amostras 485-A e 489-B, somadas às suas altas concentrações de Mg, Ni e Cr sugerem a existência de alguma fase cumulática de olivina e algum mineral rico em Cr nestas amostras. As altas concentrações de Fe, elementos traços e elementos terras raras da amostra 516-A, combinadas com sua baixa concentração de Mg, indicam um caráter evoluído desta amostra, geoquimicamente compatível com basaltos toleiíticos ricos em ferro de idade arqueana (Sylvester *et al.* 1997).

4.4.3.4 - Discriminação do Ambiente Tectônico

O uso de diagramas de discriminação tectônica para rochas pré-cambrianas é questionado por Wilson (1989), que acredita que nesta época geológica as condições ambientais deveriam ser diferentes das de épocas mais recentes. Rollinson (1993) e Pearce (1996)

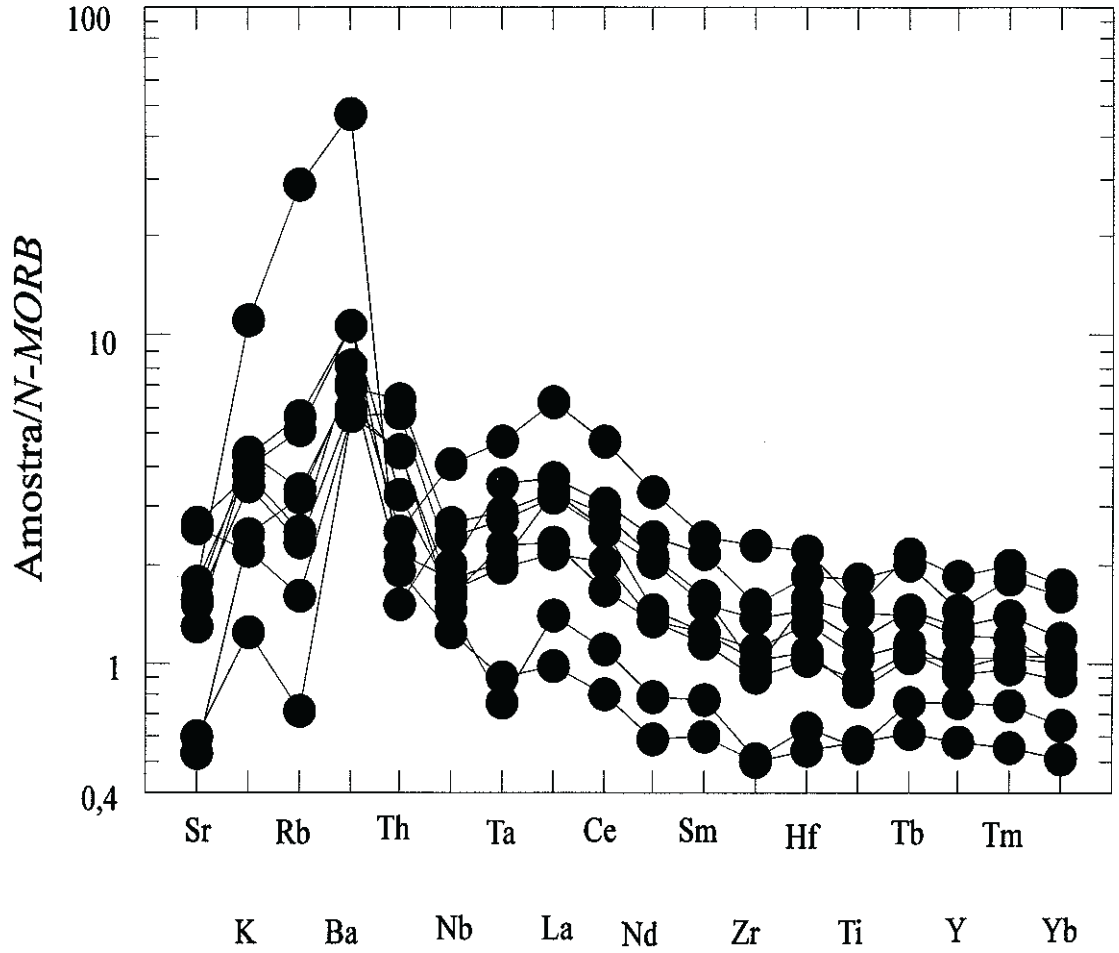


Figura 4.19 - Diagrama de multi-elementos das amostras do Grupo B, normalizado a *N-MORB*. Normalização segundo Sun e McDonough (1989).

recomendam cautela no uso destes diagramas para rochas que porventura tenham sofrido algum tipo de contaminação crustal, tendo em vista que a sua construção não leva em consideração as alterações químicas impressas nas rochas pela atuação destes processos. Arndt *et al.* (1997) salientam que a comparação direta das características geoquímicas de basaltos arqueanos com basaltos de vários ambientes tectônicos modernos, usando-se diagramas de discriminação tectônica, podem não produzir resultados confiáveis. Segundo os autores, o manto arqueano era, provavelmente, mais quente que o manto moderno.

O uso dos diagramas reduzidos de discriminação tectônica propostos por Pearce (1996), que são construídos apenas com os elementos Y, Ti, Zr, Ce, Nb e Th, não mostrou-se adequado para o caso das amostras do Grupo B. As amostras apresentam padrões destoantes entre si e não mostram, nem no conjunto nem individualmente, um padrão que se encaixe nos padrões propostos pelo autor para os diferentes ambientes geotectônicos modernos.

No diagrama Ti-Zr-Y (Pearce e Cann, 1973, *in* Pearce, 1996 - não apresentado), a maior parte das amostras do Grupo B posiciona-se no campo de basaltos de cadeia meso-oceânica (*MORB*). Este campo apresenta grande superposição com o campo de basaltos de arco vulcânico, tendo em vista que toleiítos de arcos de ilhas e basaltos cálcio-alcalinos podem também nele se inserir (Rollinson, 1993). As amostras 519-A e 489-B posicionam-se no campo de toleiítos de arcos de ilhas.

No diagrama Zr-Nb-Y (Meschede, 1986, *in* Pearce, 1996 - não apresentado), todas as amostras do Grupo B posicionam-se no campo *N-MORB*. Segundo Rollinson (1993), apenas basaltos alcalinos intraplaca e basaltos tipo *E-MORB* podem ser identificados neste diagrama sem alguma ambigüidade. Basaltos de arco vulcânico podem também se posicionar no campo *N-MORB*.

No diagrama Hf-Th-Ta (Wood, 1980, *in* Pearce, 1996 - não apresentado), as amostras do Grupo B apresentam um espalhamento considerável. As de número 485-K, 515-A, 515-C, 516-A e 519-A posicionam-se no campo *N-MORB*, próximo do limite com o campo *E-MORB* + toleiítos intraplaca. As amostras 485-A, 515-G e 518-A posicionam-se no limite entre os campos *N-MORB* e toleiítos de arcos de ilhas. A amostra 489-B posiciona-se no campo de basaltos cálcio-alcalinos. As concentrações anômalas de Th e Ta apresentadas por algumas amostras do grupo justificam este espalhamento dos pontos.

Segundo Arndt *et al.* (1997), toleiítos arqueanos são caracterizados por baixos conteúdos de elementos traços incompatíveis, baixo Al_2O_3 para um dado Mg#, principalmente nos termos menos evoluídos (Figura 4.18), e altas concentrações de SiO_2, bem como de elementos compatíveis como o Fe e o Ni. Os autores argumentam que os baixos conteúdos de Al_2O_3 e o alto FeO demandam fusões parciais com geração de magma em zonas

profundas do manto, que formariam fases residuais constituídas por granada ou piroxênio rico em Al, bem como fusões parciais pobres em Al, porém, ricas em Fe.

As altas concentrações de alguns elementos compatíveis, combinadas com as baixas concentrações de elementos incompatíveis é explicada por altas taxas de fusão parcial na geração destas rochas. Desta maneira, os magmas parentais dos basaltos toleiíticos arqueanos parecem ter se formado por altas taxas de fusão em áreas profundas do manto. Estes magmas teriam se diferenciado através de processos de cristalização fracionada em níveis bem mais rasos, como é indicado pelos baixos valores de Mg# e pela evidência de remoção de plagioclásio, como se observa no diagrama Al_2O_3 x Mg# da Figura 4.18 (Arndt *et al.*,1997).

Com base no exposto no parágrafo anterior, Arndt *et al.* (1997) propõem que os toleiítos e komatiítos arqueanos tenham, provavelmente, se formado a partir de fusão parcial de plumas mantélicas sob uma litosfera de espessura moderada, tal qual *flood basalts* modernos de ambientes oceânicos e continentais, sendo as diferenças químicas entre as rochas antigas e modernas explicadas pelas maiores temperaturas que teriam causado maiores taxas de fusão nas plumas arqueanas.

A origem subaquosa e, mais provavelmente, submarina da grande maioria dos toleiítos e komatiítos de *greenstone belts* arqueanos, somada às evidências de grandes volumes de lavas e altas taxas de erupção indicadas pela continuidade lateral, caráter maciço e espessura dos derrames, bem como as características petrológicas e químicas destas rochas, tornam os ambientes de platôs oceânicos modernos os mais semelhantes ao provável ambiente de sua erupção durante o arqueano (Arndt *et al.*, 1997).

A Figura 4.20 mostra o diagrama de ETR das amostras do Grupo B normalizado a *E*(ou *P*)-*MORB* (*MORB* enriquecido ou pluma). Os valores de normalização são de Sun e McDonough (1989, *in* Rollinson, 1993). O padrão do conjunto mostra similaridades com basaltos tipo *E-MORB*, sugerindo o envolvimento de fusão de plumas mantélicas profundas na sua geração.

A Figura 4.21 apresenta o diagrama Th/Ta x La/Yb para as amostras do Grupo B. Conforme demonstrado no item 4.4.3.1 deste capítulo, as amostras 515-A, 515-C, 516-A e 519-A apresentam anomalias negativas de Th e a 489-B, superior no diagrama, apresenta anomalia positiva de Th e negativa de Ta, devendo ter sua posição no diagrama desconsiderada. As demais amostras apresentam baixas razões Th/Ta e La/Yb, ambas

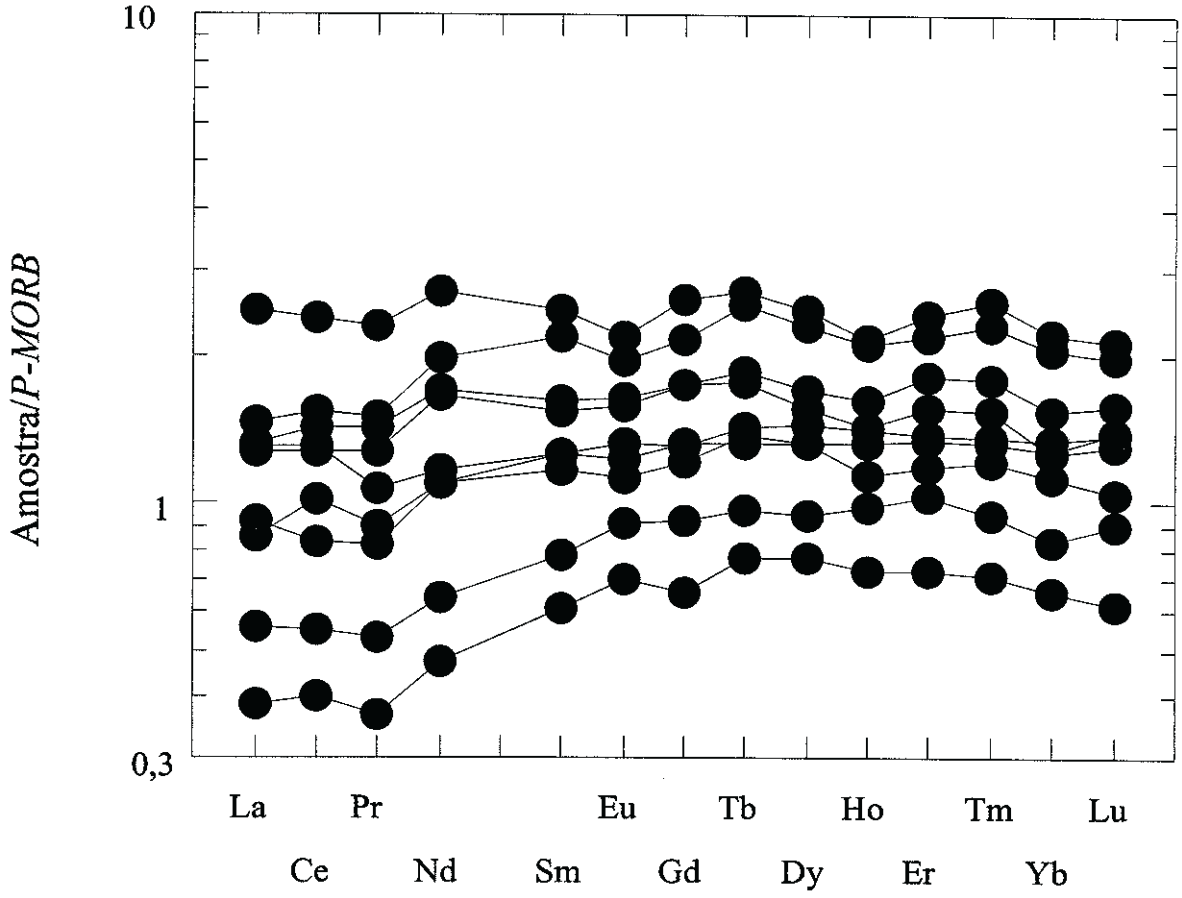


Figura 4.20 - Diagrama de ETR das amostras do Grupo B, normalizado a *P-MORB*. Normalização segundo Sun e McDonough (1989).

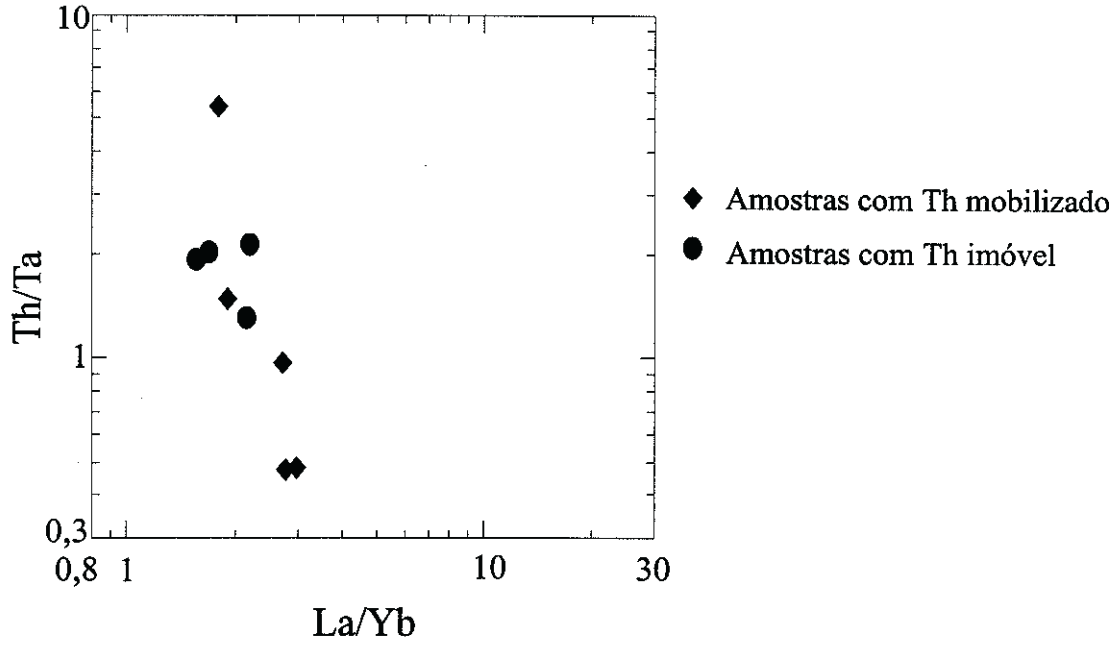


Figura 4.21 - Diagrama Th/Ta - La/Yb das amostras do Grupo B.

menores que 3, coincidentes com as de basaltos arqueanos que apresentam afinidades químicas com basaltos modernos de platôs oceânicos (Condie, 1997). Basaltos arqueanos com afinidades químicas com basaltos modernos de ambientes de arco apresentam razões Th/Ta e La/Yb mais elevadas (Condie, 1994 e Condie, 1997).

4.4.3.5 - Discussões e Conclusões

As amostras do Grupo B apresentam composição química compatível com a de basaltos toleiíticos de *greenstone belts* arqueanos. Os hornblenda xistos do grupo ocorrem como afloramentos espessos e isolados ou como níveis discretos associados aos anfibolitos, gerando uma estrutura bandada fina. Estas rochas têm constituição química similar à dos anfibolitos e são interpretadas como prováveis diques ou *sills* (Capítulo 3).

Os padrões geoquímicos apresentados pelas amostras indicam que o conjunto não se formou pela evolução de um único magma, através de cristalização fracionada (ítens 4.4.3.1 e 4.4.3.2 deste capítulo). Segundo Wilson (1989), este tipo de comportamento pode ser explicado pela geração de magmas a partir de uma fonte mantélica heterogênea e pelo fato de que a maioria das suítes de rochas vulcânicas não representa a evolução de uma única porção de magma, mas sim, de uma série de magmas primários similares evoluindo de forma semelhante. Os altos coeficientes de correlação apresentados por alguns pares de elementos incompatíveis (ver item 4.4.3.1) não sugerem heterogeneidade na fonte mantélica, pelo menos com respeito a estes pares de elementos.

A profundidade de geração de magmas máficos por fusão parcial do manto é largamente controlada pelos fatores temperatura e pressão. Tanto em seqüências vulcânicas arqueanas quanto modernas, estes fatores desempenharam importante papel no controle da constituição química, volume, morfologia dos derrames e taxas de erupção dos magmas gerados (Arndt *et al.*, 1997). As escassas, porém significativas, evidências de que a formação de *greenstone belts* arqueanos tenha se dado em terrenos continentais, como por exemplo em Kambalda-Austrália, onde basaltos komatiíticos apresentam caráter isotópico e xenocristais de zircão herdados de granulitos ou granitóides mais antigos (Chauvel *et al.*, 1985, *in* Arndt *et al.*, 1997), indicam que as condições ambientais necessárias para a formação destes terrenos existiram não só em ambientes oceânicos, mas também, provavelmente em menor proporção, em ambientes continentais.

Segundo Sylvester *et al.* (1997), teoricamente, em ambientes de litosfera continental extremamente atenuada, tal qual o que se desenvolve nos estágios avançados de *rifts* continentais, poderia se implantar um vulcanismo subaquoso com assinaturas isotópica e geoquímica diferentes das que normalmente se observam em suítes associadas com fontes mantélicas subcontinentais enriquecidas, e similar ao observado em terrenos tipo *greenstone belts* arqueanos.

As anomalias negativas de Th apresentadas por diversas amostras do conjunto, associadas com as anomalias negativas de Nb e Ta apresentadas por algumas amostras (ver item 4.4.3.1 deste capítulo) são sugestivas da ocorrência de processos de contaminação por rochas da crosta continental inferior (Wilson, 1989). Entretanto, apenas através de estudos de isótopos pode se confirmar a ocorrência destes processos de contaminação (Wilson, 1989).

4.4.4 - Grupo C

Este grupo é constituído por 6 amostras de tremolita-actinolita xisto com diferentes proporções de olivina (485-J, 513-A, 513-B, 513-C, 513-D e 516-B) e 1 de anfibolito (515-D), totalizando 7 amostras, pertencentes à Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho - Complexo Pocrane.

As amostras de tremolita-actinolita xisto de número 513 foram coletadas em um espesso afloramento no extremo sul do domínio da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho e sua relação de contato com os anfibolitos desta unidade não é observada. As amostras de tremolita-actinolita xisto de números 485-J e 516-B ocorrem como níveis deformados, posicionados concordantemente à foliação dos anfibolitos do Grupo B. A amostra de anfibolito, 515-D, ocorre no domínio dos anfibolitos do Grupo B. Sua relação de contato com estas rochas não é observada.

4.4.4.1 - Diagrama de Multi-Elementos Normalizado a Condrito

As normalizações de Sun e McDonough (1989, *in* Rollinson, 1993) e Taylor e McLennan (1985, *in* Rollinson, 1993) foram testadas. Apesar de ambas terem gerado diagramas similares, os valores de Taylor e McLennan (1985) foram utilizados por apresentarem uma distribuição mais homogênea para as amostras do grupo. O diagrama para as amostras do Grupo C é apresentado na Figura 4.22. São usados elementos incompatíveis distribuídos em ordem crescente de incompatibilidade, da direita para a esquerda. Os elementos compatíveis Ni e Cr são acrescentados. A amostra 515-D tem concentração de Nb abaixo do limite de detecção do método de análise utilizado. O mesmo se dá com as amostras 513-A, 513-C e 515-D para o elemento K, com as amostras 513-A, 513-B e 513-C para o U, com a amostra 513-C para o Th, com as amostras 513-C, 515-D e 516-B para o Rb e com todas as amostras do conjunto para o elemento Cs. Tomando-se o La como referência, a ordem das amostras de cima para baixo no diagrama é 513-D, 516-B, 485-J, 515-D, 513-B, 513-A e 513-C.

O diagrama da Figura 4.22 revela padrões heterogêneos para as amostras do grupo. A amostra 513-D, superior no diagrama, apresenta um padrão caracterizado por um leve fracionamento do elemento Yb ao La, com abundâncias relativas entre, aproximadamente,

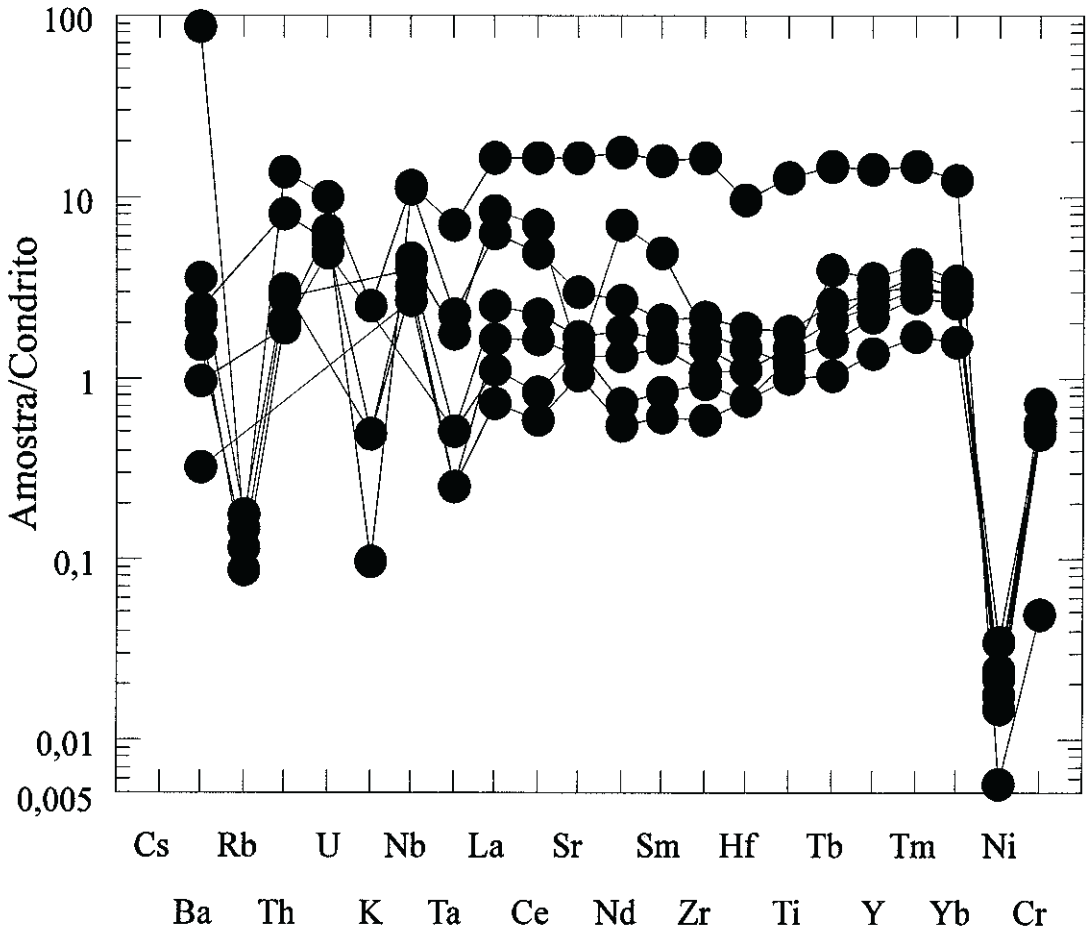


Figura 4.22 - Diagrama de multi-elementos das amostras do Grupo C, normalizado a condrito. Normalização segundo Taylor e McLennan (1985).

10 e 20 vezes a norma e com depressões dos elementos Hf e Ta. Do elemento K ao Ba, o padrão desta amostra caracteriza-se por picos e depressões bem marcados, sugerindo a mobilização secundária de alguns destes elementos. De uma maneira geral, as curvas das demais amostras mostram um caráter descendente do elemento Yb até o Nd (para as 2 amostras inferiores no diagrama) ou até o Ti, Hf ou Zr para as demais amostras e, a partir daí, um caráter ascendente até o La. A amostra 516-B apresenta um padrão caracterizado por depressões acentuadas nos elementos Ti, Hf, Zr, Ta e Sr, sugerindo a mobilização destes elementos por algum processo secundário de alteração. As amostras 513-C e 513-A, inferiores no diagrama, apresentam anomalias positivas de Sr. Todas as amostras apresentam depressões no padrão para o elemento Ta. Do K ao Ba, o padrão geral caracteriza-se por picos e depressões bem marcados indicando a mobilização secundária de alguns ou todos estes elementos que, tradicionalmente, têm um comportamento móvel. Desconsiderando-se a amostra 513-D, o conjunto apresenta, no geral, um espalhamento dos pontos relativamente pequeno para o Yb, que aumenta progressivamente até o La, caracterizando um padrão em forma de leque. O Yb tem abundâncias relativas variando entre 1 e 4 vezes a norma, o que corresponde a uma variação bruta de 0,39 a 0,84 ppm. O La varia entre 0,7 e 9 vezes a norma, correspondendo a 0,26 e 3,08 ppm.

A amostra 513-D tem concentração de Ni equivalente a aproximadamente 0,006 vezes a norma, o que corresponde a 93 ppm, e Cr igual a 0,05 vezes a norma, correspondendo a 192 ppm. As demais amostras apresentam abundâncias relativas de Ni aproximadamente entre 0,015 e 0,04 vezes a norma, equivalente a 242 e 565 ppm. O Cr varia entre 0,5 e 0,8 vezes a norma, o que equivale a 1940 e 2910 ppm.

4.4.4.2 - Diagrama de Elementos Terras Raras (ETR) Normalizado a Condrito

A Figura 4.23 apresenta o diagrama de ETR para o Grupo C. A normalização é a condrito e os valores utilizados são os de Boynton (1984, *in* Rollinson, 1993). Tomando-se o elemento La como referência, a ordem das amostras de cima para baixo no diagrama é 513-D, 516-B, 485-J, 515-D, 513-B, 513-A e 513-C.

As amostras do grupo apresentam padrões de ETR heterogêneos. A amostra 513-D tem um padrão levemente fracionado com abundâncias relativas dos ETR variando, aproximadamente, entre 15 e 20 vezes a norma e com razão $(La/Lu)_N$ igual a 1,27, $(La/Sm)_N$ igual a 1,03 e $(Gd/Lu)_N$ igual a 1,22. Do elemento Lu ao Ho, a amostra 516-B tem um padrão próximo do paralelismo à norma, com abundâncias em torno de 4 vezes a norma e uma leve saliência positiva do Tm. Do Ho ao La, o padrão dessa amostra toma um caráter inclinado, com o La apresentando abundância relativa igual a 10 vezes a norma. Esta amostra tem razão $(La/Lu)_N$ igual a 2,64, $(La/Sm)_N$ igual a 1,71 e $(Gd/Lu)_N$ igual a 1,26.

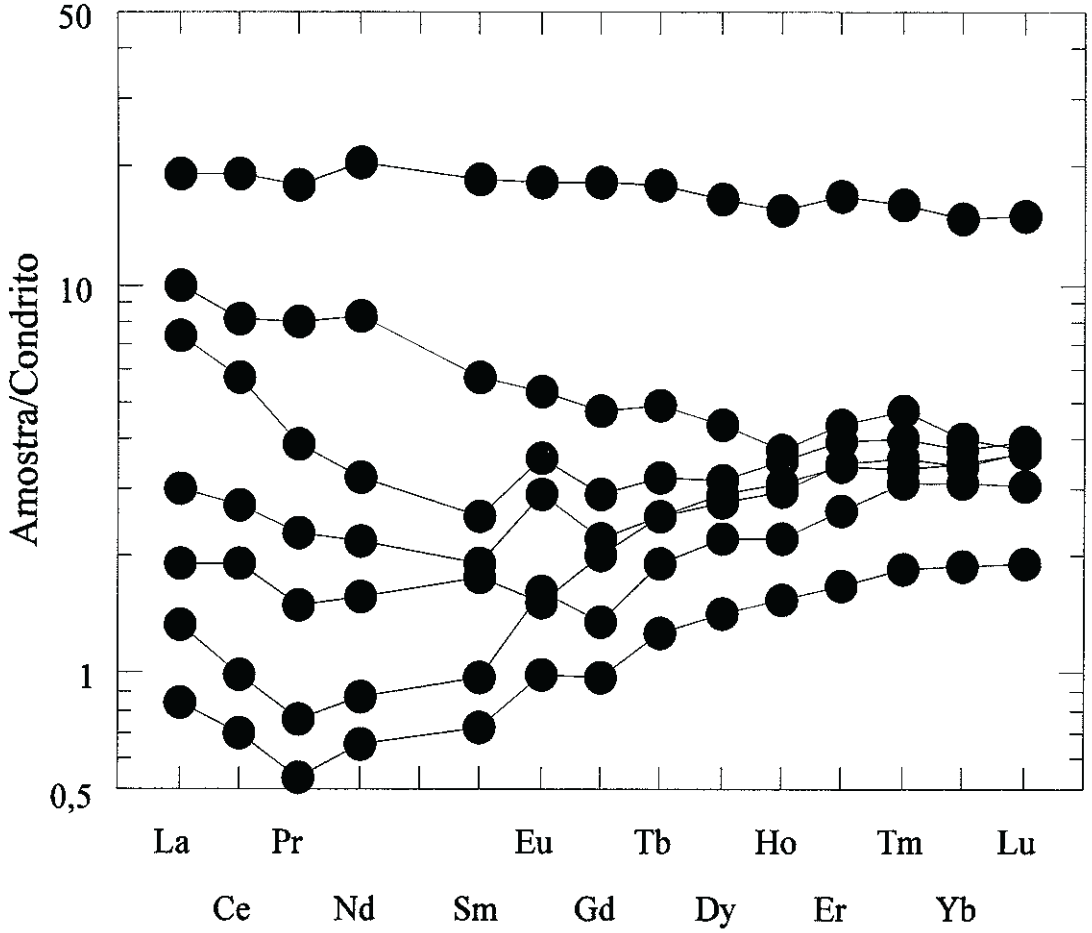


Figura 4.23 - Diagrama de ETR das amostras do Grupo C, normalizado a condrito. Normalização segundo Boynton (1984) .

As amostras 485-J, 515-D, 513-B, 513-A e 513-C apresentam padrões de ETR pouco comuns que são descritos na literatura como padrões em "V" ou em "U" assimétricos. Do elemento Lu ao Tm, estas amostras apresentam padrões aproximadamente paralelos entre si e paralelos à norma, com abundâncias relativas dos elementos em torno de 3 a 4 vezes a norma, com exceção da amostra 513-C, cujas abundâncias são em torno de 2 vezes a norma. A partir do Tm (ou do Er), os padrões tomam um caráter descendente até os seus pontos de inflexão, que se dão no Pr para as amostras 513-C, 513-A e 513-B e no Sm para as amostras 515-D e 485-J. A partir desses pontos de inflexão, os padrões tomam um caráter ascendente até o La. As amostras cujos pontos de inflexão dos padrões se dão no Pr apresentam concentrações normalizadas de todos os ETRL menores que as dos ETRP, enquanto que para as amostras com inflexão do padrão no Sm, nem todos os ETRL são empobrecidos com relação aos ETRP, o que pode ser explicado por um maior grau de fracionamento dos ETRL apresentado por estas últimas amostras. As amostras 485-J, 515-D, 513-B, 513-A e 513-C apresentam, em conjunto, um padrão em forma de leque caracterizado, no geral, por um enriquecimento interamostras menor dos ETRP quando comparados com os ETRL. As razões $(La/Lu)_N$, $(La/Sm)_N$ e $(Gd/Lu)_N$ destas amostras permitem quantificar algumas destas características de seus padrões relatadas acima. Amostra 485-J: respectivamente 1,89, 2,95 e 0,73; amostra 515-D: 0,81, 1,56 e 0,60; amostra 513-B: 0,51, 1,09 e 0,54; amostra 513-A: 0,44, 1,36 e 0,45; amostra 513-C: 0,44, 1,16 e 0,51. A interpretação das razões $(La/Sm)_N$ das amostras 513-C e 513-A deve levar em consideração a forte inflexão dos padrões destas amostras no elemento Pr, bem como a interpretação das razões $(La/Lu)_N$ deve levar em conta o caráter não retilíneo da maioria das curvas.

As amostras 513-C, 513-A, 515-D e 485-J apresentam anomalias positivas de Eu com razões [Eu/Eu*] iguais a 1,16, 1,38, 1,40 e 1,34, respectivamente. A amostra 513-B apresenta anomalia negativa de Eu com razão [Eu/Eu*] igual a 0,80. Anomalias de Eu são, normalmente, relacionadas ao comportamento do plagioclásio, tendo em vista o caráter altamente compatível do Eu com este mineral, quando comparado com os demais elementos terras raras. Anomalias positivas de Eu relacionam-se à concentração de plagioclásio cristalizado precocemente, enquanto anomalias negativas de Eu relacionam-se a rochas que não contêm os primeiros cristais de plagioclásio fracionados. A retenção de Eu por plagioclásio requer condições ambientais relativamente redutoras que permitam a existência do elemento no seu estado divalente.

4.4.4.3 - Discussões e Conclusões

Frey (1984) e McDonough e Frey (1989) fazem um relato de diversos trabalhos versando sobre rochas ultramáficas com ETR apresentando padrões em "V", semelhantes aos apresentados por algumas amostras do Grupo C, porém, no geral, com abundâncias dos ETR menores que nestas. A maioria dos autores citados propõe que estes padrões em "V"

dos ETR sejam característicos de peridotitos e dunitos ocorrentes em seções basais de ofiolitos, que experimentaram variados graus de fusão com geração de magma básico, ou seja, representariam resíduos de rochas mantélicas ultramáficas gerados pela extração de fusões do tipo *N-MORB*. Para alguns autores citados, estes padrões em "V" dos ETR caracterizariam processos de metassomatismo em rochas mantélicas. Frey *et al.* (1971, *in* Frey, 1984) propõem que segregações ricas em olivina formadas a partir de um magma com razão ETRL/ETRP alta, relativamente aos condritos, apresentaria este tipo de padrão para os ETR.

Com o objetivo de se testar a possibilidade das rochas em estudo representarem resíduos de rochas ultramáficas mantélicas gerados pela extração de fusões parciais, produziu-se um diagrama de multi-elementos normalizado a manto primitivo, apresentado na Figura 4.24. Os valores de normalização são de McDonough *et al.* (1992, *in* Rollinson, 1993), acrescidos dos elementos Cr e Ni, cujos valores de normalização são de Taylor e McLennan, 1985, *in* Rollinson, 1993). A amostra 515-D tem concentração de Nb abaixo do limite de detecção do método de análise utilizado. O mesmo se dá com as amostras 513-A, 513-C e 515-D para o elemento K, com as amostras 513-A, 513-B e 513-C para o U, com a amostra 513-C para o Th, com as amostras 513-C, 515-D e 516-B para o Rb e com todas as amostras do conjunto para o elemento Cs.

No geral, de um manto modificado pela extração de fusões parciais se esperaria um enriquecimento relativo em elementos compatíveis e um empobrecimento em elementos incompatíveis que tenderiam a se concentrar na fusão. Excetuando-se a amostra 513-D, superior no diagrama da Figura 4.24, o conjunto apresenta o elemento compatível Cr ligeiramente empobrecido em relação à norma, com abundâncias relativas entre 0,6 e 1 vez a norma. O elemento compatível Ni é extremamente empobrecido em relação à norma, com abundâncias relativas entre 0,1 e 0,3 vezes a norma. Com relação aos elementos incompatíveis imóveis, algumas amostras apresentam-se, no geral, enriquecidas e outras empobrecidas com respeito à norma. A maioria das amostras tem curvas que apresentam uma leve convexidade voltada para baixo no diagrama, com pontos de inflexão variados, aparentemente no Nd para as amostras 513-C e 513-A, inferiores no diagrama, aparentemente no Zr para a amostra 513-B, aparentemente no Ti para a amostra 515-D e no Ti para a amostra 485-J. A amostra 516-B tem depressões bem marcadas nos elementos Ti, Zr, Hf e Sr. Como o diagrama da Figura 4.24 é construído de forma que a incompatibilidade dos elementos cresce da direita para a esquerda, era de se esperar, para um manto modificado pela extração de fusões parciais, padrões com inclinações positivas, ou seja, padrões que refletissem intensidades de empobrecimento diretamente proporcionais à incompatibilidade do elemento, o que não é observado. Se o manto fosse originalmente empobrecido, como é o caso do manto gerador do magmatismo tipo *N-MORB*, o empobrecimento esperado em elementos incompatíveis, relativamente ao manto primitivo, seria ainda mais acentuado. A amostra 513-D tem Ni com abundância relativa

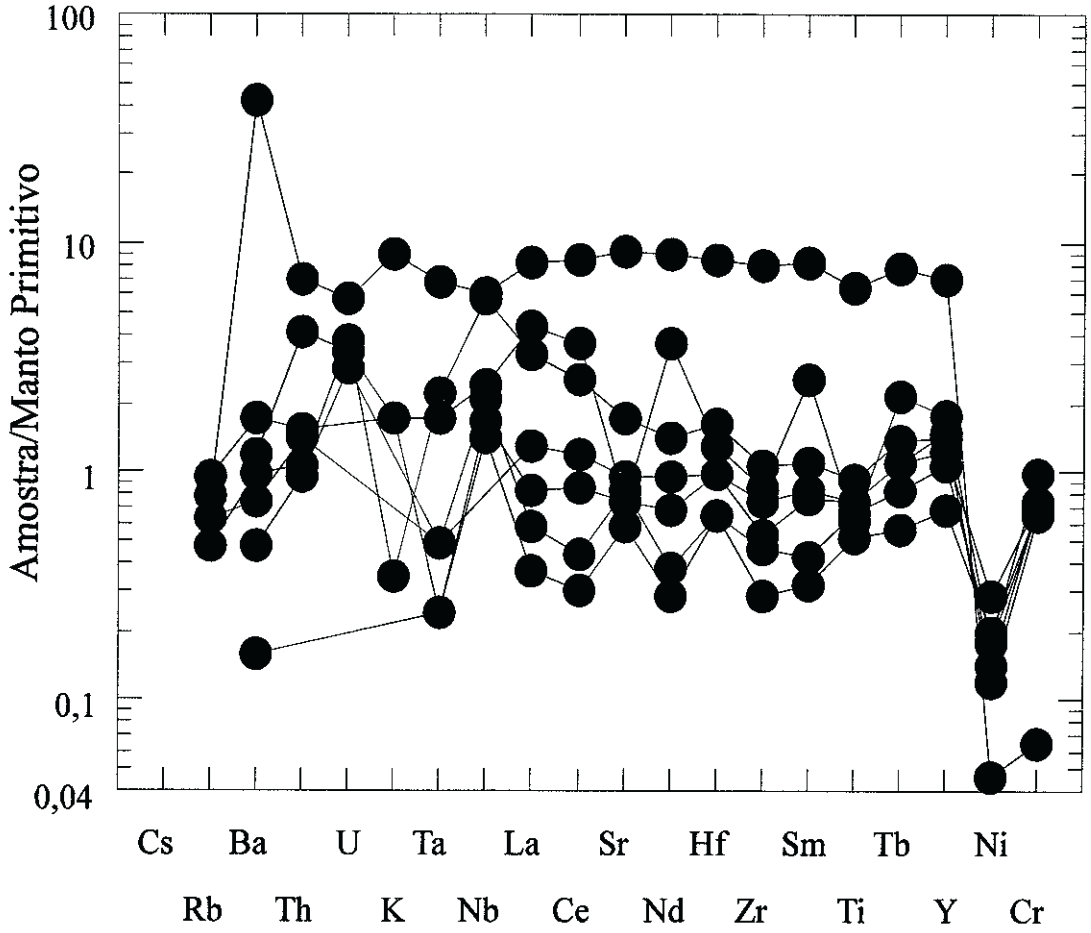


Figura 4.24 - Diagrama de multi-elementos das amostras do Grupo C, normalizado a manto primitivo. Normalização segundo McDonough *et al.* (1992). Cr e Ni segundo Taylor e McLennan (1985).

em torno de 0,4 vezes a norma e Cr em torno de 0,6 vezes. Do elemento Y ao Th, esta amostra apresenta um padrão próximo do paralelismo à norma, com abundâncias relativas dos elementos em torno de 8 vezes a norma e com leves depressões do Ti, Nb e U.

Condie (1997) apresenta uma estimativa da composição química média do manto primitivo, com valor de MgO igual 37,8% e Mg# igual a 90. Em estimativa apresentada por Wanke *et al.* (1984), o MgO equivale a 36,8% em peso do manto primitivo e o Mg# é igual a 79. Com exceção da amostra 513-D, as demais amostras do grupo têm MgO variando entre 20,09 e 33,78% e Mg# entre 66 e 76, o que também vai contra a hipótese de que estas rochas representem resíduos de rocha ultramáfica mantélica gerados por extração de fusões parciais.

A proposta de Frey *et al.* (1971, *in* Frey, 1984), que associa os padrões de ETR em "V" de rochas ultramáficas a segregações ricas em olivina formadas a partir de um magma com razão ETRL/ETRP alta, relativamente aos condritos, será analisada a seguir.

Com exceção da amostra 513-D, com concentrações de MgO, Ni e Cr iguais a 6,88%, 93 ppm e 192 ppm, respectivamente, as demais amostras do grupo têm altas concentrações destes elementos, com MgO variando entre 20,09 e 33,78%, Ni entre 242 e 565 ppm e Cr entre 940 e 2910 ppm. Os altos valores de Ni associados com os altos valores de MgO sugerem a importância da acumulação de olivina na geração destas rochas. Os altos valores de Cr sugerem a existência de uma fase cumulática portadora deste elemento. As anomalias positivas de Eu das amostras 513-C, 513-A, 515-D e 485-J (Figura 4.15) sugerem a ocorrência de acumulação de plagioclásio cristalizado precocemente, na geração destas rochas.

A Figura 4.25 apresenta o coeficiente de partição (Kd) dos ETR entre alguns minerais comuns e uma fusão basáltica, segundo Rollinson (1993). O coeficiente de partição ou distribuição (Kd) descreve a distribuição de equilíbrio de um elemento traço entre um mineral e uma fusão, sendo definido pela razão entre a concentração do elemento traço no mineral e a concentração do elemento traço na fusão (Rollinson, 1993). Os elementos com Kd maior que 1 são denominados elementos compatíveis e os com Kd menor que 1, incompatíveis.

A curva da olivina (Figura 4.25) mostra, no geral, um caráter descendente com a diminuição do número atômico dos ETR até o elemento Nd (ou Pr), onde ela inflete e toma um caráter levemente ascendente até o La. Esta curva se assemelha bastante ao padrão de ETR das amostras 513-C, 513-A e 513-B, respectivamente 1ª, 2ª e 3ª de baixo para cima no diagrama da Figura 4.23, sugerindo a importância da acumulação de olivina na sua geração. Estas amostras apresentam as maiores concentrações de Ni e MgO do grupo, respectivamente 399, 361 e 565 ppm, 33,78, 28,08 e 29,40%, bem como as maiores

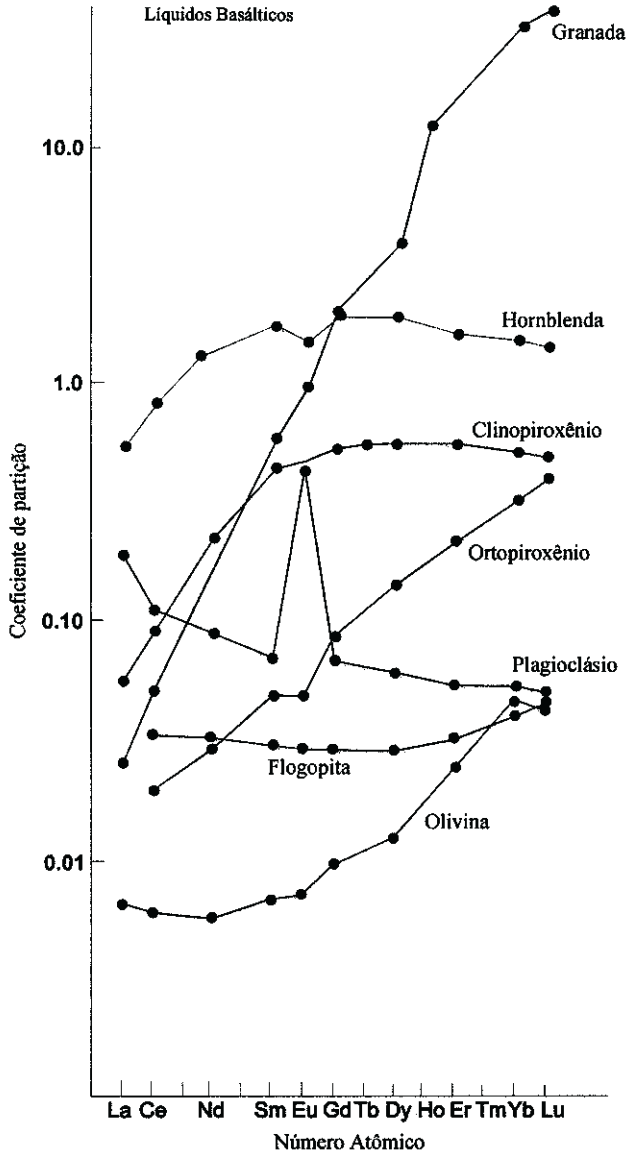


Figura 4.25 - Coeficientes de partição dos elementos terras raras entre alguns minerais comuns e uma fusão basáltica, segundo Rollinson (1993).

proporções de olivina metamórfica em lâmina delgada, respectivamente 30, 6 e 8%. A não diminuição regular das concentrações de Ni e MgO com o aumento das concentrações de ETR das amostras 513-C, 513-A e 513-B (Figura 4.15), indica, possivelmente, a importância de outra fase cumulática concentradora de Ni e Mg e mais rica em ETR que a olivina, provavelmente um piroxênio, na formação destas rochas. As anomalias positivas de Eu das amostras 513-C e 513-A sugerem a existência de plagioclásio cristalizado precocemente e acumulado, na sua constituição. Os picos do elemento Sr observados nos padrões do diagrama de multi-elementos destas duas amostras vão de encontro a esta proposta (ver Figura 4.22 - item 4.4.4.1). A amostra 513-B apresenta anomalia negativa de Eu, sugerindo que ela se equilibrou ou que tenha em sua constituição uma fração de um líquido do qual tenha sido extraído plagioclásio. As menores concentrações de Al_2O_3 e CaO desta amostra, quando comparada com a 513-A, fortalecem esta proposta.

As amostras 515-D e 485-J (respectivamente 4ª e 5ª de baixo para cima no diagrama de ETR da Figura 4.23) têm padrões de ETR com ponto de inflexão no elemento Sm (Figura 4.23) e apresentam razões $(La/Sm)_N$ e $(Gd/Lu)_N$ maiores que as amostras 513-C, 513-A e 513-B, inferiores no diagrama (ver item 4.4.4.2). Uma análise do diagrama de ETR do grupo, na Figura 4.23, e das curvas de Kd's dos ETR para o plagioclásio e a olivina, na Figura 4.25, permite presumir que as amostras 515-D e 485-J tenham uma maior participação de plagioclásio cumulático na sua constituição, em detrimento da olivina, quando comparadas com as amostras 513-C, 513-A e 513-B. As suas concentrações maiores de Al_2O_3 e CaO, e menores de MgO e Ni, relativamente às amostras 513-C, A e B, bem como suas anomalias positivas de Eu, fortalecem esta proposta.

A amostra 516-B, 6ª de baixo para cima no diagrama da Figura 4.23, tem um padrão de ETR anômalo com respeito às demais, caracterizado por um enriquecimento progressivo a partir do elemento Ho, para a esquerda do diagrama. Suas altas concentrações de Ni e Cr, respectivamente 354 e 2070 ppm, compatíveis com as das demais amostras do grupo, sugerem a presença de fases cumuláticas concentradoras destes elementos na sua constituição. Uma maior proporção de plagioclásio cumulático poderia explicar a razão $(La/Sm)_N$ relativamente alta desta amostra, bem como suas concentrações relativamente altas de elementos terras raras e elementos traços incompatíveis, quando comparada com as demais amostras do grupo.

A amostra 513-D tem padrão geoquímico enriquecido em elementos traços incompatíveis e ETR e empobrecido nos compatíveis Cr e Ni, quando comparada com as demais amostras do grupo, conforme se observa nos diagramas de multi-elementos e de ETR das figuras 4.22 e 4.23. A amostra 513-D foi coletada em um extenso afloramento de tremolita-actinolita xisto, com espessura aflorante em torno de 24 metros, juntamente com as amostras 513-A, B e C. O afloramento não apresenta relação visível de corte entre os diversos níveis amostrados. Mesoscopicamente, caracteriza-se por um espesso pacote de

tremolita-actinolita xisto apresentando apenas diferenças texturais em função da variação na intensidade da deformação. Microscopicamente, as amostras 513 A, B, C e D apresentam, basicamente, os mesmos minerais, diferenciando-se apenas nas suas proporções. Enquanto as amostras 513-A, B e C contêm respectivamente 6, 8 e 30% de olivina, a amostra 513-D contém menos de 1% deste mineral. O espinélio ocorre apenas nas amostras 513-C e D, em proporções menores que 1%. Estas observações indicam que as amostras de número 513 têm uma vinculação genética, ou seja, tiveram a sua evolução controlada pelos mesmos processos geológicos. O caráter cumulático das amostras 513-A, B e C proposto nos parágrafos anteriores, permite presumir para a amostra 513-D uma origem associada, igualmente, à cristalização fracionada e acumulação de cristais, com formação de líquidos progressivamente enriquecidos em elementos incompatíveis.

A amostra 513-D pode ser, tentativamente, interpretada como uma rocha cumulática de composição básica, na qual clinopiroxênio e plagioclásio tenham sido as principais fases presentes, sendo que alguma proporção de líquido poderia se associar a estas fases. Segundo Pearce (1996), em se tratando de rochas de composição basáltica, concentrações de Sc maiores que 50 ppm indicam proporção significativa de clinopiroxênio cumulático. A amostra 513-D tem 43 ppm de Sc, valor relativamente alto quando comparado com as demais amostras do grupo, o que pode indicar a importância deste mineral como fase cumulática na sua constituição. Uma outra alternativa é que a amostra represente uma rocha resultante da cristalização de uma fração significativa de líquido evoluído, gerado pelo fracionamento de olivina, piroxênio e plagioclásio que teriam se acumulado para formar as rochas cumuláticas do conjunto.

Em resumo, as características geoquímicas das amostras do Grupo C sugerem que este conjunto represente uma associação de rochas ígneas que teve sua evolução controlada por processos de cristalização fracionada e acumulação de cristais. O *trend* positivo entre MgO e Ni, bem como os *trends* negativos entre MgO e Al_2O_3, MgO e CaO, MgO e Sc, e MgO e V apresentados na Figura 4.26, apontam para a importância da acumulação de olivina nos termos menos evoluídos, com uma passagem progressiva para termos mais evoluídos, onde plagioclásio e clinopiroxênio teriam aumentado a sua proporção como fase cumulática, em detrimento da olivina. Esta evolução é acompanhada por um enriquecimento em elementos incompatíveis e ETR. A baixa taxa de variação do Cr em relação ao MgO observada no diagrama Cr x MgO da Figura 4.26, aponta para a existência de proporções semelhantes de fases portadoras deste elemento na maioria das amostras do grupo, com exceção da amostra 513-D, com 192 ppm de Cr, e da amostra 513-A, com 2910 ppm de Cr. Os *trends* observados nos diagramas da Figura 4.26 são compatíveis com a formação de uma seqüência acamadada, através da acumulação magmática de olivina, piroxênio e plagioclásio.

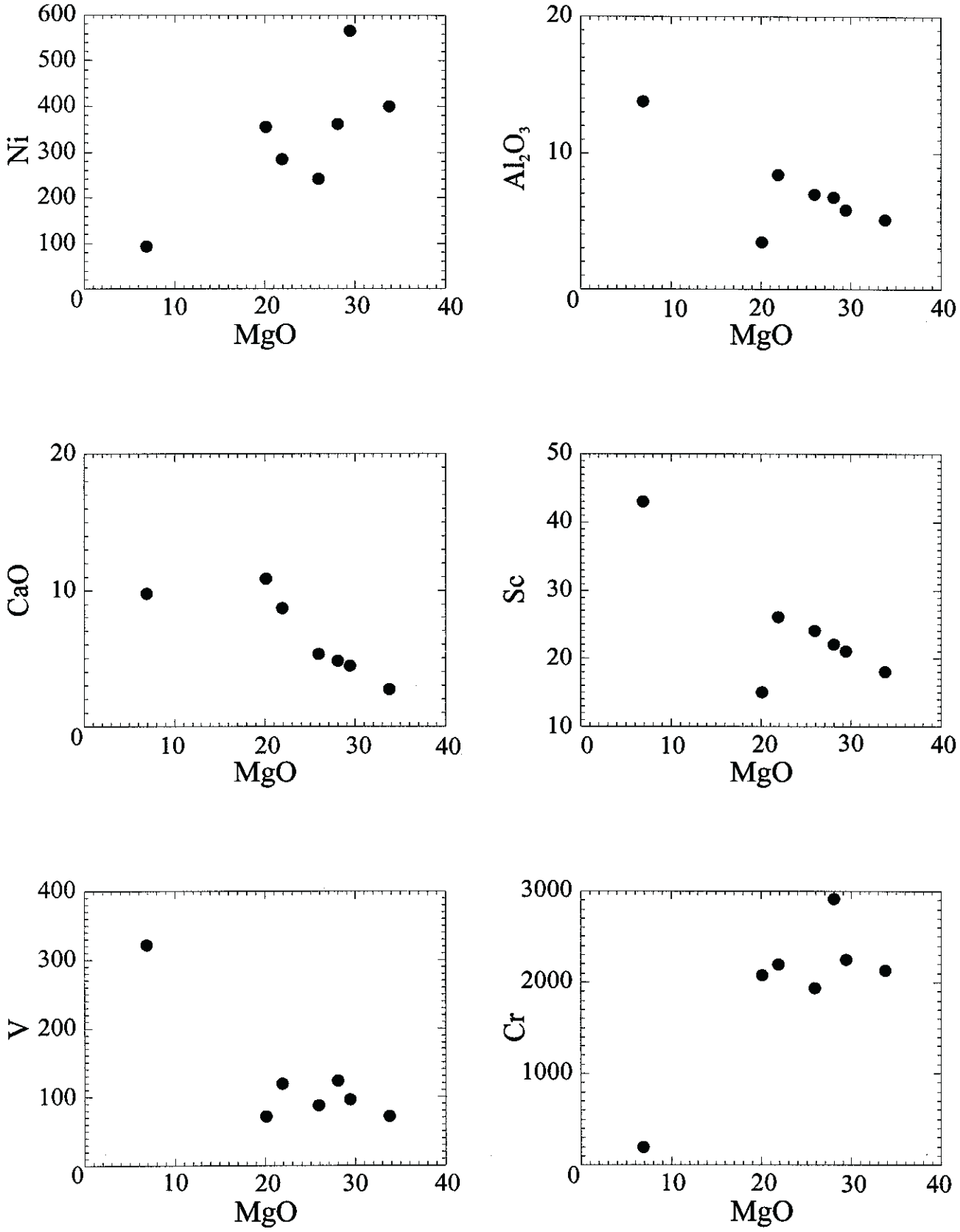


Figura 4.26 - Diagramas binários das amostras do Grupo C: NixMgO, Al_2O_3xMgO, CaOxMgO, ScxMgO VxMgO, CrxMgO (ppm).

Rochas cumuláticas são de difícil tratamento pois não representam a composição de um magma. A mudança nas proporções das fases minerais acumuladas causa profundas alterações na constituição química das rochas geradas, muitas vezes dificultando a identificação de feições do magma parental. A total obliteração da paragênese mineral original das rochas do Grupo C dificulta ainda mais o entendimento da sua história evolutiva.

O extenso afloramento de tremolita-actinolita xisto, onde foram coletadas as amostras de número 513, pode ser interpretado como um corpo plutônico ou mesmo como um derrame de espessura suficientemente grande para permitir a cristalização e acumulação de cristais.

As amostras 485-J e 516-B são interpretadas como porções de magma + cristais que teriam ascendido e se posicionado como diques ou *sills*, encaixados nos anfibolitos do Grupo B.

4.4.4.4 - Correlações e Posicionamento Estratigráfico do Grupo C

A amostra 515-D tem padrões de ETR e elementos traços, bem como concentrações de Al_2O_3, CaO, MgO, Ni e Cr compatíveis com as demais amostras do Grupo C, se encaixando nos *trends* evolutivos do grupo (Figura 4.26).

Petrograficamente, esta amostra corresponde a um anfibolito com constituição mineral e feições texturais similares às observadas nos anfibolitos do Grupo B, inclusive apresentando as mesmas estruturas finas e arredondadas, de composição mais félsica que a rocha envolvente, presentes nestas rochas (Capítulo 3).

A correspondência química entre a amostra 515-D e as demais amostras do Grupo C, combinada com a uniformidade petrográfica entre esta amostra e os anfibolitos do Grupo B constitui-se em um indício do caráter cogenético das rochas dos grupos B e C, ou seja, sugere que os magmas geradores destes dois conjuntos se formaram por processos de fusão parcial de uma mesma fonte mantélica.

Em alguns afloramentos de biotita xisto pertencentes à unidade de ortognaisses migmatizados do Complexo Pocrane (número 10 no mapa geológico em anexo) ocorrente no sudoeste da Quadrícula Alvarenga, são observados níveis de tremolita-actinolita xisto, na forma de *boudins*, encaixados concordantemente à foliação dos xistos. A amostra 525-B corresponde a um destes níveis de tremolita-actinolita xisto. Esta amostra não está incluída em nenhum dos grupos geoquímicos tratados neste capítulo. Sua constituição mineral é dada por 93% de tremolita-actinolita, 3% de plagioclásio, 2% de epidoto e 1% de titanita. Com frações modais menores que 1% ocorrem minerais opacos, apatita, carbonato e quartzo. Os diagramas de ETR e de multi-elementos da amostra 525-B, ambos normalizados a condrito, são apresentados na Figura 4.27. Esta amostra tem concentrações

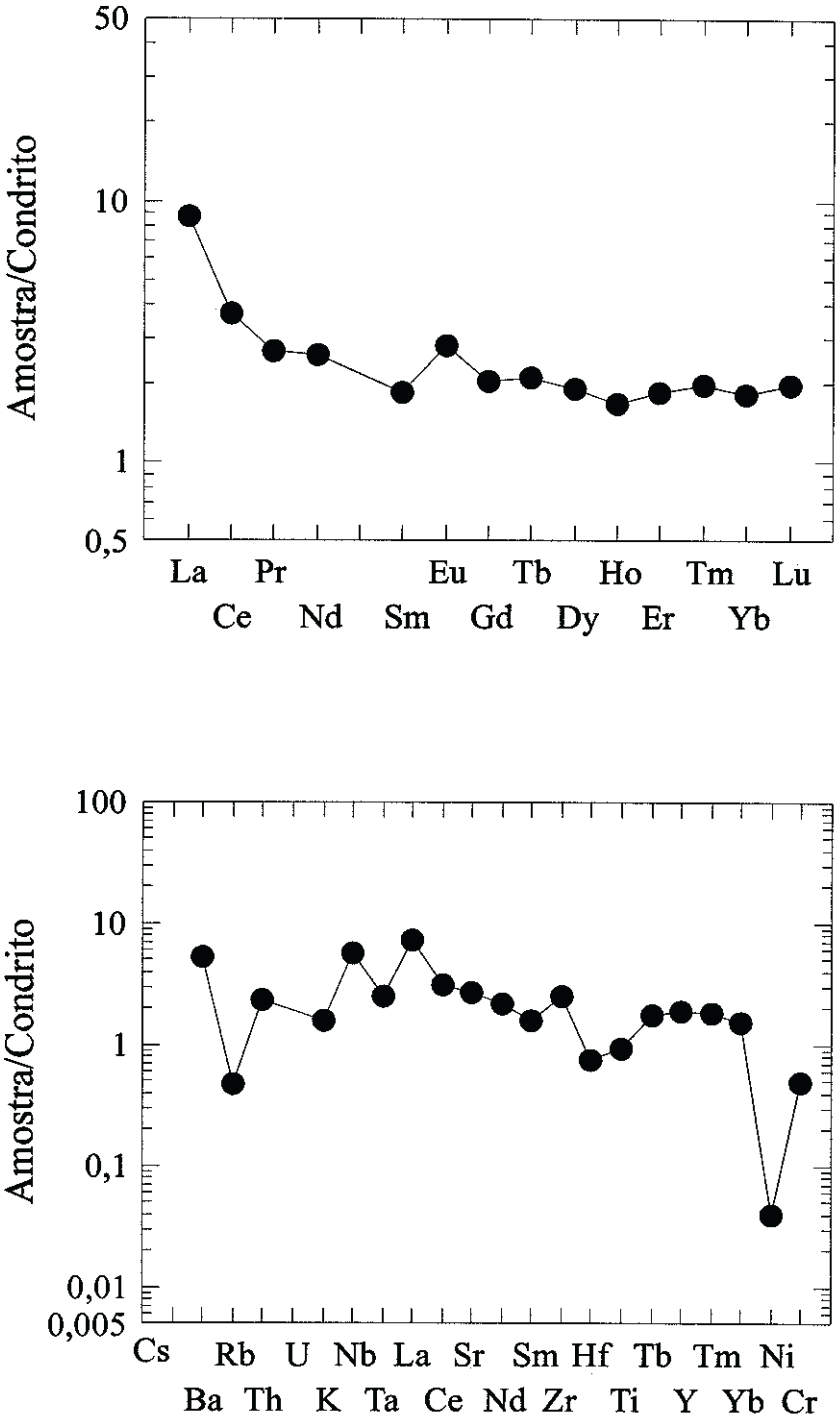


Figura 4-27 - Diagramas de ETR e de multi-elementos da amostra 525-B, ambos normalizados a condrito. Normalização segundo Boynton (1984) para o diagrama de ETR e segundo Taylor e McLennan (1985) para o de multi-elementos.

de ETR dentro da faixa de variação das amostras do Grupo C, entretanto, no geral, com maiores razões $(La/Lu)_N$, $(La/Sm)_N$ e $(Gd/Lu)_N$, respectivamente iguais a 4,43, 4,70 e 1,04. No diagrama de multi-elementos, a amostra 525-B apresenta um padrão semelhante ao das amostras 513-B, 515-D e 485-J (Figura 4.22). O padrão desta amostra apresenta também uma depressão no elemento Ta, o que é comum a todas as amostras do Grupo C, e um pico no elemento La. A exemplo das amostras do Grupo C, a amostra 525-B tem altas concentrações de Ni e Cr, respectivamente 644 e 1970 ppm. O Al_2O_3 corresponde a 6,74% da amostra, compatível com os valores do Grupo C. O CaO é nitidamente maior, igual a 12,88%. O MgO, equivalente a 15,68% da amostra, é menor que o de todas as amostras do Grupo C, excetuando-se a 513-D.

Em resumo, a amostra 525-B apresenta algumas características petrográficas e geoquímicas semelhantes às apresentadas pelas amostras do Grupo C. Este fato apenas sugere que elas possam ter uma vinculação genética, ou seja, que estejam associadas a um mesmo evento magmático. Considerando-se esta hipótese como verdadeira, as amostras do Grupo C estariam associadas a um magmatismo mais novo ou de mesma idade que os metassedimentos do Complexo Pocrane, tendo em vista que não existem evidências de que o posicionamento dos níveis de tremolita-actinolita xisto (amostra 525-B) junto aos biotita xistos desta unidade tenha se dado através de falhas.

4.5 - Geoquímica Isotópica

4.5.1 - Introdução

Os dados referentes à geocronologia de rochas da Quadrícula Alvarenga se constituem em dados inéditos. Foram recebidos pelo autor desta dissertação na fase final da elaboração deste trabalho, o que impede um relato mais detalhado das questões técnicas referentes aos métodos geocronológicos adotados, bem como dos resultados obtidos. Estas questões ficam reservadas para trabalhos futuros.

As rochas metabásicas a clinopiroxênio e os anfibolitos com biotita do Grupo A (item 4.4.2 deste capítulo), bem como os anfibolitos e hornblenda xistos do Grupo B (item 4.4.3 deste capítulo) foram datados pelo método Sm-Nd no Laboratório de Geocronologia da Universidade de Brasília - Instituto de Geociências, sob a responsabilidade do Professor Márcio M. Pimentel.

O corpo de tonalito gnaissificado associado ao magmatismo sin-deformacional da Quadrícula Alvarenga (capítulos 2 e 3) foi datado pelo método Pb/Pb em monozircão no Laboratório de Geologia Isotópica Pará-Iso-UFPA, sob a responsabilidade dos professores Ivo A. Dossin e Moacir B. Macambira.

4.5.2 - Rochas Metabásicas a Clinopiroxênio e Anfibolitos com Biotita

Correspondem ao Grupo A, que apresenta assinatura geoquímica alcalina e caráter intraplaca (item 4.4.2 deste capítulo).

As rochas metabásicas a clinopiroxênio e os anfibolitos com biotita apresentam idade isocrônica Sm-Nd em rocha total de 1.035 ± 160 Ma. As amostras utilizadas na determinação desta idade são as de número 478-A, 481, 481-C, 485-I e 517-A. Segundo o Professor Márcio M. Pimentel, responsável pela produção deste dado, a incerteza na idade é devida, única e exclusivamente, ao fato de que o conjunto de amostras não apresenta uma variação boa nas razões Sm/Nd. De qualquer maneira, o dado é suficientemente bom e confiável.

4.5.3 - Anfibolitos e Hornblenda Xistos

Correspondem ao Grupo B, que apresenta assinatura toleiítica e constituição química compatível com a de basaltos toleiíticos arqueanos presentes em terrenos tipo *greenstone belt* (item 4.4.3 deste capítulo).

Os anfibolitos e hornblenda xistos apresentam idade isocrônica Sm-Nd em rocha total de 3.099 ± 142 Ma. As amostras utilizadas na determinação desta idade são as de número 485-A, 485-K, 515-A, 515-G, 518-A e 519-A.

4.5.4 - Tonalito Gnaissificado

O corpo de tonalito gnaissificado ocorre no centro-leste da Quadrícula Alvarenga, posicionado concordantemente à estruturação dos metassedimentos encaixantes da Formação Palmital do Sul. Enquadra-se no contexto do magmatismo sin-deformacional da Quadrícula Alvarenga (Capítulo 2).

O tonalito apresenta idade de 625 ± 11 Ma. O método geocronológico utilizado é Pb/Pb em monozircão. Segundo o Professor Ivo A. Dossin, um dos responsáveis pela produção deste dado, de um total de 10 grãos de zircão inicialmente selecionados, 6 apresentaram concentração de Pb suficiente para a execução de leituras e, destes 6, 3 foram utilizados efetivamente para o cálculo da idade, tendo sido escolhidos por se adequarem aos princípios analíticos do método. Foram consideradas 374 razões Pb^{207}/Pb^{206}, o que, somado à consistência dos valores destas razões, tornam o dado confiável.

5 - GEOLOGIA ECONÔMICA

Pegmatitos geneticamente associados ao Granito Córrego Seco são freqüentes na Quadrícula Alvarenga, ocorrendo como níveis de espessura centimétrica a métrica cortando tanto o próprio granito quanto suas encaixantes. Estas rochas são constituídas por quartzo, feldspato, moscovita, biotita e, ocasionalmente, turmalinas pretas. Segundo moradores da região, alguns destes corpos pegmatíticos já foram, no passado, alvos de lavra garimpeira de água-marinha. No decorrer dos trabalhos de campo efetuados no âmbito desta dissertação foi cadastrado um garimpo paralisado de água-marinha associado a pegmatitos, no domínio do Granito Córrego Seco, no sudoeste da Quadrícula Alvarenga.

GRANITO

Uma pequena pedreira em atividade foi cadastrada no domínio do Plúton de Alvarenga. A extração de granito é executada de forma rudimentar pela prefeitura de Alvarenga, que utiliza o material para calçamento de ruas e confecção de meio-fio.

OURO

Guimarães (1925) relata a extração de ouro paladiado no local conhecido como Lavra de Cuieté Velho. Segundo o autor, o ouro associa-se a zonas irregulares constituídas por veios de quartzo ou por concentrações de pirita arsenical, encaixadas em anfibólio xisto e quartzito, ambos interpretados como rochas de natureza sedimentar.

A Lavra de Cuieté encontra-se paralisada e localiza-se no noroeste da Quadrícula Alvarenga, no domínio da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, próximo ao contato com o Tonalito Cuieté Velho.

Nos trabalhos de campo desenvolvidos no âmbito desta dissertação, antigos moradores da região nos conduziram à cava principal, onde, segundo eles, foi extraído o maior volume de ouro. Nesta antiga cava afloram níveis de anfibolito, anfibólio xisto, leucognaisse tonalítico/granodiorítico, rocha granítica gnaissificada, rocha quartzo-feldspática fina com algum epidoto associado e tremolita-actinolita xisto. Estas rochas se intercalam segundo uma foliação milonítica de alto ângulo de mergulho (maior que 75°), configurando-se em uma zona de cisalhamento de aproximadamente 15 metros de espessura. Veios de quartzo de espessura milimétrica a centimétrica são comuns, posicionados concordantemente ou não à foliação milonítica. Apófises do Tonalito Cuieté Velho posicionam-se concordantemente à foliação milonítica do conjunto, por vezes portando xenólitos das encaixantes e apresentando-se também afetados pelo cisalhamento.

A Tabela 5.1 apresenta as concentrações de ouro e enxofre das amostras da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, bem como da associação de rochas metabásicas a clinopiroxênio e anfibolitos com biotita (Grupo A), que foram submetidas a tratamento geoquímico (Capítulo 4). As análises para Au e S foram executadas pela Companhia Vale do Rio Doce e gentilmente cedidas para fazerem parte desta dissertação.

Tabela 5.1: Concentrações de Au e S das amostras submetidas a tratamento geoquímico

AMOSTRA	Au (ppb)	S (%)	GRUPO GEOQUÍMICO
478-A	4	0,03	A
481	4	0,01	A
481-C	5	0,01	A
483-B	3	0,02	A
485-A	10	0,02	B
485-I	3	0,01	A
485-J	-	0,02	C
485-K	6	0,01	B
489-B	10	0,01	B
513-A	38	0,03	C
513-B	8	0,03	C
513-C	4	0,26	C
513-D	-	0,08	C
515-A	4	0,09	B
515-C	8	0,26	B
515-D	5	0,03	C
515-G	5	0,20	B
516-A	7	0,36	B
516-B	3	0,02	C
517-A	4	0,01	A
518-A	4	0,02	B
519-A	4	0,08	B

O ouro apresenta concentrações da ordem de parte por bilhão (ppb). A maior concentração, 38 ppb, é da amostra 513-A que corresponde a um tremolita-actinolita xisto do grupo geoquímico C (Capítulo 4). As amostras 485-A e 489-B correspondem a hornblenda xistos do grupo geoquímico B e têm concentrações de Au de 10 ppb. A amostra 513-B,

correspondente a um tremolita-actinolita xisto do grupo geoquímico C, bem como a amostra 515-C, correspondente a um hornblenda xisto do grupo geoquímico B, têm concentrações de Au de 8 ppb. As demais amostras do conjunto têm concentrações de Au menores que 8 ppb. As amostras do grupo geoquímico A apresentam, no geral, as menores concentrações de Au. Não se observa para todo o conjunto analisado alguma correspondência direta entre as concentrações de Au e S.

Segundo moradores da região, os rios Manhuaçu e Caratinga, bem como os córregos Maria Comprida e Cuieté, dentre outros, já foram, no passado, alvos de extração de ouro aluvionar.

SULFETO MACIÇO

Grossi Sad (comunicação pessoal, *in* Lobato *et al.*, 1998) relata a ocorrência de camadas de sulfeto maciço associadas a rochas cálcio-silicáticas, na área da antiga mina de ouro de Cuieté Velho. Nos trabalhos de campo efetuados no âmbito desta dissertação não foram observadas estas ocorrências de sulfeto maciço. As zonas de alteração hidrotermal que normalmente se desenvolvem associadas aos processos formadores de sulfetos maciços também não foram observadas, entretanto, o metamorfismo e a deformação impressos nas rochas em questão têm o efeito de obliterar estas feições.

Este bem mineral nunca foi explotado na região.

6 - GEOTECTÔNICA

6.1 - Introdução

A área da Quadrícula Alvarenga se insere em um domínio de faixa móvel desenvolvida durante o Ciclo Brasiliano, relativa ao Cráton do São Francisco. É constituída por uma unidade com idade compreendida no intervalo Paleoproterozóico-Arqueano, Complexo Pocrane, por uma unidade metassedimentar de idade neoproterozóica, Grupo Rio Doce, bem como por um conjunto de granitóides diversos com idades neoproterozóicas e cambrianas/ordovicianas.

6.1.1 - Complexo Pocrane

O Complexo Pocrane representa o embasamento da faixa móvel brasiliana na região. Silva *et al.* (1987) propõem que o Complexo Pocrane componha, juntamente com o Complexo Juiz de Fora, os chamados "terrenos de alto grau" de idade arqueana, com base na observação de contatos gradativos entre as duas unidades na região do médio Rio Doce. Entretanto, os dados radiométricos referentes a isócronas Rb-Sr de ortognaisses do Complexo Pocrane indicam idades relacionadas ao Ciclo Transamazônico com retrabalhamento no Ciclo Brasiliano (Silva *et al.*, 1987).

Angeli (1988) apresenta uma idade isocrônica Rb-Sr de 775 ± 19 Ma, com razão inicial de 0,707, obtida em biotita-hornblenda gnaisses da Associação Barbacena-Paraíba do Sul na Folha Ipanema, a sul da Quadrícula Alvarenga. Esta unidade correlaciona-se ao Complexo Pocrane (Capítulo 2). Segundo Angeli (1988), os valores relativamente elevados da razão inicial sugerem que as rochas analisadas se originaram por retrabalhamento de materiais com vida crustal anterior.

No mapa geológico do Estado de Minas Gerais (Pedrosa-Soares *et al.*, 1994), a Quadrícula Alvarenga se insere no domínio do Complexo Juiz de Fora, de idade arqueana e constituído por faixas granulíticas, faixas com dominância de gnaisses kinzigíticos e faixas gnáissicas com restos granulíticos e abundância de migmatitos e granitóides.

Nesta dissertação, o termo "Complexo Pocrane" é considerado como uma designação local para uma associação de rochas que, numa escala regional, se insere no contexto do Complexo Juiz de Fora, conforme sugerido por Silva *et al.* (1987). As rochas do Complexo Pocrane, na Quadrícula Alvarenga, se enquadrariam nas faixas do Complexo Juiz de Fora caracterizadas pela dominância de rochas gnáissicas/migmatíticas, conforme subdivisão desse complexo apresentada por Pedrosa-Soares *et al.* (1994).

O termo "Complexo Juiz de Fora" tem a sua origem a partir das definições de Ebert (1955) para as séries Juiz de Fora e Paraíba, em trabalho desenvolvido no sudeste do Estado de Minas Gerais. A partir desta data, o conceito passou por reinterpretações e o Complexo Juiz de Fora teve a sua área de ocorrência expandida através de trabalhos de diversos autores. Costa *et al.* (1995) apresentam um bom resumo da evolução dos conceitos referentes a esta unidade. Segundo os autores, trabalhos geológicos desenvolvidos em áreas restritas, com a regionalização de observações de caráter localizado ou mapeamentos em escalas reduzidas levaram à caracterização desta unidade como um exemplo de um terreno policíclico de alto grau, com predominância de rochas granulíticas ou de grau metamórfico elevado.

Fischel *et al.* (1998) propõem uma idade paleoproterozóica para um conjunto de granada gnaisses, gnaisses enderbíticos e migmatitos dos complexos Juiz de Fora e Paraíba do Sul ocorrentes na região de Abre Campo-Manhuaçu, leste de Minas Gerais, com base em dados isotópicos Sm-Nd. Segundo os autores, estas rochas foram afetadas pelo evento metamórfico neoproterozóico.

Machado *et al.* (1996) apontam idades de 2.134 Ma para os precurssores de granulitos félsicos do Complexo Juiz de Fora no Cinturão Ribeira, sudeste do Brasil, com base em dados geocronológicos U-Pb em zircão. Segundo os autores, estas rochas foram afetadas pelo evento metamórfico neoproterozóico.

Dados isotópicos Pb-Pb apresentados por Söllner *et al.* (1991, in Cunningham *et al.*, 1996), bem como dados isocrônicos Rb-Sr de Cordani *et al.* (1973, in Cunningham *et al.*, 1996) apontam idades arqueanas para o Complexo Juiz de Fora (Cunningham *et al.*, 1996).

Cunningham *et al.* (1996) sugerem que as rochas do embasamento da região de Governador Valadares (MG), correlacionáveis ao Complexo Juiz de Fora, foram afetadas pelo Ciclo Transamazônico ou se formaram durante este ciclo, com base em dados geocronológicos de diversos autores e dados de campo por eles obtidos na região.

No presente trabalho, determinou-se que o conjunto de anfibolitos e hornblenda xistos da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho-Complexo Pocrane apresenta idade isocrônica Sm-Nd em rocha total de 3.099 ± 142 Ma (Capítulo 4).

Com base em dados geocronológicos de diversos autores e em observações efetuadas na Folha Ponte Nova (escala 1:100.000), Brandalise (1991) considera o Complexo Juiz de Fora como um segmento de crosta arqueana com retrabalhamentos nos ciclos proterozóicos, em concordância com Hasui *et al.* (1984).

A interpretação da idade U-Pb em zircão de 2.134 Ma como representativa da idade de cristalização dos precurssores de granulitos félsicos do Complexo Juiz de Fora no Cinturão Ribeira, sudeste do Brasil (Machado *et al.*, 1996), sugere que esse complexo se consista, adicionalmente, de rochas geradas no Paleoproterozóico.

O conjunto de idades arqueanas e proterozóicas apresentadas por associações de rochas admitidas como pertencentes ao Complexo Juiz de Fora (parágrafos anteriores) demonstra que, no estágio atual do conhecimento, o que é definido como Complexo Juiz de Fora abrange rochas geradas na Orogenia Transamazônica, bem como rochas arqueanas reativadas durante essa mesma orogenia, em ambos os casos mostrando retrabalhamento na Orogenia Brasiliana.

A idade arqueana apresentada pelos anfibolitos e anfibólio xistos da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, bem como a sua constituição química compatível com a de basaltos toleiíticos arqueanos ocorrentes em terrenos do tipo *greenstone belt* (Capítulo 4), indicam que esta unidade representa um fragmento antigo deste tipo de terreno, parcialmente preservado pelos ciclos tectônicos mais novos. O conjunto de rochas metamáficas-ultramáficas descritas por Angeli (1988) na Folha Ipanema, a sul da Quadrícula Alvarenga, pode, tentativamente, ser interpretado como constituinte desta associação tipo *greenstone belt*. A confirmação desta proposta demanda trabalhos de mapeamento geológico, geocronologia e geoquímica. Baars (1997) admite a hipótese de que este conjunto de rochas metamáficas-ultramáficas da região de Ipanema possa representar uma associação do tipo *greenstone belt*, entretanto, segundo o autor, a comprovação de tal proposta demanda estudos adicionais.

6.1.2 - Grupo Rio Doce

Diversos autores propõem uma correlação entre os grupos Macaúbas e Rio Doce. Silva *et al.* (1987) consideram o Grupo São Tomé, que hoje se insere no contexto do Grupo Rio Doce (Capítulo 2), como uma cobertura sedimentar formada no Ciclo Brasiliano e correlativa ao Grupo Macaúbas, com base em dados petrográficos e estruturais obtidos na Folha SE.24 - Rio Doce. Pedrosa-Soares *et al.* (1994) sugerem a possibilidade de que os metassedimentos atribuídos ao Grupo Rio Doce sejam correlacionáveis à porção distal (Formação Salinas) do Grupo Macaúbas. Pinto *et al.* (1997) consideram os grupos Rio Doce e Macaúbas como correlatos, com base em mapeamento geológico de 12 folhas (1:100.000) no leste de Minas Gerais. Pedreira (1997) ressalta a semelhança de xistos e gnaisses turbidíticos do Grupo Rio Doce observados no leste de Minas Gerais, com as rochas das formações ocidentais da Faixa Araçuaí (Grupo Macaúbas) descritas por Pedrosa-Soares e Pedreira (1996), o que, aliado ao posicionamento geotectônico das duas unidades, permite uma possível correlação entre ambas (Pedreira, 1997).

Almeida (1977) considera o Grupo Macaúbas como a unidade característica da Faixa Araçuaí, tendo em vista que suas rochas foram depositadas, deformadas e metamorfizadas durante o Ciclo Brasiliano. Considerando-se o Grupo Rio Doce como correlato ao Grupo Macaúbas, ele se enquadraria neste mesmo contexto, ou seja, teria sua história geológica vinculada ao desenvolvimento do Ciclo Brasiliano.

6.1.3 - Granitóides

As rochas graníticas presentes na Quadrícula Alvarenga representam eventos magmáticos ocorridos no decorrer do Ciclo Brasiliano.

O corpo de tonalito gnaissificado delimitado no centro-leste da quadrícula apresenta idade de 625 ± 11 Ma, pelo método Pb/Pb em monozircão (Capítulo 4). O posicionamento do tonalito, interpretado como intrusivo durante a deformação NW de alto ângulo (Capítulos 2 e 3), permite considerar a sua idade como um valor aproximado da idade desta deformação.

As rochas da Suíte Intrusiva Galiléia da região do médio Rio Doce apresentam afinidade cálcio-alcalina e idade de 594 ± 6 Ma pelo método U-Pb em zircão, interpretada como idade de cristalização da rocha (Nalini *et al.*, 1997; Nalini, 1997).

O magmatismo do Plúton de Alvarenga e do Quartzodiorito Alto Alvarenga é correlacionado com o magmatismo tardio do Ciclo Brasiliano relatado por diversos autores nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (Capítulos 2 e 3). Wiedemann *et al.* (1997) atribuem uma idade cambriana/ordoviciana, compreendida no intervalo 515-450 Ma, para a formação destas rochas, com base em dados de diversos autores. Wiedemann (1993) classifica este magmatismo tardio do Ciclo Brasiliano em três séries magmáticas: toleiítica, cálcio-alcalina e cálcio-alcalina/alcalina. Pinto *et al.* (1997) delimitam vários corpos de rochas graníticas de idades cambriana e ordoviciana, agrupados em dois conjuntos denominados de "granitos tardi- a pós-tectônicos" e "granitos pós-tectônicos", que representam as manifestações magmáticas finais do Ciclo Brasiliano na região leste do Estado de Minas Gerais. No conjunto dos granitos tardi- a pós-tectônicos se incluem as rochas da Suíte Intrusiva Aimorés que foi definida por Silva *et al.* (1987) e teve a sua área de ocorrência expandida por Pinto *et al.* (1997).

6.2 - Geotectônica

Os cinturões neoproterozóicos, panafricanos da África e brasilianos da América do Sul, evoluíram a partir de um sistema inicial de *rifts* continentais que se implantou a 1.100-1.000 milhões de anos (Porada, 1989). Diques básicos ocorrentes na Serra do Espinhaço, com idade U-Pb de 906 ± 2 Ma (Machado *et al.*, 1989), são interpretados por Dossin *et al.*

(1993) como rochas toleiíticas de caráter intraplaca e relacionadas a estes eventos extensionais do início do Ciclo Brasiliano. Corrêa Gomes e Oliveira (1999) definem, pelo menos, quatro importantes períodos distensivos ocorridos a aproximadamente 1.1 Ga, 1.0 Ga, 0,95 Ga e 0.9 Ga, com base em dados geocronológicos de diques máficos toleiíticos brasileiros, situados na borda leste do Cráton do São Francisco, e africanos, situados na borda oeste do Cráton do Congo e no Cinturão Oeste Congolês.

A assinatura alcalina e o caráter geoquímico intraplaca das rochas do grupo geoquímico A (Capítulo 4), bem como a sua idade isocrônica Sm-Nd de 1035 ± 160 Ma (Capítulo 4) e o seu posicionamento em um domínio de rochas de idade arqueana permitem classificá-las como uma associação magmática gerada em ambiente continental e relacionada aos eventos extensionais do início do Ciclo Brasiliano. O seu posicionamento é interpretado como sendo na forma de diques ou *sills* (Capítulo 4).

Com o incremento dos processos extensionais ocorre a sedimentação das rochas do Grupo Macaúbas. Com base em semelhanças petrográficas, estruturais, petrológicas e no posicionamento geotectônico entre as rochas dos grupos Macaúbas e Rio Doce admitidas por diversos autores (item 6.1.2 deste capítulo), considera-se, neste trabalho, estas duas unidades como correlatas.

Em trabalho realizado a noroeste de Governador Valadares (MG), em domínios do Grupo Rio Doce, Pedreira (1997) descreve a ocorrência de quartzitos com feições petrográficas que permitem classificá-los como rochas depositadas pelo vento em regiões litorâneas. A leste desta região onde os quartzitos são as rochas predominantes, Pedreira (1997) descreve a ocorrência de xistos e gnaisses do Grupo Rio Doce, interpretados pelo autor como turbiditos depositados nas partes médias de leques turbidíticos e, provavelmente, correlacionáveis às formações ocidentais da Faixa Araçuaí descritas por Pedrosa-Soares e Pedreira (1996).

Estas observações efetuadas por Pedreira (1997) em rochas do Grupo Rio Doce indicam uma polaridade sedimentar, com rochas continentais (quartzitos eólicos) a oeste e rochas de ambiente marinho a leste (Pedreira, 1997). A presença de metassedimentos de origem continental indica que as margens do Paleocontinente São Francisco se estendiam até a região em questão.

As formações João Pinto e Palmital do Sul, na Quadrícula Alvarenga, apresentam similaridades, tanto em termos de tipos de rochas presentes quanto em termos petrográficos, com a associação de quartzitos, metapelitos e metacalcáreos descrita por Pedreira (1997) e Pedreira e Silva (1998) a noroeste/norte de Governador Valadares, na qual se inserem os quartzitos eólicos abordados nos dois parágrafos anteriores, que é interpretada pelos autores como uma associação do tipo QPC. A ratificação da proposta de

correlação entre estes dois conjuntos de rochas, com respeito aos seus ambientes tectônico e sedimentar de formação, implica na extensão das margens do Paleocontinente São Francisco até a região em estudo.

O caráter ensiálico atribuído à Bacia Macaúbas por diversos autores é posto em dúvida pela descoberta de associações de fundo oceânico relacionadas aos metassedimentos da Formação Salinas-Grupo Macaúbas, com orto-anfibolitos apresentando assinatura geoquímica do tipo *MORB* e idade isocrônica Sm-Nd de 816 ± 72 Ma (Pedrosa-Soares *et al.*, 1990, 1992, 1993).

Com a inversão das bacias sedimentares neoproterozóicas é gerada a Faixa Araçuaí que limita o Cráton do São Francisco em sua borda leste. O período orogenético principal deu-se em torno de 650-550 Ma atrás, com o desenvolvimento de metamorfismo, deformação e magmatismo (Fuck *et al.*, 1993).

Baseados principalmente em dados geoquímicos de rochas graníticas, diversos autores definem a existência de um domínio de arco magmático continental, de idade neoproterozóica, que teria sido acrescionado aos domínios do Cráton do São Francisco, movido pela tectônica brasiliana colisional entre este e o Cráton do Congo.

Vieira *et al.* (1993) definem um domínio de arco magmático na Folha Cachoeiro do Itapemirim (1:250.000), cujo limite ocidental é marcado pelo lineamento de Guaçuí.

Wiedemann *et al.* (1997) apontam a descontinuidade de Manhuaçu (MG) como o limite oeste do terreno tipo arco magmático acrescionado aos terrenos ocidentais durante o Brasiliano, enquanto que a descontinuidade de Abre Campo (MG) é interpretada como marcadora do limite entre o Cráton do São Francisco e um cinturão móvel transamazônico.

Costa *et al.* (1995) definem a Microplaca Manhuaçu que representa um terreno tipo arco plutônico continental, acrescionado aos domínios do Cráton do São Francisco situados a oeste, durante o Ciclo Brasiliano.

Campos Neto e Figueiredo (1990), Figueiredo e Campos Neto (1993) e Campos Neto e Figueiredo (1995), com base em estudos efetuados no sudeste do Brasil, definem a Microplaca Serra do Mar, um terreno tipo arco magmático continental que teria colidido com o domínio Juiz de Fora, a oeste, no decorrer do Cambriano. Segundo os autores, o domínio Juiz de Fora teria sido palco de uma orogênese anterior do tipo colisional ou relacionada com subducção de crosta oceânica, denominada de Orogênese Brasiliano I, que teria moldado os cinturões de dobramento na borda sudeste do Cráton do São Francisco.

Pedrosa-Soares e Noce (1998) propõem a existência de uma zona de sutura na Faixa Araçuaí, aproximadamente ao longo do meridiano 42° W e entre os paralelos 17 e 19° S, que marca a colisão de um terreno tipo arco magmático, a leste, com os terrenos do Cráton do São Francisco, a oeste, durante o Ciclo Brasiliano. Com base na posição relativa entre porções de litosfera oceânica preservadas e suítes magmáticas cálcio-alcalinas, em particular a Suíte Intrusiva Galiléia, Pedrosa-Soares *et al.* (1997 a, b, *in* Pedrosa-Soares e Noce, 1998) propõem uma zona de subducção mergulhando no sentido leste.

Wiedemann (1993) classifica as rochas ígneas relacionadas ao evento magmático do final do Ciclo Brasiliano no Estado do Espírito Santo, às quais o Plúton de Alvarenga e o Quartzodiorito Alto Alvarenga são correlacionados nesta dissertação, em três séries magmáticas principais: uma toleiítica, uma cálcio-alcalina de médio a alto K e uma cálcio-alcalina/alcalina de alto K. A autora interpreta esta associação de rochas como representante de um arco magmático continental, tardi- a pós-colisional, desenvolvido em seguida à principal fase orogênica, sin-colisional, do Ciclo Brasiliano na região. Um processo de subducção de crosta inferior sob crosta superior espessada durante a fase sin-colisional é proposto pela autora como o provável responsável pela geração deste magmatismo tardio do Ciclo Brasiliano. Um ângulo de mergulho relativamente alto da zona de subducção é sugerido para explicar a proximidade espacial das rochas representantes das três séries magmáticas definidas.

Nalini (1997) apresenta alguns argumentos principais que, segundo o autor, parecem favorecer um modelo de colisão continental, sem implicar na ocorrência de processos de subducção de crosta oceânica de extensão significativa, para a evolução tectono-magmática dos cinturões móveis brasilianos do sudeste do Brasil: os dados isotópicos das suítes graníticas Galiléia e Urucum, estudadas pelo autor na região do médio Rio Doce, sugerem uma origem essencialmente ligada à fusão de uma crosta continental mais antiga; as idades modelo do Proterozóico Inferior ou do Arqueano apresentadas pelas rochas das suítes Galiléia e Urucum e, de modo mais freqüente, por outras suítes graníticas da região (Mantovani *et al.*, 1987 e Cordani *et al.*, 1988, *in* Nalini, 1997) parecem confirmar uma fraca acresção de material juvenil proveniente do manto durante a orogênese brasiliana; a raridade de testemunhos representativos (ofiolitos) da presença de uma crosta oceânica associada ao Ciclo Brasiliano na extensa região em questão; e a presença, na região do médio Rio Doce e numa grande parte dos cinturões móveis brasilianos do sudeste do Brasil (estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo), de zonas de cisalhamento com importante componente direcional que parecem controlar a ascenção e o posicionamento das rochas graníticas, é favorável a uma evolução tectônica regional condicionada por um regime transpressivo, o que, somado aos demais argumentos citados acima, permite propor um modelo para a gênese e posicionamento das rochas graníticas da região baseado na fusão do manto induzida pelo espessamento das margens continentais, sob um regime

tectônico regional tranpressional associado aos processos de colisão continental, conforme proposto por Ebert *et al.* (1996, *in* Nalini, 1997).

Em resumo, parece consenso que a Faixa Araçuaí tem a sua geração controlada por processos de interação convergente de massas continentais representadas pelos terrenos dos crátons do São Francisco e do Congo. Contrariamente, as questões referentes às dimensões da litosfera oceânica formada pela evolução dos processos de extensão continental, bem como à extensão da vinculação entre a destruição desta litosfera oceânica ao longo de zonas de subducção, com a geração do magmatismo granítico da região constituem-se em temas de discussão.

Os dados do presente trabalho somados com os dados da literatura indicam que a região apresenta uma associação de rochas interpretada como um registro de uma sedimentação de margem continental (Grupo Rio Doce) do Paleocontinente São Francisco. Rochas básicas alcalinas indicam que os sedimentos teriam sido depositados em uma bacia cujos estágios iniciais de formação teriam se dado a aproximadamente 1.035 ± 160 Ma. Este conjunto geotectônico se instalou por sobre um embasamento com idade compreendida no intervalo Arqueano-Paleoproterozóico (Complexo Pocrane/Juiz de Fora), que guarda o registro de uma sequência vulcanossedimentar arqueana, a Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho. A orogenia brasiliana na região é marcada pela geração de magmatismo granítico de idades diversas.

7 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

7.1 - Conclusões

7.1.1 - Geologia da Quadrícula Alvarenga

A Quadrícula Alvarenga compreende genericamente três associações de rochas distintas com histórias evolutivas características.

O Complexo Pocrane é constituído por um conjunto de ortognaisses e anfibolitos, com metassedimentos subordinados, por uma unidade interpretada como de natureza vulcanossedimentar, Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, constituída basicamente por anfibolitos e hornblenda xistos, com tremolita-actinolita xistos, leucognaisses tonalíticos, biotita/hornblenda gnaisses e quartzitos de ocorrência subordinada, bem como por um domínio constituído por quartzitos sericíticos. Em um contexto regional, a associação de rochas do Complexo Pocrane é interpretada como parte constituinte do Complexo Juiz de Fora (Capítulo 6). O conjunto de dados geocronológicos do Complexo Pocrane/Juiz de Fora mostra idades arqueanas e paleoproterozóicas e indica retrabalhamento no Neoproterozóico.

O Grupo Rio Doce representa uma unidade metassedimentar constituída, na Quadrícula Alvarenga, pelas formações Palmital do Sul e João Pinto. A Formação Palmital do Sul caracteriza-se por uma sedimentação pelito-psamítica representada por biotita xistos/gnaisses peraluminosos e quartzitos, com termos carbonáticos representados por rochas cálcio-silicáticas de ocorrência subordinada. Anfibolitos são presentes localizadamente. A Formação João Pinto caracteriza-se basicamente por uma sedimentação psamítica representada por quartzitos puros, com termos pelíticos representados por biotita xistos de ocorrência localizada. O Grupo Rio Doce tem idade neoproterozóica e é correlacionado ao Grupo Macaúbas.

As rochas graníticas da Quadrícula Alvarenga são divididas em três grupos denominados de "Magmatismo Sin-Deformacional", "Magmatismo Sin- a Tardi-Deformacional" e "Magmatismo Tardi- a Pós-Deformacional". Representam as manifestações magmáticas relacionadas ao desenvolvimento do Ciclo Brasiliano na região, apresentando idades neoproterozóicas a cambrianas/ordovicianas.

A principal estruturação da Quadrícula Alvarenga é dada por uma foliação metamórfica com direção em torno de N40W e valores altos de mergulho, tanto para NE quanto para SW, impressa nos metassedimentos do Grupo Rio Doce, à qual associam-se corpos de tonalito gnaissificado que se inserem no contexto do magmatismo sin-deformacional. Esta estrutura é afetada por megadobramentos apertados com eixos de caimento em torno de

65° para SSE e com traço de plano axial orientado aproximadamente em torno de N40W, que afetam também, de forma parcial, as rochas do Complexo Pocrane.

O Tonalito Galiléia tem seu posicionamento parcialmente controlado por uma falha com direção aproximada entre N10°-25°E e com alto ângulo de mergulho, com significativo componente direcional dextral, que trunca e reorienta a estrutura NW de alto ângulo dos metassedimentos do Grupo Rio Doce. O Tonalito Cuieté Velho e o Granito Córrego Seco que, juntamente com o Tonalito Galiléia, compõem o grupo de rochas graníticas associadas ao magmatismo sin- a tardi-deformacional, apresentam, a exemplo deste último, um posicionamento normalmente discordante à estruturação do Grupo Rio Doce.

Após (ou durante) o posicionamento das rochas da Suíte Intrusiva Galiléia, a região é submetida a esforços compressivos que geram falhas reversas com algum componente sinistral e movimento de massa de SE para NW. Estas falhas reversas afetam as rochas do Complexo Pocrane, do Grupo Rio Doce e da Suíte Galiléia, sendo truncadas pelo magmatismo tardi- a pós-deformacional representado pelo Plúton de Alvarenga e pelo Quartzodiorito Alto Alvarenga. O padrão de megadobramento aberto observado nas rochas do Grupo Rio Doce no nordeste da Quadrícula Alvarenga, se superpondo ao dobramento apertado descrito anteriormente, é, tentativamente, interpretado como relacionado a estes esforços compressivos.

As rochas do Complexo Pocrane apresentam estruturas antigas preservadas, como por exemplo as estruturas geradas pelos processos de anatexia dos ortognaisses (estromática, agmática e *schlieren*), bem como as estruturas que foram afetadas por esses processos de anatexia (foliação gnáissica). O retrabalhamento das rochas desta unidade durante o Neoproterozóico é evidenciado pelo desenvolvimento de foliação milonítica junto aos contatos falhados com as rochas do Grupo Rio Doce ou da Suíte Intrusiva Galiléia, bem como pela participação parcial no evento de formação de megadobras apertadas com traço de plano axial orientado em torno de N40W que afeta as rochas do Grupo Rio Doce na região.

As paragêneses minerais observadas em rochas do Complexo Pocrane e do Grupo Rio Doce revelam condições metamórficas da fácies anfibolito. Estruturas reliquiares indicativas da ocorrência de processos de anatexia observadas nos ortognaisses do Complexo Pocrane, indicam que estas rochas, em alguma fase da sua história geológica, foram submetidas a condições metamórficas da fácies anfibolito alto a granulito.

7.1.2 - Geoquímica

As rochas metabásicas a clinopiroxênio e os anfibolitos com biotita do Grupo A representam rochas meta-ígneas básicas da série alcalina e de caráter intraplaca formadas

em ambiente continental. Suas características geoquímicas apontam para uma derivação controlada por processos de cristalização fracionada de um magma parental. Apresentam idade isocrônica Sm-Nd em rocha total de 1.035 ± 160 Ma.

Os anfibolitos e hornblenda xistos da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho correspondem ao Grupo B. Apresentam assinatura toleiítica e constituição geoquímica compatível à de basaltos toleiíticos arqueanos presentes em terrenos tipo *greenstone belt*. Suas características geoquímicas apontam para a derivação do conjunto a partir de fusão parcial de uma fonte mantélica heterogênea. Concentrações anômalas de Th, Nb e Ta apresentadas por algumas amostras sugerem a ocorrência de processos de contaminação por rochas da crosta continental inferior. O conjunto apresenta idade isocrônica Sm-Nd em rocha total de 3.099 ± 142 Ma.

Os tremolita-actinolita xistos da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, correspondentes ao Grupo C, são interpretados como rochas formadas pelo fracionamento e acumulação de cristais de olivina, piroxênio e plagioclásio. A amostra 515-D representa um anfibolito com constituição geoquímica compatível à dos tremolita-actinolita xistos do Grupo C, o que motivou a sua inclusão neste grupo. Esta amostra apresenta feições petrográficas similares às apresentadas pelos anfibolitos do Grupo B, sugerindo uma derivação a partir de uma mesma fonte mantélica para as amostras dos grupos geoquímicos B e C.

7.1.3 - Geotectônica

A área em estudo se enquadra em um contexto geotectônico de faixa móvel desenvolvida no Ciclo Brasiliano, relativamente ao Cráton do São Francisco.

O Complexo Pocrane representa uma unidade de caráter policíclico com história evolutiva compreendida no intervalo Arqueano-Neoproterozóico, constituindo-se no embasamento da faixa móvel.

Este embasamento apresenta o registro de uma seqüência metavulcanossedimentar de idade arqueana, a Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, interpretada como um fragmento de um terreno tipo *greenstone belt* parcialmente preservado pelos ciclos geotectônicos mais novos.

As rochas metabásicas a clinopiroxênio e os anfibolitos com biotita do Grupo A representam manifestações magmáticas alcalinas e de caráter intraplaca associadas ao sistema inicial de *rifts* continentais que relacionam-se aos eventos extensionais ocorridos no início do Ciclo Brasiliano.

O Grupo Rio Doce correlaciona-se ao Grupo Macaúbas e representa os sedimentos depositados na bacia marginal ao Cráton do São Francisco, gerada pela evolução do sistema de *rifts* continentais do início do Ciclo Brasiliano.

A confirmação da proposta de correlação das formações João Pinto e Palmital do Sul com a associação de quartzitos, metapelitos e metacalcáreos descrita por Pedreira (1997) e Pedreira e Silva (1998) a noroeste/norte de Governador Valadares e interpretada como uma associação do tipo QPC, estende as margens do Paleocontinente São Francisco até a região em estudo.

Com a inversão das bacias neoproterozóicas é gerada a Faixa Araçuaí que limita o Cráton do São Francisco em sua borda leste. Esta inversão é marcada, na Quadrícula Alvarenga, por um sistema de deformação de alto ângulo e com direção em torno de N40W impresso nas rochas do Grupo Rio Doce e, parcialmente, nas rochas do Complexo Pocrane. A esta deformação associam-se corpos estruturados de tonalito gnaissificado, com idade Pb/Pb em monozircão de 625 ± 11 Ma. O Tonalito Galiléia, de idade U-Pb em zircão de 594 ± 6 Ma e afinidade cálcio-alcalina (Nalini *et al.*, 1997; Nalini, 1997), tem seu posicionamento parcialmente controlado por um falhamento NNE de alto ângulo de mergulho e com importante componente direcional dextral, que trunca a estruturação N40W dos metassedimentos do Grupo Rio Doce descrita anteriormente. Ainda no âmbito da geração da Faixa Araçuaí, é observado, na área, o registro de um sistema de deformação compressivo caracterizado por falhas reversas com movimento de massa de SE para NW, que afetam as rochas do Complexo Pocrane, do Grupo Rio Doce e da Suíte Intrusiva Galiléia, sendo truncadas pelo magmatismo tardi- a pós-deformacional de idade cambriana/ordoviciana.

7.1.4 - Geologia Econômica

Corpos pegmatíticos relacionados geneticamente ao Granito Córrego Seco são portadores de gemas de água-marinha. No passado, já foram alvos de lavra garimpeira deste bem mineral.

A lavra de ouro de Cuieté Velho localiza-se no domínio da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho e os trabalhos de extração do metal estão paralisados. Na cava principal onde, segundo antigos moradores da região, foi extraído o maior volume de ouro, afloram níveis de anfibolito, hornblenda xisto, leucognaisse tonalítico/granodiorítico, rocha granítica gnaissificada, rocha quartzo-feldspática fina com algum epidoto associado, tremolita-actinolita xisto e apófises do Tonalito Cuieté Velho. Todo o conjunto apresenta uma foliação milonítica de alto ângulo de mergulho, configurando-se em uma zona de cisalhamento de aproximadamente quinze metros de

espessura, à qual associam-se veios de quartzo. Esta observação sugere que a mineralização de ouro seja controlada por este cisalhamento.

Scabora e Penha (1992) relacionam a mineralização de ouro de Cuieté Velho a uma zona de cisalhamento que afeta granitóides com encraves máfico-ultramáficos, gerando rochas miloníticas da fácies xisto verde, com reações de epidotização, silicificação e potassificação.

A mineralização em questão tem a sua gênese, provavelmente, relacionada aos processos concentradores de ouro que ocorreram em seqüências vulcanossedimentares do tipo *greenstone belt*, durante o Arqueano. O fato da cava principal estar inserida no contexto de uma zona de cisalhamento de idade neoproterozóica, tendo em vista que essa afeta as rochas da Suíte Intrusiva Galiléia, pode indicar a ocorrência de remobilização do metal durante o Ciclo Brasiliano. A confirmação de tais propostas demanda trabalhos de detalhe adicionais.

Alguns fatores sugerem que a mineralização de ouro em questão não apresenta um potencial significativo que justifique a implementação de uma extração de grande porte: a pequena extensão areal da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho, encaixante da mineralização; a sugestão de que o minério seja controlado por uma zona de cisalhamento com altos valores de mergulho; as baixas concentrações de ouro apresentadas pelas amostras que foram submetidas a tratamento geoquímico, que constituem-se em uma boa amostragem dos tipos petrográficos predominantes da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho (Capítulo 5), sugerindo que os processos mineralizantes tenham tido um caráter localizado; a provável associação do ouro com rochas de natureza sedimentar (Guimarães, 1925) que representam tipos petrográficos de ocorrência subordinada na unidade.

7.2 - Recomendações

A interpretação da Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho como um fragmento de um terreno tipo *greenstone belt* arqueano cria, dentro de um contexto regional, uma expectativa metalogenética adicional. Trabalhos de mapeamento geológico, litoquímica e geocronologia devem ser efetuados na região visando-se a delimitação de outras áreas de ocorrência deste tipo de terreno, tendo em vista o seu potencial metalogenético destacado.

O Complexo Pocrane deve ter a sua área de ocorrência expandida através de mapeamento geológico regional. Essa unidade deve ser alvo de estudos geoquímicos e geocronológicos, tendo em vista a sua importância no contexto da evolução geológica/geotectônica da região.

Trabalhos de mapeamento geológico na região devem objetivar, adicionalmente, a delimitação de corpos de granito correlacionáveis ao Granito Córrego Seco, tendo em vista que os pegmatitos a ele associados são portadores de pedras coradas.

As formações João Pinto e Palmital do Sul devem ser objetos de estudos sedimentológicos visando-se a determinação de seus ambientes tectônico e sedimentar de formação, bem como do seu enquadramento dentro do contexto sedimentológico do Grupo Rio Doce.

O corpo de tonalito gnaissificado relacionado ao magmatismo sin-deformacional da Quadrícula Alvarenga, bem como outros corpos a ele correlacionáveis, devem ser alvos de estudos geoquímicos e geocronológicos objetivando-se um melhor entendimento dos processos envolvidos na sua gênese e do seu enquadramento no contexto geotectônico da região. O mesmo se aplica ao Plúton de Alvarenga e ao Quartzodiorito Alto Alvarenga que representam o magmatismo tardi- a pós-deformacional da área em estudo.

8-REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, F. F. M. de. O Cráton do São Francisco. *Revista Brasileira de Geociências.*, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 349-364, 1977.

_____, AMARAL, G., CORDANI, U. G., *et al.* The Precambrian evolution of the South American cratonic margin south of the Amazon River. In: NAIRN, A. E. M., STEHLI, G. *The Ocean Basin and Margins*: S. l.: Plenun Publ. Co., 1973. p. 411-446, v. 1.

_____, HASUI, Y., NEVES, B. B. de B., *et al.* Províncias estruturais brasileiras. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO CENTRO - OESTE, 2. Campina Grande, 1977. *Atas*...Campina Grande, SBG/GO - BS, p. 363-391, 1977.

ANGELI, N, *Pesquisa dos jazimentos de níquel e geologia da folha de Ipanema - Minas Gerais.* São Paulo: Instituto de Geociências da USP, 1988. 289 p. (Tese de Doutoramento).

_____, CHOUDHURI, A., CÂNDIA, M. A. F., *et al.* Evolução metamórfica dos Complexos Máfico-Ultramáficos de Ipanema (MG) e seu significado genético. *Geociências*, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 81-104, 1992.

_____, HASUI, Y., CHOUDHURI, A. Corpos metamáfico-ultramáficos do Complexo Juiz de Fora na porção oriental de Minas Gerais; suas mineralizações e seu contexto tectônico. In: SIMP. NAC. EST. TECTÔNICOS, 4, *Anais*. . . Belo Horizonte, p. 199-202, 1993. [Boletim, 12].

ARNDT, N. T., ALBARÈDE, F., NISBET, E. G. Mafic and ultramafic magmatism. In: DE WIT, M. J., ASHWAL, L. D. (eds.). *Greenstone Belts*. Oxford: Clarendon Press, 1997. p. 233-254.

BAARS, F. J. The São Francisco Craton. In: DE WIT, M. J., ASHWAL, L. D. (eds.). *Greenstone Belts*. Oxford: Clarendon Press, 1997. p. 529-557.

BARBOSA, A. L. de M., GROSSI-SAD, J. H., TORRES, N., *et al.* Descrição do mapa geológico preliminar do Médio Rio Doce. *Geologia da Região do Médio Rio Doce,* Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Geologia / Núcleo Rio de Janeiro, n. 02, p. 01-10, 1966. [Excursão n° 2 / Aos pegmatitos de Governador Valadares].

_____, _____, _____, *et al. Geologia das quadrículas de Barra do Cuieté e Conselheiro Pena, Minas Gerais.* relatório. Belo Horizonte: DNPM / GEOSOL, 1964. 285 p. (INÉDITO). [Inclui mapas Geológicos].

BASALTIC VOLCANISM STUDY PROJECT. Basaltic Volcanism on the Terrestrial Planets,. *Pergamon Press*, Inc., New York. 1981. 1286 p .

BAYER, P., HORN, H., LAMMERER, B., *et al.* The Brasiliano Mobile Belt in southern Espírito Santo (Brazil) and its igneous intrusions. *Zentralblat für Geologie und Paläontologie*, Stuttgart, v. 9, n. 10, p. 1429-1439, 1986.

BILAL, E., NALINI JR., H. A., HORN, H., *et al.* Neoproterozoic granitoid suites of Rio Doce Region, BRAZIL. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRECAMBRIAN AND CRATON TECTONICS - 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON BASEMENT TECTONICS, Ouro Preto. *Abstracts...* Ouro Preto: UFOP, 1998. p. 41-43.

BRANDALISE, L. A., Org. Ponte Nova: folha SF. 23 - X - B - II, texto explicativo. Brasília: DNPM/CPRM, 1991. 161 p. [Série PLGB / inclui mapa geológico e metalogenético].

CAMPOS NETO, M. C., FIGUEIREDO, M. C. H. Evolução geológica dos terrenos Costeiro, Paraíba do Sul e Juiz de Fora (RJ-MG-ES). In: CONGR. BRAS. GEOL., 36, 1990. Natal. *Anais...* Natal: SBG, v. 6, p. 2631-2648.

_____,_____. The Rio Doce Orogeny, southeastern Brazil. *Journal of South American Earth Sciences*, v. 8, n. 2, p. 143-162, 1995.

CONDIE, K. C. *Archean Greenstone Belts.* Geology. S. l.: Elsevier Scientific Publishing Company, 1981. 434 p. v. 3. [Developments in Precambrian].

_____. Greenstones through time. In: CONDIE, K. C. (ed.). Appud. *Archean Crustal Evolution.* Amsterdan, Elsevier, 1994. p. 85-120.

_____. *Plate Tectonics and Crustal Evolution.* 4 ed. Oxford, Butterworth-Heinemann, 1997. 282 p.

CORRÊA GOMES, L. C., OLIVEIRA, E. P. Enxames de diques máficos 1.0 Ga da borda leste do Estado da Bahia, Brasil e da borda oeste do Congo e Camarões, África. Relações com a Orogenia Grenvilliana e implicações geodinâmicas na reconstituição do Supercontinente Rodínia. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS TECTÔNICOS e SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE TECTÔNICA DA SBG – SNET, 7, 1999, Lençóis. *Anais*. . . Salvador: SBG-BA/Petrobrás - ANP, 1999. p. 18-21.

COSTA, A. G., ROSIÈRE, C. A., EBERT, H. D., *et al.* The relation between frontal and strike-slip shear zones and the regional metamorphism and magmatism in a deep crustal segment of the northern Ribeira - Belt, SE Brazil - In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRECAMBRIAN AND CRATON TECTONICS - 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON BASEMENT TECTONICS, Ouro Preto. Abstracts... Ouro Preto, 1998. p. 26-28.

COSTA, A. G., ROSIÈRE, C. A., LOBATO, L. M., *et al.* Evolução petrológica e estrutural da porção oriental do Estado de Minas Gerais e suas implicações geotectônicas. *Geonomos*, Belo Horizonte. v. 1, n. 1, p. 39-50, 1993.

_____, _____, MOREIRA, L. M., *et al.* Caracterização geotectônica do setor setentrional do Cinturão Ribeira: evidência de acresção neoproterozóica no leste de Minas Gerais, Brasil. *Geonomos*, Belo Horizonte / UFMG, v. 3, n. 2, p. 51-68, 1995.

_____, VIDAL, W. C., VIANA, C. S. Evolução metamórfica e estrutural para rochas do Complexo Básico-Ultrabásico da região de Manhuaçu - Ipanema, MG. In: CONG. BRAS. GEOL., 37, 1992, São Paulo. *Anais*... São Paulo. SBG - SP, 1992, v. 1, p. 420.

CUNNINGHAM, W. D., MARSHAK, S., ALKMIM, F. F. Structural style of basin inversion at mid-crustal levels: two transects in the internal zone of the Brasiliano Araçuaí Belt, Minas Gerais, Brazil. *Precambrian Research*, S.l. n. 77, p. 1-15, 1996.

DOSSIN, T. M., DOSSIN, I. A., CHARVET, J., *et al.* Late Proterozoic mafic dykes swarm from the Espinhaço Range (Minas Gerais-Brazil): Geochemistry and tectonical setting. In: SIMPÓSIO SOBRE O CRÁTON DO SÃO FRANCISCO, 2, Salvador, 1993. *Anais*... Salvador: SBG-BA/SE, 1993. p. 128-130.

DE WIT, M. J., ASHWAL, L. D. Convergence Towards Divergent Models of Greenstone Belts . In: DE WIT, M. J., ASHWAL, L. D. (eds.). *Greenstone Belts:* Oxford, Clarendon Press, 1997. [Prefácio da Publicacão].

EBERT, H. *Pesquisas na parte Sudeste do Estado de Minas Gerais* : relatório anual da Divisão de Geologia e Mineralogia. Rio de Janeiro: DNPM/DGM, 1955. p. 78-89.

EBERT, H. D., HASUI, Y., SARTORATO, G., *et al.* Arcabouço estrutural e tectônica tranpressiva das faixas móveis das bordas sul e sudeste do cráton do São Francisco e da sintaxe de Guaxupé. In: SIMP. NAC. EST. TECTÔNICOS, 4, *Anais*. . . Belo Horizonte, p. 166-171, 1993. [Boletim, 12].

FIGUEIREDO, M. C. H., CAMPOS NETO, M. C. Geochemistry of the Rio Doce Magmatic Arc, Southeastern Brazil. *Anais Academia Brasileira de Ciências*, 65, 1993. p. 63-81. [Suplemento, 1].

FISCHEL, D. P., PIMENTEL, M. M., FUCK, R. A., *et al.* Geology and Sm-Nd isotopic data for the Mantiqueira and Juiz de Fora Complexes (Ribeira Belt) in the Abre Campo-Manhuaçu region, Minas Gerais, Brazil. - In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRECAMBRIAN AND CRATON TECTONICS - 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON BASEMENT TECTONICS, Ouro Preto. *Abstracts...* Ouro Preto, 1998. p. 21-23.

FONTES, C. Q., NETTO, Custódio, COSTA, M. R. A., *et al. Projeto Jequitinhonha:* relatório final. Belo Horizonte: DNPM/CPRM, 1978. 10 v.

FREY, F. A. Rare earth element abundances in upper mantle rocks. In: HENDERSON, P. (ed.). *Rare earth element geochemistry*. Amsterdan: Elsevier, 1984. p. 153-203.

FUCK, R. A., JARDIM de SÁ, E. F., PIMENTEL, M. M., *et al.* As faixas de dobramentos marginais do Cráton do São Francisco: síntese dos conhecimentos. In: DOMINGUEZ, J. M. L. e MISI, A. (eds). *O Cráton do São Francisco*. Salvador. SBG BA-SE/SGM/CNPq. 215 p. 1993. Cap. 9, p. 161-185.

GROSSI-SAD J. H., DUTRA, C. V. Chemical composition of supracrustal rocks from Paraíba do Sul Group, Rio de Janeiro State, Brazil. *Geochimica Brasiliensis*, v. 2, n. 2, p. 143-165, 1988.

GUIMARÃES, D. *Jazida de Ouro de Cuiyeté*. Boletim do Serviço Geológico-Mineralógico, Rio de Janeiro: SGM, n. 2, p. 1-127, 1925.

HASUI, Y., FONSECA, M. J. G., RAMALHO, R. A parte central da região de dobramentos sudeste e o Maciço Mediano de Guaxupé. In: SCHOBBENHAUS Filho, C. *Carta do Brasil ao milionésimo*: Brasília: DNPM, 1984. p. 307-328.

HEILBRON, M., VALERIANO, C., ALMEIDA, J. C. H., *et al.* Segmento Central da Faixa Ribeira, exemplo de colisão continental oblíqua no evento termo-tectônico brasiliano. In: CONG. BRAS. GEOL., 38, 1994, Camboriú. *Anais...* Camboriú. SBG, 1994, v. 1, p. 263-265.

HORN, H. A., WEBER-DIEFENBACH, K. Geochemical and genetic studies of three invers zoned intrusive bodies of both alkaline and calc-alkaline composition in the Ribeira mobile belt (Espírito Santo, Brazil). INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GRANITES AND ASSOCIATED MINERALIZATIONS, Salvador, Bahia. Proceedings of... Appud. In: *Revista Brasileira de Geociências*, v. 17, n. 4, p. 488-497, 1987.

HUGHES, C. J.. *Igneous Petrology*. Elsevier Scientific Publishing Company, 1982. n. 7. 551 p. [Developments in Petrology].

IRVINE, T. N., BARAGAR, W. R. A. A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. *Canadian Journal of Earth Sciences*, n. 8, p. 523-548, 1971.

JENNER, G. A. Trace element geochemistry of igneous rocks: geochemical nomenclature and analytical geochemistry. In: WYMAN, D. A. (ed.). *Trace Element Geochemistry of Volcanic Rocks*: Applications For Massive Sulphide Exploration. Canadá: Geological Association of Canada, Short Course Notes, v. 12, p. 51-77, 1996.

JUNHO, M. C. B., WEBER-DIEFENBACH, K., WIEDEMANN, C. M., *et al.* Major and minor elements geochemistry of the Pedra Branca, Frades and Nova Friburgo granitic complexes, Ribeira mobile belt, Rio de Janeiro, Brazil. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GRANITES AND ASSOCIATED MINERALIZATIONS, Salvador, Bahia. Proceedings of... In: *Revista Brasileira de Geociências.*, v. 17, n. 4, p. 507-511, 1987.

KERRICH, R., WYMAN, D. A. The trace element systematics of igneous rocks in mineral exploration: An overview. In: WYMAN, D. A. (ed.). *Trace Element Geochemistry of Volcanic Rocks:* Applications for Massive Sulphide Exploration. Canadá: Geological Association of Canada, 1996, v. 12, p. 1-20.

LOBATO, L. M., BAARS, F. J., JOST, H. The potential for VMS deposits in the greenstone belts in and around the southern portion of the São Francisco Craton, Brazil. In: SILVA, M. da G. da., MISI, A. Coords. *Base Metal Deposits of Brazil.* Salvador: MME/DNPM/CPRM, 1999, p. 100-108. [Invited papers presented in the WORKSHOP ON BASE METAL DEPOSITS OF BRAZIL. Salvador, 1998].

MACHADO, N., SCHRANK, A., ABREU, F. R., *et al.* Resultados preliminares da geocronologia U/Pb na Serra do Espinhaço Meridional. In: SIMP. GEOL. MINAS GERAIS, 5, Belo Horizonte, 1989. Anais... Belo Horizonte, SBG-MG, 1989. p. 171-174.

_____,VALLADARES, C., HEILBRON, M., *et al.* U-Pb geochronology of the central Ribeira Belt (Brazil) and implications for the evolution of the Brazilian Orogeny. *Precambrian Research*, n. 79, p. 347-361, 1996.

McDONOUGH, W. F., FREY, F. A. Rare Earth Elements in Upper Mantle Rocks. In: LIPIN, B. R., McKAY, G. A. (eds.). *Geochemistry and Mineralogy of Rare Earth Elements*. Washington, Mineralogical Society of America, 1989, n. 21, p. 99-145.

MENDES, J. C., WIEDEMANN, C. M., FIGUEIREDO, M. C. H. Enderbitos e hiperstênio - gabros da borda do maciço de Venda Nova - ES: Considerações petrográficas e geoquímicas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 38, Camboriú, 1994. *Anais*...Camboriú, SBG-SC, v. 1, p. 133-134.

NALINI JR, H. A. *Caractérisation des suites magmatiques néoproterozoiques de la région de Conselheiro Pena et Galiléia (Minas Gerais, Brésil). Etude géochimique et structurale des suites Galiléia et Urucum et relation avec les pegmatites à éléments rares associées*. Thèse de doctorat. Ecole Nationale Supérieure de Mines de Paris et de Saint Etienne. 237 p., 1997.

_____, BILAL, E., CORREIA-NEVES, J. M., *et al.* Evidências de contribuição crustal a partir do estudo tipológico de zircões nos granitóides da região do médio Rio Doce, Minas Gerais. In: CONG. BRAS. GEOL., 39, 1996. Salvador. *Anais*... Salvador: SBG - NE, 1996. v. 6, p. 418-420.

_____, _____, _____. Mineralogical, geochemical and isotopic constraints of neoproterozoic Granitoids (Urucum and Galiléia suites) eastern Minas Gerais State, Brazil. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRECAMBRIAN AND CRATON TECTONICS - 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON BASEMENT TECTONICS, Ouro Preto: UFOP, 1998. *Abstracts*... Ouro Preto, p. 44-45.

_____, _____, _____, *et al.* Petrografia e geoquímica dos granitóides da região de Galiléia, leste de Minas Gerais. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DE MINAS GERAIS, 8. Diamantina, 1995. *Anais*...Diamantina, SBG - MG, Bol. 13, p. 74-76.

_____, _____, PAQUETTE, J. L., *et al.* U-Pb, zircon geochronology and typology from two Neoproterozoic granitoid suites of the Rio Doce Valley, eastern State of Minas Gerais, Brazil. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GRANITES AND ASSOCIATED MINERALIZATIONS, 2. Salvador, 1997. *Extended abstracts...* Salvador, SBG-NE, p. 265-266.

OLIVEIRA, M. J. R., PINTO, C. P., FÉBOLI, W. L. Integração de dados estruturais do leste mineiro. In: Simpósio de Geologia de Minas Gerais, 9. Ouro Preto, 1997. *Anais...* Ouro Preto, SBG - MG, 1997, p. 72-73.

PEARCE, J. A. A User's Guide to Basalt Discrimination Diagrams. In: WYMAN, D. A. (ed.). *Trace Element Geochemistry of Volcanic Rocks*: Applications for Massive Sulphide Exploration. Canadá: Geological Association of Canada, 1996, v. 12, p. 79-113.

PEDREIRA, A. J. Sistemas deposicionais do Leste de Minas Gerais. In: PINTO, Claiton P., DRUMOND, João B. V., FÉBOLI, Wilson L. *Projeto Leste*: província pegmatítica oriental, Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: SEME/COMIG/CPRM, 1997. 154 p. [Inclui fotografias e fotomicrografias/Relatório Minuta].

_____, SILVA, S. L. Litofácies Eólicas da Cobertura Sedimentar do Bloco Guanhães, Minas Gerais. Belo Horizonte. *A Terra em Revista*, 1998, n. 4, p. 16-21.

PEDROSA-SOARES, A. C., DARDENE, M. A., HASUI, Y., *et al. Nota explicativa dos mapas geológico, metalogenético e de ocorrências minerais do Estado de Minas Gerais*. Belo Horizonte: COMIG, 1994, 97 p.

_____,GROSSI-SAD, J. H., VIDAL, P. H. Evidences of a constructive margin in the Sanfranciscan Plate (Araçuaí Belt, MG): A geochemical evaluation of metabasic rocks. In: SIMP. SOBRE O CRÁTON DO SÃO FRANCISCO, II, 1993. Salvador. *Anais...* Salvador: SBG-BA/SE/SGM. 1993. p. 131-133.

_____, NOCE, C. M. Where is the suture zone of the neoproterozoic Araçuaí-West Congo Orogen? In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRECAMBRIAN AND CRATON TECTONICS - 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON BASEMENT TECTONICS, Ouro Preto. *Abstracts...* Ouro Preto : UFOP. 1998. p. 35-37.

_____, _____, MONTEIRO, R. L. B. P., *et al.* A evolução monocíclica da Faixa Araçuaí no médio Jequitinhonha: evidências estratigráficas, estruturais e metamórficas. In: CONGR. BRAS. GEOL., 36, 1990, Natal: 1990. *Bol. Resumos...* Natal, SBG, 1990. p. 292.

_____, _____, VIDAL, P. H., *et al.* Toward a new tectonic model for the Late Proterozoic Araçuaí (SE Brazil) - West Congolian (SW Africa) Belt. *Journal of the South America Earth Sciences*, v. 6, n. 1/2, p. 33-47, 1992.

_____, PEDREIRA, A. J. O setor setentrional da Faixa Araçuaí. In: CONG. BRAS. GEOL., 39, 1996, *Roteiro da excursão E-12.* Salvador: SBG-BA/SE, 1996. 58 p.

PINTO, Claiton P., DRUMOND, João B. V., FÉBOLI, Wilson L. *Projeto Leste:* província pegmatítica oriental, Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: SEME/COMIG/CPRM, 1997. 154 p. [Inclui fotografias e fotomicrografias / Relatório Minuta].

_____, PEDROSA-SOARES, A. C., WIEDEMANN, C. M. Mapa geológico do orógeno neoproterozóico Araçuaí-Oeste Congo no Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 40, Belo Horizonte, 1998. *Anais...* Belo Horizonte: SBG-MG, 1998. p. 37.

PORADA, H. Pan-African rifting and orogenesis in southern to equatorial Africa and eastern Brazil. *Precambrian Research.* n. 44, p. 103-136, 1989.

ROLLINSON, H. R. *Using Geochemical Data*: Evaluation, Presentation, Interpretation. Essex: Longman, 1993, 352 p.

ROSIER, G. F. *A Geologia da Serra do Mar, entre os picos de Maria Comprida e do Desengano (Estado do Rio de Janeiro).* Brasília: DNPM/ CGM, Boletim n. 166, 1957, 58 p.

SANDERSON, D. J., MARCHINI, W. R. D. Transpression. *Jour. Struct. Geol.*, n. 5, v. 6, 1984. p. 449-458.

SCABORA, J. A., PENHA, U. C. Prospecção geoquímica regional nas folhas Ipanema e Itanhomi/MG. In: CONG. BRAS. GEOL., 37, 1992, São Paulo. *Boletim de resumos expandidos...* São Paulo: SBG/SP, 1992, v. 2, p. 236-237.

SCHMIDT-THOMÉ, R., WEBER-DIEFENBACH, K. Evidence for "frozen - in" magma mixing in Brasiliano calc - alkaline intrusions: The Santa Angélica pluton, southern Espírito Santo, Brazil. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GRANITES AND ASSOCIATED MINERALIZATIONS, 1, Salvador, Bahia. Proceedings of... In: *Revista Brasileira de Geociências*, 1987, v. 17, n. 4, p. 498-506.

SEIDENSTICKER, U., WIEDEMANN, C. M. Geochemistry and origin of lower crustal granulite facies rocks in the Serra do Caparaó region, Espírito Santo / Minas Gerais, Brazil. *Journal of South American Earth Sciences*, S. l., v. 6, n. 4, p. 289-298, 1992.

SILVA, J. M. R., LIMA, M. I. C., VERONESE, V. F., *et al.* Geologia. In: *Projeto Radambrasil, Folha SE.24-Rio Doce*. Rio de Janeiro, 1987. 544 p. (Levantamento de Recursos Naturais, 34).

SLUITNER, Z., WEBER-DIEFENBACH, K. Geochemistry of charno-enderbitic granulites and associated amphibolitic gneisses in the coastal region of Espírito Santo, Brazil. Appud. *Zbl. Geol. Palaeont.*, n. 5/6, p. 917-931, 1989.

SYLVESTER, P. J., HARPER, G. D., BYERLY, G. R., *et al.* Volcanic Aspects. In: DE WIT, M. J., ASHWAL, L. D. (eds.). *Greenstone Belts*. Oxford, Clarendon Press, 1997, p. 55-90.

TULLER, M. P., Org. *Colatina*: folha SE. 24 - Y - C - VI, texto explicativo. Brasília: DNPM/CPRM, 1993. 163 p. [Projeto Cachoeiro do Itapemirim / inclui mapa geológico e metalogenético].

USSAMI, N. Estudos geofísicos no Cráton do São Francisco: estágio atual e perspectivas. In: DOMINGUES, J. M. L. e MISI, A. (eds.). *O Cráton do São Francisco*. Salvador, SBG-BA/SE/SGM/CNPq., 1993. Cap. 3, p. 35-44.

VALLADARES, C. S. *Evolução geológica do Complexo Paraíba do Sul, no segmento central da Faixa Ribeira, com base em estudos de geoquímica e geocronologia U-Pb.* IG - USP. São Paulo, 1996. 147 p. (Tese de doutoramento).

VIEIRA, V.S., Org. *Baixo Guandu;* folha SE. 24 - Y - C - V, texto explicativo. Brasília: DNPM/CPRM, 1993. 204 p. [Projeto Cachoeiro do Itapemirim / inclui mapa geológico e metalogenético).

_____ .*Cachoeiro de Itapemirim*; folha SF. 24 - V - A, escala 1:250.000. Brasília: DNPN/CPRM, 1997. 110 p. il. [Série PLGB].

_____, RAPOSO, F. O., DELGADO, I. de M. A granitogênese brasiliana na evolução do Cinturão Móvel Costeiro (Cinturão Móvel Ribeira) em áreas do Espírito Santo e Minas Gerais. In: WORKSHOP MAGMATISMO GRANÍTICO E MINERALIZAÇÕES ASSOCIADAS (MAGMA), Academia Brasileira de Ciências - Rio de Janeiro. 1993. p. 83-86.

WANKE, H., DREIBRUS, G., JAGOUTZ, E. Mantle Chemistry and Accretion History of the Earth. In: KRÖNER, A., HANSON, N., GOODWIN, A. M. (eds.). *Archaean Geochemistry - The Origin and Evolution of the Archaean Continental Crust*. Berlin, Springer-Verlag, 1984, p. 1-24.

WIEDEMANN, C. M. Evolução magmática brasiliana do cinturão móvel Ribeira, no estado do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 37, São Paulo, 1992. *Boletim* de Resumos Expandidos, São Paulo, SBG - SP, v. 1, p. 376-377.

_____. The evolution of the early Paleozoic, late to post-collisional magmatic arc of the coastal mobile belt in the state of Espírito Santo, eastern Brazil. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 65, 1993. p. 163-181. [Suplemento, 1].

_____, BAYER, P., HORN, H., *et al.* Maciços intrusivos do sul do Espírito Santo e seu contexto regional. *Revista Brasileira de Geociências*, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 24-37, 1986.

_____, MEDEIROS, S. R., MENDES, J. C. Diversidade geoquímica do polidiapirismo tardi-brasiliano no cinturão móvel atlântico. Exemplo do complexo de Várzea Alegre, Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 38. Camboriú, 1994. *Anais...* Camboriú, SBG - S, v. 1, p. 129-131.

_____, MENDES, J. C., MOURA, J. C., *et al.* Granitoids of the Espírito Santo Magmatic Arc. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GRANITES AND ASSOCIATED MINERALIZATIONS, 2, Salvador, Bahia, 1997. *Excursions Guide...* Salvador: SBG - NE, 1997. p. 57-78.

_____, NETTO, A. V. C., BAPTISTA FILHO, J. Mecanismos de mistura magmática no maciço intrusivo de Pedra Branca, RJ: Uma abordagem através de feldspatos complexos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 36, Natal, 1990. *Anais...* Natal, SBG - NE, 1990, v. 4, p. 1629-1639.

WILSON, M. *Igneous Petrogenesis*. London, Unwin Hyman, 1989, 466 p.

YARDLEY, Bruce W. D., FUCK, Reinhardt A., Trad. *Introdução à Petrologia Metamórfica*. Brasília: UnB, 1989. 340 p.

ZUCCHETTI, M. *Geoquímica dos Metabasaltos do Grupo Nova Lima, Supergrupo Rio das Velhas, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais.* Inst. Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1998, 124 p. (Dissertação).

ANEXOS

ANEXO 1: Resultados das análises litoquímicas

Amostras	SiO2 %	Al2O3 %	Fe2O3 %	MnO %	MgO %	CaO %	Na2O %	K2O%	TiO2 %	P2O5 %	LOI %	Total %	Sc ppm	Be ppm
478-A	49,37	7,6	9,69	0,26	10,43	19,71	0,55	0,1	1,48	0,16	0,48	99,84	22	1
481	46,28	12,16	11,55	0,19	8,33	14,01	2,19	0,43	3,2	0,39	0,56	99,29	37	2
481-C	46,55	14,37	13,67	0,26	4,75	8,65	2,95	2,81	3,7	0,65	0,44	98,79	15	3
483-B	47,28	13,32	13,41	0,22	7,19	9,94	2,53	0,23	3,6	0,51	0,43	98,67	26	3
485-A	52,35	10,33	11,91	0,18	11,96	9,57	1,95	0,18	0,73	0,06	1,08	100,3	36	1
485-I	46,72	15,09	12,2	0,24	7,05	10,51	3,05	0,48	2,99	0,3	0,58	99,2	33	2
485-J	46,9	8,36	7,51	0,13	21,94	8,7	0,63	0,01	0,2	0,05	4,11	98,54	26	-1
485-K	52,66	13,55	13,54	0,19	5,95	9,02	3,05	0,29	1,12	0,12	0,41	99,91	31	2
489-B	49,26	6,44	11,97	0,21	16,55	10,68	0,93	0,09	0,7	0,1	2,28	99,19	37	1
513-A	44,37	6,75	9,12	0,13	28,08	4,79	0,21	-0,01	0,14	0,02	4,92	98,52	22	-1
513-B	45,97	5,82	8,63	0,13	29,4	4,47	0,17	0,05	0,16	0,02	4,59	99,41	21	-1
513-C	44,18	5,13	8,88	0,14	33,78	2,71	0,09	-0,01	0,11	0,02	4,55	99,57	18	-1
513-D	50,54	13,76	15,38	0,2	6,88	9,76	1,78	0,26	1,37	0,14	0,69	100,77	43	1
515-A	49,25	13,86	14,98	0,21	5,65	10,02	2,52	0,27	1,91	0,31	0,6	99,58	35	2
515-C	48,93	14,57	14,19	0,25	7,5	10,61	0,85	0,31	1,04	0,21	0,93	99,36	36	1
515-D	46,85	6,93	8,13	0,12	25,95	5,29	0,27	-0,01	0,16	0,02	4,83	98,55	24	-1
515-G	48,92	13,06	15,85	0,21	6,67	10,35	1,21	0,32	1,47	0,18	0,88	99,13	42	1
516-A	50,18	12,74	19,86	0,29	4,43	8,59	1,79	0,16	2,28	0,2	0,14	100,66	43	2
516-B	54,19	3,45	8,67	0,18	20,09	10,85	0,38	0,05	0,13	0,03	1,6	99,62	15	-1
517-A	45,27	13,21	13,39	0,19	7,45	10,13	2,74	1,57	3,53	0,48	0,72	98,7	23	3
518-A	49,64	13,33	15,34	0,21	6,71	10,09	2,11	0,25	1,32	0,13	0,44	99,56	45	1
519-A	46,95	12,77	13,44	0,26	8,52	10,69	1,98	0,8	1,79	0,41	0,92	98,55	36	4
525-B	50,99	6,47	9,34	0,28	15,68	12,88	0,45	0,16	0,1	0,3	1,91	98,55	10	1

Obs: Os valores negativos representam concentrações abaixo do limite de detecção do método de análise utilizado

ANEXO 1 (continuação): Resultados das análises litoquímicas (ppm)

Amostras	V	Cr	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo
478-A	217	258	39	97	295	68	9	0,9	-5	1,3	274	12	78	23	0,5
481	345	542	62	171	113	156	21	1,8	-5	4,9	735	26	181	47	0,9
481-C	215	49	43	126	26	147	22	1,4	-5	88	578	36	355	98	2,9
483-B	293	281	35	145	23	76	20	0,9	-5	1,5	499	29	246	61	0,8
485-A	237	682	57	138	69	76	13	1,6	-5	1,8	47,8	16	37	2,9	0,5
485-I	323	119	48	117	48	117	21	1,5	-5	6,4	616	25	157	39	1,2
485-J	119	2190	49	283	18	10	6	0,8	-5	0,3	35,9	6,5	12	4,1	-0,1
485-K	260	40	53	88	96	99	18	1,4	-5	2,9	159	26	67	3,7	0,4
489-B	243	2140	46	186	57	111	11	2	-5	0,4	53,5	21	38	3,4	0,4
513-A	123	2910	57	361	42	-10	4	0,7	-5	0,4	17,3	4,8	5,1	1,5	-0,1
513-B	96	2250	81	565	73	68	5	1,3	-5	0,6	15,6	5,6	5,9	1,2	0,3
513-C	72	2130	54	399	14	-10	3	-0,5	-5	-0,1	12,3	3,1	3,2	1	-0,1
513-D	321	192	71	93	189	114	17	1,9	-5	0,5	192	32	89	4,3	0,4
515-A	405	146	65	107	70	92	23	1,2	-5	1,4	242	52	169	9,5	1,7
515-C	248	259	53	93	130	125	17	1,4	-5	3,2	115	29	76	4,2	0,4
515-D	87	1940	41	242	-10	-10	4	-0,5	-5	-0,1	20,3	6,8	8,2	-0,5	-0,1
515-G	316	140	56	80	128	285	19	1,2	-5	1,9	141	36	101	5,6	1
516-A	309	40	62	107	82	254	24	1,7	-5	0,9	232	41	112	4,6	-0,1
516-B	72	2070	42	354	16	57	5	1,1	-5	-0,1	15,6	8	9,6	1,7	-0,1
517-A	324	329	55	155	21	141	22	1,7	-5	47	638	29	276	72	1,5
518-A	245	176	48	82	43	116	16	1,5	-5	1,3	136	27	82	3,9	0,4
519-A	300	411	50	113	78	132	16	1,2	-5	16	159	34	71	6,3	1,3
525-B	100	1970	57	644	30	172	15	4	-5	1,6	32,4	4,3	14	2,1	0,2

Obs: Os valores negativos representam concentrações abaixo do limite de detecção do método de análise utilizado

ANEXO 1 (continuação): Resultados das análises litoquímicas (ppm)

Amostras	Ag	In	Sn	Sb	Cs	Ba	Hf	Ta	W	Tl	Pb	Bi	Th	U
478-A	-0,5	-0,1	21	0,31	-0,1	266	2	1,81	1,2	-0,05	-5	0,07	2,35	0,7
481	-0,5	-0,1	5,4	0,19	0,1	348	5,6	3,48	2,4	-0,05	8	0,31	3,76	0,83
481-C	2,3	-0,1	3,8	0,22	3,6	1110	8,1	5,6	2,3	0,24	7	0,3	7,15	1,97
483-B	-0,5	-0,1	1,6	0,08	-0,1	206	6,9	4,51	1,2	0,4	-5	-0,05	4,69	2,58
485-A	-0,5	-0,1	0,7	0,16	0,2	45	1,1	0,12	0,6	0,09	-5	0,15	0,23	0,05
485-I	-0,5	-0,1	1,8	0,2	0,2	149	4,3	2,58	5,1	0,09	13	0,31	2,53	0,67
485-J	-0,5	-0,1	0,5	0,34	-0,1	6,8	0,5	0,09	-0,2	-0,05	-5	-0,05	0,09	0,08
485-K	-0,5	-0,1	1,6	0,2	0,1	67	2,1	0,3	66	-0,05	-5	0,15	0,39	0,1
489-B	-0,5	-0,1	1	0,11	0,1	36	1,3	0,1	1,4	-0,05	-5	0,21	0,54	0,13
513-A	-0,5	-0,1	-0,5	0,11	-0,1	5,2	0,2	0,02	0,3	-0,05	-5	-0,05	0,12	-0,05
513-B	-0,5	-0,1	5,4	0,63	-0,1	12	0,3	0,01	0,6	-0,05	5	0,16	0,13	-0,05
513-C	-0,5	-0,1	0,8	0,18	-0,1	1,1	0,2	0,01	0,9	-0,05	-5	-0,05	-0,05	-0,05
513-D	-0,5	-0,1	0,7	0,34	-0,1	296	2,6	0,28	-0,2	-0,05	12	0,07	0,59	0,12
515-A	-0,5	-0,1	1,7	0,25	-0,1	51	4,5	0,63	0,4	-0,05	-5	-0,05	0,3	0,16
515-C	-0,5	-0,1	0,8	0,4	0,2	68	2,2	0,27	0,3	-0,05	7	0,05	0,26	0,13
515-D	-0,5	-0,1	-0,5	0,22	-0,1	3,3	0,3	0,02	-0,2	-0,05	-5	-0,05	0,08	0,06
515-G	-0,5	-0,1	2,2	0,15	-0,1	44	3	0,36	0,2	-0,05	13	-0,05	0,77	0,18
516-A	-0,5	-0,1	1,3	0,29	-0,1	36	3,8	0,47	0,7	-0,05	7	0,07	0,7	0,17
516-B	-0,5	-0,1	-0,5	0,13	-0,1	8,3	0,4	0,07	0,2	-0,05	-5	-0,05	0,34	0,07
517-A	1,9	-0,1	2	0,28	4,1	581	7	4,73	2,4	0,17	10	0,38	4,44	3,9
518-A	-0,5	-0,1	2,2	0,2	-0,1	38	2,7	0,26	4,5	-0,05	8	-0,05	0,53	0,11
519-A	-0,5	-0,1	0,9	0,18	0,6	294	3,2	0,38	0,8	0,08	7	0,34	0,18	0,6
525-B	-0,5	0,2	4,4	0,26	-0,1	18	0,2	0,1	-0,2	-0,05	-5	0,9	0,1	3,55

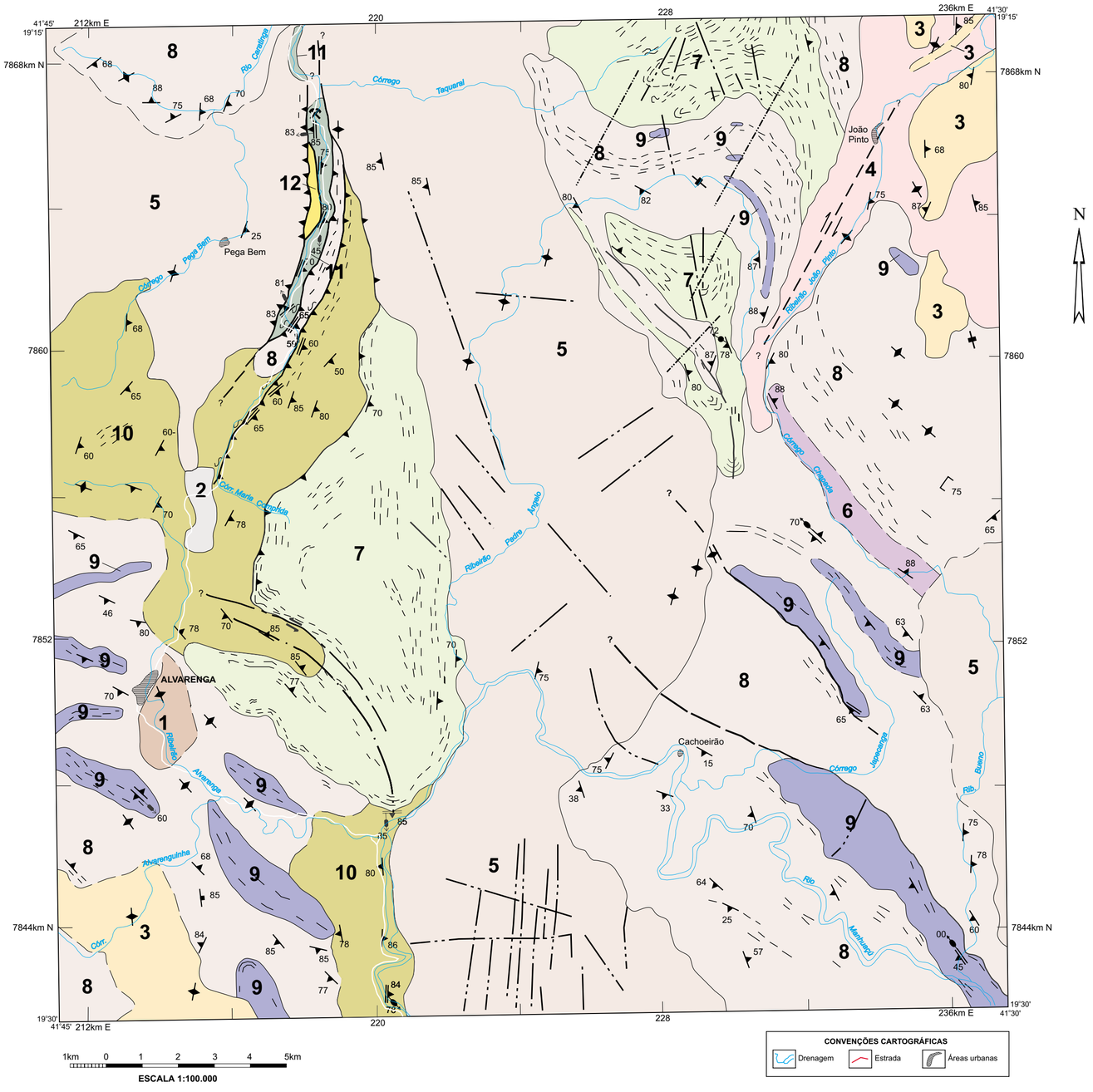
Obs: Os valores negativos representam concentrações abaixo do limite de detecção do método de análise utilizado

ANEXO 1 (continuação): Resultados das análises litoquímicas (ppm)

Amostras	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
478-A	21,6	46,7	4,716	18,7	3,87	1,41	3,5	0,44	2,42	0,46	1,25	0,162	1,02	0,158
481	45,1	87,5	9,919	43,2	9,22	2,726	8,09	1,15	5,74	1	2,88	0,352	1,89	0,251
481-C	87,8	182	19,51	75,4	13,2	3,609	12,1	1,38	6,77	1,2	3,31	0,408	2,2	0,337
483-B	59,6	115	11,99	52,6	11	3,139	9,15	1,24	6,36	1,07	3,06	0,365	2,09	0,3
485-A	2,43	6	0,753	4,27	1,57	0,632	1,94	0,41	2,73	0,57	1,68	0,251	1,56	0,217
485-I	26,9	54,7	6,169	27,1	6,18	1,981	5,97	0,94	5,13	0,99	3,04	0,415	2,34	0,34
485-J	2,3	4,62	0,474	1,92	0,49	0,264	0,74	0,15	1,01	0,25	0,83	0,129	0,78	0,126
485-K	5,79	12,4	1,689	9,87	3,04	1,021	3,6	0,73	4,71	0,9	2,72	0,434	2,68	0,368
489-B	3,52	8,21	1,078	5,72	2,03	0,825	2,74	0,51	3,36	0,77	2,37	0,336	1,97	0,317
513-A	0,41	0,8	0,093	0,52	0,19	0,118	0,35	0,09	0,71	0,16	0,55	0,099	0,64	0,097
513-B	0,59	1,55	0,183	0,94	0,34	0,111	0,52	0,12	0,92	0,22	0,71	0,108	0,72	0,119
513-C	0,26	0,56	0,065	0,39	0,14	0,072	0,25	0,06	0,46	0,11	0,35	0,06	0,39	0,061
513-D	5,91	15,6	2,193	12,3	3,61	1,352	4,73	0,85	5,29	1,11	3,53	0,522	3,06	0,481
515-A	15,7	35,7	4,696	24,4	6,43	1,994	7,73	1,44	8,82	1,71	5,61	0,914	5,27	0,753
515-C	8,25	19,5	2,184	10,5	3,28	1,112	3,91	0,7	4,71	1,04	3,09	0,47	3,03	0,493
515-D	0,92	2,17	0,277	1,3	0,37	0,211	0,57	0,12	0,89	0,21	0,73	0,115	0,71	0,118
515-G	8,04	19	2,624	14,9	4	1,427	5,15	0,98	6,06	1,27	4,16	0,634	3,66	0,557
516-A	9,27	23,2	3,072	17,7	5,65	1,767	6,44	1,34	8,19	1,66	5,04	0,82	4,86	0,697
516-B	3,08	6,62	0,97	5	1,13	0,391	1,23	0,23	1,39	0,27	0,92	0,152	0,84	0,121
517-A	53,2	107	12,69	53,3	10,1	3,031	10	1,26	5,96	0,98	3,11	0,372	1,92	0,274
518-A	5,4	15,3	1,848	9,81	3,26	1,203	3,87	0,76	5,15	1,12	3,19	0,485	3,18	0,488
519-A	8,31	21,3	2,936	15,4	4,23	1,498	5,17	0,94	5,56	1,13	3,61	0,547	3	0,46
525-B	2,69	2,96	0,322	1,54	0,36	0,206	0,53	0,1	0,61	0,12	0,39	0,064	0,38	0,063

Obs: Os valores negativos representam concentrações abaixo do limite de detecção do método de análise utilizado

MAPA GEOLÓGICO
QUADRÍCULA ALVARENGA



COLUNA ESTRATIGRÁFICA DA QUADRÍCULA ALVARENGA

PALEOZÓICO — CAMBRIANO / ORDOVICIANO

MAGMATISMO TARDI- A PÓS- DEFORMACIONAL

- 1 — Plúton de Alvarenga
- 2 — Quartzodiorito Alto Alvarenga

NEOPROTEROZÓICO

MAGMATISMO SIN- A TARDI- DEFORMACIONAL

- 3 — Granito Córrego Seco

SUÍTE INTRUSIVA GALILÉIA

- 4 — Tonalito Galiléia
- 5 — Tonalito Cuieté Velho

MAGMATISMO SIN- DEFORMACIONAL

- 6 — Tonalito Gnaissificado

GRUPO RIO DOCE

- 7 — Formação João Pinto: Quartzito puro
- 8 9 — Formação Palmital do Sul: Biotita xisto e quartzito com rocha cálcio-silicática e anfibolito subordinados. Lentes de quartzito frequentemente com níveis ricos em micáceos (9)

ARQUEANO-PALEOPROTEROZÓICO(?)

COMPLEXO POCRANE

- 10 — Ortognaisse frequentemente migmatizado com anfibolito associado.Biotita xisto,quartzito, tremolita-actinolita xisto e talco xisto de ocorrência subordinada
- 11 — Unidade Metavulcanossedimentar de Cuieté Velho: anfibolito, hornblenda xisto e tremolita-actinolita xisto. Subordinadamente ocorrem leucognaisse tonalítico, hornblenda gnaisse, biotita gnaisse e quartzito.
- 12 — Quartzito sericítico

CONVENÇÕES

- Foliação com mergulho indicado
- Foliação com mergulho medido
- Foliação vertical
- Foliação milonítica com mergulho medido
- Foliação milonítica vertical
- Lineação de estiramento mineral com caimento medido
- Lineação mineral com caimento medido
- Fratura com mergulho medido
- Fratura vertical
- Clivagem de fratura com mergulho medido
- Traços de superfícies "S"
- Contato definido
- Contato aproximado
- Falha indiscriminada (aproximada quando tracejado)
- Falha contracional com componente direcional sinistral
- Falha contracional
- Falha direcional aproximada com movimento dextral
- Falha inferida
- Traço aproximado de plano axial de dobramento D1
- Traço aproximado de plano axial de dobramento D2
- Fratura ou falha
- Mina de ouro paralisada

Mapa geológico anexo à Dissertação de Mestrado do geólogo Vinícius José de Castro Paes.

UFMG

CPRM
Serviço Geológico do Brasil